

$$\cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$



$$E=mc^2$$



ignite
academy

$$a^2 + b^2 =$$

$$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \dots$$

MPSC संयुक्त गट ब व क आणि तलाठी भरती

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$

$$\Sigma F = ma$$

भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र

लेखन व संपादन

अभिजीत राठोड

**Exam
Oriented**

NOTES



MPSC સંયુક્ત ગટ બ વ ક આણિ તલાઠી ઢરતી

ઢૌતિકશાસ્ત્ર આણિ રસાયણશાસ્ત્ર

Physics & Chemistry

**Exam Oriented
NOTES**

લેખન વ સંપાદન

અઢિજીત રાઠોડ

प्रकाशक

इग्राइट पब्लिकेशन

प्लॉट क्र. 13, शारदा एन्क्लेव्ह, भाग्यनगर,
रामप्रभा मोटर्सच्या मागे, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ,
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - 431001.

भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र (Physics & Chemistry)

Exam Oriented NOTES

लेखन व संपादन - अभिजीत राठोड

© इग्राइट पब्लिकेशन

© सर्व हक्क इग्राइट अकॅडेमीच्या अधीन व राखीव

हक्कस्वामित्व (Copyright) : या पुस्तकातील सर्व मजकूर, प्रश्नसंच, मांडणी, आकृत्या, कव्हर डिझाईन आणि संकल्पना यांचे सर्व हक्क 'इग्राइट अकॅडेमी' यांच्याकडे सुरक्षित आहेत. प्रकाशकांच्या पूर्वलिखित परवानगीशिवाय या पुस्तकातील कोणताही भाग (मजकूर, चित्रे किंवा प्रश्न) कोणत्याही स्वरूपात जसे की डिजिटल (PDF, फोटो, सोशल मीडिया), मेकॅनिकल, फोटोकॉपी (झेरोक्स), रेकॉर्डिंग किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमाद्वारे पुनरुत्पादित (Reproduce) करणे, प्रसारित करणे किंवा संग्रहित करणे हा कायदेशीर गुन्ह्या ठरेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, संबंधित व्यक्ती, संस्था किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर भारतीय The Copyright Act, 1957 आणि संबंधित कायद्यांतर्गत कडक दिवाणी (Civil) आणि फौजदारी (Criminal) कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सर्व कायदेशीर बाबी छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतील.

आवृत्ती : 2026-27

मूल्य ₹290/-

वितरणासाठी संपर्क : 9975800760 / 8888996116

या पुस्तकातील माहिती ही लेखकाच्या ज्ञानावर आधारित आहे. यामध्ये स्थलकाल सापेक्ष बदल होऊ शकतो. यातून उद्भवलेल्या नुकसानीस लेखक, प्रकाशक व विक्रेते जबाबदार राहणार नाही.

अक्षरजुळणी/मांडणी : इग्राइट टीम

मुखपृष्ठ : इग्राइट टीम

अनुक्रमणिका

भौतिकशास्त्र

01	भौतिक राशींचे मापन व एकेके	222
02	गती, विस्थापन, त्वरण व गतीचे नियम	222
03	गुरुत्वाकर्षण	222
04	बल व दाब	222
05	कार्य, ऊर्जा व शक्ती	222
06	ध्वनी	222
07	प्रकाश, परावर्तन, आरसे	222
08	भिंगे व त्यांचे उपयोग	222
09	विद्युत, विद्युतधारा व विभवांतर	222
10	चुंबकत्व व विद्युतचुंबकत्व	222
11	उष्णता	222
12	स्थायूंचे यांत्रिक गुणधर्म व उष्मागतिकी	222
13	मानवी आरोग्य व रोग	222

अनुक्रमणिका

रसायनशास्त्र

01	अणूची संरचना	222
02	मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण	222
03	द्रव्याची संकल्पना, मापन व रासायनिक वर्गीकरण	222
04	धातू व अधातू	222
05	कार्बन त्याची संयुगे	222
06	संयुगांची निर्मिती, रासायनिक बंध	222
07	रासायनिक अभिक्रिया व इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री	222
08	आम्ल, आम्लारी व क्षार	222
09	किरणोत्सारिता	222
10	दैनंदिन जीवनातील विज्ञान	222

MPSC COMBINE GR.C

LIVE + RECORDED ONLINE BATCH

ADMISSION OPEN

तलाठी भरती 2026

PRELIMS BATCH

ignite academy

स्वप्न तुमचे... साथ आमची... यश नक्की!

State Board Special Batch व 100 Tests पूर्णपणे मोफत
महाराष्ट्रातील सराधिक 1000+ सराव चाचण्या (Tests)
PYQ Batch पूर्णपणे मोफत
महाराष्ट्रात तुमच्या मित्याच्या ठिकाणी Offline 5 रायटस्टरीय महा टेस्ट सिटीज उपलब्ध
प्रिंट करू शकणार असा तज्ज्ञ शिक्षकांनी तयार केलेल्या PDF आणि क्लास नोट्स
मिलिमीटर Revision व Doubt Clearing Sessions
महाराष्ट्रातील मागलेले शिक्षकांकडून संपूर्ण अभ्यासक्रम (Syllabus) कव्हर

50% Off
8000/-
2999/-
Limited Time Offer

DOWNLOAD IGNITE ACADEMY APP | CALL 8888996116

वरील बॅचचे
ADMISSION
घेण्यासाठी

CLICK HERE

भौतिक शास्त्र



ignite
academy

भौतिक राशींचे मापन व एकके

(Physical Quantities and Units)

1. मूलभूत संकल्पना (Basic Concepts)

1.1 राशी (Quantity)

राशी (Quantity)	फक्त अंकाच्या साहाय्याने मोजता येणारी पदार्थाची माहिती म्हणजे राशी. उदा. वय, वजन, लांबी
भौतिक राशी (Physical Quantity)	भौतिकशास्त्रीय नियमांनुसार मोजता येणारी राशी. उदा. लांबी, वस्तुमान, काळ, तापमान
मापन (Measurement)	एखाद्या वस्तूची माहिती असलेल्या परिमाणाचा उपयोग करून त्याच प्रकारच्या दुसऱ्या वस्तूचे परिमाण ठरवणे

भौतिक राशी व्यक्त करण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यकः

- 1. मूल्य (Value/Magnitude)
- 2. एकक (Unit)

1.2 अदिश व सदिश राशी

गुणधर्म	अदिश राशी (Scalar)	सदिश राशी (Vector)
व्याख्या	फक्त परिमाणाने व्यक्त होते	परिमाण व दिशा दोन्ही आवश्यक
गणित	साधी बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार	Triangle law / Parallelogram law
विभाजन	शक्य	घटकांमध्ये (Sine/Cosine) शक्य
उदाहरणे	लांबी, वस्तुमान, काळ, तापमान, घनता	वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग
राशी समान	परिमाण समान = राशी समान	परिमाण + दिशा दोन्ही समान = राशी समान

2. एकक पद्धती (Systems of Units)

2.1 मापन पद्धतींची तुलना

पद्धत	लांबी	वस्तुमान	काळ	विशेष माहिती
CGS	सेंटीमीटर (cm)	ग्रॅम (g)	सेकंद (s)	1832 - Karl Gauss / Maxwell / Thomson
MKS (Metric)	मीटर (m)	किलोग्रॅम (kg)	सेकंद (s)	Giorgi / J. Campbell - France + EU
FPS (British)	फूट (ft)	पाउंड (lb)	सेकंद (s)	William Stroud - UK + पूर्वीच्या वसाहती. 1 ft = 30.48 cm
SI (आंतरराष्ट्रीय)	मीटर (m)	किलोग्रॅम (kg)	सेकंद (s)	1960 - CGPM 11 वी बैठक - सर्वमान्य

★ EXAM FOCUS: एकक पद्धती

★ SI पद्धत = MKS पद्धतीचे विस्तारित रूप

★ SI = Systeme International d'Unites (मूळ फ्रेंच नाव)

★ 1960 मध्ये 11व्या CGPM बैठकीत SI पद्धत स्वीकारली

★ BIPM = Bureau International des Poids et Mesures | मुख्यालय: Sevres, France

★ CGPM = General Conference on Weights & Measures (सर्वोच्च संस्था)

3. SI पद्धतीतील सात पायाभूत एकके (7 Fundamental Units)

क्र.	भौतिक राशी	एकक	राशीचे चिन्ह	एककाचे चिन्ह
1	लांबी (Length)	मीटर (meter)	L	m
2	वस्तुमान (Mass)	किलोग्रॅम (kilogram)	M	kg
3	काळ (Time)	सेकंद (second)	T	s
4	विद्युत प्रवाह (Electric Current)	अँपिअर (ampere)	I	A
5	तापमान (Temperature)	केल्विन (kelvin)	θ	K
6	पदार्थाचे परिमाण (Amount of substance)	मोल (mole)	N	mol
7	प्रकाशाची तीव्रता (Luminous Intensity)	कॅडेला (candela)	J	cd

3.1 दोन अतिरिक्त SI एकके (Supplementary Units)

एकक	राशी	व्याख्या
रेडियन (radian / rad)	प्रतलीय/समतलीय कोन (Plane Angle)	$d\theta = ds/r$ बाजूच्या त्रिज्येशी गुणोत्तर. परिमाणविहीन
स्टेरेडियन (steradian / sr)	घन कोन (Solid Angle)	$d\Omega = dA/r^2$ परिमाणविहीन

4. SI पद्धतीतील 7 स्थिरांक (Seven Defining Constants)

16 November 2018 रोजी BIPM ने या 7 स्थिरांकांच्या व्याख्या बदलल्या:

चिन्ह	स्थिरांक (Constant)	मूल्य
ΔVCs	Caesium hyperfine frequency	9,192,631,770 Hz
c	Speed of light in vacuum	299,792,458 m/s
h	Planck constant	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
e	Elementary charge	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
k	Boltzmann constant	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
N_A	Avogadro constant	$6.02214076 \times 10^{23} \text{ /mol}$
Kcd	Luminous efficacy	683 lm/W

5. न्युत्पन्न / साधित एकके (Derived Units)

न्युत्पन्न एकके

दोन किंवा अधिक मूलभूत एककांपासून गुणाकार/भागाकार/घातांकाद्वारे तयार केलेली एकके. उदा. वेग (m/s), बल (kg·m/s²)

5.1 विशेष नावे असलेली महत्वाची न्युत्पन्न एकके

राशी (Quantity)	एकक (Unit)	चिन्ह (Symbol)
Force / बल	newton	N
Pressure / दाब	pascal	Pa
Energy / ऊर्जा	joule	J
Power / शक्ती	watt	W
Electric charge / विद्युत भार	coulomb	C
Electric potential / विद्युत विभव	volt	V
Capacitance / धारिता	farad	F
Resistance / रोध	ohm	Ω
Conductance	siemens	S
Magnetic flux / चुंबकीय प्रवाह	weber	Wb
Magnetic flux density	tesla	T
Inductance	henry	H
Frequency / वारंवारता	hertz	Hz
Plane angle	radian	rad
Solid angle	steradian	sr
Luminous flux	lumen	lm
Illuminance	lux	lx
Radioactivity	becquerel	Bq
Absorbed dose	gray	Gy
Equivalent dose	sievert	Sv
Celsius temperature	degree celsius	$^{\circ}\text{C}$
Catalytic activity	katal	kat

6. SI उपसर्ग (SI Prefixes) — 20 Prefixes

गुणांक	पूर्वप्रत्यय	चिन्ह	गुणांक	पूर्वप्रत्यय	चिन्ह
10 ²⁴	Yotta योट्टा	Y	10 ⁻²⁴	yocto योक्टो	y
10 ²¹	Zetta झेट्टा	Z	10 ⁻²¹	zepto झेप्टो	z
10 ¹⁸	Exa एक्झा	E	10 ⁻¹⁸	atto अॅट्टो	a
10 ¹⁵	Peta पेटा	P	10 ⁻¹⁵	femto फेम्टो	f
10 ¹²	Tera टेरा	T	10 ⁻¹²	pico पिको	p
10 ⁹	Giga गिगा	G	10 ⁻⁹	nano नॅनो	n

10^6	Mega मेगा	M	10^{-6}	micro मायक्रो	μ
10^3	kilo किलो	k	10^{-3}	milli मिली	m
10^2	Hecto हेक्टो	h	10^{-2}	centi सेंटी	c
10^1	Deca डेका	da	10^{-1}	deci डेसी	d

★ EXAM FOCUS: SI Prefixes

★ 10 शब्द विभाजन = उपसर्ग प्रमाण लहान करतात; 10 शब्द गुणाकार = उपसर्ग प्रमाण मोठे करतात

★ Kilo = 10^3 | Mega = 10^6 | Giga = 10^9 | Tera = 10^{12} | Peta = 10^{15}

7. महत्वाच्या अंतर / लांबीच्या एकके (Special Distance Units)

एकक	मूल्य	उपयोग
1 फर्मी (fermi)	10^{-15} m	अणुभौतिकी (Nuclear physics)
1.ॲंग्स्ट्रॉम (Angstrom / Å)	10^{-10} m	अणुची त्रिज्या, क्ष-किरण
1 नॅनोमीटर (nm)	10^{-9} m	सूक्ष्मजीव मापन
1 AU (Astronomical Unit)	1.496×10^{11} m = 9.3 crore miles	सूर्यमालेतील अंतर
1 प्रकाशवर्ष (Light Year)	9.46×10^{15} m = 63,000 AU	आकाशगंगेतील अंतर
1 पारसेक (Parsec)	3.08×10^{16} m = 3.26 प्रकाशवर्ष = 2,06,265 AU	खगोलशास्त्र
1 नॉटिकल मैल	1.852 km	जल/हवाई वाहतूक

8. लांबी मापन उपकरणे (Length Measuring Instruments)

8.1 मीटर पद्धती (Meter Scale)

- श्रेणी: 10^{-3} m (1 mm) ते 10^2 m (100 m)
- अल्पतमांक (Least Count): सामान्यतः 1 mm / 0.1 cm

8.2 वर्निअर कॅलिपर (Vernier Calliper)

- श्रेणी: 10^{-4} m (0.1 mm) पर्यंतच्या छोट्या लांब्या
- लिस्ट काउंट सूत्र: LC = मुख्य मापनपट्टीवरील लघुतम माप / वर्निअर मापनपट्टीवरील एकूण भाग
- सामान्य LC: 0.1 mm / 0.01 cm
- अंतिम माप सूत्र: Final Reading = M + (n × LC) + Z

8.3 स्कूमापी / स्फिरोमीटर (Screw Gauge / Spherometer)

- श्रेणी: 10^{-5} m (0.01 mm ते 0.001 cm) — अत्यंत सूक्ष्म अंतर
- **Pitch सूत्र:** स्कूमापीचे एका फेरीत कापलेले अंतर ■ **लिस्ट काउंट सूत्र:** $LC = \text{Pitch} / \text{वर्तुळाकार मापनपट्टीवरील एकूण भागांची संख्या}$ ■ **सामान्य LC:** 0.01 mm

8.4 पॅरलेक्स पद्धत (Parallax Method)

- पृथ्वीपासून खूप दूरच्या ग्रह-ताऱ्यांचे अंतर मोजण्यासाठी वापर
- सूत्र: $D = b / \theta$ (θ = रेडिअनमध्ये, b = आधाररेषेची लांबी)

9. भौतिक राशींची परिमाणे (Dimensions)

सात मूलभूत एककांची परिमाणे: L, M, T, I, θ , N, J

राशी	परिमाणीय सूत्र
लांबी (Length)	[L]
वस्तुमान (Mass)	[M]
काळ (Time)	[T]
बल (Force)	[MLT ⁻²]
आकारमान (Volume)	[M ⁰ L ³ T ⁰]
वेग (Velocity)	[M ⁰ LT ⁻¹]
त्वरण (Acceleration)	[M ⁰ LT ⁻²]
दाब (Pressure)	[ML ⁻¹ T ⁻²]
ऊर्जा/कार्य (Energy/Work)	[ML ² T ⁻²]
शक्ती (Power)	[ML ² T ⁻³]
विद्युत भार (Charge)	[AT]
प्रेरकत्व (Inductance)	[ML ² T ⁻² A ⁻²]

★ यांत्रिकी (Mechanics) मध्ये सर्व राशी [L], [M], [T] यांच्या स्वरूपात व्यक्त होतात.

10. महत्वाची स्थिरांके व त्यांची मूल्ये

स्थिरांक (Constant)	मूल्य (Value)	एकक (Unit)
Newton's Gravitation constant (G)	6.67×10^{-11}	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$
Avogadro constant (N_A)	6.022×10^{23}	mol^{-1}
Stefan-Boltzmann constant (σ)	5.67×10^{-8}	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$
Van der Waals constant	$\text{kPa dm}^6 \text{mol}^{-2}$ or $\text{Pa m}^6 \text{mol}^{-2}$	—
Speed of light (c)	3×10^8	m/s
Planck constant (h)	6.626×10^{-34}	$\text{J}\cdot\text{s}$

11. वस्तुमान व काल — विशेष महत्वाची माहिती

1.1 वस्तुमान (Mass) — महत्वाचे मुद्दे

- वस्तुमानाचे एकक = किलोग्रॅम (kg) — 7 पायाभूत एककांपैकी एक
- 1889 पासून: Platinum-Iridium मिश्र धातूच्या दंडगोल पट्टीचे वजन = 1 kg (Paris, BIPM)
- 20 May 2019 (World Metrology Day) पासून: Planck Constant ($h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ Js) वापरून किलबल बॅलन्स (Kibble Balance) द्वारे kg ची व्याख्या बदलली
- अणूसाठी: Unified Atomic Mass Unit (u) = C-12 च्या एका अणूच्या वस्तुमानाचा 1/12 वा भाग = 1.66×10^{-27} kg

11.2 काल (Time) — महत्वाचे मुद्दे

- कालाचे एकक = सेकंद (s)
- 1967-68: 13 व्या CGPM ने Caesium-133 अणूच्या Hyperfine transition च्या 9,192,631,770 वेळा = 1 second
- Caesium clock / Atomic clock = सर्वाधिक अचूक कालमापन
- भारतातील प्रमाण वेळ = IST (Indian Standard Time) — NPL, Delhi मधील Cs अणु घड्याळाद्वारे

★ EXAM FOCUS: कालमापन — परीक्षेसाठी

- ★ भारताची पहिली Cs अणु घड्याळ (Cs Fountain Clock) 2011 मध्ये कार्यान्वित
- ★ NOVOCEF — दुसरे अणु घड्याळ (विकसित)
- ★ STIOS — 10^{17} इतकी अचूकता असणारे घड्याळ (Single trapped Ytterbium)
- ★ भारतातील प्रमाण वेळ CSIR-NPL द्वारे ठेवला जातो
- ★ अणु घड्याळे 3 लाख वर्षांत फक्त 1 सेकंद कमी/जास्त होऊ शकतात

12. लांबीचे एकक — मीटरची व्याख्या (Evolution)

वर्ष	व्याख्या
1875 (BIPM स्थापना)	90% Platinum + 10% Iridium मिश्राच्या पट्टीवरील दोन रेषांमधील अंतर at 273.16 K
1960 (11वी CCGPM)	Krypton-86 च्या लाल-नारंगी रेषेच्या 1,650,763.73 तरंगलांब्या = 1 मीटर
1983 (17वी CGPM)	प्रकाश 1/299,792,458 सेकंदात जाणारे अंतर = 1 मीटर (सध्याची व्याख्या)
2018 (CGPM 26वी)	Caesium frequency व प्रकाशाचा वेग ($c = 299,792,458$ m/s) संदर्भाने पुनर्व्याख्या

13. परीक्षेसाठी उपयुक्त रूपांतरणे (Conversions)

13.1 वस्तुमान

एकक	SI मूल्य
1 ounce (OZ)	28.35 g
1 pound (lb)	453.52 g = 16 OZ
1 kg	2.205 lb
1 Quintal	100 kg
1 Metric ton	1000 kg = 2205 lb

13.2 लांबी

एकक	SI मूल्य
1 km	1000 m
1 mile	1.60934 km
1 Nautical Mile (NM)	1852 m = 1.852 km
1 fathom (सागर खोली)	1.82 m = 2 yards
1 AU	1.495×10^{11} m
1 Light Year	9.46×10^{15} m
1 Parsec	3.08×10^{16} m = 3.26 light years

13.3 काळ

एकक	SI मूल्य
1 minute	60 sec
1 hour	3600 sec
1 day	86400 sec
1 week	7 days
1 lunar month	28 days = 4 weeks
1 year	365 days / 366 (leap)
1 Planck time unit	5.33×10^{-44} sec

18. शास्त्रज्ञांच्या नावांवरून दिलेली एकके

एकक	शास्त्रज्ञ	राशी
Angstrom (Å)	Anders Angstrom	अंतर/लांबी
Becquerel (Bq)	Henri Becquerel	Radioactivity
Newton (N)	Isaac Newton	बल
Pascal (Pa)	Blaise Pascal	दाब
Joule (J)	James Joule	ऊर्जा/कार्य/उष्णता
Watt (W)	James Watt	शक्ती
Volt (V)	Alessandro Volta	विद्युत विभव

Ampere (A)	André-Marie Ampère	विद्युत प्रवाह
Ohm (Ω)	Georg Ohm	रोध
Farad (F)	Michael Faraday	धारिता
Kelvin (K)	William Thomson, Lord Kelvin	तापमान
Tesla (T)	Nikola Tesla	चुंबकीय क्षेत्र घनता
Hertz (Hz)	Heinrich Hertz	वारंवारता
Siemens (S)	Werner von Siemens	विद्युत चालकता
Henry (H)	Joseph Henry	प्रेरकत्व
Coulomb (C)	Charles-Augustin Coulomb	विद्युत भार

MPSC COMBINE GR.C

**LIVE +
RECORDED
ONLINE
BATCH**

तलाठी भरती 2026

PRELIMS BATCH





ADMISSION OPEN

स्वप्न तुमचे... साथ आमची... यश नक्की!



वैशिष्ट्ये :

- ⇒ State Board Special Batch व 100 Tests पूर्णपणे मोफत
- ⇒ महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 1000+ सराव चाचण्या (Tests)
- ⇒ PYQ Batch पूर्णपणे मोफत
- ⇒ महाराष्ट्रात तुमच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी Offline 5 राज्यस्तरीय महा टेस्ट सिरीज उपलब्ध
- ⇒ प्रिंट करू शकणार अशा तज्ज्ञ शिक्षकांनी तयार केलेल्या PDF आणि क्लास नोट्स
- ⇒ नियमित Revision व Doubt Clearing Sessions
- ⇒ महाराष्ट्रातील नामवंत शिक्षकांकडून संपूर्ण अभ्यासक्रम (Syllabus) कव्हर





DOWNLOAD IGNITE ACADEMY APP



CALL 8888996116

वरील बॅचचे ADMISSION घेण्यासाठी

CLICK HERE



1. गती (Motion) – मूलभूत संकल्पना

📖 व्याख्या: गती (Motion)

एखाद्या वस्तूची स्थिती वेळेनुसार बदलत असेल तर ती वस्तू गतिमान (in motion) आहे असे म्हणतात.

📖 व्याख्या: विस्थापन (Displacement)

वस्तूने ठराविक दिशेने कापलेले किमान अंतर म्हणजे विस्थापन. हे सदिश राशी (vector quantity) आहे.

📖 व्याख्या: अंतर (Distance)

वस्तूने प्रत्यक्षात कापलेल्या मार्गाची एकूण लांबी म्हणजे अंतर. हे अदिश राशी (scalar quantity) आहे.

1.1 अंतर vs विस्थापन (Distance vs Displacement)

घटक	अंतर (Distance)	विस्थापन (Displacement)
प्रकार	अदिश (Scalar)	सदिश (Vector)
व्याख्या	प्रत्यक्ष कापलेला मार्ग	आरंभ ते अंत बिंदू – किमान अंतर
मूल्य	नेहमी > 0	शून्य, धन किंवा ऋण असू शकते
एकक	मीटर (m)	मीटर (m)
उदाहरण	$A \rightarrow B \rightarrow C = 7 \text{ km}$	$A \text{ ते } C = 5 \text{ km (थेट)}$

महत्वाचे नियम:

- सरळ रेषेतील गतीत $\rightarrow$ अंतर = विस्थापन
- परत येणाऱ्या गतीत $\rightarrow$ अंतर > 0 , विस्थापन = 0
- अंतर $\geq$ विस्थापन (नेहमी)
- दोन्हीचे SI एकक $\rightarrow$ मीटर (m)

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

अंतर व विस्थापन यांचे गुणोत्तर नेहमी 1 किंवा 1 पेक्षा जास्त असते – कधीही 1 पेक्षा कमी नाही.

एकाच दिशेने सरळ रेषेत गेल्यास फक्त तेव्हाच अंतर = विस्थापन.

SI एकक: मीटर (m) – दोन्हीसाठी सारखेच.

2. गतीचे प्रकार (Types of Motion)

प्रकार	इंग्रजी नाव	उदाहरण
रेषीय गती	Rectilinear Motion	रेल्वेची गती, सरळ रस्त्यावरील वाहन
वर्तुळाकार गती	Circular Motion	पंख्याची फिरण्याची गती, ग्रहांची गती
आंदोलित गती	Oscillatory Motion	झोपाळ्याची गती, घड्याळाचे लंबक
नियतकालिक गती	Periodic Motion	घड्याळाचे काटे, पृथ्वीची परिक्रमा
यादृच्छिक गती	Random Motion	फुलपाखरू, हॉकी खेळातील खेळाडू
स्थानांतरणीय गती	Translational Motion	रस्त्याने चालणारी माणूस
परिवलन गती	Rotational Motion	भोवरा, पृथ्वीची स्वतःभोवती फिरण्याची गती

2.1 रेषीय गती – उपप्रकार

- **एकसमान गती (Uniform Motion):** समान कालावधीत समान अंतर कापते → वेग स्थिर
- **असमान/नैकसमान गती (Non-uniform Motion):** समान कालावधीत असमान अंतर कापते → वेग बदलत राहतो

2.2 महत्वाचे फरक

	एकसमान गती	असमान गती
वेग	स्थिर (Constant)	बदलत राहतो (Variable)
त्वरण	शून्य ($a = 0$)	$\neq$ शून्य
उदाहरण	IAF विमान कूझिंग	थांबणारी सायकल

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

वर्तुळाकार गती ही नेहमी त्वरणीत (Accelerated) गती असते – कारण दिशा सतत बदलते.

नियतकालिक गती = ठराविक वेळेत एक आवर्तन पूर्ण करणे.

आंदोलित गती + वर्तुळाकार गती = सामान्यतः नियतकालिक असतात.

3. चाल व वेग (Speed & Velocity)

□ **व्याख्या: चाल (Speed) :** एकक कालावधीत वस्तूने कापलेले एकूण अंतर म्हणजे चाल. हे अदिश (Scalar) राशी आहे.

□ **व्याख्या: वेग (Velocity) :** एकक कालावधीत वस्तूने कापलेले विस्थापन म्हणजे वेग. हे सदिश (Vector) राशी आहे.

3.1 सूत्रे (Formulas)

चाल (Speed) = एकूण अंतर / एकूण वेळ

वेग (Velocity) = विस्थापन / एकूण वेळ

$$\text{सरासरी वेग (Average Velocity) } v_{av} = (u + v) / 2$$

3.2 चाल vs वेग

घटक	चाल (Speed)	वेग (Velocity)
राशी प्रकार	अदिश (Scalar)	सदिश (Vector)
म्हणजे	अंतर / वेळ	विस्थापन / वेळ
मूल्य	नेहमी ≥ 0	शून्य, धन, ऋण असू शकते
SI एकक	m/s	m/s
CGS एकक	cm/s	cm/s

- 'अंचा' = अंतर घेतले → चाल मिळते
- 'विवे' = विस्थापन घेतले → वेग मिळते
- सरळ रेषेतील एकाच दिशेच्या गतीत: चाल = वेग
- सरळ रेषेत नसल्यास: चाल > वेग नेहमी

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

Speed चे SI एकक → m/s, CGS एकक → cm/s

तात्कालिक वेग (Instantaneous Velocity) = एखाद्या क्षणी वस्तूचा वेग → Speedometer दाखवतो.

सरासरी चाल ≠ सरासरी वेग (जेव्हा मार्ग वक्र असतो).

4. त्वरण (Acceleration)

📖 व्याख्या: त्वरण (Acceleration) : प्रतिसेकंद वेगातील बदलाचा दर म्हणजे त्वरण. हे सदिश (Vector) राशी आहे.

4.1 त्वरणाचे सूत्र

$$a = (v - u) / t$$

येथे: u = आरंभीचा वेग, v = अंतिम वेग, t = वेळ

त्वरणाचे एकक:

SI पद्धत: m/s^2 (मीटर प्रति सेकंद²)

CGS पद्धत: cm/s^2

4.2 त्वरणाचे प्रकार

प्रकार	वर्णन	उदाहरण
धन त्वरण (+a)	वेग वाढतो, दिशा वेगाच्या दिशेने	रॉकेट प्रक्षेपण
ऋण त्वरण (-a) / मंदन	वेग कमी होतो, दिशा वेगाविरुद्ध	ब्रेक लावलेली गाडी

शून्य त्वरण ($a=0$)	वेग एकसमान	एकसमान गतीतील वाहन
एकसमान त्वरण	त्वरण स्थिर (समान दराने बदल)	मुक्त पडणारी वस्तू
असमान त्वरण	त्वरण बदलत राहते	वाहतुकीत वाहन
अभिकेंद्री त्वरण	दिशा केंद्राकडे (वर्तुळाकार गती)	फिरणारा ग्रह

★ **EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)**

वेग स्थिर असल्यास → त्वरण शून्य (Zero Acceleration).

दिशा बदलल्यानेही त्वरण निर्माण होते – वर्तुळाकार गतीत अभिकेंद्री त्वरण.

Deceleration = Retardation = ऋण त्वरण (Negative Acceleration).

Centripetal Acceleration – वर्तुळाकार गतीत केंद्राकडे असते.

5. गतीची तीन समीकरणे (Equations of Motion)

(एकसमान त्वरणीत गतीसाठी लागू – Uniform Acceleration)

$$1) v = u + at \text{ (वेग-वेळ संबंध)}$$

$$2) s = ut + \frac{1}{2}at^2 \text{ (विस्थापन-वेळ संबंध)}$$

$$3) v^2 = u^2 + 2as \text{ (विस्थापन-वेग संबंध)}$$

चल संज्ञा: u = आरंभीचा वेग, v = अंतिम वेग, a = त्वरण, t = वेळ, s = विस्थापन

★ **EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)**

मुक्त पडताना → $a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (खाली पडताना धन, वर फेकताना ऋण)

वेग = 0 (विराम) → $u = 0$, वर फेकताना अंतिम वेग = 0 म्हणजे $v = 0$

या तीन समीकरणांना न्यूटनची गतीविषयक तीन समीकरणेही म्हणतात.

6. न्यूटनचे गतीचे नियम (Newton's Laws of Motion)

6.1 पहिला नियम – जडत्वाचा नियम (Law of Inertia)

"एखाद्या वस्तूवर बाह्य असंतुलित बल कार्य करत नसेल तर ती वस्तू विराम अवस्थेत असल्यास विरामातच राहते किंवा सरळ रेषेत एकसमान गतीमध्ये असल्यास तशीच राहते."

जडत्वाचे प्रकार (Types of Inertia)

- **विराम जडत्व (Inertia of Rest):** विरामातील वस्तू विरामातच राहण्याची प्रवृत्ती
 - ▶ उदा: फांदी हलवल्यावर फळे पडणे
 - ▶ उदा: टेबलावरचे कपडे ओढल्यावर वस्तू जागेवर राहणे
 - ▶ उदा: बस अचानक सुरू झाल्यावर माणूस मागे कलणे

■ **गतीचे जडत्व (Inertia of Motion):** गतिमान वस्तू गतिमानच राहण्याची प्रवृत्ती

- उदा: बस अचानक थांबल्यावर पुढे झुकणे
- उदा: धावत्या ट्रेनमधून उडी मारल्यावर पुढे पडणे

■ **दिशेचे जडत्व (Inertia of Direction):** मूळ दिशेने जाण्याची प्रवृत्ती

- उदा: कारमध्ये वळण घेताना उजवीकडे कलणे
- उदा: ओल्या छत्रीतून पाणी उडणे

वस्तुमान जितके जास्त → जडत्व जास्त | जडत्व म्हणजे बदलाला विरोध करणारी गुणधर्म

★ **EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)**

जडत्वाच्या नियमाला 'Law of Inertia' असेही म्हणतात.

वस्तुमान (Mass) हे जडत्वाचे मापक आहे.

बल नसताना वस्तूची स्थिती बदलत नाही → पहिला नियम.

6.2 दुसरा नियम – बल आणि त्वरण (Force & Acceleration)

"संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेग परिवर्तनाची दिशा ही बलाच्या दिशेने असते."

महत्वाची सूत्रे

$$F = ma \text{ (बल = वस्तुमान} \times \text{त्वरण)}$$

$$\text{संवेग (Momentum) } P = mv$$

$$F = (mv - mu) / t \rightarrow Ft = mv - mu \text{ (आवेग-संवेग प्रमेय)}$$

बलाचे एकक

पद्धत	एकक	परिभाषा
SI	न्यूटन (Newton, N)	1 kg वस्तुमानास 1 m/s ² त्वरण देणारे बल
CGS	डाईन (Dyne)	1 gm वस्तुमानास 1 cm/s ² त्वरण देणारे बल
संवेग	kg·m/s किंवा N·s	वस्तुमान × वेग

महत्वाचे निष्कर्ष:

- t वाढल्यास → F कमी | t कमी झाल्यास → F वाढते
- (v-u) जास्त असल्यास → F जास्त | (v-u) कमी असल्यास → F कमी
- उदा: क्रिकेट खेळाडू चेंडू झेलताना हात मागे घेतो → वेळ वाढतो → बल कमी होते
- उदा: काच फरशीवर पडल्यास तुटते, गादीवर नाही → वेळ वाढतो → बल कमी

★ **EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)**

बल हे सदिश (Vector) राशी आहे.

संवेग ($P = mv$) हे सदिश आहे → वेगाच्या दिशेने असते.

1 Newton = 105 Dyne

वस्तुमान जास्त तर आघाताची तीव्रता जास्त ($F = ma$).

6.3 तिसरा नियम – क्रिया-प्रतिक्रिया (Action-Reaction)

“प्रत्येक क्रियेला त्याच समान परिमाणाची, त्याचवेळी प्रयुक्त होणारी व क्रिया बलाच्या विरुद्ध दिशेने कार्य करणारी प्रतिक्रिया बल अस्तित्वात असते.”

- क्रिया बल (Action Force) व प्रतिक्रिया बल (Reaction Force) नेहमी एकाचवेळी अस्तित्वात असतात
- दोन्ही बले समान परिमाण (Magnitude) असतात पण विरुद्ध दिशा असतात
- दोन्ही बले एकाच वस्तूवर नाही तर दोन वेगळ्या वस्तूवर कार्य करतात

उदाहरणे

- बंदुकातून गोळी सुटल्यावर बंदूक मागे जाणे (Recoil)
- रॉकेट प्रक्षेपण – गॅस खाली → रॉकेट वर
- जमिनीवर चालताना पाय जमिनीवर मागे ढकलतो → जमीन पाय पुढे ढकलते
- पोहताना पाण्याला मागे ढकलतो → पाणी पुढे ढकलते

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

क्रिया व प्रतिक्रिया नेहमी वेगळ्या वस्तूवर – एकाच वस्तूवर नाही.

बंदुकीतून गोळी सुटणे = तिसऱ्या नियमाचे उत्तम उदाहरण.

Assst. 2014 प्रश्नात 'प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया' = न्यूटनचा तिसरा नियम.

7. संवेग अक्षयतेचा नियम (Law of Conservation of Momentum)

दोन वस्तू टकरतात तेव्हा, बाह्य बल नसल्यास एकूण संवेग अक्षय राहतो.

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$

7.1 धडका प्रकार (Types of Collision)

प्रकार	Elastic	Inelastic
एकूण संवेग	अक्षय (Conserved)	अक्षय (Conserved)
एकूण गतिज ऊर्जा	अक्षय (Conserved)	अक्षय नाही (Not Conserved)
वस्तू	वेगळ्या होतात	एकत्र चिकटतात
उदाहरण	चेंडूची टक्कर	मातीचा गोळा भिंतीस लागणे

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

संवेग हे सदिश असल्याने दिशाही महत्वाची.

बंदुकीतून गोळी झाडणे + अग्निबाणाचे प्रक्षेपण → संवेग अक्षयतेचे उदाहरण.

8. आलेखांद्वारे गतीचे सादरीकरण (Graphical Representation)

8.1 अंतर-काल आलेख (Distance-Time Graph)

प्रकार	आलेख स्वरूप	निष्कर्ष
एकसमान गती	सरळ रेषा (Straight Line)	चाल स्थिर
नैकसमान/त्वरणीत गती	वक्र (Curve)	चाल बदलत राहते
विराम अवस्था	क्षितिजसमांतर रेषा	वस्तू जागेवर स्थिर

Slope of D-T graph = Speed (चाल)

8.2 वेग-काल आलेख (Velocity-Time Graph)

प्रकार	आलेख स्वरूप	निष्कर्ष
एकसमान गती	क्षितिजसमांतर रेषा	त्वरण = 0
एकसमान त्वरण	सरळ चढती/उतरती रेषा	त्वरण स्थिर
नैकसमान त्वरण	वक्र	त्वरण बदलत राहते

Slope of V-T graph = Acceleration (त्वरण)

Area under V-T graph = Displacement (विस्थापन)

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

D-T आलेखाचा Slope → चाल (Speed)

V-T आलेखाचा Slope → त्वरण (Acceleration)

V-T आलेखाखालील क्षेत्रफळ → विस्थापन (Displacement)

V-T आलेखावरील क्षेत्रफळ AEDCB = (ADCB चौकोन) + (ADE त्रिकोण)

9. वर्तुळाकार गती व आवेग (Circular Motion & Impulse)

9.1 एकसमान वर्तुळाकार गती (Uniform Circular Motion)

- वस्तू वर्तुळाकार मार्गावर एकसमान चालीने (uniform speed) फिरते
- वेग (velocity) सतत बदलतो → दिशा बदलते → त्वरण निर्माण होते
- त्वरणाची दिशा → केंद्राकडे = अभिकेंद्री त्वरण (Centripetal Acceleration)

$$v = 2\pi r/t \text{ (एकसमान वर्तुळाकार गतीतील चाल)}$$

$$a = v^2/R = \omega^2 R \text{ (अभिकेंद्री त्वरण)}$$

$$F = mv^2/R \text{ (अभिकेंद्री बल)}$$

9.2 आवेग (Impulse)

📖 व्याख्या: आवेग (Impulse) : बल व कालावधी यांचा गुणाकार म्हणजे आवेग. हे संवेगातील बदलाइतकेच असते.

$$\text{आवेग} = \text{बल} \times \text{वेळ} = F \times t = mv - mu$$

एकक: $\text{kg} \cdot \text{m/s}$ किंवा $\text{N} \cdot \text{s}$

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

वर्तुळाकार गती = नेहमी त्वरणीत गती (Accelerated) – चाल स्थिर असली तरी!

अभिकेंद्री = 'Center-seeking' – क्रिश्चियन Huygens यांनी संज्ञा प्रचलित केली.

आवेग (Impulse) = $Ft = \Delta p$ (संवेगातील बदल)

वर्तुळाकार मार्गाची परीघ = $2\pi r$

10. सदिश व त्यांचे गणित (Vectors & Vector Math)

10.1 सदिश (Vectors) vs अदिश (Scalars)

सदिश (Vector)	अदिश (Scalar)
परिमाण + दिशा असते	फक्त परिमाण असते
विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग	अंतर, चाल, वस्तुमान, वेळ, ऊर्जा
→ या चिन्हाने दाखवतात	सामान्य संख्येने दाखवतात

10.2 सदिशांची बेरीज (Addition of Vectors)

- डोके-शेपूट पद्धत (Head to Tail / Triangle Method): A ची शेपूट → B च्या डोक्याशी जोडतो → परिणामी सदिश $R = A + B$
- समांतरभुज चौकोन पद्धत (Parallelogram Method): दोन सदिश एकाच बिंदूपासून काढतो → परिणामी OS
- विरुद्ध दिशा सदिशांची बेरीज: $A + (-A) = 0 \rightarrow$ 'शून्य सदिश (Null Vector)'

10.3 सदिशाचे विभाजन (Resolution of Vector)

$$A_x = A \cos \theta \text{ (X-अक्षावरील घटक)}$$

$$A_y = A \sin \theta \text{ (Y-अक्षावरील घटक)}$$

★ **EXAM FOCUS** (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

एकक सदिश (Unit Vector): परिमाण = 1, फक्त दिशा दाखवतो $\rightarrow \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$

सापेक्ष वेग: $V_{BA} = V_B - V_A$

शून्य सदिश (Zero/Null Vector): परिमाण = 0, $A + (-A) = 0$

11. झटपट उजळणी (Quick Revision Chart)

संकल्पना	सूत्र/व्याख्या	एकक
चाल (Speed)	अंतर / वेळ	m/s
वेग (Velocity)	विस्थापन / वेळ	m/s
त्वरण (Acceleration)	$a = (v-u)/t$	m/s^2
बल (Force)	$F = ma$	Newton (N)
संवेग (Momentum)	$P = mv$	$kg \cdot m/s$
आवेग (Impulse)	$J = F \times t = \Delta p$	$N \cdot s$
अभिकेंद्री त्वरण	$a = v^2/R$	m/s^2
अभिकेंद्री बल	$F = mv^2/R$	N
v-t समीकरण	$v = u + at$	—
s-t समीकरण	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	m
v^2 -s समीकरण	$v^2 = u^2 + 2as$	—
संवेग अक्षयता	$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$	$kg \cdot m/s$

1. गुरुत्वाकर्षण - परिचय (Introduction to Gravitation)

📖 **व्याख्या:** गुरुत्वाकर्षण (Gravitation) : विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला एक आकर्षण बल लावते, त्या बलाला गुरुत्वाकर्षण म्हणतात.

- न्यूटनला सफरचंद झाडावरून पडताना दिसले → गुरुत्वाकर्षणाचा विचार सुरू झाला
- सफरचंद खाली पडते कारण पृथ्वी त्याला क्षितिजलंब (Perpendicular) दिशेने आकर्षित करते
- अभिकेंद्री बल (Centripetal Force) मुळे चंद्र पृथ्वीवर पडत नाही → तो वर्तुळाकार कक्षेत फिरतो
- पृथ्वीभोवती वर्तुळाकार गतीमधील अभिकेंद्री बल = गुरुत्वाकर्षण बल

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

गुरुत्वाकर्षण हे विश्वातील सर्व वस्तूंना लागू होते – लहान किंवा मोठ्या सर्वांना.

अभिकेंद्री बल केंद्राकडे असते → चंद्र सरळ रेषेत अवकाशात जात नाही.

'Cavendish ने पृथ्वीचे वजन केले' – G चे मापन करून.

2. केप्लरचे नियम (Kepler's Laws of Planetary Motion)

2.1 पहिला नियम – कक्षांचा नियम (Law of Orbits)

"ग्रहाची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार (Ellipse) असून त्या कक्षेच्या एका नाभिकेंद्रावर (Focus) सूर्याचे स्थान असते."

- लंबवर्तुळाला दोन नाभी बिंदू (Foci) असतात
- लंबवर्तुळाचा गुणधर्म: $AF_1 + AF_2 = BF_1 + BF_2 = CF_1 + CF_2$ (स्थिर)

2.2 दुसरा नियम – क्षेत्रफळाचा नियम (Law of Areas)

"ग्रह आणि सूर्य यांना जोडणारी रेषा समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ आक्रमते. (कोनीय संवेग / Angular Momentum अक्षय)"

- ग्रह सूर्यापासून दूर असताना $\propto$ परिक्रमण त्रिज्या जास्त $\propto$ वेग कमी
- ग्रह सूर्याजवळ जवळ असताना → परिक्रमण त्रिज्या कमी → वेग जास्त

2.3 तिसरा नियम – भ्रमणकालाचा नियम (Law of Periods)

"सूर्याभोवती परिक्रमा करणाऱ्या ग्रहाचा आवर्तकालाचा वर्ग (T^2) हा त्या ग्रहाच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या घनाशी (r^3) समानुपाती असतो."

$$T^2 \propto r^3 \text{ किंवा } r^3/T^2 = K \text{ (स्थिरांक)}$$

- आवर्तकाळ (T) = एक परिक्रमा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ
- ग्रह सूर्यापासून जितका दूर → T जितका जास्त

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)
केप्लरच्या नियमांचा उपयोग न्यूटनने 'वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत' मांडण्यासाठी केला.
पहिला नियम: Ellipse कक्षा दुसरा: कोनीय संवेग अक्षय तिसरा: $T^2 \propto r^3$
Kepler चे तीन नियम कधीही परीक्षेत विचारले जातात – नाव + नियम पक्के लक्षात ठेवा.

केप्लरचा नियम	नाव	मुख्य मुद्दा
पहिला नियम	कक्षांचा नियम (Law of Orbits)	ग्रहाची कक्षा Ellipse; सूर्य एका Focus वर
दुसरा नियम	क्षेत्रफळाचा नियम (Law of Areas)	समान वेळात समान क्षेत्रफळ; कोनीय संवेग अक्षय
तिसरा नियम	भ्रमणकाळाचा नियम (Law of Periods)	$T^2 \propto r^3$

3. न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत (Newton's Universal Law of Gravitation)

"विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला एक विशिष्ट/ठराविक बलाने आकर्षित करते. या बलाचे परिमाण वस्तूच्या वस्तुमानांच्या गुणाकाराशी समानुपाती व त्यांच्यातील अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते."

$$F = G \times m_1 \times m_2 / d^2$$

3.1 वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक G

- G चे मूल्य: $6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
- G चे एकक: Nm^2/kg^2 (SI पद्धत)
- G चे मूल्य शोधले: हेन्री कॅव्हेंडिश (Henry Cavendish, 1731–1810) यांनी संवेदनशील तराजूने
- G चा अर्थ: 1 kg वस्तुमानाच्या दोन वस्तू 1 m अंतरावर असल्यास त्यांच्यातील गुरुत्वीय बल = G इतके असते

3.2 वस्तुमान व अंतर बदलल्यास F वर परिणाम

बदल	गुरुत्वबलावर परिणाम
एक वस्तुमान दुप्पट	F दुप्पट
एक वस्तुमान तिप्पट	F तिप्पट
दोन्ही वस्तुमान दुप्पट	F चौपट ($2 \times 2 = 4$)
अंतर दुप्पट	F एक चतुर्थांश ($1/4$)
अंतर तिप्पट	F एक नवमांश ($1/9$)
अंतर निम्मे	F चौपट ($1/(1/2)^2 = 4$)
वस्तुमान चौपट + अंतर दुप्पट	$F \times 4 \times (1/4) = 1$ (फरक नाही)

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

$F \propto m_1 m_2 \rightarrow$ वस्तुमान वाढल्यास F वाढते.

$F \propto 1/d^2 \rightarrow$ अंतर दुप्पट झाल्यास F एक-चतुर्थांश होते.

G हे विश्वात सर्वत्र सारखे असते – वैश्विक स्थिरांक.

G चे मूल्य $6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$ – हे परीक्षेत नेहमी विचारले जाते.

4. पृथ्वीचे गुरुत्वीय त्वरण g (Gravitational Acceleration)

📖 व्याख्या: गुरुत्वीय त्वरण g :

पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण बलामुळे वस्तूमध्ये निर्माण होणारे त्वरण म्हणजे g . हे सदिश असून दिशा क्षितिजलंब खाली असते.

$$g = GM/R^2$$

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$, $M = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$
- $g = 9.77 \text{ m/s}^2 \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ (पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर)
- 'g' चे एकक m/s^2 आहे – हे प्रत्यक्षात त्वरण आहे
- g हे वस्तूच्या वस्तुमानावर अवलंबून नाही – सर्व वस्तूंसाठी g सारखेच

4.1 g चे मूल्य बदलणारे घटक

(अ) वस्तुमान/त्रिज्या बदलल्यास g चे मूल्य

बदल	नवीन g चे मूल्य
पृथ्वीचे वस्तुमान दुप्पट ($M \rightarrow 2M$)	g दुप्पट
पृथ्वीची त्रिज्या दुप्पट ($R \rightarrow 2R$)	g एक-चतुर्थांश ($1/4$)
पृथ्वीची त्रिज्या निम्मी ($R \rightarrow R/2$)	g चौपट
वस्तुमान दुप्पट + त्रिज्या दुप्पट	g अर्धे ($1/2$)
वस्तुमान दुप्पट + त्रिज्या अर्धी	g 8 पट

(ब) उंचीनुसार g चे बदल (Variation with Altitude)

$$g_h = GM/(R+h)^2 \text{ किंवा } g_h = g(1 - 2h/R) \text{ [छोट्या उंचींसाठी]}$$

- उंची वाढल्यास g कमी होते
- $g = 0$ होण्यासाठी अनंत अंतरावर जावे लागेल

स्थान	उंची (km)	g (m/s^2)
पृथ्वीचा पृष्ठभाग (सरासरी)	0	9.81
एव्हरेस्टचे शिखर	8.848	9.8
मानवनिर्मित सर्वाधिक उंची	36.6	9.77
अंतराळ यानाची कक्षा	400	8.7
दळणवळण उपग्रहांची कक्षा	35,700	0.220

(क) खोलीनुसार g चे बदल (Variation with Depth)

$$g_d = g(1 - d/R)$$

- खोलीत गेल्यास g कमी होते (पण शून्य होत नाही – फक्त केंद्रावर शून्य)
- पृथ्वीच्या केंद्रावर $g = 0$ ($d = R$)

(ड) ध्रुव vs विषुववृत्त – g चा फरक

स्थान	g चे मूल्य	कारण
ध्रुव (Poles)	9.832 m/s^2 (जास्तीत जास्त)	त्रिज्या कमी $\rightarrow g$ जास्त
विषुववृत्त (Equator)	9.78 m/s^2 (कमीत कमी)	त्रिज्या जास्त + पृथ्वीची फिरण्याची गती
पृष्ठभाग (सरासरी)	9.8 m/s^2	—

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

ध्रुवावर वस्तूचे वजन सर्वात जास्त (STI 2013 प्रश्न).

$g \propto 1/R^2 \rightarrow$ त्रिज्या दुप्पट $\rightarrow g$ एक-चतुर्थांश.

g वस्तूच्या वस्तुमानावर अवलंबून नाही – Galileo यांनी सिद्ध केले.

चंद्रावर $g = 1.62 \text{ m/s}^2 =$ पृथ्वीच्या $1/6$

5. वस्तुमान व वजन (Mass & Weight)

घटक	वस्तुमान (Mass)	वजन (Weight)
म्हणजे	वस्तूतील द्रव्यसंचयाचे माप	वस्तूवर कार्यरत गुरुत्व बल
प्रकार	अदिश (Scalar)	सदिश (Vector)
सूत्र	—	$W = mg$
एकक	kg	Newton (N)
स्थिरता	सर्वत्र सारखे	स्थानपरत्वे बदलते
शून्य होणे	कधीही शून्य नाही	केंद्रावर, मुक्तपतनात, उपग्रहात शून्य
उदाहरण	45 kg	$45 \times 9.8 = 441 \text{ N}$

- चंद्रावर $g =$ पृथ्वीच्या $1/6 \rightarrow$ चंद्रावर वजन = पृथ्वीवरील वजनाच्या $1/6$
- वस्तुमान बदलत नाही $\rightarrow$ चंद्रावर वस्तुमान तेवढेच राहते
- $W = mg$ – g बदलले तर वजन बदलते
- तराजूने वजन केल्यास $\rightarrow$ वास्तवात वस्तुमान मोजतो

खगोलीय वस्तु	g चे मूल्य (m/s ²)
प्लुटो	0.62
बुध	3.7
मंगळ	3.711
शुक्र	8.87
पृथ्वी	9.8
यूरेनस	10.67
शनी	11.08
नेपच्यून	14.07
सूर्य	274

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

पृथ्वीवर 6 N वजन → चंद्रावर फक्त 1 N वजन (1/6 पट).

चंद्रावर उड्डाण: पृथ्वीवर 1 फूट उडी मारता येते तिथे चंद्रावर 6 फूट उडी मारता येते.

1 kg टमाट्याचे वजन = $1 \times 9.8 = 9.8$ N (पृथ्वीवर).

6. मुक्त पतन (Free Fall)

📖 व्याख्या: मुक्त पतन (Free Fall)

फक्त गुरुत्वीय बलाच्या प्रभावाखाली (वायू, घर्षण, प्लवक बल नसताना) होणारी गती म्हणजे मुक्त पतन. आदर्श मुक्त पतन फक्त निर्वातात (Vacuum) होऊ शकते.

6.1 मुक्त पतनाची तीन समीकरणे ($u = 0$, $a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

$$1) v = gt$$

$$2) s = \frac{1}{2}gt^2$$

$$3) v^2 = 2gs$$

6.2 मुक्त पतनाचे महत्वाचे नियम

- वस्तू खाली पडते तेव्हा: $a = +g$ (धन), वेग वाढतो
- वस्तू वर फेकते तेव्हा: $a = -g$ (ऋण), वेग कमी होतो
- वर जाताना लागणारा वेळ = खाली येताना लागणारा वेळ (समान)
- वर फेकताना आरंभीचा वेग = खाली येताना अंतिम वेग (समान)
- सर्व उंचीवर एकाच वेळात पडणारे पीस आणि दगड एकाच वेळी जमिनीवर पोहोचतात (Galileo)
- मुक्त पतनात एकूण यांत्रिक ऊर्जा (Total Mechanical Energy) स्थिर राहते
- मुक्त पतनात कोनीय संवेग (Angular Momentum) स्थिर राहतो, एकरेषीय संवेग (Linear Momentum) अक्षय नाही

★ EXAM FOCUS (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

गॅलिलिओने 1590 मध्ये Leaning Tower of Pisa वरून प्रयोग केला → मुक्त पतनात g स्थिर आहे.

आदर्श मुक्त पतन = निर्वातात (Vacuum) – हवेत नाही.

चंद्र व कृत्रिम उपग्रह हेही मुक्त पतनाची उदाहरणे आहेत.

7. गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (Gravitational Potential Energy)

□ व्याख्या: गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा (GPE)

एखाद्या वस्तूला विशिष्ट उंचीवर नेण्यासाठी गुरुत्व बलाविरुद्ध केलेल्या कार्यामुळे साठवलेली ऊर्जा म्हणजे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा.

$$PE = mgh \text{ (पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून } h \text{ उंचीवर)}$$

- h वाढते → PE वाढते | $h = 0 \rightarrow PE = 0$
- GPE हे ऋण असते – कारण गुरुत्व बल वस्तूला खाली खेचत असते
- अनंत अंतरावर **GPE = 0** (संदर्भ बिंदू)

8. मुक्तिवेग (Escape Velocity)

□ व्याख्या: मुक्तिवेग (Escape Velocity)

पृथ्वीच्या आकर्षणातून कायमचे मुक्त होण्यासाठी वस्तूला लागणारा किमान आरंभीचा वेग म्हणजे मुक्तिवेग.

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{(2gR)} = 11.2 \text{ km/s (पृथ्वीसाठी)}$$

- पृथ्वीवरील मुक्तिवेग = 11.2 km/s
- चंद्रावरील मुक्तिवेग = 2.37 km/s (त्यामुळे चंद्रावर वातावरण नाही)
- मुक्तिवेग = $\sqrt{2} \times$ परिभ्रमण वेग (Orbital Velocity)
- मुक्तिवेग हा वस्तूच्या वस्तुमानावर अवलंबून नाही
- मुक्तिवेग अवलंबून: (1) ग्रहाचे वस्तुमान M , (2) ग्रहाची त्रिज्या R , (3) ग्रहावरील g

खगोलीय वस्तू	मुक्तिवेग
पृथ्वी	11.2 km/s
चंद्र	2.37 km/s
सूर्य	615 km/s

★ **EXAM FOCUS** (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

चंद्रावर मुक्तिवेग $2.37 \text{ km/s} < \text{वायूंचा वेग} \rightarrow \text{वातावरण नाही.}$

मुक्तिवेग $= \sqrt{2} \times \text{परिभ्रमण वेग}$ – हे सूत्र परीक्षेत वारंवार येते.

$E_{\text{esc}} = 2 \times E_{\text{orbital}}$ (मुक्तिवेगाची गतिज ऊर्जा $= 2 \times \text{परिभ्रमण गतिज ऊर्जा}$)

9. कृत्रिम उपग्रह (Artificial Satellites)

9.1 उपग्रहाचा परिभ्रमण वेग (Orbital Velocity)

$$V_0 = \sqrt{(GM_E / (R_E + h))}$$

- उंची वाढल्यास $\rightarrow$ परिभ्रमण वेग कमी होतो
- परिभ्रमण वेग वस्तूच्या वस्तुमानावर अवलंबून नाही

9.2 उपग्रहाचे महत्वाचे सूत्र

राशी	सूत्र
परिभ्रमण वेग	$V_0 = \sqrt{(GM/(R+h))}$
मुक्तिवेग	$V_{\text{esc}} = \sqrt{(2GM/(R+h))} = \sqrt{2} \times V_0$
गतिज ऊर्जा (KE)	$KE = GmM_E / 2(R_E + h)$
स्थितिज ऊर्जा (PE)	$PE = -GmM_E / (R_E + h)$ (ऋण)
एकूण ऊर्जा (TE)	$TE = -GmM_E / 2(R_E + h)$ (ऋण)
प्रमणकाळ (T_0)	$T_0 = 2\pi\sqrt{(R_E/g)} \approx 85$ मिनिटे (पृथ्वीजवळील उपग्रह)

9.3 भूस्थिर उपग्रह (Geostationary Satellite)

- प्रमणकाळ = 24 तास (पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याइतके)
- उंची $\approx 35,786 \text{ km} \approx 36,000 \text{ km}$ पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून
- विषुववृत्तावरील परिभ्रमण वेग $= 3.1 \text{ km/s}$
- भारताचे **INSAT** हे भूस्थिर उपग्रह आहेत
- उपयोग: दूरचित्रवाणी (TV), रेडिओ प्रसारण, दळणवळण
- TV साठी भूस्थिर, दळणवळण साठी भूस्थिर; ध्रुवीय उपग्रह TV साठी नाही (वारंवारिता खूप जास्त)

9.4 ध्रुवीय उपग्रह (Polar Satellites)

- उत्तर-दक्षिण दिशेने पृथ्वीभोवती फिरतात
- उंची = 500 ते 800 km
- प्रमणकाळ ≈ 100 मिनिटे

- उपयोग: **Remote Sensing**, हवामान शास्त्र (Meteorology), वातावरणीय अभ्यास
- भारताचे **PSLV** हे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपित करते

प्रकार	उंची	प्रमणकाळ	उपयोग
भूस्थिर (Geostationary)	≈36,000 km	24 तास	TV, दळणवळण, हवामान
ध्रुवीय (Polar)	500-800 km	≈100 मिनिटे	Remote Sensing, हवामान

★ **EXAM FOCUS** (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

ध्रुवीय उपग्रहांचे प्रमणकाळ = 100 मिनिटे.

भूस्थिर उपग्रह पृथ्वीसापेक्ष स्थिर वाटतो – दक्षिणवळण तरंग भूस्थिर उपग्रहाने प्रसारित होत नाहीत.

PSLV → ध्रुवीय उपग्रह | GSLV → भूस्थिर उपग्रह

10. वजनरहितता (Weightlessness)

□ व्याख्या: वजनरहितता (Weightlessness)

जेव्हा कृत्रिम उपग्रह आकाशात फिरत असतो तेव्हा त्यातील सर्व वस्तूंचे पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण सारखेच कार्य करते. उपग्रह प्रत्येक क्षणी मुक्तपतनात असतो. वस्तूंना आधार देण्याची आवश्यकताच नसते म्हणून वजनरहिततेची जाणीव होते.

10.1 लिफ्टमधील व्यक्तीचे आभासी वजन

लिफ्टची स्थिती	आभासी वजन (W')
स्थिर किंवा एकसमान गती ($a=0$)	$W' = mg$ (सामान्य)
'a' त्वरणाने वर जाते	$W' = m(g + a) \rightarrow$ जास्त वाटते
'a' त्वरणाने खाली जाते	$W' = m(g - a) \rightarrow$ कमी वाटते
दोरी तुटली → Free Fall	$W' = 0 \rightarrow$ वजनरहितता
खाली जाताना $a > g$ (प्रक्षेपण)	वरच्या दिशेने बल → जड वाटते

- दोन वस्तू परस्परांच्या संपर्कात, समान गुरुत्वाने गतिमान → वजनरहितता जाणवते
- उपग्रहात वजनरहितता = जाणीव (Sensation) – प्रत्यक्षात वजन शून्य नाही

★ **EXAM FOCUS** (परीक्षेसाठी महत्वाचे)

लिफ्ट वर जाताना जड वाटते, खाली येताना हलके वाटते.

चंद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह असूनही चंद्रावर वजनरहितता जाणवत नाही – कारण चंद्राचे स्वतःचे g आहे.

11. झटपट उजळणी - महत्वाचे स्थिरांक व मूल्ये

राशी	मूल्य / सूत्र	एकक
G (वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक)	6.673×10^{-11}	Nm^2/kg^2
g (पृथ्वीचे गुरुत्वीय त्वरण)	9.8 m/s^2 (सरासरी)	m/s^2
g (ध्रुव)	9.832 m/s^2	m/s^2
g (विषुववृत्त)	9.78 m/s^2	m/s^2
g (चंद्रावर)	$1.62 \text{ m/s}^2 (\approx g/6)$	m/s^2
पृथ्वीचे वस्तुमान M	$6 \times 10^{24} \text{ kg}$	kg
पृथ्वीची त्रिज्या R	$6.4 \times 10^6 \text{ m} = 6400 \text{ km}$	m
पृथ्वीवरील मुक्तिवेग	11.2 km/s	km/s
चंद्रावरील मुक्तिवेग	2.37 km/s	km/s
भूस्थिर उपग्रहाची उंची	$\approx 35,786 \text{ km}$	km
भूस्थिर उपग्रहाचा T	24 तास	तास
पृथ्वीजवळ उपग्रहाचा T_0	≈ 85 मिनिटे	मिनिटे
चंद्र-पृथ्वी अंतर	$3,84,400 \text{ km}$	km
चंद्राचा प्रमणकाळ	27.3 दिवस	दिवस

सर्व महत्वाचे नियम लक्षात ठेवण्यासाठी

- 🔑 'केप्लर $\rightarrow$ KOB' – K=कक्षा(Orbits), O=क्षेत्रफळ(Areas), B=भ्रमणकाळ(Periods)
- 🔑 'G = Cavendish, g = 9.8, मुक्तिवेग = 11.2'
- 🔑 'ध्रुव वर g जास्त $\rightarrow$ वजन जास्त | विषुव खाली g कमी $\rightarrow$ वजन कमी'
- 🔑 उपग्रहात वजनरहितता = मुक्तपतन (Free Fall)

1. बल (Force)

1.1 बलाची व्याख्या व एकक

- **बल (Force):** विराम/गतिमान वस्तूची स्थिती, वेग, दिशा किंवा आकार बदलणारी भौतिक राशी.
- सूत्र: $F = ma$ (वस्तुमान $\times$ त्वरण)
- **SI/MKS एकक:** Newton (N) = $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$
- **CGS एकक:** Dyne = $\text{g} \cdot \text{cm/s}^2$
- **रूपांतरण:** 1 Newton = 10^5 Dyne

$$F = ma \mid 1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \mid 1 \text{ N} = 10^5 \text{ Dyne}$$

★ **EXAM FOCUS:** 1 Newton = वस्तुमान 1 kg च्या वस्तूला 1 m/s^2 त्वरण देण्यासाठी लागणारे बल.

1.2 बलाचे प्रकार

A) संपर्क बल (Contact Force)

- वस्तूंच्या प्रत्यक्ष संपर्कातून निर्माण होणारे बल
- उदाहरणे: स्नायुबल, घर्षणबल, यांत्रिक बल

B) असंपर्क बल (Non-Contact Force)

- वस्तूंमध्ये प्रत्यक्ष संपर्क नसताना कार्य करणारे बल
- उदाहरणे: गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थितिक विद्युत बल

प्रकार	व्याख्या	उदाहरण
संपर्क बल	प्रत्यक्ष स्पर्शाने कार्य करते	घर्षण, स्नायुबल
असंपर्क बल	दुरून कार्य करते	गुरुत्व, चुंबकीय

1.3 संतुलित व असंतुलित बले (Balanced & Unbalanced Forces)

प्रकार	वैशिष्ट्य	परिणाम
Balanced Force	दोन विरुद्ध बलांचे परिमाण समान	Net Force = 0, वस्तू स्थिर
Unbalanced Force	एका दिशेचे बल जास्त	त्वरण निर्माण, वेग/दिशा बदल

★ **EXAM FOCUS:** Net Force = 0 $\rightarrow$ Balanced | Net Force $\neq$ 0 $\rightarrow$ Unbalanced $\rightarrow$ त्वरण

1.4 बलाचे परिणाम (Effects of Force)

- 1. स्थिर वस्तूला गती प्राप्त होते.
- 2. गतिमान वस्तू स्थिर/गतिशून्य होते.
- 3. गतिमान वस्तूची चाल बदलते (कमी/जास्त).
- 4. गतिमान वस्तूची दिशा बदलते.
- 5. वस्तूचा आकार बदलतो.

2. विशेष प्रकारची बले

2.1 स्नायुबल (Muscular Force)

- शरीरातील स्नायूंच्या कार्यामुळे निर्माण होते.
- हे एक संपर्क बल (Contact Force) आहे.
- माणूस, प्राणी – हात, पाय, हृदय, फुफ्फुसे यांच्या हालचाली.

2.2 घर्षण बल (Friction Force)

- दोन पृष्ठभागांमध्ये सापेक्ष गती रोखणारे बल.
- घर्षणबलाची दिशा गतीच्या विरुद्ध असते.
- हे एक ऋण कार्य (Negative Work) करते.
- घर्षणबल हे संपर्क बल आहे; दोन पृष्ठभागांना समांतर असते.

प्रकार	वैशिष्ट्य	सूत्र
Static Friction (स्थितिक)	वस्तू सुरु होण्यापूर्वी कार्य करते	$f_s \leq \mu_s \cdot N$
Kinetic Friction (गतिज)	वस्तू गतिमान असताना कार्य करते	$f_k = \mu_k \cdot N$
Rolling Friction	वस्तू गुंडाळत जाते तेव्हा	खूप कमी असते

★ नोंद: स्थितिक घर्षण > गतिज घर्षण (Static > Kinetic)

$$f_s \leq \mu_s \cdot N \mid f_k = \mu_k \cdot N \mid \mu_s = \tan \theta$$

★ EXAM FOCUS: Coefficient of Static Friction (μ_s) = $\tan \theta$ (तिरप्या पृष्ठभागावरील कोन)

घर्षण कमी करण्याचे मार्ग

- पृष्ठभाग गुळगुळीत करणे
- Oil, Lubricant वापरणे
- Ball Bearings वापरणे
- वाहनांच्या चाकांना Aerodynamic Shape देणे

2.3 अभिकेंद्री बल (Centripetal Force)

- वर्तुळाकार गतीत वस्तूला केंद्राकडे ओढणारे बल.
- दिशा: वस्तूच्या वेगाला लंब आणि केंद्राकडे.

$$F_c = mv^2/r = mr\omega^2 \mid a_c = v^2/r = r\omega^2$$

वर्तुळाकार गती	अभिकेंद्री बलाचा स्रोत
दोरीला बांधलेला दगड फिरवणे	दोरीतील ताण (Tension)
पृथ्वी व ग्रहांची वर्तुळाकार गती	गुरुत्वाकर्षण
वाहनाची वर्तुळाकार गती	घर्षणबल
वळणावर वाहन वळताना	अभिकेंद्री बल

अपकेंद्री बल (Centrifugal Force)

- आभासी (Pseudo/Fictitious) बल – प्रत्यक्षात कार्य करत नाही.
- दिशा: केंद्रापासून बाहेर.
- सूत्र: mv^2/r किंवा $mr\omega^2$
- उपयोग: Centrifuge, Centrifugal Clutch, Centrifugal Governor, Centrifugal Casting.

★ EXAM FOCUS: Centripetal = वास्तविक बल; Centrifugal = आभासी बल

2.4 स्प्रिंगचे बल (Spring Force)

- स्प्रिंग ताणल्यावर / दाबल्यावर Restoring Force निर्माण होते.

$$F = -kx \text{ (} k = \text{Spring Constant, } x = \text{displacement)}$$

- k मोठे = कडक स्प्रिंग; k लहान = मऊ स्प्रिंग.
- ऋण चिन्ह → बल विस्थापनाच्या विरुद्ध दिशेने.

3. भौतिकशास्त्रातील चार मूलभूत बले (4 Fundamental Forces)

बल	क्षेत्र/अंतर	कार्य करणारे कण	सापेक्ष ताकद
Strong Nuclear Force	10^{-15} m	Quarks, Gluons	1 (सर्वात शक्तिशाली)
Electromagnetic Force	अमर्याद	Photons	1/137
Weak Nuclear Force	10^{-18} m	W & Z Bosons	10^{-13}
Gravitational Force	अमर्याद	Gravitons (सापडले नाहीत)	6×10^{-39}

★ नोंद: Strong Nuclear Force > Electromagnetic Force > Weak Nuclear Force > Gravitational Force

★ EXAM FOCUS: सर्वात शक्तिशाली = Strong Nuclear | सर्वात दुर्बल = Gravitational

3.1 गुरुत्वाकर्षण बल vs. विद्युतचुंबकीय बल – तुलना

गुरुत्वाकर्षण बल	विद्युतचुंबकीय बल
नेहमी आकर्षण	आकर्षण किंवा प्रतिकर्षण
वस्तुमान – फक्त धनात्मक	प्रभार धनात्मक किंवा ऋणात्मक
सर्व वस्तूंचे कार्य करते	प्रभारित कणांचे कार्य करते
खूप दुर्बल	खूप शक्तिशाली (10^{36} पटीने)

4. दाब (Pressure)

4.1 दाबाची व्याख्या व एकक

- **दाब:** एकक क्षेत्रफळावर लंब दिशेने प्रयुक्त केलेले बल.

$$\text{दाब} = \text{बल} / \text{क्षेत्रफळ} \mid P = F/A$$

- **SI एकक:** $\text{N/m}^2 = \text{Pascal (Pa)}$
- $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$
- $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 101.3 \text{ kPa}$

★ **EXAM FOCUS:** क्षेत्रफळ कमी → दाब जास्त | क्षेत्रफळ जास्त → दाब कमी

4.2 दैनंदिन जीवनातील दाबाची उदाहरणे

- **हमाल/भाजीवाले:** डोक्यावर रुंद पट्टी → क्षेत्रफळ जास्त → दाब कमी
- **उंट:** रुंद पाय → जमिनीवर दाब कमी → वाळूत रुतत नाही
- **स्कूलबॅग स्ट्रॅप्स (पट्टे):** रुंद असल्यास खांद्यावर दाब कमी
- **चाकू/सुई:** धारदार टोक → क्षेत्रफळ कमी → दाब जास्त → सहज आत जाते
- **बर्फाची शूज:** रुंद → दाब कमी → बर्फात रुतत नाही

4.3 द्रवाचा दाब (Pressure of Liquid)

- द्रवाचा दाब सर्व दिशांना समान असतो.
- द्रव खाली जाईल तसा दाब वाढतो.
- द्रवाचा दाब भांड्याच्या आकारावर अवलंबून नाही.

$$P = \rho gh \quad (\rho = \text{density}, g = 9.8 \text{ m/s}^2, h = \text{depth})$$

★ **EXAM FOCUS:** Gauge Pressure = $P_{\text{actual}} - P_{\text{atm}} = \rho gh$

4.4 पास्कलचा नियम (Pascal's Law)

- बंद द्रवावर एका ठिकाणी दिलेला दाब सर्व दिशांना समान प्रमाणात पसरतो.
- उपयोग: Hydraulic Lift, Hydraulic Brake, Hydraulic Press

$$F_1/A_1 = F_2/A_2 \rightarrow F_2 = (A_2/A_1) \times F_1$$

★ नोंद: $A_2 > A_1$ असल्यास $F_2 > F_1 \rightarrow$ लहान बलाने मोठे बल मिळवता येते.

4.5 वातावरणीय दाब (Atmospheric Pressure)

- पृथ्वीवरील वातावरणामुळे निर्माण होणारा दाब.
- $1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
- $760 \text{ mm Hg} = 76 \text{ cm Hg} = 1 \text{ atm}$
- $1 \text{ Torr} = 133 \text{ Pa}$
- उंचावर गेल्यास वातावरणीय दाब कमी होतो.
- दर 5.5 km उंचावर दाब अर्धा होतो.

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mm Hg} = 1.013 \text{ bar}$$

★ EXAM FOCUS: Barometer मध्ये पारा वापरतात कारण: पाण्यापेक्षा 13.6 पट घन, चिकट नाही, अचूक उंची मोजते.

5. आर्किमिडीजचे तत्त्व (Archimedes' Principle)

5.1 प्लावक बल (Buoyant Force)

- द्रवात बुडवलेल्या वस्तूवर वरच्या दिशेने बल कार्य करते.
- या बलाला प्लावक बल (Buoyant Force = FB) म्हणतात.

$$FB = \text{विस्थापित द्रवाचे वजन} = \rho_{\text{liquid}} \times V_{\text{displaced}} \times g$$

5.2 वस्तू तरणे/बुडणे - नियम

अट	परिणाम
वस्तूचे वजन < प्लावक बल	वस्तू तरते (Floats)
वस्तूचे वजन > प्लावक बल	वस्तू बुडते (Sinks)
वस्तूचे वजन = प्लावक बल	वस्तू अंशतः बुडते

- सापेक्ष घनता < द्रव घनता $\rightarrow$ वस्तू तरते
- सापेक्ष घनता > द्रव घनता $\rightarrow$ वस्तू बुडते

5.3 सापेक्ष घनता (Relative Density / Specific Gravity)

सापेक्ष घनता = पदार्थाची घनता / पाण्याची घनता (4°C वर)

- एकक नसलेली राशी (Dimensionless).
- पाण्याची सापेक्ष घनता = 1.
- उदा: पाण्याची सापेक्ष घनता = 13.6

5.4 आर्किमिडीजच्या तत्त्वाचे उपयोग

- **Lactometer** – दुधाची शुद्धता मोजणे
- **Hydrometer** – द्रवाची घनता मोजणे
- **Alcoholometer** – अल्कोहोलचे प्रमाण मोजणे
- **Saccharometer** – द्रावणातील साखरेची घनता
- जहाज/पाणबुडी यांची रचना

6. विष्यंदता व पृष्ठीय ताण

6.1 विष्यंदता (Viscosity)

- द्रवाच्या प्रवाहाला होणारा आंतरिक प्रतिरोध.
- एकक: Poise (CGS) किंवा Pa·s (SI)
- तापमान वाढले तर द्रवाची विष्यंदता कमी होते.
- वायूंची विष्यंदता तापमानाने वाढते.

द्रव	विष्यंदता (cP @ 20°C)
पाणी	1.0
रक्त	2.7
मध (Honey)	10,000
ग्लिसरीन	830

6.2 स्टोक्सचा नियम (Stokes' Law)

- द्रवातून खाली पडणाऱ्या वस्तूवर **Retarding Force** कार्य करते.

$$F = 6\pi\eta rv \quad (\eta = \text{viscosity, } r = \text{radius, } v = \text{velocity})$$

- **उपयोग:** पावसाच्या थेंबांचे मंद पडणे, Parachute चे कार्य.

6.3 पृष्ठीय ताण (Surface Tension)

- द्रवाच्या मुक्त पृष्ठभागाच्या रेणूंमध्ये आकुंचन करण्याची प्रवृत्ती.
- एकक: N/m किंवा J/m²
- तापमान वाढल्यास पृष्ठीय ताण कमी होतो.
- **Cohesive Force:** एकाच पदार्थाच्या रेणूंमधील आकर्षण.
- **Adhesive Force:** वेगळ्या पदार्थाच्या रेणूंमधील आकर्षण.

पृष्ठीय ताणाची उदाहरणे

- पाण्यावर सुई/Water Strider चालणे.
- पाण्याचे थेंब गोलाकार असतात.
- कापसाच्या वातीतून तेल चढणे.
- सोप्याने कपडे स्वच्छ होतात (पृष्ठीय ताण कमी करतो).

6.4 केशाकर्षण (Capillary Action)

- पातळ नलीत द्रव वर चढणे किंवा खाली उतरणे.
- **Adhesive > Cohesive:** द्रव वर चढतो (Concave Meniscus) – उदा. पाणी
- **Cohesive > Adhesive:** द्रव खाली उतरतो (Convex Meniscus) – उदा. पारा

Angle of Contact	केशाकर्षण	Meniscus Shape	उदाहरण
< 90° (लघुकोन)	वर (Capillary Rise)	Concave (अंतर्वक्र)	पाणी-काच
90°	No effect	Plane (समतल)	पाणी-चांदी
> 90° (विशालकोन)	खाली (Depression)	Convex (बहिर्वक्र)	पारा-काच (135°)

6.5 बर्नूलीचे तत्त्व (Bernoulli's Principle)

- द्रवाचा वेग वाढला तर दाब कमी होतो.

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constant}$$

- **उपयोग:** विमानाचे पंख, Venturimeter, Carburettor, Spray gun.

8. झटपट उजळणी (Quick Revision)

सूत्र/एकक	मूल्य/व्याख्या
$F = ma$	बल = वस्तुमान × त्वरण
1 Newton	1 kg·m/s ²
1 N = ? Dyne	10 ⁵ Dyne
$P = F/A$	दाब = बल / क्षेत्रफळ
1 Pa	1 N/m ²

1 atm	$1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mm Hg}$
$P_{\text{liquid}} = \rho gh$	द्रवाचा दाब
$F_B = \rho Vg$	प्लावक बल
$F = -kx$	Spring Force
$F_c = mv^2/r$	Centripetal Force
$F = 6\pi\eta rv$	Stokes' Law
$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = c$	Bernoulli's Equation
$f_s \leq \mu_s \cdot N$	Static Friction
$f_k = \mu_k \cdot N$	Kinetic Friction
$\mu_s = \tan \theta$	Angle of repose



1. कार्य (Work)

1.1 व्याख्या (Definition)

- भौतिकशास्त्रानुसार — एखाद्या वस्तूवर बल (Force) प्रयुक्त केले आणि त्या बलाच्या दिशेने वस्तूचे विस्थापन (Displacement) झाले तरच कार्य घडते.
- दोन अनिवार्य अटी (Conditions):
- (1) वस्तूवर बल प्रयुक्त झाले पाहिजे
- (2) बलाच्या दिशेने विस्थापन झाले पाहिजे

सूत्र

$$W = F \times s \text{ (कार्य = बल} \times \text{विस्थापन)}$$

- कार्य ही अदिश राशी (Scalar Quantity) आहे — फक्त परिमाण असते, दिशा नसते.

1.2 SI एकक (SI Unit)

पद्धत	एकक	समतुल्य
SI	ज्यूल (Joule, J)	1 J = 1 N x 1 m
CGS	अर्ग (Erg)	1 erg = 1 dyne x 1 cm
संबंध	1 J = 10 ⁷ erg	1 erg = 10 ⁻⁷ J

1.3 कार्याचे प्रकार (Types of Work)

प्रकार	अट (Condition)	उदाहरण
धन कार्य (Positive Work)	बल व विस्थापन एकाच दिशेने ($\theta = 0^\circ$)	बंद गाडीला धक्का देऊन पुढे सरकवणे
ऋण कार्य (Negative Work)	विस्थापन बलाच्या विरुद्ध दिशेने ($\theta = 180^\circ$)	ब्रेक लावल्यावर चालणाऱ्या गाडीवर घर्षण बल
शून्य कार्य (Zero Work)	बल व विस्थापन परस्पर लंब ($\theta = 90^\circ$)	चंद्र पृथ्वीभोवती फिरताना गुरुत्वबलाचे कार्य

1.4 कोनावर अवलंबून कार्य (Work with Angle)

सूत्र	$W = F \cdot s \cdot \cos\theta$	
θ (कोन)	$\cos\theta$	कार्य प्रकार
$\theta = 0^\circ$	$\cos 0^\circ = 1$	$W = Fs$ (धन कार्य — Maximum)
$\theta = 90^\circ$	$\cos 90^\circ = 0$	$W = 0$ (शून्य कार्य)
$\theta = 180^\circ$	$\cos 180^\circ = -1$	$W = -Fs$ (ऋण कार्य)

1.5 कार्य शून्य असणाची उदाहरणे

- डोक्यावर ओझे घेऊन उभ्या असलेली व्यक्ती — विस्थापन नाही, कार्य शून्य
- भिंतीला जोराने ढकलणे — भिंत हलत नाही, कार्य शून्य
- घर्षणरहित (Frictionless) पृष्ठभागावर फिरणारी गोळी — बल शून्य, कार्य शून्य
- एखाद्या ठोकळ्याला दोन बाजूंनी समान बल लावल्यास — ठोकळा हलत नाही, कार्य शून्य

* कार्य = बल x विस्थापन — फक्त बलाच्या दिशेतील विस्थापन घ्यावे

* 1 Joule = 1 Newton x 1 Meter = 10^7 erg

* $\theta = 90^\circ \rightarrow$ शून्य कार्य | $\theta = 180^\circ \rightarrow$ ऋण कार्य

Trick: कार्य अदिश (scalar) राशी आहे — दिशा नसते!

ऊर्जा (Energy)

2.1 व्याख्या (Definition)

- एखाद्या वस्तूमधील कार्य करण्याची क्षमता म्हणजे ऊर्जा (Energy) होय.
- ऊर्जा व कार्याचे एकक समान — ज्यूल (Joule, J)
- 1 J ऊर्जा = 1 J कार्य करण्याची क्षमता | 1 erg ऊर्जा = 1 erg कार्य करण्याची क्षमता

2.2 ऊर्जेचे प्रकार (Forms of Energy)

अनु.	ऊर्जेचे रूप	उदाहरणे
1	यांत्रिक (Mechanical)	गतिज व स्थितिज ऊर्जा: धनुष्य, धरणातील पाणी, वाहन, यंत्र
2	रासायनिक (Chemical)	बॅटरी, इंधन, अन्नातील ऊर्जा, विद्युत रासायनिक घट
3	विद्युत (Electrical)	TV, फॅन्स, लाइट, जनित्र, विद्युतघट
4	उष्णता (Heat/Thermal)	उकळते पाणी, वाफ, सौर कुकर, लाकूड/कोळसा जळणे
5	प्रकाश (Light)	सूर्यप्रकाश, फोटोइलेक्ट्रिक घटना
6	ध्वनी (Sound)	मोठा आवाज, लाउडस्पीकर, सोनिक बूम
7	अणु/आण्विक (Nuclear)	केंद्रीय संमिलन (Fusion), केंद्रीय विखंडन (Fission), अणुबॉम्ब

2.3 गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy)

- वस्तू गतिमान अवस्थेत असल्यामुळे प्राप्त होणारी ऊर्जा म्हणजे गतिज ऊर्जा.

सूत्र	$KE = (1/2) mv^2$ m = वस्तुमान, v = वेग
-------	---

- कार्य-ऊर्जा संबंध: वस्तूवर झालेले कार्य = गतिज ऊर्जेतील बदल

सूत्र	$W = \Delta KE = (1/2)mv^2 - (1/2)mu^2$
-------	---

गतिज ऊर्जेचे गुणधर्म:

- वस्तुमान दुप्पट केल्यास गतिज ऊर्जा दुप्पट होते. वेग दुप्पट केल्यास गतिज ऊर्जा चौपट (4 पट) होते
- गतिज ऊर्जा नेहमी धन (+ve) असते

* $KE = (1/2)mv^2 \rightarrow$ वेग दुप्पट = KE चौपट

* KE नेहमी Positive असते

* गतिज ऊर्जेचे उदाहरण: धावणारी ट्रेन, उडणारा बाण, गोळी, वारा

2.4 स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy)

- एखाद्या पदार्थाच्या विशिष्ट स्थान किंवा configuration मुळे साठवलेली ऊर्जा म्हणजे स्थितिज ऊर्जा.

(अ) उंचावरील वस्तूची स्थितिज ऊर्जा (Gravitational PE)

सूत्र	$PE = mgh$ $m =$ वस्तुमान, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $h =$ उंची
-------	---

- उदा: 10 kg वस्तू 10 m उंचीवर $\rightarrow PE = 10 \times 9.8 \times 10 = 980 \text{ J}$
- स्थितिज ऊर्जा संदर्भ पातळीवर (Reference Level) अवलंबून असते
- स्थितिज ऊर्जा फक्त वस्तुमान व उंचीवर अवलंबून असते, मार्गावर नाही (Conservative Force)

(ब) स्प्रिंगची स्थितिज ऊर्जा (Spring PE)

- हूक नियम (Hooke's Law): $F = -kx$ ($k =$ स्प्रिंग स्थिरांक, $x =$ विस्थापन)

सूत्र	$PE_s = (1/2)kx^2$
-------	--------------------

2.5 अक्षय बल (Conservative Force)

- ज्या बलाने केलेले कार्य फक्त वस्तूच्या आरंभिक व अंतिम स्थितीवर अवलंबून असते — त्याला Conservative Force म्हणतात. उदाहरणे: गुरुत्वबल (Gravity), स्प्रिंग बल (Spring Force)
- घर्षण बल (Friction) व वायू प्रतिरोध (Air Drag) — Conservative Force नाहीत

3. ऊर्जा अक्षयतेचा नियम (Law of Conservation of Energy)

- “ऊर्जा निर्माण करता येत नाही किंवा नष्ट करता येत नाही; फक्त एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात रूपांतर होते.” विश्वातील एकूण ऊर्जा सदैव अक्षय / स्थिर राहते.

3.1 मुक्तपतन (Free Fall) — उदाहरण

ठिकाण	स्थितिज ऊर्जा (PE)	गतिज ऊर्जा (KE)	एकूण ऊर्जा (E)
A (शीर्ष)	mgh	0	mgh
C (मध्य)	$mg(h-x)$	mgx	mgh
B (तळ)	0	mgh	mgh

निष्कर्ष: प्रत्येक ठिकाणी एकूण ऊर्जा = mgh — स्थिर राहते

3.2 ऊर्जेचे रूपांतरण — उदाहरणे (Energy Transformation)

उपकरण / घटना	मूळ ऊर्जा	रूपांतरित ऊर्जा
विद्युत दिवा (Electric Bulb)	विद्युत	प्रकाश, उष्णता
सौरघट (Solar Cell)	प्रकाश	विद्युत
मायक्रोफोन	ध्वनी	विद्युत
विद्युत मोटर	विद्युत	यांत्रिक
जनित्र (Generator)	यांत्रिक (स्थितिज)	विद्युत
जलविद्युत प्रकल्प	पाण्याची स्थितिज ऊर्जा	जनित्राची गतिज → विद्युत
पेट्रोल वाहन	रासायनिक	यांत्रिक
हीटर / टोस्टर	विद्युत	उष्णता
स्फोटके / बंदुकीची गोळी	रासायनिक	गतिज/यांत्रिक, उष्णता, प्रकाश, ध्वनी
पवनचक्की, डायनॅमो	यांत्रिक	विद्युत
मानवी शरीर	रासायनिक (अन्न)	यांत्रिक, उष्णता

4. शक्ती (Power)

4.1 व्याख्या (Definition)

- कार्य करण्याच्या दराला शक्ती (Power) म्हणतात.
- “प्रति एकक वेळात केलेले कार्य म्हणजे शक्ती”

सूत्र	$P = W/t = (\text{Force} \times \text{Displacement})/\text{time} = F \times v$
-------	--

- शक्ती ही अदिश राशी (Scalar Quantity) आहे

4.2 एकके (Units of Power)

एकक	पूर्ण नाव	समतुल्य
वॅट (Watt, W)	SI एकक	1 W = 1 J/s
किलोवॅट (kW)	1 kW = 1000 W	1 kW = 1000 J/s
अश्वशक्ती (Horse Power, HP)	CG / Industrial	1 HP = 746 W = 746 J/s
किलोवॅट-तास (kWh)	व्यावहारिक उपयोग	1 kWh = 3.6×10^6 J = 3.6 MJ

- वॅट — जेम्स वॅट (James Watt) यांच्या सन्मानार्थ नामकरण केले.
- 1 kWh = 1 Unit (युनिट) — घरगुती वीजबिलाचे एकक
- $100 \text{ kWh} = 100 \times 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \times 10^8 \text{ J}$ एवढी ऊर्जा वापरली

4.3 कार्य, ऊर्जा व शक्ति यांचा संबंध

संबंध	ऊर्जा = शक्ति x काळ ($E = P \times t$)
-------	--

■ शक्ति x काळ = कार्य = ऊर्जा

■ वीजेचे एकक = kWh = शक्तिचे एकक (kW) x काळाचे एकक (hr)

Exam Focus:

* 1 HP = 746 W — MPSC मध्ये वारंवार विचारले जाते

* 1 kWh = 1 Unit = 3.6×10^6 J

* $P = F \times v$ — बल x वेग = शक्ति

Trick: HP > W (Horse Power > Watt) — 1 HP = 746 W

5. वस्तुमान व ऊर्जेचा परस्परसंबंध (Mass-Energy Equivalence)

■ अल्बर्ट आइन्स्टाइन (Albert Einstein) यांनी मांडलेले सूत्र:

$E = mc^2$	$E =$ ऊर्जा, $m =$ वस्तुमान, $c =$ प्रकाशाचा वेग = 3×10^8 m/s
------------	--

■ 1 ग्रॅम वस्तुमानाचे रूपांतर = $E = 1 \times 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{13}$ J (प्रचंड ऊर्जा)

■ अणुऊर्जेचा आधार हेच सूत्र आहे — अणुबॉम्ब, अणुभट्टी

■ Nuclear Fusion (केंद्रीय संमीलन) — सूर्यामध्ये होते: $H + H \rightarrow He +$ ऊर्जा

■ Nuclear Fission (केंद्रीय विखंडन) — अणुभट्टी/बॉम्बमध्ये: U-235 विभाजन

Exam Focus:

* $E = mc^2$ — आइन्स्टाइनचे वस्तुमान-ऊर्जा समीकरण

* $c = 3 \times 10^8$ m/s (प्रकाशाचा वेग निर्वातात)

* 1 MeV = 1.602×10^{-13} J

* Fusion (संमीलन): लहान केंद्रके जोडली जातात — सूर्यामध्ये

* Fission (विखंडन): मोठे केंद्रक तुटते — अणुभट्टीमध्ये

6. महत्वाचे सारांश सूत्रे (Quick Formula Reference)

राशी	सूत्र	SI एकक
कार्य (Work)	$W = F.s.\cos\theta$	ज्यूल (J)
गतिज ऊर्जा (KE)	$KE = (1/2)mv^2$	ज्यूल (J)
स्थितिज ऊर्जा (PE)	$PE = mgh$	ज्यूल (J)

स्प्रिंग PE	$PE = (1/2)kx^2$	ज्यूल (J)
शक्ति (Power)	$P = W/t = Fv$	वॉट (W)
ऊर्जा-शक्ति	$E = P \times t$	ज्यूल (J)
वस्तुमान-ऊर्जा	$E = mc^2$	ज्यूल (J)
1 HP	$= 746 \text{ W}$	—
1 kWh	$= 3.6 \times 10^6 \text{ J}$	$= 1 \text{ Unit}$



1. ध्वनीची निर्मिती (Production of Sound)

ध्वनी म्हणजे काय?

- वस्तूमध्ये कंपन (Vibration) निर्माण झाल्यावर ध्वनी तयार होतो.
- ध्वनी हा यांत्रिक तरंग (Mechanical Wave) आहे — त्याच्या प्रसारणासाठी माध्यम (Medium) आवश्यक असते.
- निर्वात (Vacuum) मध्ये ध्वनीचे प्रसारण होत नाही.

नाद काटा (Tuning Fork) — ध्वनी निर्मितीचे उदाहरण

- नाद काटा स्थिर स्थितीत: रेणूमधील अंतर समान असतो.
- कंप केल्यावर नाद काटा आत येतो (Compression — संपीडन) → हवेची घनता वाढते.
- नाद काटा बाहेर जातो (Rarefaction — विरलन) → हवेची घनता कमी होते.
- या Compression व Rarefaction च्या मालिकेलाच ध्वनी तरंग (Sound Wave) म्हणतात.

ध्वनी निर्मितीसाठी कंपन + माध्यम दोन्ही आवश्यक आहेत.

निर्वातात ध्वनी प्रसारण होत नाही — Bell Jar Experiment.

Compression = जास्त दाब/घनता; Rarefaction = कमी दाब/घनता.

2. ध्वनी तरंगांचे प्रकार (Types of Sound Waves)

ध्वनी तरंग हे अनुतरंग (Longitudinal Waves) असतात.

वैशिष्ट्य	अनुतरंग (Longitudinal)	अवतरंग (Transverse)
कणांची हालचाल	तरंग प्रसारणाच्या समांतर दिशेत	तरंग प्रसारणाच्या लंबवत दिशेत
उदाहरण	ध्वनी तरंग, स्प्रिंगमधील तरंग	प्रकाश तरंग, पाण्यातील लाट
माध्यम	घन, द्रव, वायू — तिन्हीत	फक्त घन पदार्थात (काही अपवाद)
संपीडन/विरलन	असते	नसते (शीर्ष/दोणी असते)

3. तरंगाच्या महत्वाच्या संकल्पना (Wave Terminology)

संज्ञा (Term)	व्याख्या	एकक (Unit)	सूत्र
तरंगलांबी (Wavelength) λ	दोन लागतच्या शीर्षांमधील अंतर	मीटर (m)	$\lambda = v/u$
वारंवारिता (Frequency) u	एका सेकंदात निर्माण होणाऱ्या आवर्तनांची संख्या	हर्ट्ज (Hz)	$u = 1/T$
आवर्तनकाळ (Time Period) T	एक आवर्तन पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ	सेकंद (s)	$T = 1/u$
आयाम (Amplitude) A	मध्यस्थितीपासून कणाचे जास्तीत जास्त विस्थापन	मीटर (m)	—
शीर्ष (Crest)	तरंगातील सर्वोच्च बिंदू	—	—
द्रोणी (Trough)	तरंगातील सर्वात खाल बिंदू	—	—
आवर्तन (Cycle)	एक संपीडन + एक विरलन = एक आवर्तन	—	—

महत्वाचे सूत्र (Important Formulas)

ध्वनीचा वेग (v) = तरंगलांबी (λ) $\times$ वारंवारिता (u) $\rightarrow v = \lambda u$

वारंवारिता (u) = $1 /$ आवर्तनकाळ (T) $\rightarrow u = 1/T$

ध्वनीची पातळी $\propto$ (आयाम) $^2 \rightarrow$ Loudness $\propto A^2$

$CD = PQ = A$ (आयाम)

4. ध्वनीचा वेग (Speed of Sound)

माध्यमाच्या भौतिक स्थितीनुसार ध्वनीचा वेग बदलतो.

- स्थायूमध्ये ध्वनीचा वेग सर्वाधिक > द्रवामध्ये > वायूमध्ये सर्वात कमी.

वायूमध्ये ध्वनीच्या वेगावर परिणाम करणारे घटक

घटक	वेगावर परिणाम	सूत्र
तापमान (T)	तापमान वाढल्यास वेग वाढतो	$v \propto \sqrt{T}$; $v = 331 + 0.6T$ m/s
घनता (P)	घनता वाढल्यास वेग कमी होतो	$v \propto 1/\sqrt{p}$
रेणूभार (M)	रेणूभार वाढल्यास वेग कमी होतो	$v \propto 1/\sqrt{M}$
आर्द्रता	आर्द्रता वाढल्यास वेग थोडा वाढतो	—
दाब (P)	दाब बदलल्याने वेगावर परिणाम होत नाही	—

विविध माध्यमांत ध्वनीचा वेग (25°C तापमानाला)

माध्यम (Medium)	ध्वनीचा वेग (m/s)
हवा (0°C)	331

हवा (20°C)	343
हेलियम वायू	965
हायड्रोजन वायू	1284
पाणी (0°C)	1402
पाणी (20°C)	1482
समुद्राचे पाणी	1522
स्टील	5941
ग्रॅनाईट	6000
अॅल्युमिनियम	6420

Laplace's Correction (लाप्लासाची सुरुस्ती)

न्यूटनच्या सूत्रात सुधारणा: ध्वनीच्या प्रसारणाची प्रक्रिया समतापी (Isothermal) नाही तर रुद्धोष्म (Adiabatic) असते.

सुधारित सूत्र: $v = \sqrt{\gamma P/\rho}$

$\gamma = C_p/C_v$; हवेसाठी $\gamma = 1.4$

0°C ला ध्वनीचा वेग = 331 m/s; तापमान 1°C वाढल्यास वेग 0.61 m/s ने वाढतो.

$v = 331 + 0.6T$ हे सूत्र लक्षात ठेवा (T = Celsius मध्ये).

हायड्रोजन वायू > हेलियम > हवा — रेणूभार कमी म्हणजे वेग जास्त.

स्थायू > द्रव > वायू — वेगाचा क्रम नेहमी लक्षात ठेवा.

दाब बदलल्याने वेग बदलत नाही (MPSC मध्ये महत्वाचे!).

5. ध्वनीचे परावर्तन व प्रतिध्वनी (Reflection & Echo)

परावर्तनाचे नियम

- आपती तरंग व परावर्तित तरंग हे स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूस असतात.
- आपती तरंग, परावर्तित तरंग व स्तंभिका एकाच प्रतलात असतात.
- आपती कोन = परावर्तन कोन.
- टणक पृष्ठभागावर संपीडन येऊन संपीडन परावर्तित होते; विरलन येऊन विरलन परावर्तित होते.

प्रतिध्वनी (Echo)

- मूळ ध्वनी थांबल्यानंतर 0.1 सेकंदांनंतर परावर्तित ध्वनी ऐकू आल्यास त्याला प्रतिध्वनी (Echo) म्हणतात.
- प्रतिध्वनीसाठी किमान अंतर = 17.2 मीटर (22°C तापमानाला).
- गणना: $v = 344 \text{ m/s}$; 0.1 s मध्ये ध्वनी जाते = 34.4 m; $AB + BA = 34.4 \rightarrow AB = 17.2 \text{ m}$.

प्रतिध्वनी किमान अंतर सूत्र

$$\text{किमान अंतर} = (\text{ध्वनीचा वेग} \times 0.1) / 2$$

$$0^\circ\text{C ला: } (331 \times 0.1) / 2 = 16.55 \text{ m}$$

$$22^\circ\text{C ला: } (344 \times 0.1) / 2 = 17.2 \text{ m}$$

निनाद (Reverberation)

- मोठ्या सभागृहात ध्वनीतरंगांचे छत व भिंतींवरून वारंवार परावर्तन होऊन सतत जाणवणारा (Persistent) ध्वनी म्हणजे निनाद.
- 17.2 मीटरपेक्षा कमी अंतरावरून प्रतिध्वनी येतो तेव्हाही निनाद होतो.
- निनाद कमी करण्यासाठी: Draperies, Absorbing material, Compressed fibre board वापरतात.

6. ध्वनीची वारंवारिता श्रेणी (Frequency Range of Sound)

प्रकार	वारंवारिता (Hz)	उदाहरणे
अवश्राव्य (Infrasound)	20 Hz पेक्षा कमी	भूकंप, ज्वालामुखी, Lee waves, दोलक, Rhinoceros, हत्ती
श्राव्य (Audible Sound)	20 Hz ते 20,000 Hz	मानवाला ऐकू येणारा ध्वनी
अतिश्राव्य (Ultrasound)	20,000 Hz पेक्षा जास्त	चमगादीर, डॉल्फिन, वटवाघूळ, कुत्रे, बिडाल

अतिश्राव्य ध्वनीचे उपयोग (Uses of Ultrasound)

- Lithotripsy — किडनीतील मुतखडे फोडण्यासाठी.
- Echocardiogram (Echo) — हृदयाच्या झडपांची तपासणी.
- Sonography / Ultrasound Scanner — शरीरातील अवयवांची प्रतिमा.
- SONAR — समुद्रातील वस्तूंचे अंतर, दिशा, वेग मोजण्यासाठी.
- Ultrasonic cleaning — औद्योगिक साफसफाई.
- Ultrasonic welding — दोन प्लास्टिक भाग जोडणे.
- Ultrasonic flow meter — प्रवाहाचा दर मोजणे.

7. SONAR (Sound Navigation and Ranging)

- SONAR = Sound Navigation And Ranging
- समुद्रातील पाण्यामध्ये ध्वनीलहरी वापरून पाण्याखालील वस्तूंचे अंतर, दिशा, वेग मोजतात.

SONAR कार्यपद्धती

- प्रक्षेपक (Transmitter -A): श्राव्यातील ध्वनी निर्माण करून पाण्याच्या पृष्ठभागाकडे पाठवतो.

- शोधक (Detector — B): परावर्तित ध्वनीलहरी ग्रहण करतो.
- अंतर काढण्याचे सूत्र: $d = Vt / 2$ (जेथे t = वेळ, V = पाण्यातील ध्वनीचा वेग)
- eco-ranging पद्धतीने समुद्राची खोली, शत्रू पाणबुडी शोधण्यासाठी वापर.

SONAR सूत्र

$$\text{अंतर (d)} = (\text{ध्वनीचा वेग} \times \text{वेळ}) / 2 \rightarrow d = V \times t / 2$$

$$\text{वेग} = \text{अंतर} / \text{वेळ} \rightarrow V = 2d / t$$

8. ध्वनीची पातळी, पट्टी व गुणवत्ता ध्वनीची पातळी (Loudness)

- ध्वनीच्या पातळीचे एकक: डेसिबल (dB).
- ध्वनीची पातळी $\propto (\text{आयाम})^2 \rightarrow \text{Loudness} \propto A^2$
- आयाम दुप्पट $\rightarrow$ पातळी 4 पट; आयाम 3 पट $\rightarrow$ पातळी 9 पट.
- मानवाला ऐकू येणारी सर्वात कमी पातळी = 0 dB.
- 80-85 dB पेक्षा जास्त आवाज वेदनादायक ठरतो.
- 120 dB पासून कानाच्या बसण्यास सुरुवात होते.

ध्वनीचा प्रकार	पातळी (dB)
सामान्य श्वासोच्छवास	10 dB
पानांची हलकी सळसळ	20 dB
5 मीटर अंतरावरील कुजबुज	30 dB
छोट्या झऱ्याचा खळखळ	40 dB
सामान्य संभाषण	60 dB
व्यस्त वाहतूक	70 dB
सरासरी कारखाना	80 dB
रेल्वे	90 dB
कारखाने	100 dB

ध्वनीची पट्टी (Pitch of Sound)

- Pitch म्हणजे आवाजाची उच्चनीचता — मराठीत 'पट्टी' किंवा 'उच्चनीचता'. ■ Pitch हे वारंवारितेवर अवलंबून असते.
- जास्त वारंवारिता $\rightarrow$ उच्च पट्टीचा (High Pitch) आवाज.
- कमी वारंवारिता $\rightarrow$ खालच्या पट्टीचा (Low Pitch) आवाज.

- स्त्रियांचा आवाज → उच्च पट्टी; पुरुषांचा → कमी पट्टी.

ध्वनीची गुणवत्ता (Quality / Timbre of Sound)

- Timbre म्हणजे समान Pitch व Loudness असलेल्या दोन ध्वनींमधील फरक.
- Harmonics, Vibrato, Attack-decay, Envelope यांसारख्या गुणधर्मांवर अवलंबून असते.
- याच कारणामुळे गिटार व व्हायोलिन यांचा 'ला' स्वर वेगळा वाटतो.

ध्वनीची तीव्रता (Intensity of Sound)

- एकक क्षेत्रफळाच्या काटछेदातून प्रति सेकंदाला जाणाऱ्या ध्वनी ऊर्जेला तीव्रता म्हणतात.
- SI एकक = Watt/m^2
- Intensity $\neq$ Loudness — तीव्रता भौतिक प्रमाण; Loudness मानसिक संवेदन.

EXAM FOCUS

Loudness $\propto A^2$ हे सूत्र संख्यात्मक प्रश्नांसाठी महत्वाचे.

Pitch = Frequency शी संबंधित; Loudness = Amplitude शी संबंधित.

Timbre मुळे वेगळे वाद्ये ओळखता येतात.

dB = Decibel — Alexander Graham Bell यांच्यावरून नाव.

9. डॉप्लर परिणाम (Doppler Effect)

ध्वनीचा स्रोत (Source) किंवा निरीक्षक (Observer) किंवा दोन्ही गतिमान असतील तर ध्वनीची वारंवारिता सापेक्षरीत्या बदलते — याला डॉप्लर परिणाम म्हणतात.

- शोधकर्ता: ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक ख्रिश्चन डॉप्लर — 1842.
- हा परिणाम प्रकाश, ध्वनी, सर्व तरंगांसाठी लागू होतो.

परिस्थिती	भासमान वारंवारिता	तुलना
निरीक्षक स्थिर, स्रोत जवळ येतो	$v / (v - v_s) \times u_0$	मूळ पेक्षा जास्त
निरीक्षक स्थिर, स्रोत दूर जातो	$v / (v + v_s) \times u_0$	मूळ पेक्षा कमी
स्रोत स्थिर, निरीक्षक जवळ येतो	$(v + v_o) / v \times u_0$	मूळ पेक्षा जास्त
स्रोत स्थिर, निरीक्षक दूर जातो	$(v - v_o) / v \times u_0$	मूळ पेक्षा कमी

डॉप्लर परिणामाचे उपयोग

- वैद्यकीय: रक्तवाहिन्यांमधील रक्तप्रवाहाची दिशा व वेग (Medical Imaging).
- रडार: विमानांची गती मोजणे, हवामान बिमागातील वापर.
- खगोलशास्त्र: Red Shift (तारे दूर जातात) व Blue Shift (तारे जवळ येतात) — विश्वाचा विस्तार.
- पोलीस: वाहनाचा वेग मोजण्यासाठी.

- रेल्वे: ट्रेनची दिशा आणि वेग.

10. मॅक क्रमांक व सोनिक बूम (Mach Number & Sonic Boom)

मॅक क्रमांक (Mach Number)

मॅक क्रमांक	श्रेणी	उदाहरण
Mach < 1.0	सबसोनिक (Subsonic)	साधारण विमाने
Mach = 1.0	ट्रान्ससोनिक (Transonic)	ध्वनीच्या वेगाइतके
1 < Mach < 3	सुपरसोनिक (Supersonic)	लढाऊ विमाने
3 < Mach < 5	हाय सुपरसोनिक	—
Mach > 5	हायपरसोनिक (Hypersonic)	रॉकेट, क्षेपणास्त्र

सोनिक बूम (Sonic Boom)

- विमान ध्वनीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने (Supersonic) गेल्यास मागे तीव्र दाबाच्या लहरी (Shock Waves) तयार होतात.
- या लहरी एकत्र येऊन Mach Cone तयार करतात.
- Mach Cone च्या पृष्ठावर खूप मोठ्या दाबाचा व तीव्र आवाजाचा अनुभव — याला Sonic Boom म्हणतात.

EXAM FOCUS

1 Mach = 343 m/s = 1235 km/hr (हवेतील ध्वनीचा वेग).

Sonic Boom = Supersonic विमानामुळे होणारा प्रचंड आवाज.

Red Shift → तारे दूर जातात → विश्व विस्तारत आहे.

11. अनुनाद (Resonance)

- प्रत्येक वस्तूची स्वतःची नैसर्गिक कंपनगती (Natural Frequency) असते. बाहेरून त्याच नैसर्गिक वारंवारितेचा कंप दिल्यास त्या वस्तूचे आयाम खूप वाढते — याला अनुनाद (Resonance) म्हणतात.
- उदाहरण: झोका नैसर्गिक गतीने ढकलल्यास जास्त वर जातो; वेगळ्या गतीने ढकलल्यास तितकासा नाही.
- सप्तक (Octave): दोन स्वरांमधील वारंवारिता दुप्पट किंवा निम्मी असल्यास ते दोन नोट्स एका सप्तकाचे म्हणतात. उदाहरण: A4 = 440 Hz; A5 = 880 Hz (दुप्पट); A3 = 220 Hz (निम्मे).

12. दोलनगती (Oscillatory Motion) व दोलक (Pendulum)

दोलकाच्या महत्त्वाच्या संकल्पना

- दोलकाच्या आवर्तनकाळाचे सूत्र: $T = 2\pi\sqrt{l/g}$
- $T \propto \sqrt{l}$ → लांबी वाढल्यास आवर्तनकाळ वाढतो → वारंवारिता कमी होते.
- $T \propto 1/\sqrt{g}$ → g वाढल्यास T कमी होतो → वारंवारिता वाढते.

- आयाम बदलल्याने आवर्तनकाळ बदलत नाही (Simple Pendulum साठी).

13. मानवी कान (Human Ear)

भाग	घटक	कार्य
बाह्यकर्ण (Outer Ear)	Pinna, Auditory Canal	ध्वनी एकत्र करणे, मध्यकर्णाकडे नेणे
मध्यकर्ण (Middle Ear)	Eardrum, Malleus, Incus, Stapes	कंपनांचे प्रवर्धन (Amplification)
आंतरकर्ण (Inner Ear)	Cochlea, Oval Window	विद्युत लहरीत रूपांतर → मेंदूकडे

- Cochlea = गोगलगाईच्या पाठीसारखी पोकळी — श्रवण मज्जातंतूद्वारे मेंदूकडे संदेश.
- श्रवण मर्यादा (Range of Hearing): 20 Hz ते 20,000 Hz.
- बाळ 5 वर्षापर्यंत 25,000 Hz पर्यंत ऐकू शकते.

14. ध्वनिक्षेपक (Loudspeaker)

- स्थायी चुंबक (Permanent Magnet) + विद्युत चुंबक (Electromagnet) यांच्या साहाय्याने कार्य करते.
- कुंतल (Coil) मध्ये विद्युतप्रवाह गेल्यास विद्युतचुंबकाची हालचाल होते → पडदा कंपन → ध्वनी.
- ध्वनीचे तीन प्रकार: Sonic (ध्वनीच्या वेगाइतका), Subsonic (कमी वेग), Supersonic (जास्त वेग).

15. ध्वनीशी संबंधित इतर महत्वाचे परिणाम

अपवर्तनाचा परिणाम (Refraction Effect)

- दिवसापेक्षा रात्री ध्वनी जास्त दूरपर्यंत ऐकू येतो — Refraction मुळे.
- दिवसा: जमिनीलगत हवा गरम, वरची थंड → ध्वनी वरच्या दिशेने अपवर्तित.
- रात्री: जमिनीलगत हवा थंड, वर उष्ण → ध्वनी खालच्या दिशेने अपवर्तित → दूरवर ऐकू येतो.
- Temperature Inversion: थंडीच्या रात्री तळ्याच्या शेजारी तंबू टाकलेल्यांचा आवाज पलीकडच्या काठावर ऐकू येतो.

धुक्याचा परिणाम (Effect of Fog)

- धुक्यात आवाज दूरवर ऐकू येतो — कमी घनतेमुळे ध्वनीचा वेग जास्त.
- Fog Horns मध्ये कमी वारंवारितेचे ध्वनी वापरतात.

- कमी तरंगलांबीचा (जास्त वारंवारिता) ध्वनी धुक्यात जास्त damping होतो.

16. महत्वाची सोडवलेली उदाहरणे (Solved Examples)

उदाहरण 1: ओवीला वीज चमकल्याच्या 4 सेकंदांनंतर वीजेचा आवाज ऐकू आला. ओवीपासून वीज किती अंतरावर?
(ध्वनीचा वेग = 340 m/s)

उत्तर: अंतर = वेग $\times$ वेळ = $340 \times 4 = 1360 \text{ m}$

उदाहरण 2: SONAR ने समुद्रात ध्वनी सोडल्यानंतर 8 सेकंदांत प्रतिध्वनी मिळाला. समुद्राची खोली किती? (समुद्रात ध्वनीचा वेग = 1550 m/s)

उत्तर: $d = V \times t / 2 = 1550 \times (8/2) = 1550 \times 4 = 6200 \text{ m}$

उदाहरण 3: 0.5 cm तरंगलांबीचा ध्वनी 340 m/s वेगाने जात असल्यास वारंवारिता किती? तो मानवास ऐकू येईल का?

उत्तर: $\lambda = 0.5 \text{ cm} = 0.5 \times 10^{-2} \text{ m}$; $u = v/\lambda = 340 / (0.5 \times 10^{-2}) = 68000 \text{ Hz}$

$68000 \text{ Hz} > 20000 \text{ Hz} \rightarrow$ मानवास ऐकू येणार नाही (Ultrasound श्रेणी)



1. स्वयंप्रकाशित व परप्रकाशित वस्तु (Luminous & Non-Luminous Objects)

A. स्वयंप्रकाशित वस्तु (Luminous Objects)

- स्वतःच प्रकाश निर्माण करणाऱ्या वस्तु.
- नैसर्गिक स्रोत (Natural Source): सूर्य, तारे, जुगनू, जेलीफिश
- कृत्रिम स्रोत (Artificial Source): विद्युत दिवा (Bulb), मेणबत्ती, विजेरी (Torch)

सूर्य हा प्रकाशाचा सर्वात मोठा व नैसर्गिक स्रोत आहे.

B. परप्रकाशित वस्तु (Non-Luminous Objects)

- स्वतःचा प्रकाश नसतो; इतरांचा प्रकाश परावर्तित करतात.
- उदा: चंद्र, ग्रह, उपग्रह, टेबल, खुर्ची, भिंत, इ.

2. पारदर्शकता (Transparency)

प्रकार	व्याख्या	उदाहरण
पारदर्शक (Transparent)	आरपार पाहता येते; प्रकाश पूर्णपणे आरपार जातो.	स्वच्छ काच, पाणी, हवा
अर्धपारदर्शक (Translucent)	आरपार पाहता येते पण अस्पष्ट; काही प्रकाश आरपार जातो.	प्लास्टिक, तेलकट कागद, त्वचा
अपारदर्शक (Opaque)	आरपार पाहता येत नाही; प्रकाश टाकल्यास अजिबात आरपार जात नाही.	धातूचा पत्रा, लाकूड, वीट

छाया (Shadow)

- अपारदर्शक वस्तु प्रकाशाच्या मार्गात आल्यास तयार होते.
- प्रकाश सरळ रेषेत प्रवास करतो हे सिद्ध करते.

Exam Focus: प्रकाश सरळ रेषेत प्रवास करतो - हे दैनंदिन उदाहरणांनी सिद्ध होते: खिडकीतून येणारा प्रकाश, मेणबत्तीची ज्योत, टॉर्चचा प्रकाश.

3. प्रकाशाचे स्वरूप (Nature of Light)

प्रकाशाचे वर्गीकरण

- (1) यांत्रिक तरंग (Mechanical Waves) - माध्यम आवश्यक (उदा: ध्वनी)
- (2) विद्युतचुंबकीय तरंग (Electromagnetic Waves) - माध्यम आवश्यक नाही

प्रकाश हे विद्युतचुंबकीय तरंग आहे - Vacuum मध्येही प्रवास करू शकतो.

- प्रकाशाचे सूक्ष्म घटक = Photon

Exam Focus: प्रकाश हे Electromagnetic Wave आहे, Mechanical Wave नाही.

विद्युतचुंबकीय पट (Electromagnetic Spectrum)

क्रम: R-M-I-V-U-X-G (कमी वारंवारिता ते जास्त वारंवारिता)

तरंग प्रकार	तरंगलांबी (Wavelength)	वारंवारिता (Frequency)
Radio Waves	> 0.1 m	< 10^9 Hz
Microwaves (सूक्ष्म तरंग)	0.1 m - 1 mm	10^9 - 10^{12} Hz
Infrared (अवरक्त)	1 mm - 700 nm	10^{12} - 10^{14} Hz
Visible Light (दृश्य)	400 - 700 nm	4×10^{14} - 7×10^{14} Hz
Ultraviolet (अतिनील)	400 - 10 nm	10^{15} - 10^{17} Hz
X-Rays (क्ष-किरणे)	10 nm - 1 nm	10^{17} - 10^{20} Hz
Gamma Rays (गॅमा)	< 1 nm	10^{20} - 10^{24} Hz

4. दृश्य प्रकाश व रंग (Visible Light & Colours)

VIBGYOR - सात रंग

क्र.	रंग (Marathi)	तरंगलांबी (nm)	वारंवारिता (THz)
1	जांभळा (Violet) - V	400-440	670-750
2	निळा (Indigo) - I	440-460	610-670
3	पारवा (Blue) - B	460-500	580-610
4	हिरवा (Green) - G	500-570	540-580
5	पिवळा (Yellow) - Y	570-590	510-540
6	नारिंगी (Orange) - O	590-620	480-510
7	तांबडा (Red) - R	620-720	430-480

- तांबड्याची तरंगलांबी सर्वात जास्त + वारंवारिता सर्वात कमी
- जांभळ्याची तरंगलांबी सर्वात कमी + वारंवारिता सर्वात जास्त

Exam Focus: VIBGYOR मध्ये ROYGBIV हा क्रम उलटा आहे. $1 \text{ THz} = 1 \times 10^{12} \text{ Hz}$.

5. प्रकाशाचे परावर्तन, शोषण व प्रसारण (Reflection, Absorption, Transmission)

तीन शक्यता

- Reflection (परावर्तन): प्रकाश शोषला न जाता पृष्ठभागावरून परत फिरतो.

- Absorption (शोषण): प्रकाशलहर पदार्थाच्या इलेक्ट्रॉन्सशी Resonance होऊन उष्णता बनते.
- Transmission (प्रसारण): प्रकाशलहर पदार्थातून आरपार जाते - पारदर्शक पदार्थात घडते.

परिस्थिती	परिणाम	उदाहरण
सर्व तरंगलांबी शोषल्या जातात	पदार्थ काळा दिसतो	काळा रंगाचा पदार्थ
सर्व तरंगलांबी परावर्तित होतात	पदार्थ पांढरा दिसतो	पांढरा कागद
फक्त निळ्या तरंगलांबी परावर्तित	पदार्थ निळा दिसतो	निळे कापड
सर्व तरंगलांबी प्रसारित होतात	पारदर्शक दिसतो	काच, पाणी

Exam Focus: काळा रंग - सर्व प्रकाश शोषतो | पांढरा रंग - सर्व प्रकाश परावर्तित करतो. काळा व पांढरा हे स्वतंत्र रंग नाहीत.

6. प्रकाशाचे परावर्तन (Reflection of Light)

परावर्तनाचे नियम (Laws of Reflection)

- नियम 1: आपाती किरण, परावर्तित किरण व स्तंभिका (Normal) एकाच प्रतलात असतात.
- नियम 2: आपती कोन (i) = परावर्तन कोन (r) [$\angle i = \angle r$]
- आपती कोन: आपाती किरण व स्तंभिकेमधील कोन
- परावर्तन कोन: परावर्तित किरण व स्तंभिकेमधील कोन

Exam Focus: दोन्ही नियम सर्व प्रकारच्या पृष्ठभागांसाठी लागू होतात - नियमित व अनियमित दोन्हीसाठी.

परावर्तनाचे प्रकार

प्रकार	पृष्ठभाग	वैशिष्ट्य	उदाहरण
नियमित परावर्तन (Regular/ Specular Reflection)	गुळ गुळीत व सपाट	सर्व किरण समांतर दिशेने परावर्तित; स्पष्ट प्रतिमा	समतल आरसा, शांत पाणी
अनियमित परावर्तन (Irregular/ Diffuse Reflection)	खडबडीत पृष्ठभाग	प्रत्येक किरण वेगळ्या दिशेने परावर्तित	कागद, भिंत, खडक

वारंवार परावर्तन (Multiple Reflection)

- दोन आरशांमध्ये प्रकाश वारंवार परावर्तित होतो.
- उपकरणे: Periscope, Kaleidoscope, कॅलिडोस्कोप/शोभादर्शी

दोन आरशांमधील कोन X असल्यास तयार प्रतिमांची संख्या = $(360/X) - 1$

दोन आरशांमधील कोन	तयार होणाऱ्या प्रतिमा
180°	1
120°	2
90°	3
72°	4

दोन आरशांमधील कोन	तयार होणाऱ्या प्रतिमा
60°	5
45°	7
30°	11
0°	अनंत (Infinity)

परिदर्शी (Periscope)

- दोन समांतर आरशांचा 45° कोनात वापर करून बनवलेले उपकरण.
- उपयोग: पाणबुडीत, युद्धातील खंदकांमध्ये दृश्य पाहण्यासाठी.
- प्रत्येक आरशावर 45° आपती कोन → 45° परावर्तन कोन.

कॅलिडोस्कोप (Kaleidoscope)

- Sir David Brewster यांनी 1816 मध्ये शोध लावला; 1817 मध्ये Patent.
- दोन किंवा तीन आयताकृती, लांब आरसे एकमेकांना काटकोनात जोडलेले.
- दोन आरशांमधील कोन 60° → पाच प्रतिमा; सहापदरी समिती.
- उपयोग: Design, Wallpaper, Textile, कला क्षेत्रात.

Exam Focus: Kaleidoscope = Kalos (सुंदर) + idos (रचना/form) + skopein (पाहणे)

7. आरसे (Mirrors)

आरशांचे प्रकार

प्रकार	वैशिष्ट्य
समतल आरसा (Plane Mirror)	सपाट परावर्तक पृष्ठभाग
अंतर्गोल आरसा (Concave Mirror)	आतील बाजूने परावर्तन होते - अभिसारी (Converging)
बहिर्गोल आरसा (Convex Mirror)	बाहेरील बाजूने परावर्तन होते - अपसारी (Diverging)

गोलीय आरशांशी संबंधित संज्ञा

- ध्रुव (Pole - P): आरशाच्या वक्र पृष्ठभागाचा मध्यबिंदू
- वक्रता केंद्र (Centre of Curvature - C): ज्या गोलाचा भाग असतो त्या गोलाचे केंद्र
- वक्रता त्रिज्या (Radius of Curvature - R): ज्या गोलाचा भाग असतो त्या गोलाची त्रिज्या
- मुख्य अक्ष (Principal Axis): ध्रुव व वक्रता केंद्रातून जाणारी सरळ रेषा
- मुख्य नाभी (Principal Focus - F): मुख्य अक्षावरचा बिंदू जेथे समांतर किरण एकत्र येतात किंवा तेथून येताना भासतात
- नाभीय अंतर (Focal Length - f): ध्रुव (P) ते मुख्य नाभी (F) मधील अंतर

$$R = 2f \text{ किंवा } f = R/2$$

तुलना	अंतर्गोल आरशाची नाभी	बहिर्गोल आरशाची नाभी
स्थान	परावर्तक पृष्ठभागासमोर (Real Focus)	परावर्तक पृष्ठभागामागे (Virtual Focus)
किरण	परावर्तित किरणे एकत्र येतात (अभिसारित)	परावर्तित किरणे पसरतात (अपसारित)
प्रकाश	परावर्तित किरणे प्रत्यक्ष एकत्र येतात	परावर्तित किरणे आल्यासारखे भासतात

समतल आरशातील प्रतिमेची वैशिष्ट्ये

- प्रतिमा आभासी (Virtual) असते
- आरशाच्या विरुद्ध बाजूस तयार होते
- बिंदू सोताचे आरशापासूनचे लंबरूप अंतर = प्रतिमेचे आरशापासून लंबरूप अंतर ($AO = OA'$)
- प्रतिमेचा आकार वस्तूएवढाच असतो ($m = 1$)
- क्षितिजलंब दिशेने (वर-खाली) प्रतिमा सरळच (erect) राहते
- डाव्या-उजव्या बाजूचे अदलाबदल होते - Left-Right Reversal

अंतर्गोल आरशाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा

वस्तूचे स्थान	प्रतिमेचे स्थान	प्रतिमेचे स्वरूप	प्रतिमेचा आकार
अनंत अंतरावर	नाभीवर (F)	वास्तव, उलट	बिंदुरूप
C पेक्षा दूर	C व F यांच्यामध्ये	वास्तव, उलट	वस्तूपेक्षा लहान
C वर (= R)	C वर	वास्तव, उलट	मूळ वस्तूएवढा
C व F यांच्यामध्ये	C पलीकडे	वास्तव, उलट	वस्तूपेक्षा मोठा
F वर	अनंत अंतरावर	वास्तव, उलट	खूप मोठा
P व F यांच्यामध्ये	आरशाच्या मागे	आभासी, सुलट	वस्तूपेक्षा मोठा

Exam Focus: अंतर्गोल आरशात फक्त 'P व F यांच्यामध्ये' वस्तू असल्यासच प्रतिमा आभासी व सुलट असते; बाकी सर्व स्थानांसाठी वास्तव व उलट असते.

बहिर्गोल आरशाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा

- प्रतिमा नेहमी आभासी (Virtual), सुलट (Erect) व वस्तूपेक्षा लहान असते.
- वस्तू कोणत्याही अंतरावर असली तरी प्रतिमेचे स्वरूप बदलत नाही.
- वस्तू जवळ आल्यास प्रतिमेचा सापेक्ष आकार वाढतो, पण ती लहानच राहते.

अंतर्गोल व बहिर्गोल आरशांचे उपयोग

अंतर्गोल आरशाचे उपयोग	बहिर्गोल आरशाचे उपयोग
केशकर्तनालय, ब्युटी सलून (मोठी प्रतिमा)	वाहनांचा Rear View (Side View) Mirror
दंतचिकित्सक (Dental Mirror)	मोठ्या इमारती, रस्त्यांवरील वळणावर

अंतर्गोल आरशाचे उपयोग	बहिर्गोल आरशाचे उपयोग
सर्चलाइट, स्पॉटलाईट, हेडलाईट	ATM मशीन (ग्राहकाच्या मागे बघण्यासाठी)
सौर उपकरणे - सूर्यकिरण एकत्र करणे	4) संगलासेसमध्ये (Convex Safety Mirror)
Reflecting Telescope मध्ये	5) Street Light Reflector
लेसर शस्त्रक्रिया (Laser Surgery)	6) Magnifying Glass मध्ये

8. आरशाचे सूत्र व विशालन (Mirror Formula & Magnification)

चिन्ह संकेत (New Cartesian Sign Convention)

- ध्रुव (Pole - P) हा Origin मानला जातो.
- मुख्य अक्ष = X-अक्ष
- वस्तू नेहमी आरशाच्या डाव्या बाजूला ठेवली जाते.
- u (object distance): वस्तू नेहमी डावीकडे → नेहमी ऋण (Negative)
- v (image distance): डावीकडे ऋण, उजवीकडे धन
- f (focal length): अंतर्गोल आरशाचे f ऋण; बहिर्गोल आरशाचे f धन

आरशाचे सूत्र (Mirror Formula): $1/v + 1/u = 1/f$

विशालन (Magnification): $m = h_i / h_o = -v / u$

विशालन (m) चे मूल्य	अर्थ
m धन (+ve)	प्रतिमा आभासी (Virtual) व सुलट (Erect)
m ऋण (-ve)	प्रतिमा वास्तव (Real) व उलट (Inverted)
$ m > 1$	प्रतिमा वस्तूपेक्षा मोठी
$ m < 1$	प्रतिमा वस्तूपेक्षा लहान
$ m = 1$	प्रतिमा वस्तूपेक्षा समान

Exam Focus: बहिर्गोल आरशाचे विशालन नेहमी धन व 1 पेक्षा कमी असते. अंतर्गोल आरशाचे विशालन धन किंवा ऋण असू शकते.

9. विद्युतचुंबकीय तरंगांचे उपयोग व महत्त्व

तरंग प्रकार	मुख्य उपयोग
Radio Waves	AM/FM रेडिओ, TV प्रसारण, मोबाईल, RADAR
Microwaves	Microwave Oven, Satellite Communication, विमान मार्गदर्शन
Infrared	TV Remote Control, Night Vision Camera, उष्णतामापन, इन्फ्रारेड कॅमेरा
Visible Light	दृष्टी, Photosynthesis, Laser, फोटोग्राफी
Ultraviolet (UV)	निर्जंतुकीकरण, Vitamin D निर्मिती, Tanning, LASIK शस्त्रक्रिया

तरंग प्रकार	मुख्य उपयोग
X-Rays (क्ष-किरणे)	वैद्यकीय निदान (X-Ray, CT Scan), Airport Security
Gamma Rays (गॅमा)	Cancer उपचार (Radiotherapy), PET Scan, वैद्यकीय निर्जंतुकीकरण

Exam Focus: अतिनील किरणे (UV) ओझोन थर शोषतो. मायक्रोवेव्ह: ओव्हनमध्ये, पाण्याचे रेणू कंपित होतात त्यामुळे उष्णता निर्माण होते.

10. LASER व MASER

LASER

- LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- Theodore Maiman यांनी 1960 मध्ये पहिला Ruby Laser बनवला.
- प्रकाश Coherent (एकाच वारंवारितेचा) व Monochromatic (एकाच रंगाचा) असतो.
- प्रकाशाचे Amplification (Gain Medium) द्वारे होते.

LASER चे उपयोग	क्षेत्र
LASIK डोळ्यांची शस्त्रक्रिया	वैद्यकशास्त्र
Cancer पेशी नष्ट करणे	वैद्यकशास्त्र
Barcode Scanner, Hologram	तंत्रज्ञान
CD, DVD उत्पादन	मनोरंजन/माहिती
Optical Fiber communication	दूरसंचार
3D Printing, Metal Cutting	उद्योग

MASER

- MASER = Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- Charles Towns व Arthur Schawlow यांनी 1953 मध्ये शोध लावला.
- उपयोग: Atomic Clock, Radio Telescope, Satellite Communication

प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction of Light)

1.1 परिभाषा (Definition)

- **अपवर्तन:** एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात प्रवेश करताना प्रकाशाची दिशा बदलते, या घटनेला **अपवर्तन (Refraction)** म्हणतात.
- प्रकाश **विरळ (rarer)** → **घन (denser)** माध्यमात जाताना **अभिलंबाकडे झुकतो**.
- प्रकाश **घन (denser)** → **विरळ (rarer)** माध्यमात जाताना **अभिलंबापासून दूर जातो**.

1.2 अपवर्तनाचे नियम (Laws of Refraction)

1. **पहिला नियम:** आपाती किरण, अपवर्तित किरण आणि आपाती बिंदूपाशी असलेला अभिलंब हे सर्व एकाच समतलात असतात.
2. **दुसरा नियम (Snell's Law):** $\sin i / \sin r = \text{स्थिरांक (constant)} = n \rightarrow n = \text{माध्यम 2 चा माध्यम 1 च्या सापेक्ष अपवर्तनांक}$

$$\sin i / \sin r = n \text{ (Snell's Law)}$$

1.3 अपवर्तनांक (Refractive Index)

- **परिभाषा:** आपाती कोनाच्या sine आणि अपवर्तित कोनाच्या sine यांच्या गुणोत्तराला **अपवर्तनांक (n)** म्हणतात.
- **निरपेक्ष अपवर्तनांक (Absolute Refractive Index):** $n = c / v$
- $c = \text{प्रकाशाचा निर्वातातील वेग} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- $v = \text{माध्यमातील प्रकाशाचा वेग}$

$$n = c / v = \sin i / \sin r$$

★ **Exam Focus:** अपवर्तनांक जास्त असलेले माध्यम = Optically denser माध्यम. हिऱ्याचा अपवर्तनांक = 2.42 (सर्वाधिक सामान्य पदार्थांमध्ये)

विविध माध्यमांचे अपवर्तनांक (Refractive Indices)

माध्यम (Medium)	अपवर्तनांक (n)
निर्वात / हवा (Vacuum/Air)	1.000 / 1.0003
बर्फ (Ice)	1.31
पाणी (Water)	1.33
शुद्ध पाणी (Pure water)	1.33

माध्यम (Medium)	अपवर्तनांक (n)
काच (Crown Glass)	1.52
क्वार्ट्ज (Fused Quartz)	1.46
ऑलिव्ह तेल (Olive oil)	1.48
अॅक्रेलिक (Acrylic)	1.49
हिरा (Diamond)	2.42
क्युबिक झिरकोनिया (Cubic Zirconia)	2.16
माणिक (Ruby)	1.76
नीलम (Sapphire)	1.77

2. पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection - TIR)

2.1 परिभाषा

- जेव्हा प्रकाश घन → विरल माध्यमात जातो आणि आपाती कोन क्रांतिक कोनापेक्षा (Critical Angle) मोठा असतो, तेव्हा प्रकाश परत घन माध्यमात परावर्तित होतो — याला पूर्ण आंतरिक परावर्तन म्हणतात.

2.2 क्रांतिक कोन (Critical Angle)

- जेव्हा अपवर्तित कोन $r = 90^\circ$ होतो, त्यावेळचा आपाती कोन 'C' म्हणजे क्रांतिक कोन (Critical Angle).

$$\sin C = 1/n \text{ (किंवा } n = 1/\sin C)$$

विविध माध्यमांचे क्रांतिक कोन

माध्यम (Medium)	Refractive Index	Critical Angle
Water	1.33	48.75°
Crown Glass	1.52	41.14°
Dense Flint Glass	1.62	37.31°
Diamond	2.42	24.41°
Perspex	1.5	$41.8^\circ - 42^\circ$
Crystal	2.00	30°

2.3 TIR साठी आवश्यक अटी

- प्रकाश घन → विरल माध्यमात जाणे आवश्यक.
- आपाती कोन $>$ क्रांतिक कोन असणे आवश्यक.

2.4 TIR चे उपयोग (Applications)

- हिर्याची चमक (Sparkle of Diamonds):** हिर्याचा क्रांतिक कोन फक्त 24.4° असतो. त्याच्या विशिष्ट कटमुळे आत शिरलेला प्रकाश पूर्णपणे आंतरिक परावर्तित होऊन चमकतो.

- **Optical Fibre:** TIR च्या तत्त्वावर कार्य करते. Internet, वैद्यकीय क्षेत्र (Endoscopy) इत्यादींमध्ये वापर.
- **Periscope & Binoculars:** Triangular Prism (काचेचा त्रिकोणी प्रिझम) मध्ये TIR.
- **Mirage (मृगजळ):** वातावरणीय TIR मुळे.
- **Microscope, Telescope, Television:** विविध ऑप्टिकल उपकरणांमध्ये.

★ **Exam Focus:** हिऱ्याचा क्रांतिक कोन = 24.4° . Diamond चा अपवर्तनांक = 2.42. यामुळे हिऱ्याची चमक (Brilliance) जास्त असते.

3. वातावरणीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

3.1 परिभाषा

- पृथ्वीच्या वातावरणातून जाताना प्रकाश वेगवेगळ्या घनतेच्या हवेच्या थरांमुळे अपवर्तित होतो, याला **Atmospheric Refraction** म्हणतात.

3.2 वातावरणीय अपवर्तनामुळे होणाऱ्या घटना

i) तारे चमकणे (Twinkling of Stars)

- तारे पृथ्वीपासून खूप दूर असल्याने **Point Source** असतात.
- वातावरणातील उष्णता व हवेची घनता सतत बदलत असल्याने प्रकाश सतत वेगवेगळ्या दिशांनी अपवर्तित होतो.
- परिणामी तारे **चमकताना** (Twinkling) दिसतात.
- ग्रह चमकत नाहीत — कारण ग्रह **Extended source** असतात. वेगवेगळ्या बिंदूंमधून येणाऱ्या प्रकाशाचा एकत्रित परिणाम चमक रद्द करतो.

ii) सूर्योदय-सूर्यास्त लवकर / उशिरा

- सूर्य क्षितिजाखाली असतानाही वातावरणीय अपवर्तनामुळे **2 मिनिटे आधी दिसतो** (सूर्योदय) आणि **2 मिनिटे उशिरापर्यंत दिसतो** (सूर्यास्त).
- एकूण दिवसाचा कालावधी **4 मिनिटांनी** वाढतो.

iii) सूर्य चपटा दिसणे

- क्षितिजाजवळ सूर्य **अंडाकृती (Oval)** दिसतो — खालचा भाग जास्त अपवर्तित होतो.

★ **Exam Focus:** तारे चमकतात → वातावरणीय अपवर्तन | ग्रह चमकत नाहीत → Extended source असल्याने. सूर्योदय 2 मिनिटे लवकर → Atmospheric Refraction.

4. मृगजळ (Mirage)

4.1 परिभाषा

- उन्हाळ्यात गरम वाळवंटात किंवा रस्त्यावर पाण्याचा आभास निर्माण होतो, याला **मृगजळ (Mirage)** म्हणतात.
- हा एक **Optical Illusion** (दृष्टिभ्रम) आहे — वातावरणीय अपवर्तन + TIR यामुळे होतो.

4.2 प्रकार

प्रकार	कुठे होतो	कारण	प्रतिमा
Inferior Mirage (खालचे मृगजळ)	वाळ वंट / गरम रस्त्यावर	जमिनीजवळ गरम हवा — विरळ माध्यम	वस्तूची उलटी प्रतिमा खाली दिसते
Superior Mirage (वरचे मृगजळ)	थंड प्रदेश / समुद्र	वरची थंड हवा — घन माध्यम	वस्तूची प्रतिमा वर दिसते

5. प्रिझममधून प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction Through a Prism)

5.1 मूलभूत संकल्पना

- **Prism** म्हणजे त्रिकोणी काचेचा घन. यामध्ये दोन Refracting surfaces असतात.
- **A** = Angle of Prism (प्रिझमाचा कोन)
- **i** = आपाती कोन (Angle of Incidence)
- **e** = निर्गत कोन (Angle of Emergence)
- **d** = विचलन कोन (Angle of Deviation)

$$d = i + e - A \text{ (विचलनाचा कोन)}$$

Minimum Deviation ($\delta_{\min}$): जेव्हा $i = e$, तेव्हा विचलन कोन किमान असतो.

$$n = \sin[(A + \delta_{\min})/2] / \sin(A/2)$$

★ **Exam Focus:** प्रकाश Prism मधून जाताना Base च्या दिशेने वाकतो. Minimum Deviation तेव्हा होते जेव्हा $i = e$.

6. प्रकाशाचे विकिरण (Dispersion of Light)

6.1 परिभाषा

- पांढऱ्या प्रकाशाचे त्याच्या घटक रंगांमध्ये विभाजन होण्याच्या घटनेला **विकिरण (Dispersion)** म्हणतात.
- कारण — वेगवेगळ्या रंगांसाठी अपवर्तनांक वेगळा असतो.
- **Violet** रंगाचा अपवर्तनांक सर्वाधिक → सर्वाधिक विचलन
- **Red** रंगाचा अपवर्तनांक सर्वात कमी → सर्वात कमी विचलन

6.2 VIBGYOR — इंद्रधनुष्याचे रंग

English	रंग (Marathi)	क्रम (जास्त विचलन → कमी)
V – Violet	जांभळा	1 (जास्त विचलन, जास्त अपवर्तनांक)
I – Indigo	नीळसर	2
B – Blue	निळा	3

English	रंग (Marathi)	क्रम (जास्त विचलन → कमी)
G – Green	हिरवा	4
Y – Yellow	पिवळा	5
O – Orange	केशरी	6
R – Red	लाल	7 (कमी विचलन, कमी अपवर्तनांक)

★ **Exam Focus:** VIBGYOR — Violet सर्वाधिक विचलन, Red सर्वात कमी. Mnemonic: 'Vibgyor' च्या उलट = Red सर्वात बाहेर (Primary Rainbow मध्ये)

6.3 रंगांचे प्रकार (Types of Colours)

प्रकार	रंग	उदाहरण
Primary Colours	Red, Green, Blue (RGB)	प्रकाशाचे मूलभूत रंग
Secondary Colours	Cyan, Magenta, Yellow	Primary रंग मिसळून तयार
Complementary Colours	दोन रंग मिसळून पांढरा	Red + Cyan = White
CMYK (Printing)	Cyan, Magenta, Yellow, Black	रंगीत छपाई

7. इंद्रधनुष्य (Rainbow)

7.1 परिभाषा

- पावसाच्या थेंबांमधून सूर्यप्रकाशाचे अपवर्तन, TIR आणि विकिरण यामुळे इंद्रधनुष्य तयार होते.
- इंद्रधनुष्य नेहमी सूर्याच्या विरुद्ध दिशेला दिसते.

7.2 प्रकार

प्रकार	रंग क्रम	विचलन कोन	वैशिष्ट्य
Primary Rainbow (प्राथमिक)	आतून Violet, बाहेरून Red	$40^\circ - 42^\circ$	एकदा TIR, जास्त चमकदार
Secondary Rainbow (द्वितीयक)	आतून Red, बाहेरून Violet	$51^\circ - 54^\circ$	दोनदा TIR, कमी चमकदार, उलटे रंग

★ **Exam Focus:** Primary Rainbow मध्ये बाहेर Red, आत Violet. Secondary मध्ये उलटे — आत Red, बाहेर Violet. Secondary Rainbow कमी चमकदार असतो.

8. प्रकाशाचे विकीर्णन (Scattering of Light)

8.1 Rayleigh's Law of Scattering

- लहान कणांद्वारे प्रकाशाचे विकीर्णन — **Rayleigh Scattering**.
- विकीर्णन हे तरंगलांबीच्या चतुर्थ घातांकाच्या (4th power) व्यस्त प्रमाणात असते.

Scattering $\propto 1/\lambda^4$ (Rayleigh's Law)

- **Violet** रंगाचे सर्वाधिक विकीर्णन (λ सर्वात कमी)
- **Red** रंगाचे सर्वात कमी विकीर्णन (λ सर्वात जास्त)

8.2 विकीर्णनामुळे होणाऱ्या घटना

घटना	कारण
आकाश निळे दिसते	निळ्या प्रकाशाचे (Blue) जास्त विकीर्णन होते
सूर्यास्त/उदयाच्या वेळी लाल दिसते	लाल प्रकाश कमी विकीर्णित होतो — दूरपर्यंत पोहोचतो
ढग पांढरे दिसतात	मोठे कण — सर्व रंगांचे समान विकीर्णन
धोक्याचे सिग्नल लाल	लाल प्रकाशाचे कमी विकीर्णन — दूरवर दिसतो
खोल पाणी निळे दिसते	Blue चे जास्त विकीर्णन

8.3 Raman Effect

- 1928 मध्ये **C.V. Raman** यांनी शोधला → **Raman Effect**.
- जेव्हा प्रकाश माध्यमातून जातो, तेव्हा काही फोटॉन्स माध्यमाच्या कणांशी **Inelastic Collision** करतात.
- परिणामी विकीर्णित प्रकाशाची तरंगलांबी बदलते — याला Raman Effect म्हणतात.
- या शोधाबद्दल C.V. Raman यांना **1930 मध्ये Nobel Prize** मिळाले.

★ **Exam Focus:** Raman Effect = 1928 शोध, 1930 Nobel Prize (C.V. Raman). आकाश निळे = Blue light चे जास्त scattering. सूर्यास्त लाल = Red light कमी scatter.

9. प्रकाशाचे विवर्तन (Diffraction of Light)

9.1 परिभाषा

- प्रकाश अडथळ्यांभोवती किंवा अरुंद छिद्रातून वाकण्याच्या घटनेला **Diffraction** म्हणतात.
- Diffraction मोठ्या प्रमाणावर दिसण्यासाठी छिद्राचा आकार तरंगलांबीच्या (λ) जवळपास असावा लागतो.

9.2 Diffraction चे प्रकार

- **Fresnel Diffraction:** स्रोत व पडदा दोन्ही मर्यादित अंतरावर.
- **Fraunhofer Diffraction:** स्रोत व पडदा अनंत अंतरावर (Plane waves).

$$d = \lambda/2D \text{ (Fringe Width — Fresnel Biprism)}$$

★ **Exam Focus:** Diffraction — प्रकाश अडथळ्याभोवती वाकतो. Single slit: केंद्रीय maximum सर्वात रुंद आणि चमकदार असतो.

10. प्रकाशाचे ध्रुवीकरण (Polarisation of Light)

10.1 परिभाषा

- साधारण प्रकाशाच्या दोलन सर्व दिशांमध्ये असतात. विशिष्ट प्रक्रियेने एकाच दिशेत दोलनाचे निर्बंध घातल्यास **Polarised Light** मिळते.
- प्रकाश एक **Transverse wave** (अनुप्रस्थ तरंग) असल्याने Polarisation शक्य आहे.
- **Polaroid filter** वापरून Polarised light मिळवता येते.

10.2 Polarisation चे उपयोग

- Camera filters (Polaroid glasses)
- 3D Cinema
- LCD screens
- सूर्यप्रकाशातील Glare कमी करणे

★ **Exam Focus:** Polarisation फक्त Transverse waves साठी शक्य — Sound waves (Longitudinal) Polarise होत नाहीत. हे ध्रुवीकरण प्रकाश Transverse असल्याचा पुरावा आहे.

11. प्रकाशाचा व्यतिकरण (Interference of Light)

11.1 परिभाषा

- दोन **Coherent** (समकालिक) प्रकाश स्रोतांमधून येणाऱ्या तरंगांच्या अध्यारोपणामुळे (Superposition) प्रकाशाची तीव्रता वाढते किंवा कमी होते — या घटनेला **Interference** म्हणतात

प्रकार	अट	परिणाम
Constructive Interference (रचनात्मक)	Path Difference = $n\lambda$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)	जास्त तीव्रता — Bright fringe
Destructive Interference (विनाशात्मक)	Path Difference = $(2n-1)\lambda/2$	शून्य तीव्रता — Dark fringe

Fringe Width $\beta = \lambda D/d$ (Young's Double Slit Experiment)

- D = Screen पासून Slit पर्यंतचे अंतर
- d = दोन Slits मधील अंतर
- λ = तरंगलांबी

★ **Exam Focus:** Young's Double Slit Experiment — Interference चे सर्वोत्तम उदाहरण. $\lambda = 500 \text{ nm}$, $D = 1 \text{ m}$, $d = 1 \text{ mm} \rightarrow \beta = 0.5 \text{ mm}$

12. त्वरित उजळणी — महत्वाची सूत्रे व तथ्ये

संकल्पना	सूत्र / तथ्य	मूल्य / नोट
Snell's Law	$n = \sin i / \sin r$	—
Refractive Index	$n = c/v$	$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
Critical Angle	$\sin C = 1/n$	Diamond: $C = 24.4^\circ$
Angle of Deviation (Prism)	$d = i + e - A$	—
Minimum Deviation	$n = \sin[(A+\delta)/2] / \sin(A/2)$	When $i = e$
Rayleigh Scattering	$I \propto 1/\lambda^4$	Blue scatters most
Interference Fringe Width	$\beta = \lambda D/d$	—
Raman Effect	Inelastic scattering	Nobel 1930 — C.V. Raman
Rainbow — Primary	$40^\circ - 42^\circ$	Red outside, Violet inside
Rainbow — Secondary	$51^\circ - 54^\circ$	Violet outside, Red inside

13. Mnemonic / Tricks

- **VIBGYOR**: Violet Indigo Blue Green Yellow Orange Red (इंद्रधनुष्याचे रंग — कमी ते जास्त तरंगलांबी)
- ‘**VIBGYOR**’ उलटा = **ROYGBIV**: Red सर्वाधिक तरंगलांबी → कमी विकीर्णन → दुरून दिसतो (लाल सिग्नल!)
- **TIR** याद ठेवा: घन → विरळ + कोन > Critical Angle = पूर्ण परावर्तन
- ‘**Raman Nobel 1930**’ — R-N-30 : Raman-Nobel-30 (30 = 1930)
- **Primary Colours (Light)**: RGB = Red Green Blue | Primary Pigments: CMYK
- आकाश निळे, सूर्यास्त लाल: ‘Blue Beats all, Red Reaches far’ → Scattering चे रहस्य

१. भिंणाचे प्रकार (Types of Lenses)

दोन पृष्ठभागांनी युक्त असलेल्या पारदर्शक माध्यमाला भिंण (Lens) म्हणतात.

प्रकार	वैशिष्ट्य	मध्यभाग	प्रतिमेचे स्वरूप / कार्य	उदाहरण / उपयोग
उभयबहिर्गोल (Biconvex)	दोन्ही पृष्ठभाग बाहेरच्या बाजूने फुगीर.	जाड (Thick)	प्रकाशकिरण एकत्र आणते (अभिसारी).	दूरदृष्टिता दोष निवारण, सूक्ष्मदर्शक, कॅमेरा.
द्विअंतर्गोल (Biconcave)	दोन्ही पृष्ठभाग आतल्या बाजूने वक्र/गोलीय.	पातळ (Thin) - कडेला जाड.	प्रकाशकिरण पसरवते (अपसारी).	निकटदृष्टिता दोष निवारण, दरवाजाचा छोटा डोळा (Peep-hole).
समतल-बहिर्गोल (Plano-convex)	एक पृष्ठभाग सपाट, एक बाहेरून वक्र.	जाड	समांतर प्रकाशझोत तयार करण्यासाठी.	प्रोजेक्टर, काही प्रकारचे भिंणाचे दिवे.
समतल-अंतर्गोल (Plano-concave)	एक पृष्ठभाग सपाट, एक आतून वक्र.	पातळ - कडेला जाड.	प्रकाशाचा विस्तार वाढवण्यासाठी.	लेझर बीम विस्तारक (Beam Expanders).
बहिर्गोल-अंतर्गोल (Concavo-convex)	एक बाजू अंतर्गोल व दुसरी बहिर्गोल.	बहिर्गोल जास्त प्रभावी	याला 'पॉझिटिव्ह मेनिस्कस' म्हणतात.	चष्म्याचे प्रगत भिंण (Corrective lenses).

बहिर्गोल भिंण = अभिसारी भिंण (Converging Lens) | अंतर्गोल भिंण = अपसारी भिंण (Diverging Lens)

२. भिंणाशी संबंधित महत्वाच्या व्याख्या (Key Definitions)

- ❖ **वक्रता केंद्र (Center of Curvature - C)** : भिंणाचा पृष्ठभाग ज्या गोळाचा भाग आहे त्या गोळाचे केंद्र. बहिर्गोल भिंणाला C1 व C2 अशी दोन वक्रता केंद्रे असतात.
- ❖ **वक्रता त्रिज्या (Radius of Curvature - R)** : भिंणाच्या पृष्ठभागाची वक्रता त्रिज्या. R1 आणि R2 दोन त्रिज्या असतात.
- ❖ **मुख्य अक्ष (Principal Axis)** : दोन्ही वक्रता केंद्रांमधून जाणारी काल्पनिक रेषा. (XY रेषा)
- ❖ **प्रकाशीय केंद्र (Optical Centre - O)** : भिंणाच्या मध्यबिंदूतून जाणारी किरण विचलित होत नाही.
- ❖ **द्वारक (Aperture - D)** : भिंणाची बाह्यसीमा घेतली व वर्तुळ काढले तर त्या वर्तुळाच्या व्यासाला द्वारक म्हणतात.
- ❖ **मुख्य नाभी (Principal Focus - f)** : बहिर्गोल भिंणात मुख्य अक्षाला समांतर किरणे अपवर्तनानंतर एका बिंदूत एकत्र येतात = मुख्य नाभी. अंतर्गोल भिंणात किरणे मुख्य अक्षाला समांतर अपसरण पावतात.
- ❖ **नाभीय अंतर (Focal Length - f)** : प्रकाशीय मध्य (O) व मुख्य नाभी (F) यांच्यातील अंतर.

३. किरणाकृती काढण्याचे नियम (Rules for Ray Diagram)

नियम क्र.	आपाती किरण (Incident Ray)	अपवर्तित किरण (Refracted Ray)
नियम १	जर आपाती किरण मुख्य अक्षाला समांतर असेल, तर...	अपवर्तित किरण मुख्य नाभीतून (F_2) जातो (बहिर्गोल) किंवा नाभीतून आल्यासारखा भासतो (अंतर्गोल).
नियम २	जर आपाती किरण मुख्य नाभीतून (F_1) जात असेल, तर...	अपवर्तित किरण मुख्य अक्षाला समांतर जातो.
नियम ३	जर आपाती किरण भिंगाच्या प्रकाशीय केंद्रातून (O) जात असेल, तर...	त्याची दिशा बदलत नाही; तो विचलित न होता सरळ जातो.

४. बहिर्गोल भिंगाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा

अ.क्र.	वस्तूचे स्थान	प्रतिमेचे स्थान	प्रतिमेचा आकार	प्रतिमेचे स्वरूप
1	अनंत अंतरावर (∞)	नाभी F_2 पाशी	अत्यंत लहान (बिंदू स्वरूप)	वास्तव व उलट
2	$2F_1$ च्या पलीकडे	F_2 आणि $2F_2$ दरम्यान	लहान	वास्तव व उलट
3	$2F_1$ येथे	$2F_2$ येथे	समान आकाराची	वास्तव व उलट
4	F_1 आणि $2F_1$ दरम्यान	$2F_2$ च्या पलीकडे	मोठी	वास्तव व उलट
5	नाभी F_1 वर	अनंत अंतरावर (∞)	खूप मोठी (विशाल)	वास्तव व उलट
6	O आणि F_1 दरम्यान	वस्तूच्याच बाजूला	अत्यंत मोठी (विशाल)	आभासी व सुलट

EXAM FOCUS

महत्वाचे: बहिर्गोल भिंगाने फक्त एकच आभासी व सुलट प्रतिमा मिळते — जेव्हा वस्तू O व F_1 दरम्यान असते. या वेळीच भिंग 'विशालक (Magnifying Glass)' म्हणून काम करते.

अंतर्गोल भिंगाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा

अ.क्र.	वस्तूचे स्थान	प्रतिमेचे स्थान	प्रतिमेचा आकार	स्वरूप
1	अनंत अंतरावर	नाभी F_1 वर	अत्यंत लहान (बिंदू स्वरूप)	आभासी व सुलट
2	O व ∞ दरम्यान	O व F_1 दरम्यान	लहान	आभासी व सुलट

अंतर्गोल भिंगाने नेहमी आभासी, सुलट व मूळ वस्तूपेक्षा लहान प्रतिमा मिळते.

५. कार्टेशियन चिन्ह संकेत (Cartesian Sign Convention)

क्र.	नियम
1	वस्तू नेहमी भिंगाच्या डावीकडे ठेवतात.
2	मुख्य अक्षाला समांतर असणाऱ्या अंतरांचे मापन प्रकाशीय मध्य O पासून मोजतात.
3	O पासून प्रकाशीय मध्याच्या उजवीकडे = धन (+) डावीकडे = ऋण (-)

4	मुख्य अक्षाच्या वर = धन (+) खाली = ऋण (-)
5	बहिर्गोल भिंगाचे नाभीय अंतर → धन (+) अंतर्गोल भिंगाचे → ऋण (-)

६. भिंगाचे सूत्र व विशालन (Lens Formula & Magnification)

Lens Formula	$1/v - 1/u = 1/f$ (u = वस्तूचे अंतर, v = प्रतिमेचे अंतर, f = नाभीय अंतर)
---------------------	---

Magnification (M)	$M = v/u = h_2/h_1$ (h_2 = प्रतिमेची उंची, h_1 = वस्तूची उंची)
--------------------------	---

M चे मूल्य	अर्थ
$M = +ve$ (धन)	प्रतिमा आभासी व सुलट
$M = -ve$ (ऋण)	प्रतिमा वास्तव व उलट
$M > 1$	प्रतिमा वस्तूपेक्षा मोठी
$M < 1$	प्रतिमा वस्तूपेक्षा लहान
$M = 1$	प्रतिमा व वस्तू समान आकाराची

७. भिंगाची शक्ती (Power of Lens)

प्रकाशकिरण अभिसरण किंवा अपसरण करण्याची भिंगाची क्षमता = भिंगाची शक्ती (Power, P)

Power (P)	$P = 1 / f(m)$ एकक = Diopter (D) $1D = 1/1m$
------------------	--

भिंगाचा प्रकार	नाभीय अंतर	शक्ती (P)
बहिर्गोल (Convex)	धन (+)	धन (+)
अंतर्गोल (Concave)	ऋण (-)	ऋण (-)

उदा: $-2.0D$ भिंग = $0.5 m$ नाभीय अंतर असलेले अंतर्गोल भिंग ($f = 1/P = 1/(-2) = -0.5 m$)

८. भिंगांचा संयोग (Combination of Lenses)

एकत्रित शक्ती	$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$
----------------------	-------------------------------

एकत्रित नाभीय अंतर (स्पर्शात)	$1/f = 1/f_1 + 1/f_2 \Rightarrow f = (f_1 \times f_2) / (f_1 + f_2)$
--------------------------------------	--

'd' अंतरावर ठेवल्यास	$f = (f_1 \times f_2) / (f_1 + f_2 - d)$
-----------------------------	--

९. Lens Maker's Formula

Lens Maker's Formula	$1/f = (n-1)(1/R_1 - 1/R_2)$
-----------------------------	------------------------------

चल	अर्थ
n	अपवर्तनांक (Refractive Index)
R1	पहिल्या पृष्ठभागाची वक्रता त्रिज्या
R2	दुसऱ्या पृष्ठभागाची वक्रता त्रिज्या
f	नाभीय अंतर (Focal Length)

भिंंगाचा प्रकार	R1	R2	f
बहिर्गोल (Convex)	धन (+)	ऋण (-)	धन (+)
अंतर्गोल (Concave)	ऋण (-)	धन (+)	ऋण (-)

१०. मानवी डोळा (Human Eye)

भाग (Part)	वैशिष्ट्य / स्वरूप	कार्य (Function)
नेत्रगोल (Eyeball)	साधारण गोलाकार, व्यास २.३ ते २.४ cm.	डोळ्याच्या आतील भागांचे संरक्षण करणे.
पारपटल (Cornea)	डोळ्याच्या समोरील पारदर्शक पापुद्रा.	प्रकाशाचे सर्वाधिक अपवर्तन (Refraction) करणे.
बुबुळ (Iris)	पारपटलाच्या मागे असलेला गडद स्नायूमय पडदा.	डोळ्याचा रंग ठरवणे आणि बाहुलीचा आकार नियंत्रित करणे.
बाहुली (Pupil)	बुबुळाच्या मध्यभागी असलेले बदलत्या व्यासाचे छिद्र.	डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणे.
नेत्रभिंग (Crystalline Lens)	पारदर्शक, लवचिक, उभयबहिर्गोल (Biconvex) भिंग.	प्रतिमेचे अचूक समायोजन करून ती दृष्टिपटलावर केंद्रित करणे.
रोमक स्नायू (Ciliary Muscles)	भिंगाला पकडून ठेवणारे स्नायू.	भिंंगाचा वक्रता बदलून नाभीय अंतर (Focal length) समायोजित करणे.
दृष्टिपटल (Retina)	डोळ्याच्या आतील प्रकाशसंवेदी पडदा.	वस्तूची वास्तव व उलट प्रतिमा तयार करणे आणि ती मेंदूकडे पाठवणे.
दृक् चेता (Optic Nerve)	मज्जातंतूंचा संच.	प्रकाश संकेतांचे विद्युत संकेतात रूपांतर करून मेंदूकडे वहन करणे.

- ♣ प्रकाशाचे नियंत्रण: जेव्हा प्रकाश जास्त असतो, तेव्हा बाहुली आकुंचन पावते. जेव्हा प्रकाश कमी असतो, तेव्हा बाहुली रुंदावते.
- ♣ समायोजन शक्ती (Power of Accommodation): रोमक स्नायूंच्या मदतीने भिंंगाचे नाभीय अंतर बदलण्याच्या डोळ्याच्या क्षमतेला 'समायोजन शक्ती' म्हणतात.
- ♣ दृष्टीचे सातत्य (Persistence of Vision): दृष्टिपटलावर तयार झालेली प्रतिमा वस्तू दूर केल्यानंतरही सुमारे १/१६ सेकंद तशीच राहते.

बिंदूचे प्रकार:

- स्पष्ट दृष्टीचे लघुत्तम अंतर: २५ cm (निरोगी डोळ्यासाठी).
- अंध बिंदू (Blind Spot): जिथे दृक् चेता डोळ्यातून बाहेर पडते, तिथे प्रकाशसंवेदी पेशी नसतात; त्यामुळे तिथे प्रतिमा दिसत नाही.

दृष्टिपटलातील पेशी (Retinal Cells)

पेशीचा प्रकार	संवेदन	प्रकाश परिस्थिती
दंडाकार (Rod Cells)	प्रकाशाची तीव्रता (Intensity) — अंधुक दृष्टी	कमी प्रकाशात
शंकाकार (Cone Cells)	रंगाची तीव्रता — तीव्र प्रकाशात	तेज प्रकाशात

EXAM FOCUS

रंगांध व्यक्तींमध्ये शंकाकार पेशींची कमतरता असते. त्यांना रंग + अंध = colour blind म्हणतात.

डोळ्यांची समायोजन शक्ती (Power of Accommodation)

- Ciliary Snayoo (सिलिअरी स्नायू) द्वारे भिंगाचा आकार बदलतो.
- दूरच्या वस्तू पाहताना: स्नायू शिथिल → भिंग चपटे → नाभीय अंतर जास्त
- जवळच्या वस्तू पाहताना: स्नायू आकुंचन → भिंग फुगीर → नाभीय अंतर कमी
- सुस्पष्ट दृष्टीचे लघुत्तम अंतर (Least Distance of Distinct Vision): 25 cm (सामान्य डोळ्यासाठी)
- Near Point of Eye (निकट बिंदू): 25 cm | Far Point of Eye (दूरबिंदू): अनंत (∞)

११. दृष्टिदोष व उपाय (Defects of Vision & Corrections)

दृष्टिदोष	लक्षण	कारण	निवारण (Correction)
निकटदृष्टिता (Myopia / Near-sightedness)	जवळचे स्पष्ट, दूरचे अस्पष्ट दूरबिंदू अनंत नसतो	नेत्रगोल लांब / पारपटल वक्रता वाढणे	अंतर्गोल भिंग (Concave / Diverging)
दूरदृष्टिता (Hypermetropia / Farsightedness)	दूरचे स्पष्ट, जवळचे अस्पष्ट निकट बिंदू 25 cm वर नाही	नेत्रगोल उभट / पारपटल वक्रता कमी	बहिर्गोल भिंग (Convex / Converging)
वृद्धदृष्टिता (Presbyopia)	जवळचे व दूरचे दोन्ही अस्पष्ट सिलिअरी स्नायू शिथिल	वयामुळे समायोजन शक्ती कमी	द्विनाभीय (Bifocal) भिंग
अबिंदुकता (Astigmatism)	वस्तू एकाच पातळीत स्पष्ट नाही एका बाजूला जास्त वाकतात	पारपटल/भिंग गोलाकार नसणे	दंडगोल (Cylindrical) भिंग

EXAM FOCUS

परीक्षेत वारंवार विचारले जाते: • निकटदृष्टिता = अंतर्गोल भिंग (ऋण शक्ती) • दूरदृष्टिता = बहिर्गोल भिंग (धन शक्ती) • वृद्धदृष्टिता = Bifocal (वरचा भाग अंतर्गोल + खालचा बहिर्गोल)

इतर डोळ्यांचे आजार

आजार	कारण / वैशिष्ट्य
मोतीबिंदू (Cataract)	डोळ्यातील भिंग दुधी/अपारदर्शक बनते → वस्तू स्पष्ट दिसत नाही. कृत्रिम भिंगारोपणाने उपाय.
काचबिंदू (Glaucoma)	नेत्रगोलातील दाब वाढल्यामुळे Optic Nerve ला नुकसान होते → अंधत्व येऊ शकते.

१२. भिंगांचे उपयोग (Applications of Lenses)

अ) अंतर्गोल भिंगाचे उपयोग

- अंतर्गोल भिंग हे प्रामुख्याने **अपसारी (Diverging)** गुणधर्मासाठी वापरले जाते.
- नेत्रदर्शिका (Peephole):** दरवाज्यावरील छिद्रातून बाहेरची व्यक्ती पाहताना लहान पण **विस्तृत दृश्य (Wide Field of View)** मिळवण्यासाठी.
- चष्मा (Specs): निकटदृष्टिता (Myopia)** या दोषात दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत, त्या दिसण्यासाठी याचा वापर होतो.
- विजेरी (Torch) व हेडलाईट्स:** बल्बमधून येणारा प्रकाश अधिक क्षेत्रात **पसरवण्यासाठी** (Diverge करण्यासाठी) याचा उपयोग होतो.
- कॅमेरा लेन्स संयोग:** उच्च दर्जाच्या कॅमेऱ्यांमध्ये प्रतिमा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी बहिर्गोल भिंगासोबत याचा वापर 'अक्रोमॅटिक लेन्स' म्हणून केला जातो.

ब) बहिर्गोल भिंगाचे उपयोग

बहिर्गोल भिंग हे **अभिसारी (Converging)** गुणधर्मासाठी ओळखले जाते.

- साधा सूक्ष्मदर्शक (Simple Microscope):** जेव्हा वस्तू नाभी (F_1) आणि प्रकाशीय केंद्र (O) यांच्या दरम्यान असते, तेव्हा खूप मोठी प्रतिमा मिळते. यालाच आपण 'मॅग्निफायिंग ग्लास' म्हणतो.
- संयुक्त सूक्ष्मदर्शक (Compound Microscope):** अतिसूक्ष्म जीव किंवा पेशी पाहण्यासाठी दोन बहिर्गोल भिंगांचा (पदार्थ भिंग व नेत्र भिंग) वापर केला जातो.
- दूरदर्शक (Telescope):** खगोलीय वस्तू (ग्रह, तारे) पाहण्यासाठी मोठ्या व्यासाचे बहिर्गोल भिंग वापरले जाते.
- चष्मा (Specs): दूरदृष्टिता (Hypermetropia)** या दोषात जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत, त्या दुरुस्त करण्यासाठी याचा वापर होतो.
- प्रोजेक्टर (Projector):** लहान फिल्म किंवा स्लाईडची मोठी प्रतिमा पडद्यावर मिळवण्यासाठी.

साधा सूक्ष्मदर्शक (Simple Microscope)

Magnifying Power

$$M = 1 + D/f \quad [D = 25 \text{ cm (सुस्पष्ट दृष्टीचे लघुत्तम अंतर)}, f = \text{नाभीय अंतर}]$$

संयुक्त सूक्ष्मदर्शक (Compound Microscope)

- पदार्थ भिंग (Objective): आकार लहान, नाभीय अंतर कमी
- नेत्रिका (Eyepiece): आकार मोठा, नाभीय अंतर जास्त

एकूण Magnification

$$m = m_o \times m_e = (L/f_o) \times (D/f_e) \quad [L = \text{Tube Length}]$$

उदा: $f_0 = 1 \text{ cm}$, $f_e = 2 \text{ cm}$, $L = 20 \text{ cm}$, $D = 25 \text{ cm} \rightarrow m = (20/1) \times (25/2) = 250$

दूरदर्शक (Telescope)

प्रकार	वापर
अपवर्ती दूरदर्शक (Refracting Telescope)	फक्त भिंगाचा वापर
परावर्ती दूरदर्शक (Reflecting Telescope)	भिंग व आरसे दोन्हींचा वापर — अपवर्तन + परावर्तन

- पदार्थ भिंग: नाभीय अंतर जास्त | नेत्रिका: नाभीय अंतर कमी
- Resolving Power: $\theta = 1.22\lambda / D$ (D = पदार्थ भिंगाचा व्यास, λ = तरंगलांबी)

१३. दृष्टिसातत्य (Persistence of Vision)

- वस्तू डोळ्यांसमोरून हटवली तरी तिची प्रतिमा दृष्टिपटलावर $1/16$ सेकंद राहते.
- चित्रपट (Movie) तयार करण्यास वापर $\rightarrow$ प्रति सेकंद 24 फोटो घेतले जातात.
- न्यूटनच्या रंगाच्या चकतीचा प्रयोग याच तत्त्वावर आधारित.

१४. सूचिछिद्र कॅमेरा (Pin-Hole Camera)

- भिंग नसलेला कॅमेरा $\rightarrow$ प्रकाश सरळ रेषेत प्रवास करतो या तत्त्वावर आधारित.
- उलटी व वास्तव प्रतिमा मिळते.
- छिद्र लहान $\rightarrow$ प्रतिमा स्पष्ट पण अंधुक | छिद्र मोठे $\rightarrow$ प्रतिमा अस्पष्ट पण तेजस्वी.

1. विद्युतप्रभार (Electric Charge)

1.1 मूलभूत संकल्पना

- प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणांनी (अणू) बनलेला असतो
- अणूमध्ये केंद्रात **Proton (+)** व बाहेर **Electron (-)** असतात
- विद्युतप्रभार हा कणांचा मूलभूत गुणधर्म आहे — **Benjamin Franklin** यांनी नामकरण केले
- दोन प्रकार: धन प्रभार (+) व ऋण प्रभार (-)
- सजातीय प्रभार = प्रतिकर्षण | विजातीय प्रभार = आकर्षण

1.2 विद्युतप्रभाराचे महत्त्वाचे नियम

- नियम 1: समान प्रभारांमध्ये प्रतिकर्षण असते
- नियम 2: विरुद्ध प्रभारांमध्ये आकर्षण असते
- नियम 3: प्रभारित वस्तू व उदासीन वस्तू यांत नेहमी आकर्षण असते

1.3 विद्युतप्रभाराचे मूलभूत गुणधर्म

1. योगात्मक (Additive): एकूण प्रभार = सर्व प्रभारांची बेरीज (चिन्हासह). उदा. +2, -3, +1, -2, +5 → एकूण = +3
2. अक्षय (Conserved): प्रभार निर्माण होत नाही किंवा नष्ट होत नाही; फक्त एका वस्तूवरून दुसऱ्यावर जातो
3. क्वांटीकरण (Quantization): प्रभार नेहमी **e** च्या पूर्णांक पटीत असतो → $q = ne$

क्वांटीकरण सूत्र: $q = n \times e$ जेथे $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

1.4 विद्युतप्रभाराचे एकक

एकक	मूल्य	वापर
1 Coulomb (C)	मूळ SI एकक	मोठ्या प्रमाणासाठी
1 mC (मिलीकुलोम)	10^{-3} C	मध्यम मापनात
1 μC (मायक्रोकुलोम)	10^{-6} C	सूक्ष्म मापनात
Faraday	96,485.33 C/mol	विद्युत अपघटनात

🦊 नोंद: 1 Coulomb म्हणजे 1 Ampere विद्युतधारेने 1 सेकंदात वाहून नेलेला प्रभार ($1\text{C} = 1\text{A} \times 1\text{s}$)

🦊 नोंद: 1 Electron वरील प्रभार = $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ | 1 Proton वरील प्रभार = $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

1.5 प्रभार निर्माण करण्याच्या पद्धती

पद्धत	English Term	उदाहरण
स्पर्शाने प्रभार	Charging by Contact	काचेची दांडी रेशमी कापडावर घासणे
प्रवर्तनाने प्रभार	Charging by Induction	प्रभारित वस्तू प्रभाररहित वस्तूजवळ आणणे
घर्षणाने प्रभार	Frictional Electricity	काचेवर रेशीम, प्लास्टिकवर लोकरी कापड

1.6 प्रभारित वस्तू ओळखण्याची कसोटी

- **प्रतिकर्षण** = दोन्ही वस्तू नक्की प्रभारित आहेत (एकमेकांना ओळखण्याची एकमेव कसोटी)
- **आकर्षण** = एक प्रभारित + एक उदासीन असू शकते (निश्चित नाही)

★ EXAM FOCUS

- घर्षणाने तयार होणाऱ्या विद्युताला 'Frictional Electricity' म्हणतात
- थॉमस ब्राऊन (1646) यांनी 'Electricity' हे नाव दिले
- फेरेडे व फ्रँकलिन — दोन महत्त्वाची एकेके विद्युतक्षेत्रात वापरतात
- स्थिर विद्युताला 'Static Electricity' म्हणतात
- $q = ne$ मध्ये n = धन/ऋण पूर्णांक; $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (मूलभूत प्रभार)

2. विद्युत सुवाहक, दुर्वाहक व अर्धवाहक

प्रकार	English	गुणधर्म	उदाहरणे
सुवाहक	Conductor	मुक्त इलेक्ट्रॉन असतात, रोध नगण्य	धातू, मानवी शरीर, पाणी, पृथ्वी
दुर्वाहक	Insulator	मुक्त इलेक्ट्रॉन नाहीत, रोध खूप जास्त	काच, प्लास्टिक, लाकूड, रबर, एबोनाईट
अर्धवाहक	Semiconductor	रोध सुवाहक-दुर्वाहक मध्ये	Silicon, Germanium, जर्मेनियम

📌 **नोंद:** मानवी शरीर विद्युत सुवाहक आहे. हवा विद्युत सुवाहक नाही. पाणी सुवाहक आहे.

2.1 विद्युत प्रभाराचे ध्रुवीकरण (Polarization)

- दुर्वाहकाजवळ प्रभारित वस्तू आणल्यास दुर्वाहकात **Induced Charge** निर्माण होतो
- दुर्वाहकाची प्रभारित वस्तूकडील बाजू **विरुद्ध प्रभाराने** आकर्षित होते → याला **ध्रुवीकरण** म्हणतात

2.2 विद्युतदर्शी (Electroscope)

- वस्तूवर विद्युतप्रभार आहे की नाही हे ओळखणारे उपकरण
- **सुवर्णपत्र विद्युतदर्शी (Gold Leaf Electroscope)** — सर्वाधिक संवेदनशील
- धातूच्या चकतीला प्रभारित वस्तू स्पर्श केल्यास सोन्याची पाने **एकमेकांपासून दूर** जातात
- **Earthing** — बोटाने चकतीला स्पर्श केल्यास पाने पूर्ववत होतात

3. कुलोमचा नियम (Coulomb's Law)

दोन बिंदू प्रभारांमधील विद्युत बल त्यांच्या प्रभारांच्या गुणाकाराशी समानुपाती व अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते.

$$\text{कुलोमचा नियम: } F = K \times (q_1 \times q_2) / d^2$$

चिन्ह	अर्थ	मूल्य/एकक
F	विद्युत बल (Electric Force)	Newton (N)
q_1, q_2	दोन प्रभारांचे परिमाण	Coulomb (C)
d	दोन प्रभारांमधील अंतर	Meter (m)
K	विद्युत स्थिरांक	$9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$
ϵ_0 (epsilon)	Permittivity of Free Space	$8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$

3.1 गुरुत्वाकर्षण व विद्युतबल तुलना

घटक	गुरुत्वाकर्षण	विद्युतबल
सूत्र	$F = G \times m_1 m_2 / d^2$	$F = K \times q_1 q_2 / d^2$
स्थिरांक	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$	$K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$
प्रकार	फक्त आकर्षण	आकर्षण किंवा प्रतिकर्षण
तुलना	खूप कमी बल	गुरुत्वाकर्षणापेक्षा खूप जास्त

★ EXAM FOCUS

- $K = 1/(4\pi\epsilon_0) = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$
- कुलोमने टॉर्शन बॅलन्स (Torsion Balance) वापरून हा नियम सिद्ध केला
- 1 मीटर अंतरावर 1C प्रभारांमध्ये बल = $9 \times 10^9 \text{ N}$ एवढे प्रचंड असते

4. विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव

4.1 विद्युत क्षेत्र (Electric Field)

- प्रभाराच्या आजूबाजूला ज्या क्षेत्रात विद्युत बल कार्य करते त्या क्षेत्राला **विद्युत क्षेत्र (Electric Field)** म्हणतात

$$\text{विद्युत क्षेत्र: } E = F / Q \text{ (एकक: N/C किंवा V/m)}$$

- विद्युत क्षेत्राची दिशा: धन प्रभाराच्या संदर्भात दिशा → धन प्रभार दूर ढकलेल्या दिशेने
- धन प्रभार → क्षेत्र बाहेरच्या दिशेने | ऋण प्रभार → क्षेत्र आत येणाऱ्या दिशेने

4.2 विद्युत विभव (Electric Potential)

- अनंत अंतरावरून एकक धन प्रभार (1C) एखाद्या बिंदूपर्यंत आणण्यासाठी लागणारे कार्य म्हणजे त्या बिंदूचे **विद्युत विभव**

$$\text{विद्युत विभव: } V = W / Q \text{ (एकक: Volt = J/C)}$$

- **1 Volt** = 1 Joule प्रति 1 Coulomb (Alessandro Volta यांच्या नावावरून)

4.3 विभवांतर (Potential Difference)

- दोन बिंदूंमधील विद्युत विभवाच्या पातळीतील फरकाला **विभवांतर** म्हणतात

विभवांतर: $V = \text{विभव} + \text{अंतर (अंतर म्हणजे फरक)} = \text{विभवातील फरक}$

$$: V = W / Q \text{ किंवा } W = V \times Q$$

- विद्युत प्रवाह जास्त विभवाकडून कमी विभवाकडे वाहतो
- **एकके:** $1\text{mV} = 10^{-3}\text{V}$ | $1\mu\text{V} = 10^{-6}\text{V}$ | $1\text{kV} = 10^3\text{V}$ | $1\text{MV} = 10^6\text{V}$

EXAM FOCUS

- पाण्याची टाकी व विद्युतपथ यांची तुलना: पातळी = विभव, पाण्याचा प्रवाह = विद्युतधारा
- विद्युत विभवांतर मोजण्यास Voltmeter वापरतात — समांतर जोडणीत जोडतात
- $1\text{V} = 1 \text{ J/C}$ (Alessandro Volta — Italian Scientist)

5. विद्युतधारा (Electric Current)

5.1 व्याख्या व सूत्र

- वाहकातून एका कालावधीत जाणारा **विद्युतप्रभारांचा प्रवाह** म्हणजे विद्युतधारा

विद्युतधारा: $I = Q / t$ (एकक: **Ampere = C/s)**

- **1 Ampere** = 1 सेकंदात 1 Coulomb प्रभार वाहणे (Andre Marie Ampere यांच्या नावावरून)
- **$1\text{A} = 10^{-3} \text{ mA}$ (मिली) | $1\mu\text{A} = 10^{-6} \text{ A}$ (मायक्रो)**
- विद्युतधारा मोजण्यास **Ammeter** वापरतात — एकसर जोडणीत जोडतात

5.2 विद्युतधाराची दिशा

- **पारंपरिक दिशा (Conventional):** धन अग्रापासून ऋण अग्राकडे (धन प्रभाराच्या दिशेने)
- **प्रत्यक्ष दिशा:** इलेक्ट्रॉन्स ऋण अग्रापासून धन अग्राकडे वाहतात
- → म्हणजे इलेक्ट्रॉन्सची व विद्युतधाराची दिशा **परस्परविरुद्ध** असतात

5.3 Drift Speed

- इलेक्ट्रॉन्स वाहकात यादृच्छिकपणे (Random Motion) फिरतात
- विद्युतधारा लावल्यावर इलेक्ट्रॉन्स हळूहळू धन अग्राकडे सरकतात → या सरासरी वेगाला **Drift Speed** म्हणतात
- Drift Speed खूप कमी असते ($\sim 1 \text{ mm/s}$) पण विद्युत संकेत प्रकाशाच्या वेगाने प्रसारित होतो

6. ओहमचा नियम व रोध (Ohm's Law & Resistance)

6.1 ओहमचा नियम (Ohm's Law)

Georg Ohm (जर्मन शास्त्रज्ञ) यांनी 1827 मध्ये हा नियम मांडला:

“वाहकाची भौतिक अवस्था (तापमान, लांबी, क्षेत्रफळ) स्थिर असताना, वाहकातून वाहणारी विद्युतधारा (I) ही वाहकाच्या दोन टोकांमधील विभवांतर (V) याच्याशी समानुपाती असते.”

ओहमचा नियम: $V = I \times R$ किंवा $R = V / I$

- **R (Resistance/रोध)** चे SI एकक = **Ohm (Ω)** — ग्रीक अक्षर Omega
- **1 Ohm = 1 Volt / 1 Ampere** — वाहकाच्या दोन टोकांत 1V विभवांतर व 1A धारा असताना रोध 1Ω असतो

6.2 रोध (Resistance)

- गतिमान इलेक्ट्रॉन्सना त्यांच्या मार्गातील अणूशी टक्कर होते → यामुळे विद्युतधाराला विरोध होतो → हा विरोध म्हणजे रोध (Resistance)
- वाहकता (Conductance): $G = 1/R$ → एकक = **Siemens (S)** किंवा mho (Ω^{-1})

6.3 रोधकता (Resistivity)

रोध खालील तीन घटकांवर अवलंबून असतो:

4. लांबी (L): $R \propto L$ — लांबी वाढल्यास रोध वाढतो
5. काटछेद क्षेत्रफळ (A): $R \propto 1/A$ — क्षेत्रफळ वाढल्यास रोध कमी होतो
6. पदार्थ (Material): पदार्थाच्या गुणधर्मानुसार बदलतो

रोधकता (ρ): $R = \rho \times L / A$ किंवा $\rho = R \times A / L$

- ρ (rho) = रोधकता → प्रत्येक पदार्थाची विशिष्ट गुणधर्म | एकक = **Ohm-meter ($\Omega \cdot m$)**
- **1m लांब, $1m^2$ काटछेद क्षेत्रफळाच्या रॉडचा रोध = त्या पदार्थाची रोधकता**

6.4 महत्वाच्या पदार्थांची रोधकता ($20^\circ C$ वर)

धातू (Conductors)	रोधकता ($\Omega \cdot m$)	संमिश्रे (Alloys)	रोधकता ($\Omega \cdot m$)
चांदी (Silver)	1.60×10^{-8}	Constantan (Cu+Ni)	49×10^{-8}
तांबे (Copper)	1.62×10^{-8}	Manganin (Cu+Mn+Ni)	44×10^{-8}
सोने (Gold)	2.44×10^{-8}	Nichrome (Ni+Cr+Mn+Fe)	100×10^{-8}
अॅल्युमिनियम	2.63×10^{-8}	काच (Glass)	$10^{10}-10^{14}$
टंगस्टन	5.20×10^{-8}	रबर (Rubber)	$10^{13}-10^{16}$
लोखंड	10.0×10^{-8}	एबोनाईट	$10^{15}-10^{17}$
पारा (Mercury)	94.0×10^{-8}	हिरा (Diamond)	$10^{12}-10^{13}$

★ EXAM FOCUS

- सर्वाधिक सुवाहक धातू: चांदी (Silver) > तांबे (Copper) > सोने (Gold) > ॲल्युमिनियम
- संमिश्रे (Alloys) — रोधकता जास्त असते, गरम झाल्यावर रोध कमी बदलतो → हीटर/इस्त्रीत उपयोग
- अर्धवाहक (Semiconductor): 10^{-4} ते $10^4 \Omega \cdot m$ दरम्यान
- Nichrome (Ni+Cr+Mn+Fe) → हीटिंग एलिमेंट बनवण्यासाठी वापर
- V-I आलेख: ओहमिक वाहकासाठी सरळ रेषा; अनोहमिक वाहकासाठी वक्र

7. रोधांची जोडणी (Resistors in Series & Parallel)

7.1 एकसर जोडणी (Series Connection)

परिणामी रोध (Rs): $R_s = R_1 + R_2 + R_3$

वैशिष्ट्य	एकसर जोडणी (Series)
विद्युतधारा (I)	प्रत्येक रोधातून समान
विभवांतर (V)	प्रत्येक रोधात वेगळे; एकूण $V = V_1 + V_2 + V_3$
परिणामी रोध	सर्व रोधांच्या बेरजेइतका (सर्वात जास्त)
एखादा घटक बंद पडला	संपूर्ण परिपथ बंद पडतो
वापर	विद्युत परिपथातील रोध वाढवण्यासाठी

7.2 समांतर जोडणी (Parallel Connection)

परिणामी रोध (Rp): $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

वैशिष्ट्य	समांतर जोडणी (Parallel)
विद्युतधारा (I)	प्रत्येक रोधातून वेगळी; एकूण $I = I_1 + I_2 + I_3$
विभवांतर (V)	सर्व रोधांना समान
परिणामी रोध	सर्वात कमी रोधापेक्षाही कमी
एखादा घटक बंद पडला	इतर घटक चालू राहतात
वापर	घरगुती विद्युत जोडण्या (Domestic wiring)

7.3 महत्त्वाची तुलना — घरगुती जोडणी

घरगुती एकसर जोडणी	घरगुती समांतर जोडणी
एक उपकरण बंद → सर्व बंद	एक उपकरण बंद → इतर चालू
अनेक उपकरणांसाठी एकच स्विच	प्रत्येक उपकरणाला स्वतंत्र स्विच
सर्वांना समान 220V मिळत नाही	सर्वांना समान 220V मिळते
Overloading जास्त शक्य	Overloading कमी शक्य

★ EXAM FOCUS

- N समान रोध R एकसर जोडल्यास: $R_s = N \times R$ | N समान रोध R समांतर जोडल्यास: $R_p = R/N$
- दोन समान रोध R एकसर $\rightarrow R_s = 2R$ | समांतर $\rightarrow R_p = R/2 \rightarrow$ म्हणून समांतर शक्ती (Power) जास्त
- घरातील सर्व उपकरणे समांतर जोडणीत असतात — समान 220V मिळते
- फ्यूज एकसर जोडणीत जोडतात — जास्त धारा आल्यास वितळतो

8. विद्युतधाराचे औष्णिक परिणाम व शक्ती

8.1 ज्यूलचा नियम (Joule's Law of Heating)

एखाद्या उपकरणातून I एम्पियर विद्युतधारा, V व्होल्ट विभवांतर, R ओहम रोधातून t सेकंद वाहिल्यास निर्माण होणारी उष्णता:

उष्णता (Joule's Law): $H = I^2 \times R \times t$ (Joules मध्ये)

कॅलरीमध्ये: $H = I^2 R t / 4.18$ (Calories मध्ये)

8.2 ज्यूलच्या नियमाचे सारांश

7. दिलेल्या रोधासाठी, उष्णता I^2 (विद्युतधारेच्या वर्गाशी) समानुपाती
8. दिलेल्या विद्युतधारेसाठी, उष्णता R (रोधाशी) समानुपाती
9. विद्युतधारा वाहण्याच्या वेळेशी (t) समानुपाती

8.3 विद्युतधाराच्या औष्णिक परिणामाचे उपयोग

उपकरण	तत्त्व / विशेषता
Electric Heater, Iron, Toaster	Nichrome तार वापरतात — उच्च रोधकता, उच्च वितळणबिंदू
Electric Bulb (Incandescent)	Tungsten (3380°C वितळणबिंदू); 90% ऊर्जा उष्णता — 10% प्रकाश
CFL	Fluorescent — LED पेक्षा कमी कार्यक्षम
LED	सर्वाधिक कार्यक्षम — सर्वात कमी ऊर्जावापर
Fuse (वितळतार)	कमी वितळणबिंदू संमिश्र; जास्त धारा आल्यास वितळते; एकसर जोडणीत
Tube light	पारा वाष्प + अतिनील किरणे $\rightarrow$ फ्लोरोसेंट पदार्थाद्वारे प्रकाश; 60-70% विद्युत ऊर्जा $\rightarrow$ प्रकाश

★ EXAM FOCUS

- Tungsten वितळणबिंदू = 3380°C — म्हणून बल्बच्या filament साठी वापर
- Tungsten ऑक्सीडेशन टाळण्यासाठी बल्बात Nitrogen + Argon मिश्रण भरतात
- फ्यूज = कमी वितळणबिंदूच्या संमिश्राची तार; Cartridge फ्यूज बंद डब्यात असतो
- MCB (Miniature Circuit Breaker) = स्वयंचलित फ्यूज; घरांमध्ये वापर
- LED — सर्वाधिक कार्यक्षम; CFL पेक्षा जास्त; Incandescent पेक्षा खूप जास्त

8.4 विद्युतशक्ती (Electric Power)

- कार्य करण्याच्या दराला शक्ती (Power) म्हणतात

शक्तीची सूत्रे: $P = VI = I^2R = V^2/R$ (एकक: Watt = J/s)

सूत्र	वापर
$P = V \times I$	V आणि I ज्ञात असताना
$P = I^2 \times R$	I आणि R ज्ञात असताना
$P = V^2 / R$	V आणि R ज्ञात असताना

- 1 Watt = 1 Joule/1 Second = $1V \times 1A$
- 1 kW = 1000 W | 1 kWh = 3.6×10^6 J (विजेचे युनिट)
- 1 kWh (Unit) = एक युनिट वीज = घरांत वापरली जाणारी किलोवॉट-अवर

★ EXAM FOCUS

- 1 kWh = $1000W \times 3600s = 3.6 \times 10^6$ J
- $P = VI \rightarrow I = P/V$ | जास्त विद्युतशक्तीच्या उपकरणाला जास्त विद्युतधारा लागते
- घरगुती उपकरणे 220V ला parallel जोडलेली असतात

9. विद्युतघट (Electric Cell / Battery)

9.1 विद्युतघटाचे प्रकार

प्रकार	English	उदाहरण	विभवांतर	वैशिष्ट्य
प्राथमिक घट	Primary Cell	कोरडा घट, लेक्लांशे, अल्कली	1.5V	पुनःप्रभारित करता येत नाही
द्वितीयक घट	Secondary Cell	Lead-Acid, Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH	2V (per cell)	पुनःप्रभारित करता येते

9.2 महत्वाचे विद्युतघट — तपशीलवार

(a) कोरडा घट (Dry Cell / Leclanche Cell)

- ऋण अग्र/Anode = जस्त (Zinc) धातूचे आवरण
- धन अग्र/Cathode = मध्यभागी कार्बन (Graphite) दांडा
- विद्युत अपघटनी = $NH_4Cl + ZnCl_2$ चे मिश्रण (Paste)
- Depolarizer = MnO_2 (Manganese Dioxide) — H_2 शोषण करतो
- निर्माण विभवांतर ≈ 1.5 V | Shelf life जास्त
- शोधकर्ता: Georges Leclanche (फ्रेंच)

(b) लेड-आम्ल घट (Lead-Acid Cell)

- 1859 मध्ये Gaston Plante (फ्रेंच) यांनी शोध लावला
- ऋण अग्र (Anode): शिसे (Lead) — PbO_2 (Cathode)
- विद्युत अपघटनी: H_2SO_4 (Sulphuric Acid)
- प्रत्येक घटाचे विभवांतर $\approx 2V$ — वाहनांच्या बॅटरीत वापर
- 6 घट एकसर जोडले $\rightarrow 12V$ बॅटरी (कार, ट्रक)

(c) लिथियम आयन घट (Li-ion Cell)

- ऋण अग्र: कार्बन/ग्राफाइट | धन अग्र: लिथियम ऑक्साइड
- विभवांतर: 3.6 ते 3.7V (काही वेळा 4.2V पर्यंत)
- वापर: मोबाइल, लॅपटॉप, स्मार्टफोन, खेळणी

(d) निकेल-कॅडमियम घट (Ni-Cd Cell)

- ऋण: कॅडमियम | धन: निकेल हायड्रॉक्साइड
- विभवांतर $\approx 1.2V$ | पोर्टेबल उपकरणे, खेळण्या

(e) फ्यूल सेल (Fuel Cell)

- इंधनाचे रूपांतर थेट विद्युत ऊर्जेत होते (रिचार्जिंग नाही)
- ऍनोड: हायड्रोजन | कॅथोड: ऑक्सिजन
- उत्पाद: पाणी (स्वच्छ ऊर्जा स्रोत)
- वापर: Space probes, Satellites, उपग्रह, इमारती

★ EXAM FOCUS

- Georges Leclanche $\rightarrow$ कोरडा घट | Gaston Plante $\rightarrow$ लेड-आम्ल घट
- Li-ion $\rightarrow$ मोबाइल/लॅपटॉप | Ni-Cd $\rightarrow$ पोर्टेबल उपकरणे | Lead-Acid $\rightarrow$ वाहने
- Fuel Cell $\rightarrow$ हायड्रोजन + ऑक्सिजन $\rightarrow$ पाणी + विद्युत (प्रदूषणमुक्त)
- धन अग्र = High potential terminal | ऋण अग्र = Low potential terminal

10. विद्युतधाराचे चुंबकीय परिणाम (Magnetic Effects of Electric Current)

10.1 Oersted चा प्रयोग

- Hans Christian Oersted (1777-1851) — डेन्मार्कचे शास्त्रज्ञ
- 1820 मध्ये: वाहकातून विद्युतधारा गेल्यास जवळच्या चुंबकसूचीचे (Compass) विचलन होते $\rightarrow$ विद्युत व चुंबकत्व यांचा परस्पर संबंध सिद्ध
- चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता $\rightarrow$ एककाला त्यांच्या सन्मानार्थ 'Oersted' नाव

10.2 सरळ वाहकातून विद्युतधाराने निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र

- वाहकाभोवती वर्तुळाकार चुंबकीय बलरेषा निर्माण होतात
- **SNOW नियम** (दिशा ठरवण्यासाठी): S=South, N=North, O=Over, W=West
- → विद्युतधारा South → North (वर): चुंबकसूची West कडे वळते
- → विद्युतधारा North → South (खाली): चुंबकसूची East कडे वळते

10.3 उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम (Right Hand Thumb Rule)

“विद्युतवाहक तारेतून विद्युतधारा वाहत असताना निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राची दिशा ठरवण्यास हा नियम वापरतात. उजव्या हाताचा अंगठा विद्युतधारेच्या दिशेने धरल्यास बोटांची दिशा चुंबकीय बलरेषांची दिशा होय.”

10.4 वेटोळ्यातून / कुंडलातून जाणाऱ्या विद्युतधारेचे चुंबकीय क्षेत्र

- गोलाकार वेटोळ्याच्या मध्यभागी चुंबकीय क्षेत्र एकसमान व प्रबल असते
- अनेक वेटोळी = **Solenoid (नालकुंतल)** → आत एकसमान बलरेषा, बाहेर बलरेषा कमी
- **Solenoid** एक टोक उत्तर ध्रुव, दुसरे टोक दक्षिण ध्रुव → विद्युतचुंबकासारखे

10.5 चुंबकीय क्षेत्रात वाहकावरील बल — Fleming's Left Hand Rule

“उजवा हात द्या — तर्जनी, मधले बोट एकमेकांना लंब राहतील अशा स्थितीत धरा: **तर्जनी** = चुंबकीय क्षेत्राची दिशा | **मधले बोट** = विद्युतधाराची दिशा | **अंगठा** = बलाची दिशा”

🔧 नोंद: **Fleming's Left Hand Rule** → DC Motor साठी | **Fleming's Right Hand Rule** → Generator साठी

10.6 विद्युतचलित्र (Electric Motor)

- विद्युत ऊर्जेचे → यांत्रिक ऊर्जेत रूपांतर (**Electrical** → **Mechanical**)
- वापर: पंखे, मिक्सर, धुलाई यंत्र, AC, Refrigerator, एमपी-3, टेपरेकॉर्डर
- ABCD = तांब्याच्या तारांचे कुंडल | **Split Ring (दुभाग कड्या)** = Commutator
- **DC Motor** → Split Ring Commutator | **AC Motor** → Slip Ring Commutator

★ EXAM FOCUS

- Fleming's Left Hand Rule → Motor (विद्युत → यांत्रिक)
- Fleming's Right Hand Rule → Generator (यांत्रिक → विद्युत)
- Oersted — विद्युत व चुंबकत्व यांचा संबंध 1820 मध्ये सिद्ध
- विद्युतधारेच्या प्रमाणात चुंबकीय क्षेत्र वाढते | वाहकापासून अंतर वाढताच क्षेत्र कमी होते

11. विद्युतचुंबकीय प्रवर्तन (Electromagnetic Induction)

11.1 फेरेडेचा प्रयोग व नियम

- **Michael Faraday (1831)** — चुंबक हलवल्यास कुंडलात विद्युतधारा निर्माण होते → हे Electromagnetic Induction
- फेरेडेचे प्रवर्तनाचे नियम:
 - चुंबकीय बलरेषांमध्ये बदल झाल्यास **EMF (Electromotive Force)** निर्माण होते
 - निर्माण झालेली धारा बदलत्या चुंबकीय क्षेत्राला विरोध करते (Lenz's Law)
- “कोईलच्या हालचालीची दिशा ही चुंबकीय क्षेत्राशी लंब असेल तर सर्वाधिक विद्युतप्रवाह निर्माण होतो”

11.2 विद्युतजनित्र (Electric Generator)

- यांत्रिक ऊर्जेचे → विद्युत ऊर्जेत रूपांतर (Mechanical → Electrical)

AC Generator	DC Generator
Slip Ring (घसरणाऱ्या कड्या) वापरतात	Split Ring (दुभंग कड्या) Commutator वापरतात
प्रत्यावर्ती विद्युतधारा (AC) मिळते	दिश विद्युतधारा (DC) मिळते
घरगुती वीजनिर्मितीत वापर	DC उपकरणांत वापर

11.3 दिश विद्युतधारा vs प्रत्यावर्ती विद्युतधारा

क्र.	DC (Direct Current)	AC (Alternating Current)
1	सतत एकाच दिशेने प्रवाह	ठराविक/नियतकालिक दिशा उलट बदलते
2	वारंवारिता शून्य	भारतात वारंवारिता 50 Hz
3	लांब अंतरावर वाहन नेणे कठीण	लांब अंतरावर वाहन नेणे योग्य
4	परिमाण बदलत नाही	परिमाण काळानुसार बदलते
5	विद्युतघट/बॅटरीतून मिळते	Alternator/Generator ने मिळते
6	फक्त Resistance असते	Resistance + Capacitor + Inductor
7	Power Factor नेहमी 1	Power Factor 0 ते 1 दरम्यान
8	मोबाइल, TV, लॅपटॉप यात वापर	घरगुती/औद्योगिक वापर
9	आलेख सरळ रेषा	आलेख Sinusoidal (वक्र)

🔧 नोंद: भारतात AC विद्युतधाराची वारंवारिता = 50 Hz (1 सेकंदात 50 वेळा दिशा बदलते)

🔧 नोंद: Rectifier द्वारे AC → DC मध्ये रूपांतर होते

★ EXAM FOCUS

- Faraday = Electromagnetic Induction चे जनक (1831)
- Generator = यांत्रिक → विद्युत | Motor = विद्युत → यांत्रिक
- DC Generator = Split Ring | AC Generator = Slip Ring

• भारतात AC: 220V, 50Hz | अमेरिका: 110V, 60Hz

• Transformer फक्त AC साठी काम करतो — DC साठी काम करत नाही

12. विद्युत अपघटन व इलेक्ट्रोप्लेटिंग

12.1 विद्युत अपघटन (Electrolysis)

- पाण्यात विद्युत अपघटनी (Electrolyte) विरघळवून विद्युतधारा प्रवाहित केल्यास विद्युत अपघटन होते
- 1800 मध्ये William Nicholson यांनी पाण्याच्या विद्युत अपघटनाने H_2 व O_2 वेगळे केले

12.2 फेरेडेचे विद्युत अपघटनाचे नियम

- पहिला नियम: अपघटनीद्वारे इलेक्ट्रोडवर जमा होणाऱ्या पदार्थाचे वस्तुमान प्रवाहित विद्युतप्रभाराशी (Q) समानुपाती असते

पहिला नियम: $m \propto Q \rightarrow m = Z \times Q$ (Z = Electrochemical Equivalent)

- दुसरा नियम: समान विद्युतप्रभार प्रवाहित केल्यास जमा होणाऱ्या पदार्थाचे वस्तुमान त्याच्या रासायनिक समतुल्यमाप (Chemical Equivalent) शी समानुपाती असते

Faraday Constant (F): $F = 96,485.33 \text{ Coulomb/mole}$

12.3 Voltaic Cell (Galvanic Cell) — Daniel Cell उदाहरण

- Daniel Cell:** Zinc (Anode) + Copper (Cathode) + $ZnSO_4$ द्रावण
- Zinc अधिक क्रियाशील $\rightarrow$ Zinc ऑक्सिडेशन $\rightarrow$ Zinc आयन द्रावणात जातात
- Copper Cathode वर Copper जमा होते: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

12.4 इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating)

- वस्तूवर दुसऱ्या धातूचा पातळ थर (Plating) चढवणे = इलेक्ट्रोप्लेटिंग
- Anode (+):** ज्या धातूचा थर चढवायचा (उदा. Chrome)
- Cathode (-):** ज्या वस्तूवर थर चढवायचा
- द्रावण:** त्याच धातूचे लवणाचे द्रावण (उदा. Chromic Acid)

12.5 इलेक्ट्रोप्लेटिंगचे उपयोग

10. Chrome — वाहनांचे सुटे भाग, स्वयंपाकघरातील उपकरणे (गंज नाही)
11. सोने-चांदीचे लेपन — दागिने, भांडी
12. Tin Plating — डबाबंद अन्नपदार्थ संरक्षण
13. Zinc Plating (Galvanizing) — लोखंडावर गंजापासून संरक्षण

★ EXAM FOCUS

• Faraday Constant = $96,485 \text{ C/mol} \approx 96,500 \text{ C/mol}$

- Anode = ऑक्सीडेशन (धातू विरघळतो) | Cathode = अपघटन (धातू जमा होतो)
- इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी नेहमी दिश विद्युतधारा (DC) वापरतात
- विद्युत रासायनिक समतुल्य (Z) = एककाच्या प्रभारात जमा होणारे वस्तुमान (kg/C किंवा mg/C)

13. आकाशातील वीज व विद्युतचुंबक

13.1 आकाशातील वीज (Lightning)

- ढगामधील घर्षणाने ध्रुवीकरण होते → खालच्या ढगात ऋणप्रभार + जमिनीवर धनप्रभार
- प्रभार खूप जमल्यास हवेतून विद्युत विसर्जन (Electrical Discharge) → वीज/तडकणे (Lightning)
- **Flash of Lightning** = वेगाने होणारे विद्युत विसर्जन → प्रकाश, ध्वनी, उष्णता
- **1752 — Benjamin Franklin** यांनी वीज व स्थितिक विद्युत एकच आहे हे सिद्ध केले
- Franklin यांनी रेशमी कापड, देवदार लाकूड, धातूची तार वापरून पतंग उडवला — वीज पतंगाच्या तारेतून जमिनीकडे आली

13.2 तडितरक्षक (Lightning Conductor)

- उंच इमारतींवर वीज पडून नुकसान टाळण्यासाठी तडितरक्षक (Lightning Conductor) वापरतात
- **रचना:** तांब्याची लांब पट्टी — वरचे टोक इमारतीच्या सर्वात उंच भागावर (टोकदार) — दुसरे टोक जमिनीत खोलवर Galvanised Iron पत्र्याला जोडलेले
- तडितरक्षकाचा रोध सर्वात कमी → वीज त्याच्या मार्गाने जमिनीत जाते
- जमिनीत मीठ + पाणी + Coke सभोवती → जमिनीचा प्रतिरोध कमी होतो

13.3 विद्युतचुंबक (Electromagnet)

- Solenoid मध्ये मऊ लोखंडाचा गाभा ठेवल्यास विद्युतचुंबक तयार होतो
- विद्युत बंद केल्यास चुंबकत्व नष्ट → म्हणून 'तात्पुरते चुंबक'

विद्युतचुंबकाचे उपयोग
धातू उचलण्यासाठी क्रेन मध्ये (Crane Electromagnets)
डॉक्टरांकडे लहान धातूचे तुकडे काढण्यासाठी
विद्युत घंटा (Electric Bell)
लाउडस्पीकर, हेडफोन
विद्युतचलित्र व जनित्र (Motors & Generators)
MRI मशीन (Magnetic Resonance Imaging)
Maglev Train (चुंबकीय शक्तीने चालवणे)
Tape recorder, VCR (Magnetic storage)

★ EXAM FOCUS

- Benjamin Franklin (1752) → Lightning = Static Electricity हे सिद्ध
- Lightning Conductor = तांब्याची पट्टी — Galvanised Iron पत्रा जमिनीत
- विद्युतचुंबक — DC वापरतात | AC वापरल्यास ध्रुव सतत बदलतात
- MRI = Superconducting Electromagnet वापरतात

14. कार्बन रोध व अतिवाहक (Carbon Resistors & Superconductors)

14.1 कार्बन रोधांचे रंग संकेत (Colour Code)

Mnemonic: BB ROY Great Britain Very Good Wife

रंग	आकडा	रंग	आकडा
Black (काळा)	0	Green (हिरवा)	5
Brown (तपकिरी)	1	Blue (निळा)	6
Red (लाल)	2	Violet (जांभळा)	7
Orange (नारंगी)	3	Gray (राखाडी)	8
Yellow (पिवळा)	4	White (पांढरा)	9

🦋 नोंद: चौथा रंग = Tolerance: Gold = $\pm 5\%$ | Silver = $\pm 10\%$ | रंग नाही = $\pm 20\%$

🦋 नोंद: पहिला रंग = पहिला आकडा | दुसरा रंग = दुसरा आकडा | तिसरा रंग = दहाचा घात (Multiplier)

उदाहरण: Yellow-Blue-Red-Gold = 4, 6, $\times 10^2 = 4600 \pm 5\% \Omega$

14.2 अतिवाहक (Super Conductors)

- काही पदार्थांचा क्रांतिक तापमानाखाली रोध अचानक शून्य होतो → अतिवाहक (Superconductor)
- 1911 मध्ये Heike Onnes (Dutch) यांनी पारद्याच्या प्रयोगात शोध लावला → Nobel Prize 1913
- Meissner Effect: अतिवाहकाच्या आत चुंबकीय बलरेषा पूर्णपणे नाहीत → चुंबक हवेत तरंगतो

प्रकार	उदाहरणे
Type-I (शुद्ध धातू)	शिसे, पारा, कथिल
Type-II (संमिश्रे)	Nb-Ti, Pb-Mo-S, Y-Ba-Cu-O, Yb-Co

अतिवाहकांचे उपयोग:

14. NbTi (Niobium-Titanium) — MRI यंत्रात अतिशक्तिशाली चुंबक
15. Maglev Train — चुंबकाला प्रतिकर्षण करून गाडी रुळांपासून 4 इंच वर तरंगते
16. Large Hadron Collider (LHC) — कण प्रवेगक
17. SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) — अत्यंत क्षीण चुंबकीय क्षेत्र मोजणे

18. E-Bomb (विद्युतचुंबकीय शलाका) — शत्रूपक्षाची इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा निष्क्रम

19. सुपरकम्प्युटरमध्ये उपयोग

★ EXAM FOCUS

- Heike Onnes → अतिवाहकाचा शोध (1911) | Nobel Prize (1913)
- Meissner Effect → चुंबक अतिवाहकावर तरंगतो (Magnetic Levitation)
- Maglev Train → शंघाई (430 km/h), जपान (603 km/h पर्यंत)
- अतिवाहकाचा रोध शून्य → कोणतीही उर्जा ऊष्णतेत वाया जात नाही
- MRI = Magnetic Resonance Imaging — NbTi अतिवाहक वापरतात

15. द्रुत उजळणी — महत्त्वाची सूत्रे व संकल्पना

15.1 सर्व महत्त्वाची सूत्रे एका दृष्टिक्षेपात

संकल्पना	सूत्र	एकक
विद्युतप्रभार (q)	$q = n \times e$	Coulomb (C)
विद्युतधारा (I)	$I = Q / t$	Ampere (A)
विभवांतर (V)	$V = W / Q$	Volt (V)
कुलोमचे बल (F)	$F = K q_1 q_2 / d^2$	Newton (N)
विद्युत क्षेत्र (E)	$E = F / Q$	N/C किंवा V/m
ओहमचा नियम	$V = I \times R$	—
रोधकता (ρ)	$R = \rho L / A$	Ohm·m ($\Omega \cdot m$)
एकसर रोध	$R_s = R_1 + R_2 + R_3$	Ohm (Ω)
समांतर रोध	$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$	Ohm (Ω)
उष्णता (H)	$H = I^2 R t$	Joule (J)
विद्युतशक्ती (P)	$P = VI = I^2 R = V^2 / R$	Watt (W)
विद्युत ऊर्जा (E)	$E = P \times t$	Joule (J) / kWh
Faraday 1st Law	$m = Z \times Q$	kg

15.2 महत्त्वाचे शास्त्रज्ञ व त्यांचे योगदान

शास्त्रज्ञ	देश	योगदान
Benjamin Franklin	USA	विद्युतप्रभाराचे नामकरण; Lightning = Static Electricity (1752)
Charles Coulomb	France	कुलोमचा नियम (Coulomb's Law); Torsion Balance
Alessandro Volta	Italy	Voltaic Cell; Volt एकाकाचे नामकरण

शास्त्रज्ञ	देश	योगदान
Andre Marie Ampere	France	विद्युतधारेचे एकक Ampere; Electrodynamics
Georg Ohm	Germany	ओहमचा नियम (1827); $V = IR$
Hans Oersted	Denmark	विद्युत-चुंबक संबंध सिद्ध (1820)
Michael Faraday	UK	Electromagnetic Induction (1831); Faraday's Laws
James Joule	UK	Joule's Law of Heating; $H = I^2Rt$
Heike Onnes	Netherlands	Superconductivity (1911); Nobel 1913
William Nicholson	UK	पाण्याचे विद्युत अपघटन (1800)
Gaston Plante	France	Lead-Acid Battery (1859)
Georges Leclanche	France	Leclanche Cell / Dry Cell

15.3 महत्वाच्या एकाकांचा सारांश

राशी	SI एकक	Symbol	व्याख्या
विद्युतप्रभार	Coulomb	C	1A धारेने 1s मध्ये नेलेला प्रभार
विद्युतधारा	Ampere	A	1s मध्ये 1C प्रभार वाहणे
विभवांतर	Volt	V	1C साठी 1J कार्य
रोध	Ohm	Ω	1V/1A
वाहकता	Siemens	S	$1/\Omega = \text{mho}$
रोधकता	Ohm-meter	$\Omega \cdot m$	$R \times A/L$
विद्युतशक्ती	Watt	W	$1J/s = 1V \times 1A$
ऊर्जा (व्यावहारिक)	kWh (Unit)	kWh	$1000W \times 3600s = 3.6 \times 10^6 J$
Faraday Constant	Coulomb/mol	F	96,485.33 C/mol

15.4 वीज सुरक्षा (Electrical Safety) — परीक्षेत महत्वाचे मुद्दे

20. वीज उपकरणांना हात लावताना कोरड्या हाताने लावावेत
21. वीज उपकरणांसाठी रबर किंवा प्लास्टिक बूट वापरावेत
22. Short circuit → Main switch बंद करणे (Main Button)
23. **Earthing** = वस्तू व पृथ्वी यांना विद्युत जोडणी → सुरक्षिततेसाठी
24. **MCB** (Miniature Circuit Breaker) = स्वयंचलित फ्यूज — घरांत वापर
25. वीज उपकरणे साफ करताना **switch off** करावे व socket मधून plug काढावा

1. चुंबक (Magnet) — मूलभूत संकल्पना

1.1 चुंबकाचा शोध व इतिहास

- प्राचीन ग्रीसमधील 'Magnos' नावाच्या व्यक्तीने प्रथम नैसर्गिक चुंबक (Magnetite = Fe_3O_4) शोधला.
- Magnetite चे रासायनिक सूत्र: Fe_3O_4
- 'LodeStone' = दिशादर्शक खडा → Leading Stone → हे नैसर्गिक चुंबकाचे नाव.
- चुंबकीय क्षेत्राच्या उत्तर-दक्षिण दिशेत स्थिर होण्याच्या गुणधर्मामुळे Compass तयार होतो.

1.2 कृत्रिम चुंबकाचे प्रकार (Artificial Magnets)

चुंबकाचा प्रकार	इंग्रजी नाव	वैशिष्ट्य
नालाकृती चुंबक	Horseshoe Magnet	प्रयोगशाळा, विद्युत यंत्र
पट्टी चुंबक	Bar Magnet	चकती, सुई चुंबक
चकती चुंबक	Disc/Button Magnet	लहान उपकरणे
सुई चुंबक	Magnetic Needle	Compass मध्ये वापर
वर्तुळाकार चुंबक	Ring Magnet	स्पीकर, मोटर
अर्धवर्तुळाकार चुंबक	Arc/Crescent Magnet	विशेष उपकरणे

1.3 चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ

चुंबकीय पदार्थ (Magnetic)	अचुंबकीय पदार्थ (Non-Magnetic)
लोह (Iron), कोबाल्ट (Cobalt), निकेल (Nickel)	रबर, प्लास्टिक, लाकूड, काच
स्टील, लोडस्टोन, पोलाद	सोने, चांदी, तांबे, अॅल्युमिनियम
दुर्मिळ मृदाधातू (Rare Earth Metals)	स्टेनलेस स्टील, कागद, मायका

1.4 तात्पुरते चुंबकत्व निर्माण करण्याच्या पद्धती

- एकस्पर्शी पद्धत (Single Touch Method): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ अशा दिशेने 15-20 वेळा स्पर्श → कमी क्षमता.
- द्विस्पर्शी पद्धत (Double Touch Method): दोन चुंबक एकाचवेळी मध्यापासून $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ → जास्त क्षमता व टिकाऊपणा.

1.5 स्थायी चुंबकत्व (Permanent Magnetism)

- AlNiCo संमिश्र (Al + Ni + Co) → स्थायी चुंबक.
- Ferrite पदार्थ → उच्च तापमानाला स्थायी चुंबक.

- दुर्मिळ मृदाधातू → नियोडायमियम चुंबक (सर्वात शक्तिशाली).

1.6 चुंबकाचे मूलभूत नियम

- उत्तर ध्रुव → North Pole (N) | दक्षिण ध्रुव → South Pole (S).
- सजातीय ध्रुव (Same Poles) → प्रतिकर्षण (Repulsion).
- विजातीय ध्रुव (Opposite Poles) → आकर्षण (Attraction).
- चुंबकाच्या दोन तुकड्यांत नेहमी दोन ध्रुव तयार होतात. → एकच ध्रुव असलेला चुंबक नसतो.
- तात्पुरते चुंबकत्व निर्माण = Magnetism by Induction → फक्त आकर्षणबल, प्रतिकर्षण नाही.

★ EXAM FOCUS

- ◆ Magnetite = Fe_3O_4 → रासायनिक सूत्र लक्षात ठेवा!
- ◆ चुंबकाचे दोन तुकडे = प्रत्येकाला दोन ध्रुव (एकटा ध्रुव अशक्य)
- ◆ Induction ने निर्माण चुंबकत्व = फक्त आकर्षण (प्रतिकर्षण नाही)
- ◆ AlNiCo = Aluminium + Nickel + Cobalt → स्थायी चुंबक

2. चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field)

2.1 व्याख्या

व्याख्या: ज्या भागात चुंबक आपल्या प्रभावाने कार्य करतो त्या भागास चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) म्हणतात.

2.2 चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता (Intensity of Magnetic Field)

ठिकाण	चुंबकीय क्षेत्र (B) — Tesla
न्यूट्रॉन ताऱ्याचा पृष्ठभाग	10^8 T
प्रयोगशाळेतील मोठे क्षेत्र	1 T
लहान Bar Magnet जवळ	10^{-2} T
पृथ्वीचा पृष्ठभाग	10^{-5} T
मानवी मज्जातंतू	10^{-10} T
आंतरतारकीय अवकाश	10^{-12} T

SI एकक: Tesla (T) | $1 \text{ T} = 10,000 \text{ Gauss (G)}$

2.3 चुंबकीय बलरेषांचे गुणधर्म (Properties of Magnetic Field Lines)

- बलरेषा बंद आकृत्या (Closed Loops) असतात.
- उत्तर ध्रुवातून बाहेर → दक्षिण ध्रुवाकडे (बाहेर) | अंतर्गत: दक्षिण → उत्तर.
- बलरेषा एकमेकांना छेदत नाहीत.
- जास्त बलरेषा = जास्त तीव्रता (क्षेत्र मजबूत).
- आकर्षण व प्रतिकर्षण यांची दिशा दाखवतात.

- विशिष्ट बिंदूपाशी बलरेषांची संख्या = चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता (Intensity).
- दक्षिण ध्रुवाजवळ बलरेषा एकत्र येतात व वर्तुळाकार असतात.
- विजातीय ध्रुवांमध्ये → आकर्षणाचे बलरेषा | सजातीय ध्रुवांमध्ये → प्रतिकर्षणाचे बलरेषा.

2.4 चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)

सूत्र: $\phi = B \cdot A = BA \cos \theta$

- ϕ = चुंबकीय फ्लक्स, B = चुंबकीय क्षेत्र (Tesla), A = क्षेत्रफळ, θ = लंब व B मधील कोन.
- SI एकक: Weber (Wb)

★ EXAM FOCUS

- ◆ चुंबकीय बल = सदिश राशी (Vector Quantity)
- ◆ बलरेषा एकमेकांना कधीही छेदत नाहीत
- ◆ 1 Tesla = 10,000 Gauss
- ◆ $\phi = BA \cos \theta \rightarrow$ Magnetic Flux formula

3. चुंबकीय पदार्थांचे प्रकार (Types of Magnetic Materials)

3.1 तीन प्रकार — संक्षिप्त तुलना

गुणधर्म	डायमॅग्नेटिक	पॅरामॅग्नेटिक	फेरोमॅग्नेटिक
बाह्य चुंबकाप्रती वर्तनूक	दूर जातात	थोडे आकर्षित	जास्त आकर्षित
चुंबकीय पारयता (μ)	$\mu < \mu_0$ (थोडी कमी)	$\mu > \mu_0$ (थोडी जास्त)	$\mu \gg \mu_0$ (खूप जास्त)
सापेक्ष पारयता (μ_r)	$0 < \mu_r < 1$	$1 < \mu_r < 1 + \epsilon$	$\mu_r \gg 1$
चुंबकीय प्रवृत्ती (χ)	$-1 \leq \chi < 0$ (ऋण)	$0 < \chi < \epsilon$ (धन)	$\chi \gg 1$ (खूप धन)
क्युरी ताप प्रभाव	नाही	वाढल्यास डायमॅग्नेटिक	क्युरी तापावर पॅरामॅग्नेटिक
भौतिक अवस्था	स्थायू, द्रव, वायू	स्थायू, द्रव, वायू	फक्त स्थायू
उदाहरणे	Bismuth, Cu, Lead, Silver, Gold, Sb, H ₂ O	Al, Pt, Mn, Cr, Na, Ca, O ₂	Fe, Co, Ni, Gadolinium

3.2 क्युरी तापमान (Curie Temperature)

पदार्थ	Curie Temp (K)
Cobalt (कोबाल्ट)	1394 K
Iron (लोह)	1043 K
Fe ₃ O ₄	893 K
Nickel (निकेल)	631 K
Gadolinium	317 K

क्युरी नियम (Curie's Law): $M \propto 1/T$ | $M = C \times (B_0/T)$ | C = क्युरी स्थिरांक

🔑 लक्षात ठेवा — Trick

डायमॅग्नेटिक → 'दूर' जातात (D → Departs/Repels)
 पॅरामॅग्नेटिक → 'थोडे' आकर्षित होतात
 फेरोमॅग्नेटिक → 'फार जास्त' आकर्षित होतात (F → Ferrous/Strong)
 क्युरी तापावर: Ferromagnetic → Paramagnetic बनतो
 आदर्श डायमॅग्नेटिक = Superconductor ($\chi = -1, \mu = 0$)

3.4 Ferromagnetic पदार्थांचे दोन प्रकार

- Hard Ferromagnetic (कठीण): AlNiCo, Copper, Loadstone → कायम चुंबक बनवण्यासाठी.
- Soft Ferromagnetic (मृदू): मृदू लोह → विद्युत चुंबकासाठी (Electromagnet).

★ EXAM FOCUS

- ◆ Diamagnetic: Bismuth, Copper, Silver, Gold, Water — यांना चुंबक दूर ढकलतो
- ◆ Paramagnetic: Aluminium, Platinum, Oxygen — थोडे आकर्षण
- ◆ Ferromagnetic: Iron, Cobalt, Nickel — सर्वात जास्त आकर्षण
- ◆ Meissner Effect → Superconductor + Diamagnetic संबंध
- ◆ Curie Temp → Ferromagnetic converts to Paramagnetic

4. विद्युतचुंबकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction)

4.1 लेन्झचा नियम (Lenz's Law)

शोध: इ.स. 1834 — जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेन्झ (Heinrich Lenz)

- चुंबकीय फ्लक्समधील बदलामुळे निर्माण होणारी विद्युत धारा त्या बदलाला विरोध करते.
- विद्युत धाराची दिशा = चुंबकीय फ्लक्सच्या बदलाच्या विरुद्ध दिशेने.
- हा नियम ऊर्जेच्या संवर्धनाच्या नियमानुसार (Energy Conservation) कार्य करतो.

4.2 एडी प्रवाह (Eddy Current / Foucault Current)

- वर्तुळाकार वाहकांमध्ये बदलत्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे निर्माण होणारा प्रवाह = Eddy Current.
- शोध: फ्रान्सीसी वैज्ञानिक फोकॉल्ट (Foucault) → 'Foucault Current' असेही म्हणतात.

एडी प्रवाहाचे उपयोग:

- विद्युत ब्रेकमध्ये (Eddy Current Brake)
- इंडक्शन फर्नेसमध्ये (Induction Furnace)
- इलेक्ट्रिक पॉवर मीटरमध्ये
- वाहनाच्या स्पीडोमीटरमध्ये
- इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डॅम्पिंगमध्ये

4.3 ट्रान्सफॉर्मर (Transformer)

- एसी विद्युत धारेचा व्होल्टेज वाढवणे / कमी करणे हे काम करतो.
- घटक: Primary Coil + Secondary Coil + Soft Iron Core.

सूत्र: $V_s/V_p = N_s/N_p = I_p/I_s$

ट्रान्सफॉर्मर प्रकार	Secondary vs Primary	व्होल्टेज परिणाम
Step-Up Transformer	$N_s > N_p$ (जास्त वेटोळे)	व्होल्टेज वाढते, विद्युतधारा कमी
Step-Down Transformer	$N_s < N_p$ (कमी वेटोळे)	व्होल्टेज कमी, विद्युतधारा वाढते

★ EXAM FOCUS

- ◆ Lenz's Law = ऊर्जा संवर्धन नियमाशी संबंधित
- ◆ Eddy Current = Foucault Current → वर्तुळाकार वाहकांत
- ◆ Transformer → फक्त AC वर कार्य करतो (DC नाही)
- ◆ Step-Up: $V_s > V_p$, $I_s < I_p$ | Step-Down: $V_s < V_p$, $I_s > I_p$

5. पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र (Earth's Magnetic Field)

महत्वाच्या संकल्पना 5.1

- पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता = सरासरी 10^{-5} T.
- पृथ्वीचा भौगोलिक उत्तर ध्रुव = चुंबकीय दक्षिण ध्रुव.
- पृथ्वीचा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव = चुंबकीय उत्तर ध्रुव.
- Dynamo Effect → पृथ्वीच्या गाभ्यातील विद्युत प्रवाहामुळे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण.

5.2 चुंबकीय ध्रुवांचे अक्षांश-रेखांश

ध्रुव	अक्षांश	रेखांश
चुंबकीय उत्तर ध्रुव	71.8° W (पश्चिम)	79.74° N (उत्तर)
चुंबकीय दक्षिण ध्रुव	108.22° E (पूर्व)	79.74° S (दक्षिण)

5.3 चुंबकीय नती/अनती (Magnetic Dip/Inclination)

- Compass सुई पृथ्वीच्या चुंबकीय बलरेषांशी करत असलेला कोन = Magnetic Dip (I).
- ध्रुवीय प्रदेशात Dip = 90° | विषुववृत्तावर Dip = 0° .

सूत्र: $\tan(I) = Z_v/H_e$ | $\sin(I) = Z_v/B_e$ | $\cos(I) = H_e/B_e$

- H_e = आडवा घटक (Horizontal Component) | Z_v = उभा घटक (Vertical Component).

5.4 Compass (होकायंत्र)

- चुंबकीय सुई (Magnetic Needle) → नेहमी उत्तर-दक्षिण दिशेत स्थिर राहते.

- उत्तर गोलार्धात सुचीचा उत्तर ध्रुव थोडा खाली झुकतो | दक्षिण गोलार्धात दक्षिण ध्रुव खाली.
- Compass उत्तर गोलार्धात सुई उत्तर ध्रुव थोडा खाली, दक्षिण गोलार्धात दक्षिण ध्रुव खाली.

5.5 Aurora Borealis (अरोरा बोरीयालिस)

- अलास्का व उत्तर कॅनडाच्या ध्रुवीय आकाशात आढळणारी अद्भुत रंगीत प्रकाशाची घटना.
- सूर्याच्या Solar Flare मुळे प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन पृथ्वीकडे येतात.
- ध्रुवीय क्षेत्रांत या कणांची तीव्रता जास्त → ऑक्सिजन व नायट्रोजन अणू उत्तेजित → रंगीत प्रकाश.

6. मॅक्सवेलची समीकरणे (Maxwell's Equations)

समीकरण	सूत्र	अर्थ
Gauss's Law (विद्युत)	$\oint E \cdot dA = Q/\epsilon_0$	विद्युत फ्लक्स व आवेश संबंध
Gauss's Law (चुंबक)	$\oint B \cdot dA = 0$	एकटे चुंबकीय ध्रुव नसतात
Faraday's Law	$\oint E \cdot dl = -d\phi/dt$	बदलत्या B मुळे E निर्माण
Ampere-Maxwell Law	$\oint B \cdot dl = \mu_0 I_s + \mu_0 \epsilon_0 d\phi E/dt$	बदलत्या E मुळे B निर्माण

★ EXAM FOCUS

- ◆ Gauss's Law Magnetism → $\oint B \cdot dA = 0$ → एकटा चुंबकीय ध्रुव नसतो
- ◆ Faraday's Law → Lenz's Law शी संबंधित (दिशा ठरवतो)
- ◆ Maxwell → स्कॉटलंडचे वैज्ञानिक, विद्युत-चुंबकीय क्षेत्राचे एकत्रीकरण

7. MRI मशीन (Magnetic Resonance Imaging)

- MRI = Magnetic Resonance Imaging → शरीरातील Cross-Sectional Image.
- Directional Magnetic Field → शरीरातील Hydrogen अणूच्या Proton च्या Spin चे Alignment.
- RF (Radio Frequency) Coil द्वारे तरंग → Proton नी ऊर्जा शोषून → परत सोडताना Image तयार.
- MRI मध्ये X-Ray वापर नाही → सुरक्षित.
- पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राच्या 100 कोटी (1 billion) पट जास्त तीव्रता वापरली जाते.
- CT Scan → X-Ray वापरतो | MRI → चुंबकीय क्षेत्र + Radio Waves.
- MRI → जास्त तपशीलवार प्रतिमा, CT Scan पेक्षा श्रेष्ठ.

★ EXAM FOCUS

- ◆ MRI = शरीरांतर्गत प्रतिमा → X-Ray नाही, Magnetic Field + Radio Waves
- ◆ CT Scan → X-Ray | MRI → Magnetic (No Radiation)
- ◆ MRI → Hydrogen Proton Spin वापरतो

8. कॅपॅसिटर (Capacitor) व विद्युत क्षेत्र

8.1 कॅपॅसिटर

व्याख्या: विद्युत प्रभारांचे स्वरूपात ऊर्जा साठवण्याची क्षमता असणारा एक घटक.

Capacitance सूत्र: $C = Q/V$ | एकक = Farad (F)

- कॅपॅसिटर DC थेट जाऊ शकत नाही, AC जाऊ शकतो.
- कॅपॅसिटर फक्त नवीन Electrons निर्माण करत नाही, एका Plate वरून दुसऱ्या Plate कडे हलवतो.

8.2 कॅपॅसिटरची जोडणी

जोडणीचा प्रकार	Capacitance सूत्र	व्होल्टेज
मालिका (Series)	$1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots + 1/C_n$	$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$
समांतर (Parallel)	$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$	V समान प्रत्येकी

8.3 गॉसचा नियम (Gauss's Law)

सूत्र: $\oint E \cdot dA = q/\epsilon_0$

- बंद पृष्ठभागातून जाणारा एकूण विद्युत फ्लक्स = आतील एकूण आवेश / ϵ_0 .
- हे सूत्र प्रत्येक बंद पृष्ठभागाला लागू होते.

8.4 विद्युत क्षेत्र (Electric Field) व Dipole

- विद्युत डायपोल (Electric Dipole): $+q$ व $-q$ प्रभार $2a$ अंतरावर $\rightarrow$ Dipole.
- Dipole Moment = $q \times 2a$ (दिशा: $-q$ ते $+q$).
- विद्युत फ्लक्स (Electric Flux) $\rightarrow \Delta\Phi = E \cdot \Delta S = E \cdot \Delta S \cdot \cos\theta$.

8.5 EMF (Electromotive Force)

- विद्युत घटामध्ये दोन भिन्न धातूंमधील रासायनिक अभिक्रियेतून EMF निर्माण होते.

सूत्र: $I = \epsilon / (R + r) \rightarrow R = \text{बाह्य रोध, } r = \text{अंतर्गत रोध}$

8.6 किरचॉफचे नियम (Kirchhoff's Laws)

- जंक्शन नियम (Junction Rule): जंक्शनवर येणाऱ्या विद्युतधारांची बेरीज = जाणाऱ्यांची बेरीज ($I_1 + I_4 = I_2 + I_3$).
- लूप नियम (Loop Rule): बंद लूपमधील व्होल्टेजची बेरीज = शून्य.

9. अर्धसंवाहक (Semiconductor)

9.1 धातूचे वर्गीकरण — विद्युत वहनक्षमतेनुसार

प्रकार	रोधकता ($\Omega \text{ m}$)	वहनक्षमता (S m^{-1})	उदाहरण
धातू / वाहक (Conductor)	10^{-2} ते 10^{-8}	10^2 ते 10^8	तांबे, सोने, लोह
अर्धसंवाहक (Semiconductor)	10^{-5} ते 10^6	10^5 ते 10^{-6}	Si, Ge
असंवाहक / इन्सुलेटर	10^{11} ते 10^{19}	10^{-11} ते 10^{-19}	काच, प्लास्टिक

महत्वाचे: उच्च तापमानाला अर्धसंवाहक → वाहक बनतात! (उलट धातूच्या बाबत — वाढत्या तापाने रोध वाढतो)

9.2 अर्धसंवाहकांचे प्रकार

- मूलद्रव्यरूपी (Elemental): Silicon (Si), Germanium (Ge).
- संयुगरूपी (Compound Semiconductors):
 - अजैव (Inorganic): CdS, GaAs, InP, CdSe.
 - सेंद्रिय (Organic): Anthracene, Doping Copper Phthalocyanines.

9.3 अंतर्निहीत व बहिर्निहीत अर्धसंवाहक

प्रकार	इंग्रजी	वैशिष्ट्य
अंतर्निहीत	Intrinsic Semiconductor	शुद्ध Si किंवा Ge, Doping नाही
बहिर्निहीत	Extrinsic Semiconductor	Doping केलेले, अशुद्धता टाकलेले

9.4 Doping प्रकार — n-type व p-type

प्रकार	Dopant	Majority Carrier	Minority Carrier
n-type	Pentavalent (P, As, Sb) — 5 संयुजा	Electrons	Holes
p-type	Trivalent (B, Al, In) — 3 संयुजा	Holes	Electrons

9.5 p-n जंक्शन डायोड (Semiconductor Diode)

- p-n जंक्शन दोन्ही बाजूंना पट्ट्या बसवल्या → Semiconductor Diode.
- Rectifier म्हणून काम → AC → DC रूपांतर.
- Forward Bias → Diode ON (विद्युत प्रवाह वाहतो).
- Reverse Bias → Diode OFF (विद्युत प्रवाह वाहत नाही).
- Zener Diode → विशिष्ट व्होल्टेज Regulate करण्यासाठी वापरतात.

9.6 महत्वाची उपकरणे

उपकरण	इंग्रजी नाव	उपयोग
LED	Light Emitting Diode	प्रकाश उत्सर्जन, Digital Display
फोटो डायोड	Photo Diode	प्रकाश संवेदन (Optical Sensor)
सोलर सेल	Solar Cell / Photo Voltaic	सौर ऊर्जेचे विद्युतमध्ये रूपांतर
एलईडी	LED	अतिशय कमी विद्युत वापर, दीर्घायुष्य
झेनर डायोड	Zener Diode	Voltage Regulation

9.7 ट्रान्झिस्टर (Transistor)

- ट्रान्झिस्टर = Amplifier + Switch.
- प्रकार: PNP व NPN (दोन्हीत p व n प्रकारचे Semiconductor).
- Terminal: Emitter (E), Base (B), Collector (C).
- NPN ट्रान्झिस्टर → n प्रकारचे दोन थर + एक p थर मध्ये.
- Amplifier म्हणून: ट्रान्झिस्टर मात्र दोन Batteries सोताची गरज | Diode → एकच बॅटरी.

★ EXAM FOCUS

- ◆ Solar Cell = Semiconductor Diode वापरतो → n-p Junction
- ◆ LED → p-n Junction → Electroluminescence
- ◆ Transistor → Amplifier + Switch दोन्ही
- ◆ n-type: Pentavalent Dopant (5 संयुजा) | p-type: Trivalent (3 संयुजा)
- ◆ 1948 → Transistor चा शोध | 1947 → Bell Labs मध्ये पहिला Transistor

10. सायक्लोट्रॉन (Cyclotron)

- शोध: 1926 → Lawrence व Livingston यांनी पहिले Cyclotron तयार केले.
- उपयोग: अणू व आयनांना अत्यंत वेगाने गतिमान करण्यासाठी.
- 'चुंबकीय क्षेत्रात लंबरूप दिशेने टाकलेल्या आवेशित कणाची परिवलनाची वारंवारिता त्याच्या ऊर्जेवर अवलंबून नसते' → हे तत्व वापरले जाते.

11. लॉरेंट्ज बल (Lorentz Force)

सूत्र: $F = q[E(r) + v \times B(r)] = F_{\text{electric}} + F_{\text{magnetic}}$

- q = आवेश, E = विद्युत क्षेत्र, v = वेग, B = चुंबकीय क्षेत्र.
- विद्युत बल → आवेशित कणावर E मुळे | चुंबकीय बल → $v \times B$ मुळे.
- H.A. Lorentz यांनी Ampere व इतर शास्त्रज्ञांच्या प्रयोगांच्या आधारे हे बल अस्तित्वात आणले.

12. मायक्रोवेव्ह ओव्हन (Microwave Oven)

- मायक्रोवेव्ह प्रारणांमध्ये पाण्याच्या रेणूंची वारंवारिता = सुमारे 3 GHz.
- 1 हर्ट्झ = 300 कोटी हर्ट्झ इतकी ऊर्जा Microwave Oven मध्ये वापरली जाते.
- पाण्याचे रेणू सरळ + आड अशा दिशेत कंपन करतात → रेणूंची ऊर्जा वाढते → अन्न शिजते.
- Magnetron → Microwave निर्माण करणारा घटक.
- पोर्सेलिन भांडी वापरावेत → धातूची भांडी Microwave मध्ये वापरू नयेत (Fire Hazard).
- IR (Infrared) प्रारणापेक्षा Microwave जास्त खोलवर आत जातात → अन्न जास्त जलद शिजते.



1.1 उष्णता म्हणजे काय? (Definition of Heat)

- उष्णता म्हणजे ऊर्जेचे एक रूप असून ते एखाद्या पदार्थात साठवलेली ऊर्मी होय.
- SI एकक: Joule (J) | इतर एकक: Calorie (cal), Kilocalorie (Kcal)
- 1 Kcal = 1000 cal | 1 cal = 4.18 J | 1 Kcal = 4186 J
- ‘तापमान’ (Temperature) – पदार्थाची गरमपणा/थंडपणा मोजण्याची राशी.

1.2 उष्णता व तापमान यातील फरक (Heat vs Temperature)

घटक	उष्णता (Heat)	तापमान (Temperature)
स्वरूप	ऊर्जेचे रूप	पदार्थाच्या गरमपणाची राशी
SI एकक	Joule (J)	Kelvin (K)
अवलंबित्व	वस्तुमान + तापमान दोन्हीवर	फक्त अणूच्या सरासरी ऊर्जेवर
उदा.	मोठ्या भांड्यातील गरम पाण्यात जास्त	उकळत्या चहात जास्त (कमी प्रमाण)

🔥 **EXAM FOCUS:** उष्णता ही वस्तुमानावर अवलंबून असते; तापमान वस्तुमानावर अवलंबून नसते.

तापमानाची एकके (Temperature Scales)

2.1 मुख्य तापमान एकके

एकक	अन्वेषक	गोठणबिंदू	उत्कलनबिंदू	मूल बिंदू
Celsius (°C)	Anders Celsius (1742)	0 °C	100 °C	पाण्याचे बिंदू
Fahrenheit (°F)	Daniel Fahrenheit (1714)	32 °F	212 °F	पाण्याचे बिंदू
Kelvin (K)	Lord Kelvin (1848)	273.15 K	373.15 K	परमशून्य = 0 K
Rankine (°R)	Rankine (1859)	491.67 °R	671.67 °R	°F स्केल
Reaumur (°Re)	–	0 °Re	80 °Re	पाण्याचे बिंदू

2.2 रूपांतरण सूत्रे (Conversion Formulas)

$$^{\circ}\text{C} \rightarrow ^{\circ}\text{F} : \text{F} = (9/5 \times \text{C}) + 32$$

$$^{\circ}\text{F} \rightarrow ^{\circ}\text{C} : \text{C} = 5/9 \times (\text{F} - 32)$$

$$^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{K} : \text{K} = \text{C} + 273.15$$

$$K \rightarrow ^\circ C : C = K - 273.15$$

$$^\circ C \rightarrow ^\circ R \text{ (Rankine)} : R = (9/5 \times C) + 491.67$$

$$^\circ C \rightarrow ^\circ Re \text{ (Reaumur)} : Re = C \times 0.8$$

विशेष मूल्ये

तापमान	$^\circ C$	$^\circ F$	K
परमशून्य (Absolute Zero)	-273.15	-460	0
गोठणबिंदू (Water)	0	32	273.15
उत्कलनबिंदू (Water)	100	212	373.15
मानवी शरीर	37	98.6	310.15
दोन्ही एकेके समान	-40 $^\circ C$	-40 $^\circ F$	233.15

🔥 **EXAM FOCUS:** $-40^\circ C = -40^\circ F$ हे दोन्ही तापमान एकेके समान असतात - परीक्षेत वारंवार विचारले जाते!

🌡️ टीप: Kelvin मध्ये ऋण (negative) तापमान नसते. 0 K = परमशून्य.

3. तापमापी (Thermometers)

3.1 विविध प्रकारचे तापमापी

प्रकार	माध्यम	मोजण्याची श्रेणी	विशेष उपयोग
वैद्यकीय (Clinical)	पारा	35 $^\circ C$ ते 42 $^\circ C$	शरीर तापमान
प्रयोगशाळीय (Laboratory)	पारा/अल्कोहोल	-10 $^\circ C$ ते 110 $^\circ C$	रासायनिक प्रयोग
हवामानशास्त्रीय	अल्कोहोल/इथेनॉल	-70 $^\circ C$ ते 60 $^\circ C$	हवामान
गॅस तापमापी (Gas)	हायड्रोजन/नायट्रोजन	500 $^\circ C$ ते 1500 $^\circ C$	उच्च तापमान
Platinum Resistance	Pt धातू रोध	-200 $^\circ C$ ते 1200 $^\circ C$	अचूक मापन
Total Radiation Pyrometer	उष्ण वस्तूचे प्रारण	800 $^\circ C$ +	स्पर्शरहित
Infrared Thermometer	इन्फ्रारेड प्रारण	-	संपर्करहित (contact-less)
Bimetallic	दोन धातूंची पट्टी	-	थर्मोस्टॅट
Digital	थर्मिस्टर	-	अचूक व सोपे

पाण्याचा उपयोग तापमापीत का?

- ◆ पारा द्रव असून घनी प्रसरणांक जास्त आहे.
- ◆ पारा काचेला चिकटत नाही.
- ◆ पारा चमकदार असतो, वाचण्यास सोपे.

◆ गोठणबिंदू -38.83°C | उत्कलनबिंदू 356.73°C – मोठी श्रेणी.

🔥 **EXAM FOCUS:** वैद्यकीय तापमापीत 'kink' असते – पारा खाली येऊ नये म्हणून. सामान्य मानवी शरीर तापमान 37°C (98.6°F).

4. उष्णतेचे संक्रमण (Heat Transfer)

4.1 तीन प्रकार

प्रकार	माध्यम	अणूंची हालचाल	उदाहरण
वहन (Conduction)	स्थायू पदार्थ (मुख्यतः)	नाही (ऊर्जा हस्तांतरण)	धातूची रॉड
अभिसरण (Convection)	द्रव/वायू	होय (द्रव्य हलते)	खारे वारे, उकळणे
प्रारण (Radiation)	माध्यम नाही	–	सूर्याची उष्णता

4.2 वहन (Conduction)

◆ फक्त स्थायू पदार्थात (metals) वहन सर्वात जास्त. निर्वात पोकळीतून वहन होत नाही.

उष्णता वहनाचा दर: $H = KA(T_c - T_d) / L$

◆ K = Thermal Conductivity | A = क्षेत्रफळ | L = लांबी

काही पदार्थांची Thermal Conductivity ($\text{W/m}\cdot\text{K}$)

धातू	K मूल्य	अधातू	K मूल्य	वायू	K मूल्य
Silver	406	Red brick	0.6	Air	0.024
Copper	385	Ice	1.6	Hydrogen	0.14
Gold	314	Water	0.8	Argon	0.016
Aluminium	205	Glass wool	0.04	Helium	0.15
Iron	79.5	Wood	0.12	CO_2	0.0146
Mercury	8.3	Asbestos	0.08	Methane	0.03

🔥 **EXAM FOCUS:** वाहकता: धातू > अधातू > वायू | Silver > Copper > Gold > Al > Iron

4.3 अभिसरण (Convection)

◆ द्रव/वायूमध्ये प्रत्यक्ष माध्यम हलते – उष्णता संक्रमण होते.

◆ नैसर्गिक (Natural) व बलप्रवर्तित (Forced) दोन्ही प्रकार असतात.

नैसर्गिक अभिसरणाची उदाहरणे

- ◆ खारे वारे (Sea breeze): दिवसा – समुद्राकडून जमिनीकडे
- ◆ मतलई वारे (Land breeze): रात्री – जमिनीकडून समुद्राकडे
- ◆ व्यापारी वारे (Trade Winds): विषुववृत्तीय भागातून ध्रुवाकडे

4.4 प्रारण (Radiation)

- ◆ माध्यमाची आवश्यकता नाही – निर्वातातूनही उष्णता संक्रमण.
- ◆ सर्व पदार्थ उष्णता प्रारण बाहेर टाकतात व शोषतात.
- ◆ काळ्या रंगाचे पदार्थ जास्त शोषतात व जास्त उत्सर्जित करतात.
- ◆ फिकट रंगाचे पदार्थ कमी शोषतात व कमी उत्सर्जित करतात.

Stefan-Boltzmann Law

$$H = A\sigma T^4 \mid \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$$

- ◆ A = क्षेत्रफळ | T = निरपेक्ष तापमान | σ = Stefan-Boltzmann स्थिरांक

Wien's Displacement Law

$$\lambda_{\text{max}} = b/T \mid b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$$

- ◆ तापमान जास्त $\rightarrow$ उत्सर्जित प्रारणांची तरंगलांबी कमी (सूक्ष्म तरंग).
- ◆ तापमान कमी $\rightarrow$ उत्सर्जित प्रारणांची तरंगलांबी जास्त.

Thermos Flask (थर्मस फ्लास्क)

- ◆ दोन भिंतींच्या मध्ये निर्वात पोकळी – वहन व अभिसरण रोखते.
- ◆ रजतलेपन (Silver coating) – प्रारण रोखते.
- ◆ एकूण परिणाम: उष्णता बाहेर जात नाही किंवा आत येत नाही.

🔥 EXAM FOCUS: Thermos Flask तिन्ही प्रकारचे Heat Transfer रोखतो.

5. उष्माधारकता (Heat Capacity)

5.1 उष्माधारकता (Heat Capacity – C)

- ◆ एखाद्या पदार्थाचे तापमान $1^\circ\text{C}/1\text{K}$ ने वाढवण्यासाठी लागणारी उष्णता.

$$C = \Delta Q / \Delta T$$

- ◆ SI एकक: Joule per Kelvin (J/K)

5.2 विशिष्ट उष्माधारकता (Specific Heat Capacity – c)

- ◆ एखाद्या पदार्थाच्या एकक वस्तुमानाचे तापमान $1^\circ\text{C}/1\text{K}$ ने वाढवण्यासाठी लागणारी उष्णता.

$$c = C/m = (1/m) \times (\Delta Q/\Delta T)$$

- ◆ SI एकक: $\text{J/kg}\cdot\text{K}$ | CGS: $\text{cal/g}\cdot^\circ\text{C}$
- ◆ MKS: $\text{Kcal/kg}\cdot^\circ\text{C}$

काही महत्वाच्या पदार्थांची Specific Heat (J/kg·K)

पदार्थ	c (J/kg·K)	पदार्थ	c (J/kg·K)
पाणी (Water)	4186	Ice (बर्फ)	2060
Aluminium	900	Glass	840
Copper	386.4	Iron	450
Silver	236.1	Kerosene	2118
Lead	127.7	Mercury	140
Tungsten	134.4	Steam (वाफ)	2000

🔥 EXAM FOCUS: पाण्याची विशिष्ट उष्माधारकता सर्वात जास्त (4186 J/kg·K) – म्हणून ते Coolant म्हणून वापरले जाते.

🌱 टीप: पाण्याची विशिष्ट उष्माधारकता बर्फाच्या दुप्पट असते (4186 vs 2060).

5.3 मोलर उष्माधारकता (Molar Heat Capacity)

$$C_m = C/\mu = (1/\mu \Delta T) \times \Delta Q \quad | \quad \mu = \text{मोलांची संख्या}$$

◆ एकक: J/mol·K किंवा cal/mol·°C

5.4 उष्माधारकतेचे सूत्र व उष्णता

$$\text{शोषलेली उष्णता } Q = m \times c \times \Delta T$$

$$\text{सोडलेली उष्णता } Q = m \times c \times \Delta T$$

🔥 EXAM FOCUS: 1 Kcal = 1000 cal = 10^3 cal | 1 cal = 4.18 J | 1 Kcal = 4.18 kJ

◆ पाण्यासाठी: $c = 4186 \text{ J/kg} \cdot \text{K} = 4.186 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} = 1 \text{ Kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C} = 1 \text{ cal/gm} \cdot ^\circ\text{C}$

6. अवस्थांतरण (Change of State) व अप्रकट उष्मा

6.1 अवस्थांतरण म्हणजे काय?

- ◆ एखाद्या पदार्थाचे स्थायू ↔ द्रव ↔ वायू या अवस्थेत रूपांतर होणे.
- ◆ या दरम्यान तापमान स्थिर राहते, फक्त अप्रकट उष्मा (Latent Heat) शोषली/सोडली जाते.

6.2 अप्रकट उष्मा (Latent Heat)

(अ) वितळण्याची अप्रकट उष्मा (Latent Heat of Fusion – L_f)

- ◆ स्थायू → द्रव: एकक वस्तुमानासाठी लागणारी उष्णता (तापमान स्थिर).
- ◆ पाण्यासाठी (बर्फ → पाणी): $L_f = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg} = 80 \text{ kcal/kg}$

(ब) बाष्पीभवनाची अप्रकट उष्मा (Latent Heat of Vaporization – L_v)

- ◆ द्रव → वायू: एकक वस्तुमानासाठी लागणारी उष्णता (तापमान स्थिर).

◆ पाण्यासाठी (पाणी → वाफ): $L_v = 22.6 \times 10^5 \text{ J/kg} = 540 \text{ kcal/kg}$

पदार्थ	द्रवणांक ($^{\circ}\text{C}$)	$L_f (10^5 \text{ J/kg})$	उत्कलनांक ($^{\circ}\text{C}$)	$L_v (10^5 \text{ J/kg})$
Ethanol	-114	1.0	78	8.5
Gold	1063	0.645	2660	15.8
Lead	328	0.25	1744	8.67
Mercury	-39	0.12	357	2.7
Nitrogen	-210	0.26	-196	2.0
Water	0	3.33	100	22.6
Oxygen	-219	0.14	-183	2.1

🔥 **EXAM FOCUS:** पाण्यासाठी $L_v (540 \text{ kcal/kg}) > L_f (80 \text{ kcal/kg})$ – बाष्पीभवनासाठी जास्त उष्मा लागते.

6.3 इतर प्रक्रिया

प्रक्रिया	अर्थ	उदाहरण
Sublimation (संप्लवन)	स्थायू → थेट वायू	कोरडा बर्फ (Dry ice), कापूर
Condensation (संघनन)	वायू → द्रव	वाफेचे पाण्यात रूपांतर
Solidification (घनीकरण)	द्रव → स्थायू	पाण्याचे बर्फ होणे
Regelation (पुनर्हिमायन)	दाब वाढल्याने बर्फ वितळणे	स्केटिंग

7. प्रसरण (Thermal Expansion)

7.1 स्थायूंचे प्रसरण (Solid Expansion)

(i) एकरेषीय प्रसरण (Linear Expansion)

$$\Delta L = \alpha \times L_0 \times \Delta T \rightarrow L_2 = L_1(1 + \alpha \Delta T)$$

◆ α = Linear Expansion Coefficient | एकक: $^{\circ}\text{C}^{-1}$ किंवा K^{-1}

(ii) प्रतलीय प्रसरण (Areal Expansion)

$$\Delta A = \sigma \times A_1 \times \Delta T \rightarrow A_2 = A_1(1 + \sigma \Delta T) \mid \sigma = 2\alpha$$

(iii) घनीय प्रसरण (Volumetric Expansion)

$$\Delta V = \beta \times V_1 \times \Delta T \rightarrow V_2 = V_1(1 + \beta \Delta T) \mid \beta = 3\alpha$$

🔥 **EXAM FOCUS:** सूत्र: $\beta = 3\alpha = 3/2 \sigma$ (एकरेषीय < प्रतलीय < घनीय)

काही पदार्थांचे α मूल्य ($\times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

पदार्थ	$\alpha (\times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$	पदार्थ	$\alpha (\times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$
Aluminium	2.5	Gold	1.4
Brass	1.8	Glass (pyrex)	0.32

पदार्थ	$\alpha (\times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$	पदार्थ	$\alpha (\times 10^{-5} \text{ K}^{-1})$
Copper	1.7	Glass (ordinary)	0.9
Silver	1.9	Quartz	0.04
Iron	1.2	Lead	0.29
Invar (मिश्रधातू)	~ 0.009	Hard rubber	2.4

टीप: Invar मिश्रधातूचे (Fe + Ni) प्रसरण खूप कमी – म्हणून घड्याळे, मीटर रूलर इ. मध्ये वापरतात.

7.2 द्रवांचे प्रसरण

◆ द्रवांना विशिष्ट आकार नसल्याने फक्त घनीय प्रसरण होते.

$$V_2 = V_1(1 + \beta \Delta T) \mid \beta = \text{द्रवाचा घनीय प्रसरण स्थिरांक}$$

पाण्याचे असंगत आचरण (Anomalous Behaviour of Water)

- ◆ 0°C ते 4°C : पाणी थंड होताना प्रसरण पावते (आकारमान वाढते, घनता कमी होते).
- ◆ 4°C ते 0°C : पाणी थंड होताना आकुंचन पावते.
- ◆ 4°C ला पाण्याचे आकारमान सर्वात कमी व घनता सर्वात जास्त (1 g/cc).

🔥 EXAM FOCUS: 4°C ला पाण्याची घनता जास्तीत जास्त (Maximum Density = 1 g/cc) – परीक्षेत नेहमी विचारले जाते!

- ◆ परिणाम: हिवाळ्यात तळ्याचे तळाशी पाणी 4°C असते, जलचर जगू शकतात.

7.3 वायूंचे प्रसरण व नियम

- ◆ वायूंना स्थायू आकारमान नसते – दाब, आकारमान, तापमान तिन्ही बदलतात.

बॉईलचा नियम (Boyle's Law)

$$P \propto 1/V \rightarrow PV = \text{constant (T स्थिर)}$$

- ◆ तापमान स्थिर ठेवल्यास दाब व आकारमान व्यस्तानुपाती.

चार्ल्सचा नियम (Charles' Law)

$$V \propto T \rightarrow V/T = \text{constant (P स्थिर)}$$

- ◆ दाब स्थिर ठेवल्यास आकारमान व परमतापमान समानुपाती.

आदर्श वायू समीकरण (Ideal Gas Equation)

$$PV = nRT$$

- ◆ n = मोलांची संख्या | $R = 8.31 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ (Universal Gas Constant)

🔥 EXAM FOCUS: $C_p - C_v = R$ ($R = 8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mole}$) – C_p = constant pressure, C_v = constant volume

8. आर्द्रता (Humidity)

8.1 मुख्य संकल्पना

संकल्पना	व्याख्या	एकक
निरपेक्ष आर्द्रता (Absolute Humidity)	एकक आकारमानातील बाष्पाचे वस्तुमान	kg/m ³
संपृक्त हवा (Saturated Air)	हवेत जास्तीत जास्त बाष्प सामावले असताना	—
असंपृक्त हवा (Unsaturated Air)	संपृक्तपेक्षा कमी बाष्प असताना	—
दवबिंदू तापमान (Dew Point)	ज्या तापमानाला हवा बाष्पाने संपृक्त होते	°C
सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity)	हवेतील बाष्प प्रमाण / संपृक्त बाष्प प्रमाण × 100	%

सापेक्ष आर्द्रता = (हवेतील बाष्पाचे प्रमाण / संपृक्ततेसाठी लागणारे बाष्प) × 100%

महत्त्वाचे मुद्दे

- ◆ दवबिंदू तापमानाला सापेक्ष आर्द्रता 100% असते.
- ◆ सापेक्ष आर्द्रता 60%+ → दमट हवा (Humid)
- ◆ 60% पेक्षा कमी → कोरडी हवा (Dry)
- ◆ हायग्रोमीटर (Hygrometer) = सापेक्ष आर्द्रता मोजण्याचे साधन.
- ◆ Psychrometer (dry + wet bulb) = आर्द्रता मोजतो.

9. हरितगृह परिणाम (Greenhouse Effect) व Global Warming

9.1 हरितगृह परिणाम

- ◆ सूर्याची उष्णता वातावरणात शोषली जाऊन पृथ्वी उबदार राहते.
- ◆ रात्री उष्णता वातावरणाबाहेर जाणे रोखले जाते – पृथ्वीचे तापमान वाढते.

मुख्य हरितगृह वायू (Greenhouse Gases)

- ◆ H₂O (पाण्याची वाफ)
- ◆ CO₂ (कार्बन डायऑक्साइड)
- ◆ CH₄ (मिथेन)
- ◆ N₂O (नायट्रस ऑक्साइड)
- ◆ CFC-CF₂Cl₂ (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)
- ◆ O₃ (ओझोन) – ट्रोपोस्फिअरमध्ये

9.2 Global Warming

- ◆ इ.स. 1800 नंतर पृथ्वीचे तापमान सरासरी 0.3°C ते 0.6°C ने वाढले.
- ◆ दुष्परिणाम: हिमनग वितळणे, समुद्र पातळी वाढणे, ऋतुबदल, वाळवंट वाढणे.

9.3 न्यूटनचा थंड होण्याचा नियम (Newton's Law of Cooling)

$$dQ/dt = k(T_2 - T_1) \mid T_2 = \text{वस्तूचे तापमान}, T_1 = \text{सभोतालचे तापमान}$$

- ◆ वस्तू व सभोतालच्या तापमानातील फरक जास्त $\rightarrow$ उष्णता जाण्याचा दर जास्त.
- ◆ हा दर पदार्थाच्या पृष्ठभागावर व क्षेत्रफळावर अवलंबून असतो.

10. त्रिक बिंदू (Triple Point) व इतर संकल्पना

10.1 त्रिक बिंदू (Triple Point)

- ◆ त्रिक बिंदू = तापमान व दाबाच्या आलेखावर जो बिंदू जेथे स्थायू, द्रव व वायू या तिन्ही अवस्था एकाच वेळी अस्तित्वात असतात.
- ◆ पाण्याचा त्रिक बिंदू: 273.16 K (0.01°C) आणि 611 Pa (दाब).

10.2 परमशून्य तापमान (Absolute Zero)

- ◆ $-273.15^{\circ}\text{C} = 0\text{ K} = \text{परमशून्य तापमान}$.
- ◆ या तापमानाला वायूंचे रेणू पूर्णपणे थांबतात (ऊर्जा शून्य).
- ◆ केल्विन मापनात ऋण तापमान नसते.

11. उष्णतेची एकके व कॅलरीमापी

11.1 उष्णतेची एकके

एकक	व्याख्या	रूपांतरण
Joule (J)	SI एकक	$1\text{ cal} = 4.18\text{ J}$
Calorie (cal)	1 g पाण्याचे 14.5°C ते 15.5°C तापमान 1°C वाढवण्यास लागणारी उष्णता	$1\text{ Kcal} = 1000\text{ cal}$
Kilocalorie (Kcal)	1 kg पाण्याचे 1°C वाढवण्यास लागणारी उष्णता	$1\text{ Kcal} = 4186\text{ J}$

🔥 EXAM FOCUS: $1\text{ Kcal} = 1000\text{ cal} = 10^3\text{ cal}$, $1\text{ cal} = 4.18\text{ J}$, $1\text{ Kcal} = 4.18 \times 10^3\text{ J}$

11.2 कॅलरीमापी (Calorimeter)

- ◆ वस्तूची उष्णता मोजण्यासाठी कॅलरीमापी वापरतात.
- ◆ आतील धातूचे भांडे, बाहेर लाकडाचा डबा, हवा दुर्वाहक म्हणून.
- ◆ Glasswool/हवा = इन्सुलेटर – उष्णता बाहेर जात नाही.

उष्णता संरक्षण नियम: $Q_0 = Q_w + Q_c$

- ◆ Q_0 = गरम वस्तूने गमावलेली उष्णता
- ◆ Q_w = पाण्याने घेतलेली उष्णता
- ◆ Q_c = कॅलरीमापीने घेतलेली उष्णता

PART A — स्थितिस्थापकत्व (Elasticity)

1. मूलभूत संकल्पना

- **Elasticity** : बाह्य बल काढल्यानंतर पदार्थ स्वतःचा मूळ आकार व आकारमान परत मिळवतो — हा गुणधर्म.
- **Elastic Deformation** : बल काढताच पूर्णपणे नाहीसे होणारे विकृती.
- **Plasticity** : बल काढल्यानंतरही विकृती कायम राहते — उदा. चिखल, मेण.
- Elastic पदार्थ : रबर, स्टील | Plastic पदार्थ : चिखल, मेण, प्लास्टिक

2. हुकचा नियम (Hooke's Law)

- मर्यादित Stress (प्रतिबल) $\propto$ Strain (विरूपण)

Stress = k x Strain | k = Modulus of Elasticity (स्थितिस्थापकत्व स्थिरांक)

EXAM FOCUS — महत्त्वाचे मुद्दे

- हुकचा नियम — Robert Hooke — इ.स. 1676
- हे फक्त Elastic Limit पर्यंतच लागू असते
- Stress व Strain चे गुणोत्तर = Modulus of Elasticity (k)

3. प्रतिबल (Stress) — प्रकार

प्रकार	व्याख्या	सूत्र
Longitudinal Stress (अक्षीय)	वस्तूच्या अक्षाच्या दिशेने लावलेले बल	$\sigma = F/A$
Tensile Stress (तन्य)	वस्तू ओढल्यास निर्माण होणारे प्रतिबल (+)	$\sigma = F/A (+)$
Compressive Stress (संपीडन)	वस्तू दाबल्यास निर्माण होणारे प्रतिबल (-)	$\sigma = F/A (-)$
Shearing/Tangential Stress (स्पर्शीय)	पृष्ठभागाला समांतर लावलेले बल	$\tau = F/A$
Hydraulic Stress (जलीय)	सर्व दिशांनी समान बल लावले जाते	$P = F/A$

एकक : N/m^2 किंवा Pa (Pascal)

4. विरूपण (Strain) — प्रकार

प्रकार	सूत्र	अर्थ
Longitudinal Strain	$\Delta L / L$	लांबीतील बदल / मूळ लांबी

Shearing Strain	Horizontal shift / L	बाजूस सरकणे / मूळ लांबी
Volumetric/Hydraulic Strain	DeltaV / V	आकारमानातील बदल / मूळ आकारमान

Strain = dimensionless quantity (एकक नसते)

5. स्थितिस्थापकत्वाचे गुणांक (Modulus of Elasticity)

गुणांक	नाव	सूत्र	एकक
Y	Young's Modulus (यंगचा गुणांक)	$Y = \text{Longitudinal Stress} / \text{Longitudinal Strain} = \sigma / \epsilon$	N/m ²
G	Shear Modulus / Modulus of Rigidity	$G = F / (A \times D_x / L)$	N/m ²
B	Bulk Modulus (द्रव्यमान गुणांक)	$B = -P / (DV/V)$	N/m ²
K	Compressibility (संपीड्यता)	$K = 1/B$	m ² /N

6. Elastic Limit, Yield Point व Fracture

- **Elastic Limit / Yield Point** : या बिंदूनंतर पदार्थ Permanent Set (कायमस्वरूपी विकृती) घेतो.
- **Ultimate Tensile Strength** : Fracture होण्याआधीचे जास्तीत जास्त प्रतिबल.
- **Fracture Point** : पदार्थ तुटतो — ductile पदार्थ उशिरा, brittle पदार्थ लवकर.

7. Ductile vs Brittle पदार्थ

गुणधर्म	Ductile (तन्य)	Brittle (ठिसूळ)
Fracture	उशिरा होते	लवकर होते
लांबी बदल	खूप जास्त वाढते	कमी
Wire बनवता येते?	होय	नाही
उदाहरण	तांबे, सोने, स्टील	काच, सिरॅमिक, कास्ट आयर्न

PART B — उष्मागतिकी (Thermodynamics)

1. मूलभूत संकल्पना

- **Thermodynamics** : उष्मा, तापमान आणि कार्य यांच्यातील परस्परसंबंधाचा अभ्यास.
- उष्मेचे एकक → Calorie | Count Rumford (1798) यांनी ओळखले.
- Macroscopic State (मांडळाची एकूण स्थिती) → Thermodynamics मध्ये विचारात घेतले जाते.

2. Thermodynamic State Variables

Variable	मराठी नाव	चिन्ह	प्रकार
Pressure	दाब	P	Intensive
Volume	आकारमान	V	Extensive

Temperature	तापमान	T	Intensive
Internal Energy	अंतर्ध ऊर्जा	U	Extensive
Entropy	एन्ट्रॉपी	S	Extensive

- **Extensive variables** : V, m, U — पदार्थाच्या आकाराशी संबंधित.
- **Intensive variables** : T, P, density — आकाराशी असंबंधित.

3. Entropy (एन्ट्रॉपी) व Enthalpy (एन्थाल्पी)

- **Entropy (S)** : अव्यवस्थेचे (disorder) मोजमाप — उष्णता शोषल्यास Entropy वाढते.
- **Enthalpy (H)** : पदार्थाची एकूण उष्णता = $U + PV$
- **Thermal Equilibrium** : दोन पदार्थांचे तापमान सारखे झाल्यावर उष्मा देवाणघेवाण थांबते.
- **Adiabatic Wall** : उष्मा वाहत नाही अशी भिंत.
- **Diathermal Wall** : उष्मा वाहते अशी भिंत.

4. उष्मागतिकीचे नियम (Laws of Thermodynamics)

Zeroth Law (शून्य नियम) :

- जर A व B प्रत्येकी C शी Thermal Equilibrium मध्ये असतील तर A व B देखील एकमेकांशी Equilibrium मध्ये आहेत.
- हा नियम तापमान मापनाचा पाया आहे. (इ.स. 1931 — R.H. Fowler)

First Law (पहिला नियम) — ऊर्जा संवर्धन :

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$$

संज्ञा	अर्थ
ΔQ	पदार्थाला दिलेली उष्णता
ΔU	अंतर्ध ऊर्जेतील बदल
ΔW	पदार्थाने केलेले कार्य = $P \Delta V$

- $\Delta U = 0 \rightarrow$ Isothermal process $\rightarrow \Delta Q = \Delta W$ (उष्णता पूर्णतः कार्यात रूपांतरित)
- $\Delta Q = 0 \rightarrow$ Adiabatic process $\rightarrow \Delta U = -\Delta W$
- $\Delta W = 0 \rightarrow$ Isochoric process $\rightarrow \Delta Q = \Delta U$

अंतर्ध ऊर्जा (Internal Energy) :

- = रेणूच्या गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जांची बेरीज
- State Variable आहे — मार्गावर अवलंबून नाही.
- उष्णता (Q) व कार्य (W) = transit मधील ऊर्जा — मार्गावर अवलंबून.

5. उष्मागतिकीय प्रक्रिया (Thermodynamic Processes)

प्रक्रिया	स्थिर	समीकरण	विशेष
Isothermal (समतापी)	T (तापमान)	$PV = \text{const}$	$\Delta U = 0, \Delta Q = \Delta W$
Isobaric (समदाबी)	P (दाब)	$V/T = \text{const}$	$\Delta Q = \Delta U + P\Delta V$
Isochoric (समआकारमान)	V (आकारमान)	$P/T = \text{const}$	$\Delta W = 0, \Delta Q = \Delta U$
Adiabatic (रूद्धोष्म)	उष्मा नाही	$PV^\gamma = \text{const}$	$\Delta Q = 0, \Delta U = -\Delta W$
Cyclic (चक्रीय)	U (अंतर्गत ऊर्जा)	$\Delta U = 0$	$\Delta Q = \Delta W$

Mnemonic: IIIIAC — Isothermal, Isobaric, Isochoric, Isentropic/Adiabatic, Cyclic

- Adiabatic साठी : $\gamma = C_p / C_v$ (Ratio of specific heats)

PART C — हीट इंजिन व रेफ्रिजरेटर

1. हीट इंजिन (Heat Engine)

- व्याख्या :** उष्मेचे कार्यात रूपांतर करणारे यंत्र.
- Working Substance (कार्यकारी घटक) :** पेट्रोल, डिझेल, वाफ, हवा.

संज्ञा	अर्थ
Q1	Hot reservoir मधून घेतलेली उष्णता (उच्च तापमान स्रोत)
Q2	Cold reservoir ला सोडलेली उष्णता
W	केलेले कार्य = $Q1 - Q2$

$$\text{Efficiency } (\eta) = W/Q1 = (Q1 - Q2)/Q1 = 1 - Q2/Q1$$

- $Q2 = 0 \rightarrow \eta = 1$ (100%) $\rightarrow$ व्यवहारात अशक्य.
- Carnot Engine $\rightarrow$ सर्वाधिक कार्यक्षम (Ideal Engine).
- IC Engine $\rightarrow$ Internal Combustion Engine (पेट्रोल/डिझेल इंजिन).

2. रेफ्रिजरेटर व हीट पंप (Refrigerator & Heat Pump)

- सिद्धांत :** हीट इंजिनची उलट प्रक्रिया — Cold reservoir मधून $Q2$ उष्णता घेऊन Hot reservoir ला $Q1$ देते.
- $W = Q1 - Q2 =$ बाहेरून लावावे लागणारे कार्य.

$$\text{COP (Refrigerator)} \alpha = Q2/W = Q2/(Q1 - Q2) [\alpha > 1 \text{ शक्य}]$$

$$\text{COP (Heat Pump)} \alpha = Q1/W$$

3. Refrigerant (शीतकारक)

- **CFCs (Chlorofluorocarbons)** : जुना शीतकारक — Freons — आता बंदी.
- Freons : stable, non-flammable, कमी विषारी, कमी वाफपात्र.
- Ultraviolet (UV) किरणांमुळे CFCs तुटतात → Cl मुक्त होतो → Ozone (O₃) नष्ट होतो.
- यामुळे Ozone Layer Depletion होते → पर्यावरणास हानी.

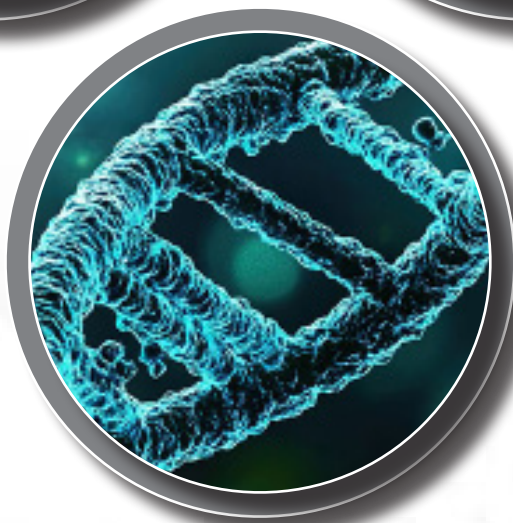
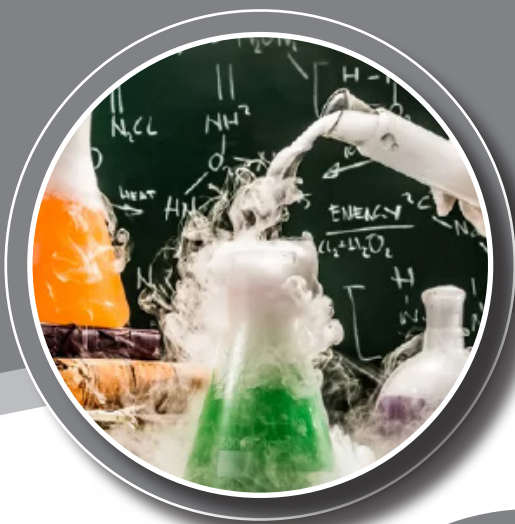
4. रेफ्रिजरेटर कार्यप्रणाली (Process Flow)

- Expansion valve → थंड द्रव-वायू मिश्रण → आतील भाग थंड होतो
- Compressor → वायू दाबला जातो → उष्णता बाहेर टाकली जाते
- पुन्हा Expansion valve → चक्र चालू राहते

Quick Revision — सर्व महत्वाचे सूत्रे

सूत्र	संज्ञा / उपयोग
$\text{Stress} = F/A$	प्रतिबल (N/m ² किंवा Pa)
$\text{Strain} = \Delta L/L$	विरूपण (dimensionless)
$Y = \sigma/\epsilon$	Young's Modulus
$G = F/(A \cdot \Delta x/L)$	Shear Modulus / Rigidity
$B = -P/(\Delta V/V)$	Bulk Modulus
$K = 1/B$	Compressibility
$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$	First Law of Thermodynamics
$\Delta W = P \cdot \Delta V$	Thermodynamic Work
$H = U + PV$	Enthalpy
$\eta = 1 - Q_2/Q_1$	Heat Engine Efficiency
$\alpha = Q_2/(Q_1 - Q_2)$	COP of Refrigerator
$PV = \text{const}$	Isothermal Process
$PV^\gamma = \text{const}$	Adiabatic Process
$P/T = \text{const}$	Isochoric Process
$V/T = \text{const}$	Isobaric Process

रसायनशास्त्र



ignite
academy

1. अणू — मूलभूत संकल्पना (Basic Concept of Atom)

- अणू (Atom) = द्रव्याचे रासायनिक ओळख राखणारे सर्वात लहान कण.
- अणूच्या संयोगाने रेणू (Molecule) तयार होतात.
- संकल्पना सुमारे 2500 वर्षांपूर्वी प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञानी मांडली.

प्राचीन अणूसंकल्पना — थोडक्यात

तत्त्वज्ञ / शास्त्रज्ञ	काळ	योगदान
भारतीय तत्त्वज्ञ कणाद	इ.स.पू. 6 वे शतक, प्रत्येक पदार्थ हा अविभाज्य अशा अत्यंत लहान कणांनी बनलेला असतो ही संकल्पना मांडली. त्याला “परमाणू” नाव दिले.	द्रव्याचे लहान कण → परमाणू (अविभाज्य)
भारतीय काव्यायन	प्राचीन काळ	कण संयुक्त अवस्थेत आढळतात — अनेकरूपी
Democritus & Leucippus (ग्रीक)	इ.स.पू. 5 वे शतक	Atom = 'atomio' = न कापता येणारा — ग्रीक शब्द द्रव्य हे अत्यंत लहान कणांनी बनलेला असतो असे प्रतिपादन केले. अणू हा अविभाज्य, भरीव, कठीण व अनाशवंत आहे. यालाच त्यांनी आटमॉस असे नाव दिले.

2. अणूसिद्धांत (Atomic Theories)

2.1 डाल्टनचा अणूसिद्धांत — इ.स. 1803

शास्त्रज्ञ: जॉन डाल्टन (ब्रिटिश)

मुख्य गृहीतके:

- द्रव्य हे अणूंचे बनलेले असते व अणू हे अविभाज्य (Indivisible) व अनाशवंत (Indestructible) असतात.
- कोणत्याही एका मूलद्रव्याचे सर्व अणू एकसमान असतात व त्याचे वस्तुमान व भौतिक गुणधर्म सारखेच असतात.
- भिन्न मूलद्रव्यांचे अणू हे वस्तुमान व गुणधर्मात भिन्न असतात.
- अणू साध्या पूर्णांकांच्या गुणोत्तरात एकत्र होऊन संयुगे बनवतात.
- डाल्टनचा अणू खडा, घन गोलाप्रमाणे — कोणतीही अंतर्गत रचना नाही.

मर्यादा: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बदल काहीच माहिती नव्हती.

- विशेष: डाल्टन — वैज्ञानिक पायावर द्रव्याचा अणूसिद्धांत मांडणारा पहिला शास्त्रज्ञ.

2.2 थॉमसनचे प्लम पुडिंग मॉडेल — इ.स. 1904

शास्त्रज्ञ: सर J.J. Thomson

- इलेक्ट्रॉन (ऋणप्रभारित कण) अणूत असतात हे सिद्ध केले.
- इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान हायड्रोजन अणूपेक्षा ~ 1800 पट कमी असते. ह्या कणांना इलेक्ट्रॉन असे नाव स्टोनी या शास्त्रज्ञाने दिले.
- मॉडेलनुसार: अणूमध्ये धनप्रभार एकसमान पसरलेला + त्यात ऋणप्रभारित इलेक्ट्रॉन जडलेले.
- 'Christmas Plum Pudding Model' असेही म्हणतात.
- थॉमसन = इलेक्ट्रॉनचा जनक, 'अणूचे सर्वप्रथम भेदन करणार माणूस'.
- नोबेल पारितोषिक: 1906 (वायूमधील विद्युत वहनासंबंधी संशोधन).
- मर्यादा: केवळ अणूची उदासीनता सिद्ध झाली — इतर नाही.

2.3 रुदरफोर्डचे केंद्रीय अणू प्रतिकृती — इ.स. 1911

शास्त्रज्ञ: अर्नेस्ट रुदरफोर्ड — Alpha Particle Scattering Experiment

- प्रयोग: सोन्याचे अत्यंत पातळ पत्रे (2.1×10^{-7} m) + Bismuth-214 मधून α कण.

निष्कर्ष:

- (i) बहुसंख्य α कण सरळ निघून गेले $\rightarrow$ अणूत मोकळी जागा.
- (ii) काही α कण वळले $\rightarrow$ केंद्रकाजवळील धनप्रभारामुळे.
- (iii) अत्यंत कमी α कण (12000 - 20000 पैकी 1) परत फिरले $\rightarrow$ केंद्रक अत्यंत जड व लहान.
- केंद्रक (Nucleus): धनप्रभारित, अणूच्या मध्यभागी, अत्यंत लहान (10^{-15} m).
- इलेक्ट्रॉन केंद्राभोवती वर्तुळाकार कक्षेत फिरतात (ग्रहांप्रमाणे).
- अणूची त्रिज्या/radius: 10^{-10} m | केंद्रकाची त्रिज्या/radius: 10^{-15} m
- रुदरफोर्ड = अणू केंद्रकाचा शोध लावला.

वरील प्रयोगावरून रुदरफोर्डनी पुढीलप्रमाणे अणूचे केंद्रकिय प्रारूप मांडले.

- 1) अणूच्या केंद्रभागी धनप्रभारित केंद्रक असते.
- 2) केंद्रकांत अणूचे जवळ जवळ पूर्ण वस्तुमान एकवटलेले असते.
- 3) केंद्रकाभोवती इलेक्ट्रॉन नावाचे ऋण प्रभारित कण परिभ्रमण करीत असतात.
- 4) सर्व इलेक्ट्रॉन्सवरील एकत्रित ऋणभार का केंद्रकावरील धनप्रभाराएवढा असल्याने विजातीय प्रभारचे संतुलन होऊन अणू हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो.
- 5) परिभ्रमण करणारे इलेक्ट्रॉन व अणुकेंद्रक ह्यांच्या दरम्यान पोकळी असते.

अल्फा किरणांचाही शोध यांनीच लावला.

- 1908: अल्फा, बीटा, गॅमा का किरणोत्सरी प्रारणांच्या गुणधर्मांच्या शोधासाठी नोबेल.
- अणूची रचन ही सूर्यमालप्रमाणे असते, सूर्याप्रमाणे केंद्रस्थानी अणुकेंद्रक असते, तर सूर्याभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांप्रमाणे इलेक्ट्रॉन अणुकेंद्रकाभोवती फिरतात.

- अणूचे जवळ जवळ एकूण वस्तुमान अणुकेंद्रकात एकवटलेले असते.

मर्यादा:

- वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा कमी होते → अणू अस्थिर होईल (Physics नियमानुसार).
- इलेक्ट्रॉनची कक्षा आणि ऊर्जा याबाबत स्पष्टीकरण नाही.
- अणूची स्थिरता (Stability) स्पष्ट नाही — 1913 मध्ये Niels Bohr ने दुरुस्त केले.

2.4 बोरचे स्थायी कक्षा अणू प्रारूप — इ.स. 1913

- शास्त्रज्ञ: **Niels Bohr** (डॅनिश) — नोबेल: 1922

मुख्य तत्वे:

- इलेक्ट्रॉन केंद्राभोवती विशिष्ट अंतरावर समकेंद्री वर्तुळाकार Orbits मध्ये फिरतात.
- विशिष्ट कक्षेत इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा स्थिर — ऊर्जा उत्सर्जन नाही.
- इलेक्ट्रॉन बाहेरील कक्षेत गेल्यास ऊर्जा शोषतो; आतील कक्षेत आल्यास ऊर्जा उत्सर्जित करतो.
- कक्षांना Principal Quantum Numbers (n) — $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ किंवा K, L, M, N...
- Angular Momentum = $h/2\pi$ च्या पटीत असतो.
- पहिल्या कक्षेची त्रिज्या/radius = Bohr's Orbit = 52.9

हायड्रोजन कक्षा ऊर्जा: $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$	
कक्षा (n)	ऊर्जा (eV)
$n=1$ (K)	-13.6 eV
$n=2$ (L)	-3.4 eV
$n=3$ (M)	-1.51 eV
$n=4$ (N)	-0.85 eV

बोरच्या मॉडेलचे फायदे:

- रुदरफोर्डपेक्षा अधिक प्रगत
- He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} सारख्या छोट्या अणूंची स्थिरता व स्पेक्ट्रा स्पष्ट

बोरच्या मर्यादा:

- बहु-इलेक्ट्रॉन अणूचे स्पेक्ट्रा स्पष्ट करता येत नाही.
- Zeeman परिणाम (चुंबकीय क्षेत्र) व Stark परिणाम (विद्युत क्षेत्र) स्पष्ट नाही.
- त्रिमितीय (3D) कक्षांचे स्पष्टीकरण नाही.

2.5 श्रोडिंजरचे Quantum Mechanical Model — इ.स. 1926

- शास्त्रज्ञ: **Erwin Schrodinger**
- इलेक्ट्रॉन = विशिष्ट ठिकाणी नसून, विशिष्ट ठिकाणी दाट झालेल्या 'ढगा'मध्ये गर्दी केल्या प्रमाणे असतात.
- **Sub-energy levels** (उपऊर्जा पातळी) संकल्पना मांडली.

- इलेक्ट्रॉनसाठी 3 क्वांटम संख्या: n, l, m वापरल्या.
- या मॉडेलमुळे **Orbitals** संकल्पना स्थापित झाली.

अणूप्रारूप कालरेखा (Atomic Model Timeline)

वर्ष	शास्त्रज्ञ	मॉडेल / योगदान
1803	John Dalton	Billiard Ball Model — अणू = घन गोळा
1897	J.J. Thomson	Electron चा शोध Charge/Mass ratio मोजला
1904	J.J. Thomson	Plum Pudding Model — Christmas मॉडेल
1911	Ernest Rutherford	Nuclear Model — केंद्रकाचा शोध
1913	Niels Bohr	Stable Orbit Model — n क्वांटम संख्या
1924	de Broglie	Electron ला दुहेरी स्वरूप — Wave + Particle
1927	Heisenberg	Uncertainty Principle
1926	Schrodinger	Quantum Mechanical Model — Orbital संकल्पना

3. अवअणूकण (Subatomic Particles)

3.1 प्रोटॉन (Proton)

- चिन्ह: P^+ | प्रभार: $+1e$ ($+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)
- वस्तुमान: $1.007 \text{ amu} = 1.672 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- स्थान: केंद्रकात | शोध: **Rutherford/Goldstein**
- अणूंक (Atomic Number Z) = प्रोटॉनची संख्या
- युजिन गोल्डस्टेन — 1886 मध्ये प्रथम H^+ स्वरूपात निरीक्षण. रुदरफोर्डने 1920 मध्ये 'Proton' नाव दिले.

3.2 न्यूट्रॉन (Neutron)

- चिन्ह: n^0 | प्रभार: शून्य (विद्युतदृष्ट्या उदासीन/neutral)
- वस्तुमान: $1.008 \text{ amu} = 1.674 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- न्यूट्रॉन्स हे कण समस्थानिके निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत आहेत.
- रेडिओ ॲक्टिविटी मध्ये न्यूट्रॉन्स महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
- या कणाचे वस्तुमान जवळजवळ प्रोटॉनच्या वास्तूमानाएवढे असते.
- स्थान: केंद्रकात | शोध: **James Chadwick — 1932**
- हायड्रोजन (1H) वगळता सर्व मूलद्रव्यांच्या केंद्रकात न्यूट्रॉन असतात.

३.३ इलेक्ट्रॉन (Electron)

- चिन्ह: e^- | प्रभार: $-1e$ ($-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)
- वस्तुमान: $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} = 5.45 \times 10^{-4} \text{ amu}$ (प्रोटॉनपेक्षा ~ 1836 पट कमी)
- स्थान: केंद्राबाहेर कक्षांमध्ये | शोध: **J.J. Thomson**
- Millikan च्या Oil Drop Method ने इलेक्ट्रॉनचा प्रभार: $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- एलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान हायड्रोजन अणूच्या वास्तुमानपेक्षा 1836 पटीने कमी आहे.

तुलनात्मक तक्ता — अवअणूकण

गुणधर्म	प्रोटॉन (P^+)	न्यूट्रॉन (n^0)	इलेक्ट्रॉन (e^-)
प्रभार	+1 ($+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)	शून्य	-1 ($-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)
वस्तुमान (amu)	1.007 amu	1.008 amu	0.00055 amu
स्थान	केंद्रकात	केंद्रकात	केंद्राबाहेर कक्षांमध्ये
शोधकर्ता	Rutherford (1920)	Chadwick (1932)	J.J. Thomson (1897)

4. अणूंक, अणुवस्तुमानांक (Atomic Number & Mass Number)

(अणूंक Z = प्रोटॉनची संख्या) (अणुवस्तुमानांक $A = P + N$ / $N = A - Z$)

- अणूंकाला / ATOMIC NUMBER ' Z ' या संज्ञेने दर्शवितात.
- अणुवस्तुमानांक / MASS NUMBER ' A ' = Protons + Neutrons (Nucleons)
- इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान / mass नगण्य असल्याने A मध्ये धरत नाहीत.
- उदाहरण: $^{16}_8\text{O} \rightarrow A=16, Z=8, N=8$ | $^{12}_6\text{C} \rightarrow A=12, Z=6, N=6$
- एकक: $1u = 1 \text{ amu} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ | सध्या **Carbon-12** = संदर्भ अणू (1961)

5. समस्थानिक, समभार, समन्यूट्रॉन (Isotopes, Isobars, Isotones)

5.1 समस्थानिक (Isotopes)

- व्याख्या: **समान Z** (अणूंक / atomic number) परंतु **भिन्न A** (अणुवस्तुमानांक / atomic mass) असणारे एकाच मूलद्रव्याचे अणू.
- न्यूट्रॉनची संख्या भिन्न असते; प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन संख्या समान.
- रासायनिक / chemical गुणधर्म जवळजवळ एकसारखे; भौतिक / physical गुणधर्म भिन्न.

मूलद्रव्य	समस्थानिके
हायड्रोजन ($Z=1$)	^1H (Protium), ^2H (Deuterium), ^3H (Tritium)
कार्बन ($Z=6$)	^{12}C , ^{13}C , ^{14}C

ऑक्सिजन (Z=8)	^{16}O , ^{17}O , ^{18}O
क्लोरीन (Z=17)	^{35}Cl (75%), ^{37}Cl (25%) → सरासरी वस्तुमान = 35.5 u (3:1)

समस्थानिकांचे उपयोग (Isotope Applications)

समस्थानिक	उपयोग
^{14}C (Carbon-14)	Carbon Dating — जीवाश्मांचे वय शोधणे
^2H (Deuterium)	अणुभट्ट्यांमध्ये + जड पाणी (Heavy Water) बनवणे
^{31}P (Phosphorus)	कर्करोग निदान + औषधांमध्ये
^{36}Cl (Chlorine)	पाण्याचा शोध + हवामान अंदाज
^{60}Co (Cobalt)	कर्करोग उपचार + Radiotherapy
^{131}I (Iodine)	Thyroid ग्रंथीचे उपचार (Grave's Disease)
^{99}Tc (Technetium)	हृदय, फुफ्फुस, यकृत imaging
Americium-241	Smoke Detector मध्ये γ किरणांचा स्रोत
Sodium-24	रक्त गुठळ्यांचा शोध + रक्त परिसंचरण विकार

5.2 समभार / आयसोबार (Isobars)

- व्याख्या: **समान A** (अणुवस्तुमानांक / atomic mass) परंतु **भिन्न Z** (अणूंक / atomic number) असणारे अणू.
- प्रोटॉन + न्यूट्रॉन = समान (Nucleon संख्या समान)
- उदा: $^{40}_{18}\text{Ar}$ आणि $^{40}_{19}\text{K}$ — दोन्हीचे A=40 परंतु Z वेगळे
- आयसोबार संज्ञा: **Alfred Walter Stewart** — 1918
- रासायनिक व भौतिक गुणधर्म वेगळे असतात.

5.3 आयसोटोन / समन्यूट्रॉन (Isotones)

- व्याख्या: **न्यूट्रॉनची संख्या समान**; प्रोटॉनची संख्या भिन्न असणारे अणू.
- उदा: $^{36}_{16}\text{S}$, $^{37}_{17}\text{Cl}$, $^{38}_{18}\text{Ar}$ — सर्वांमध्ये N=20

5.4 आयसोइलेक्ट्रॉनिक्स / समइलेक्ट्रॉनिक (Iso-electronics)

- इलेक्ट्रॉनची संख्या समान** असणारे भिन्न मूलद्रव्यांचे अणू व आयन.
- उदा: Na^+ आणि Mg^{2+} — दोन्हींमध्ये 10 इलेक्ट्रॉन (Neon प्रमाणे)
- उदा: K^+ आणि Ca^{2+} — दोन्हींमध्ये 18 इलेक्ट्रॉन (Argon प्रमाणे)

5.5 आयसोडायफर (Isodiaphers)

- न्यूट्रॉन व प्रोटॉन संख्येतील **फरक समान** असणारे अणू.
- उदा: Thorium-234 (N-P = 144-90 = 54) आणि Uranium-238 (N-P = 146-92 = 54)

प्रकार	समान	भिन्न	उदाहरण
Isotopes (समस्थानिक)	Z (Protons)	A (N भिन्न)	^1H , ^2H , ^3H
Isobars (समभार)	A (Nucleons)	Z & N	^{40}Ar & ^{40}K
Isotones (समन्यूट्रॉन)	N (Neutrons)	Z & A	^{36}S , ^{37}Cl , ^{38}Ar
Iso-electronics	इलेक्ट्रॉन संख्या	सर्व इतर	Na^+ , Mg^{2+}

6. इलेक्ट्रॉनिक संरूपण (Electronic Configuration)

6.1 Bohr-Bury नियम — कक्षांमध्ये इलेक्ट्रॉन वितरण

- जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन = $2n^2$ (n = कक्षा क्रमांक)
- शेवटच्या कक्षेत जास्तीत जास्त 8 इलेक्ट्रॉन (अष्टक नियम).
- पहिली कक्षा पूर्ण भरल्याशिवाय पुढची सुरु नाही.

कक्षा	संज्ञा	n	सूत्र $2n^2$	जास्तीत जास्त e^-
K	1	1	2×1^2	2
L	2	2	2×2^2	8
M	3	3	2×3^2	18
N	4	4	2×4^2	32
O	5	5	2×5^2	50

काही मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण

मूलद्रव्य	Z	K	L	M	संरूपण
हायड्रोजन (H)	1	1			1
हेलियम (He)	2	2			2
लिथियम (Li)	3	2	1		2,1
कार्बन (C)	6	2	4		2,4
नायट्रोजन (N)	7	2	5		2,5
ऑक्सिजन (O)	8	2	6		2,6
निऑन (Ne)	10	2	8		2,8
सोडियम (Na)	11	2	8	1	2,8,1
मॅग्नेशियम (Mg)	12	2	8	2	2,8,2
ॲल्युमिनिअम (Al)	13	2	8	3	2,8,3
सिलिकॉन (Si)	14	2	8	4	2,8,4
फॉस्फरस (P)	15	2	8	5	2,8,5
सल्फर (S)	16	2	8	6	2,8,6
क्लोरीन (Cl)	17	2	8	7	2,8,7
आर्गॉन (Ar)	18	2	8	8	2,8,8

6.2 संयुजा (Valency)

- मूलद्रव्याच्या संयोग पावण्याच्या क्षमतेला 'संयुजा' असे म्हणतात.
- बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉनवरून (**Valence Electrons**) संयुजा ठरते.
- अष्टक पूर्ण करण्यासाठी: देणे = धन संयुजा (+); घेणे = ऋण संयुजा (-)
- बाह्य कक्षेत 4 पेक्षा कमी e^- → देतात (धन संयुजा)
- बाह्य कक्षेत 4 पेक्षा जास्त e^- → घेतात (ऋण संयुजा)
- उदा: Na (2,8,1) → 1 e^- देतो → संयुजा 1 | Cl (2,8,7) → 1 e^- घेतो → संयुजा 1

6.3 परिवर्ती संयुजा (Variable Valency)

मूलद्रव्य	संख्या (Z)	संयुजा	उदाहरण
लोह (Fe)	26	2 व 3	FeCl ₂ (Ferrous), FeCl ₃ (Ferric)
तांबे (Cu)	29	1 व 2	Cu ⁺ (Cuprous), Cu ²⁺ (Cupric)
पारा (Hg)	80	1 व 2	Hg ⁺ (Mercurous), Hg ²⁺ (Mercuric)
टिन (Sn)	50	2 व 4	Sn ²⁺ (Stannous), Sn ⁴⁺ (Stannic)
सोने (Au)	79	1 व 3	Au ⁺ , Au ³⁺

7. क्वांटम क्रमांक (Quantum Numbers)

- कक्षा (Orbital) ओळखण्यासाठी 4 क्वांटम संख्या वापरतात.

7.1 Principal Quantum Number (n)

- मूल्य: **n = 1, 2, 3, 4...** (धन पूर्णांक)
- कक्षाचा आकार व ऊर्जा ठरवतो. n वाढेल तसे ऊर्जा वाढते.
- प्रत्येक कक्षात जास्तीत जास्त **n² Orbitals** → **2n²** इलेक्ट्रॉन.

7.2 Azimuthal Quantum Number (l) — कोनीय संवेग

'l' चे मूल्य: 0 ते (n-1)

'l' मूल्य	0	1	2	3	4	5
Sub-shell	s	p	d	f	g	h

s sub-shell: गोलाकार आकार | p: डंबेल | d: दुहेरी डंबेल | f: जटिल

7.3 Magnetic Orbital Quantum Number (m_l)

- प्रत्येक sub-shell मध्ये किती दिशेने e^- सापडू शकतो = **2l+1**
- s(l=0): 1 orbital | p(l=1): 3 orbitals | d(l=2): 5 orbitals | f(l=3): 7 orbitals

7.4 Electron Spin Quantum Number (m_s)

- इलेक्ट्रॉन स्वतःभोवती फिरतो — दोन दिशा: $+\frac{1}{2}$ किंवा $-\frac{1}{2}$
- प्रत्येक Orbital मध्ये जास्तीत जास्त 2 इलेक्ट्रॉन (विरुद्ध spin).
- शोध: **Uhlenbeck आणि Goudsmit** — 1925

8. Orbitals भरण्याचे नियम

8.1 Aufbau चे तत्त्व (Aufbau Principle)

- Aufbau = जर्मन शब्द — 'Building Up' (क्रमाने भरणे)
- Ground State मध्ये कमी ऊर्जेची कक्षा आधी भरली जाते.

ऊर्जा क्रम: $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f...$

8.2 पाउलीचा अपवर्जन नियम (Pauli Exclusion Principle — 1926)

- शास्त्रज्ञ: **Wolfgang Pauli** (ऑस्ट्रियन) — नोबेल: 1945
- 'अणूतील कोणत्याही दोन इलेक्ट्रॉनचे चारही Quantum Numbers एकसारखे असू शकत नाहीत.'
- परिणाम: प्रत्येक Orbital मध्ये जास्तीत जास्त 2 इलेक्ट्रॉन (विरुद्ध spin).

8.3 हुंडचा नियम (Hund's Rule)

- समान ऊर्जेच्या Orbitals मध्ये इलेक्ट्रॉन प्रथम एकट्याने भरले जातात, नंतर जोड्याने.
- उदा: 2p मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन → प्रत्येक p orbital मध्ये 1-1 आधी.

Sub-shell मध्ये जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन

Sub-shell	l	Orbitals ($2l+1$)	जास्तीत जास्त e^-
s	0	1	2
p	1	3	6
d	2	5	10
f	3	7	14

महत्वाचे इलेक्ट्रॉन संरूपण — Chromium व Copper

- Cr ($Z=24$): $[Ar] 3d^5, 4s^1$ — अर्धभरलेल्या 3d मुळे स्थिर (Extra Stability).
- Cu ($Z=29$): $[Ar] 3d^{10}, 4s^1$ — पूर्ण भरलेल्या 3d मुळे स्थिर.

9. हायड्रोजन प्रारणरेषा पटल — Spectral Series

श्रेणी (Series)	उत्सर्जन कक्षा	लक्ष्य कक्षा (n)	विद्युत चुंबकीय क्षेत्र
Lyman Series	$n=2,3,4,5 \rightarrow n=1$	$n=1$	Ultraviolet (UV)

Balmer Series	$n=3,4,5 \rightarrow n=2$	$n=2$	Visible (दृश्यप्रकाश)
Paschen Series	$n=4,5 \rightarrow n=3$	$n=3$	Infrared (IR)
Brackett Series	$n=5,6 \rightarrow n=4$	$n=4$	Far Infrared

10. महत्वाची तत्वे — एका नजरेत

Heisenberg's Uncertainty Principle — 1927

- शास्त्रज्ञ: **Werner Heisenberg** (जर्मन) — नोबेल: 1932
- 'एकाच वेळी इलेक्ट्रॉनची योग्य जागा व योग्य वेग/संवेग निश्चित करणे शक्य नाही.'

$$\Delta x \times \Delta p \geq h/4\pi = h/2 \quad (x=\text{uncertainty in position /जागा, } p=\text{uncertainty in momentum संवेग, } h=\text{Planck's constant})$$

de Broglie चे दुहेरी स्वरूप तत्त्व — 1924

- शास्त्रज्ञ: **Louis de Broglie** (फ्रेंच) — नोबेल: 1929 इलेक्ट्रॉन = कणरूपी (Particle) + तरंगरूपी (Wave) दोन्ही स्वरूप दाखवतात.

$$\lambda = h/mv \quad (\lambda=\text{तरंगलांबी, } m=\text{वस्तुमान, } v=\text{वेग})$$

- ऊर्जा = विखंडित (Quantized) — विशिष्ट पायऱ्यांमध्येच असते.
- Photon/Quanta = ऊर्जेचा सर्वात छोटा एकक.

$$E = h\nu \quad (E=\text{ऊर्जा, } h=6.626 \times 10^{-34} \text{ Js, } \nu=\text{वारंवारिता})$$

Canal Rays (कॅनाल किरणे) — 1886

- शास्त्रज्ञ: **Eugen Goldstein** — गॅस discharge tube मध्ये सापडल्या.
- धनप्रभारित कण | Cathode पासून Anode कडे — कॅथोड किरणांच्या उलट दिशेने.
- या किरणांमुळे Sub-atomic Particles चा शोध लागला.
- Fluorescence व Phosphorescence निर्माण करतात.

Fluorescence (प्रतिदीप्ती) vs Phosphorescence (स्फुरदीप्ती)

गुणधर्म	Fluorescence	Phosphorescence
प्रकाश स्रोत बंद केल्यावर	लगेच दीप्ती बंद होते	काही काळ चमकत राहते
कारण	Electron Spin शी संबंधित नाही	Electron Spin शी संबंधित
उदाहरण	रस्त्यावरील खुणांचे फलक	घड्याळातील काटे रात्री

1. मूलद्रव्यांचे / ELEMENTS वर्गीकरण: ऐतिहासिक पाश्चर्भूमी

- आजपर्यंत 118 मूलद्रव्ये ज्ञात आहेत.
- सन 1800 पर्यंत फक्त 30 मूलद्रव्ये ज्ञात होती.
- मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मानुसार वर्गीकरण करण्यासाठी विविध पद्धती शोधण्यात आल्या.

डोबेरायनरची त्रिके (Dobereiner's Triads)

- संशोधक: जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ जोहान वुल्फांग डोबेरायनर (1817)
- तत्त्व: तीन-तीन मूलद्रव्यांचे गट (Triads) → मधल्या मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान = इतर दोहोंच्या अणुवस्तुमानाची सरासरी

अ.क्र.	त्रिक	मूलद्रव्य 1 (a)	मूलद्रव्य 3 (c)	सरासरी (a+c)/2	मूलद्रव्य 2 (b)
1	Li, Na, K	Li = 6.9	K = 39.1	(6.9+39.1)/2 = 23	Na = 23.0
2	Ca, Sr, Ba	Ca = 40.1	Ba = 137.3	(40.1+137.3)/2 = 88.7	Sr = 87.6
3	Cl, Br, I	Cl = 35.5	I = 126.9	(35.5+126.9)/2 = 81.2	Br = 79.9
4	S, Se, Te	S = 32.1	Te = 127.6	(32.1+127.6)/2 = 79.85	Se = 78.9

- मर्यादा: नवीन मूलद्रव्यांचा समावेश नाही; सर्व ज्ञात मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण शक्य नव्हते.

न्यूलँडसचा अष्टकांचा नियम (Newland's Law of Octaves)

- संशोधक: जॉन न्यूलँड्स (1864-1865)
- तत्त्व: 62 ज्ञात मूलद्रव्ये अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने मांडली → प्रत्येक 8व्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म पहिल्यासारखे (संगीतातील सप्तकाशी साधर्म्य)

मर्यादा (Limitations)

- फक्त कॅल्शियम (Ca) पर्यंत लागू.
- सर्व ज्ञात 56 मूलद्रव्ये $7 \times 8 = 56$ रकान्यांत बसवताना काही ठिकाणी दोन-दोन ठेवावी लागली.
- नवीन शोधलेल्या मूलद्रव्यांचा समावेश करणे शक्य नव्हते.
- Co आणि Ni यांना Cl, Br सारख्या मूलद्रव्यांसोबत ठेवले – रासायनिक गुणधर्म भिन्न.

London Royal Society ने 1887 मध्ये न्यूलँड्सला या कामाबद्दल Davy Medal दिले.

मेंडेलीव्हची आवर्तसारणी (Mendeleev's Periodic Table):-

- संशोधक: दिमित्री मेंडेलीव्ह (Dmitri Mendeleev) – 1843 ते 1907
- तत्त्व: मूलद्रव्यांचे गुणधर्म त्यांच्या वाढत्या अणुवस्तुमानाचे आवर्तीफल असतात.

- मेंडेलीव्हने प्रत्येक मूलद्रव्यासाठी एक-एक card बनवले व गुणधर्मानुसार जुळवले.
- या आवर्तसारणीत उभ्या स्तंभांना गण (Group) आणि आडव्या ओळींना आवर्त (Series/Period) म्हणतात.
- एकूण 8 गण व 7 आवर्त होते.

मेंडेलीव्हच्या आवर्तसारणीचे गुण (Merits):

1. **अणुवस्तुमान दुरुस्ती:** Ba / barilium चे अणुवस्तुमान 14.09 → 9.4 केले; Berilium ला Boron च्या आधीची जागा मिळाली.
2. **अज्ञात मूलद्रव्यांची भाकीत:** रिकाम्या जागांवरून eka-Aluminium (Gallium), eka-Silicon (Germanium), eka-Boron (Scandium) यांचे गुणधर्म भाकीत केले → नंतर प्रत्यक्षात बरोबर ठरले.
3. **Noble Gases चा समावेश:** He, Ne, Ar शोधल्यानंतर शून्य (0) गण तयार केला.

गुणधर्म	eka-Aluminium (भाकीत)	Gallium Ga (प्रत्यक्ष)
अणुवस्तुमान	68	69.7
घनता (g/cm ³)	5.9	5.94
द्रवणांक (°C)	कमी	30.2
क्लोराईड सूत्र	ECI ₃	GaCl ₃
ऑक्साईड सूत्र	E ₂ O ₃	Ga ₂ O ₃
ऑक्साईडचे स्वरूप	उभयधर्मी ऑक्साईड	उभयधर्मी ऑक्साईड

मेंडेलीव्हच्या आवर्तसारणीचे दोष (Demerits):

- Cobalt (Co) व Nickel (Ni) – समान अणुवस्तुमान → क्रमात संदिग्धता.
- Hydrogen ची जागा निश्चित नाही.
- Isotopes (समस्थानिके) यांचे स्पष्टीकरण नाही.
- Hydrogen हे हॅलोजन (Group VII) व क्षार धातू (Group I) दोन्हींशी साम्य दाखवतो → जागा ठरवणे कठीण.
- सम-स्थानिकांनंतर मूलद्रव्य ठेवण्याचा प्रश्न: उदा. Ar (39.9) नंतर K (39.1) → अणुवस्तुमान उलटे.
- समस्थानिके (Isotopes) व धातू-अधातूंच्या मधील मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण अपूर्ण.

आधुनिक आवर्तसारणी (Modern Periodic Table)

1913 मध्ये हेनरी मोस्ले या ब्रिटिश पदार्थ वैज्ञानिकाने मांडले.

- **मूलभूत नियम (Moseley, 1913):** मूलद्रव्यांचे गुणधर्म त्यांच्या वाढत्या अणुक्रमांकाचे (Atomic Number) आवर्तीफल असतात.

संरचना (Structure):

वैशिष्ट्य	तपशील
एकूण आवर्त (Periods)	7
एकूण गण (Groups)	18
एकूण मूलद्रव्ये	118
एकूण चौकटी (Boxes)	118
लॅन्थेनाईड श्रेणी	Ce (58) ते Lu (71) – 14 मूलद्रव्ये
ॲक्टिनाईड श्रेणी	Th (90) ते Lr (103) – 14 मूलद्रव्ये

आवर्त (Periods) - महत्त्वाची माहिती:

आवर्त क्र.	मूलद्रव्ये	प्रकार
1	2 (H, He)	सर्वात लघुतम (Shortest Period)
2 व 3	8 प्रत्येकी	लघु आवर्त (Short Period)
4 व 5	18 प्रत्येकी	दीर्घ आवर्त (Long Period)
6	32	दीर्घतम आवर्त (Longest Period)
7	32	अपूर्ण आवर्त (Incomplete)

गण (Groups) - महत्त्वाची माहिती:

- गण 1: Alkali Metals (क्षार धातू) → **Li, Na, K, Rb, Cs, Fr**
- गण 2: Alkaline Earth Metals (क्षारीय मृदा धातू) → **Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra**
- गण 3-12: Transition Elements (संक्रमक मूलद्रव्ये – d-block)
- गण 13-18: **p-block Elements**
- गण 16: शास्त्रीय नांव 'चाल्कोजेन्स' (Chalcogens) (धातुक कण)
- गण 17: Halogens (हॅलोजन) → **F, Cl, Br, I, At, Ts**
- गण 18: Noble Gases / Inert Gases (निष्क्रिय वायू) → **He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og**

मेंडेलीव्ह आवर्तसारणी विरुद्ध आधुनिक आवर्तसारणी (Comparison)

मुद्दा	मेंडेलीव्ह	आधुनिक
मांडणीचा आधार	अणुवस्तुमान (Atomic Mass)	अणुक्रमांक (Atomic Number)
गण (Groups)	8	18
आवर्त (Periods)	7	7
उपगण A व B	एकत्र	स्वतंत्र
धातू-अधातू विभाजन रेषा	नाही	आहे (नागमोडी रेषा)

मुद्दा	मेंडेलीव्ह	आधुनिक
Hydrogen ची जागा	निश्चित नाही	जागा आहे
एकूण मूलद्रव्ये	63	118
Isotopes स्पष्टीकरण	शक्य नाही	शक्य आहे
Electron Configuration	नाही	आहार (आधार)

आवर्तसारणीतील खंड (Blocks in Periodic Table):-

खंड	गण	इलेक्ट्रॉन संरूपण	वैशिष्ट्ये
s-खंड	1, 2	ns^1 किंवा ns^2	Alkali & Alkaline earth metals; अत्यंत क्रियाशील
p-खंड	13-18	ns^2np^1 ते ns^2np^6	प्रतिनिधी मूलद्रव्ये; धातू+अधातू+धातुसदृश
d-खंड	3-12	$(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$	संक्रमक मूलद्रव्ये; सर्व धातू; रंगीत आयन
f-खंड	तळाशी स्वतंत्र	आतील 4f/5f भरते	लॅन्थेनाईड + अॅक्टिनाईड; आंतरसंक्रमक

s-खंड (s-Block Elements):

- गण 1 (Alkali Metals): Li, Na, K, Rb, Cs, Fr $\rightarrow ns^1$ संरूपण $\rightarrow 1+$ आयन
- गण 2 (Alkaline Earth Metals): Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra $\rightarrow ns^2$ $\rightarrow 2+$ आयन
- Ionization Enthalpy (आयनीकरण एन्थाल्पी) कमी $\rightarrow$ सहज क्रियाशील.
- लिथियम व बेरिलियम – अपवाद; इतरांपेक्षा वेगळे गुणधर्म.

p-खंड (p-Block Elements):

- गण 13 ते 18 – Representative/Main Group Elements.
- गण 16: Chalcogens, गण 17: Halogens, गण 18: Noble Gases.
- नागमोडी रेषा धातू व अधातू वेगळी करते. डाव्या बाजूला धातू, उजव्या बाजूला अधातू.
- गण 18 मधील मूलद्रव्ये $\rightarrow$ बाह्यतम कक्षा पूर्ण $\rightarrow$ अत्यंत कमी अभिक्रियाशीलता.

d-खंड (d-Block Elements – Transition Elements):

- गण 3 ते 12, 4थ्या आवर्तापासून सुरू.
- Zn, Cd, Hg – संक्रमक मूलद्रव्यांचे गुणधर्म दाखवत नाहीत (अपवाद).
- आयन रंगीत असतात; Para magnetism दाखवतात.
- Variable Valence / Variable Oxidation States.
- Catalyst म्हणून काम करतात.
- 3d श्रेणी: Sc (21) ते Zn (30)
- 4d श्रेणी: Y (39) ते Cd (48)

f-खंड (f-Block Elements – Inner Transition Elements):

- आवर्तसारणीच्या तळाशी असणाऱ्या दोन स्वतंत्र आवर्तांमधील मूलद्रव्ये.
- **Lanthanides (लॅन्थेनाईड श्रेणी – 4f):** Ce (58) ते Lu (71) – 14 मूलद्रव्ये; किरणोत्सारी नसतात (Pm अपवाद).
- **Actinides (ॲक्टिनाईड श्रेणी – 5f):** Th (90) ते Lr (103) – 14 मूलद्रव्ये; सर्व किरणोत्सारी; U नंतरची 'Trans-uranium' म्हणतात.
- **Lanthanide Contraction:** 4f मालिकेत अणुक्रमांक वाढूनही प्रत्यक्षात आकार (त्रिज्या) कमी होत जातो.
- **Actinoid Contraction:** Lanthanide contraction पेक्षा जास्त.

आवर्तकल (Periodic Trends)

a) अणुत्रिज्या / अणूआकार (Atomic Radius)

बदलाची दिशा	कल (Trend)	कारण
आवर्तात डावीकडून उजवीकडे → Left To Right	अणुत्रिज्या / atomic radius कमी होते ↓	अणुक्रमांक / atomic number वाढतो → Nuclear charge वाढते → इलेक्ट्रॉन जास्त ओढले जातात
गणात वरून खाली ↓	अणुत्रिज्या / atomic radius वाढते ↑	नवीन कवच / orbit जोडते → nucleus व बाह्य इलेक्ट्रॉनमधील अंतर वाढते

b) संयुजा / Valency

- बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरून ठरते.
- आवर्तात डावीकडून उजवीकडे: संयुजा 1→4 वाढते, नंतर 4→0 कमी होते.
- गणात / group खाली जाताना संयुजा समान राहते.

c) विद्युत धनता (Electropositivity)

- मूलद्रव्याची 'electron गमावण्याची' प्रवृत्ती = Electropositivity.
- आवर्तात उजवीकडे जाताना → विद्युत धनता कमी होते.
- गणात खाली जाताना → विद्युत धनता वाढते.
- **सर्वाधिक electropositivity:** Fr (Francium) – गण 1, आवर्त 7

d) विद्युत ऋणता (Electronegativity)

- मूलद्रव्याची 'electron स्वतःकडे आकर्षित करण्याची' प्रवृत्ती = Electronegativity.
- आवर्तात उजवीकडे वाढते; गणात खाली कमी होते.
- **सर्वाधिक Electronegativity:** F (Fluorine) – 4.0 (Pauling scale)
- Noble Gases ला विद्युत ऋणता नसते.

e) धातू-अधातू गुणधर्म (Metallic/Non-metallic Character)

- धातू → electron देतात (Electropositivity) → आवर्तात डावीकडे जास्त धातू गुणधर्म.
- अधातू → electron घेतात (Electronegativity) → आवर्तात उजवीकडे जास्त.
- गणात खाली जाताना → धातू गुणधर्म वाढतो.
- नागमोडी रेषेवर → Semi-metals (Metalloids): **Si, Ge, As, Sb, Te, Po.**

f) Electron Affinity (इलेक्ट्रॉन बंधता)

- वायुरूप तटस्थ अणूमध्ये 1 electron जोडताना सुटणारी ऊर्जा = Electron Affinity.
- आवर्तात उजवीकडे वाढते; गणात खाली कमी होते.
- Noble Gases, Alkali Metals, Alkaline Earth Metals चे Electron Affinity जवळ जवळ शून्य.

g) आयनीकरण ऊर्जा (Ionization Energy)

- तटस्थ अणूतून 1 electron काढण्यास लागणारी किमान ऊर्जा = Ionization Energy.
- आवर्तात उजवीकडे वाढते; गणात खाली कमी होते.
- Helium (He) ची आयनीकरण ऊर्जा सर्वाधिक.
- कारण: Electron Shielding/Screening effect → बाह्य electron सहज काढता येते.
- **कमी Ionization Energy:** Alkali metals → जास्त क्रियाशील

गुणधर्म	आवर्तात (→)	गणात (↓)
अणुत्रिज्या	कमी होते ↓	वाढते ↑
Ionization Energy	वाढते ↑	कमी होते ↓
Electronegativity	वाढते ↑	कमी होते ↓
Electron Affinity	वाढते ↑	कमी होते ↓
Electropositivity	कमी होते ↓	वाढते ↑
Metallic Character	कमी होते ↓	वाढते ↑
Non-metallic Character	वाढते ↑	कमी होते ↓

हायड्रोजन (Hydrogen)

- **विशेषता:** निसर्गात सर्वाधिक आढळणारे – 1 प्रोटॉन + 1 इलेक्ट्रॉन; विश्वातील सर्वाधिक मुबलक मूलद्रव्य.
- s-खंडातील मूलद्रव्य; पहिल्या गणात व पहिल्या आवर्तात.
- आवर्तसारणीत स्वतंत्र स्थान – Alkali metals व Halogens दोन्हींशी साम्य.
- **द्विअणू स्वरूप:** H₂ (Dihydrogen) – सर्वात मुबलक (विश्वाच्या एकूण वजनापैकी 70%).

Isotopes:

Isotope	नाव	Symbol	वैशिष्ट्ये
^1H	Protium (प्रोटिअम)	H	सामान्य हायड्रोजन
^2H	Deuterium (ड्युटेरिअम)	D	जड हायड्रोजन (Heavy Hydrogen)
^3H	Tritium (ट्रिटिअम)	T	किरणोत्सारी

Hydrides चे प्रकार

- 1. **Ionic/Saline Hydrides:** क्षार धातूसोबत (NaH , CaH_2)
- 2. **Covalent/Molecular Hydrides:** अधातूसोबत (HCl , H_2O , NH_3)
- 3. **Metallic/Non-stoichiometric Hydrides:** d-block मूलद्रव्यांसोबत

Hydrogen Peroxide (H_2O_2):

- सर्वात महत्त्वाचा industrial compound.
- प्रकाशाच्या सान्निध्यात Decompose होते → Wax-lined glass / Plastic vessels मध्ये अंधारात ठेवतात.
- उपयोग: केस रंगविणे, Bleaching, जंतुनाशक, Hydrogen Peroxide टार्टरिक आम्ल, Lens cleaning.

हायड्रोजनचे उपयोग

- अमोनिया (NH_3) तयार करणे – **Haber Process**
- वनस्पती तूप (Vanaspati Ghee) तयार करणे
- Hydrogen Chloride (HCl) उत्पादन
- Metallurgy – धातूचे Oxide reduce करणे
- Atomic Hydrogen Torch – Cutting & Welding
- Rocket Fuel – Liquid Hydrogen + Liquid Oxygen

पाणी (Water) व जड पाणी (Heavy Water)

- सर्वात महत्त्वाचे विश्वव्यापी द्रावक (**Universal Solvent**): रंगहीन, चवहीन, वासहीन.
- इतर द्रव्यांच्या तुलनेत पाण्याचे उत्कलनांक / boiling point व द्रवणांक / melting point सर्वात जास्त (Hydrogen bonding मुळे).

पाण्याचे प्रकार:

- दुष्फेन पाणी (Hard Water):** Ca^{2+} , Mg^{2+} क्षार विरघळलेले → साबण फेस करत नाही.
- सुफेन पाणी (Soft Water):** क्षार नसलेले → साबण फेस करते.

पाण्याचे कठिनपण दूर करण्याच्या पद्धती:

- तात्पुरते (Temporary hardness): Boiling, Clark's method

- कायमचे (Permanent hardness): Washing Soda, Calgon's method, Ion-exchange method, Synthetic Resin method

जड पाणी (Heavy Water / D₂O):

- अणुभट्ट्यांमध्ये Moderator म्हणून वापरतात.
- Deuterium + Oxygen → D₂O (Deuterium Oxide).
- सामान्य पाण्यापेक्षा घनता, उत्कलनांक/B.P , द्रवणांक/ M.P जास्त.
- उत्पादन पद्धत: Girdler Sulfide Process, Graham Keyser Method.

s-Block मूलद्रव्ये – Group 1 व Group 2

A) Group 1 – Alkali Metals (क्षार धातू)

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- सर्वसाधारण इलेक्ट्रॉन संरूपण: ns¹
- 1+ आयन तयार करतात; अत्यंत क्रियाशील.
- पाण्याशी अभिक्रिया: $2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2\uparrow$ (M- atoms of metals)
- गणात खाली जाताना Ionization Energy कमी → क्रियाशीलता वाढते.

उपयोग:

- **लिथियम:** White Metal संमिश्र (मोटर इंजिन Bearings); Electrochemical cells; Thermonuclear reactions.
- **सोडियम:** शिसे (Pb) + Na → Tetraethyl Lead – Anti-knock Additive (जुने); द्रव्यरूप Na – Fast Breeder Reactor Coolant.
- **पोटॅशियम:** K Chloride – खत (Fertilizer); K Hydroxide – मऊ साबण; CO₂ शोषक.

B) Group 2 – Alkaline Earth Metals (क्षारीय मृदा धातू)

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

- सर्वसाधारण इलेक्ट्रॉन संरूपण: ns²
- 2+ आयन तयार करतात.

उपयोग:

- **बेरिलियम:** Cu + Be → Strong springs; खिडक्या, X-ray tubes.
- **मॅग्नेशियम:** Al + Mg → हलके संमिश्र (aircraft, aviation parts); Milk of Magnesia – antacid.
- **कॅल्शियम:** कार्बनद्वारे क्षपण होऊ शकत नाही अशा धातूंचे निष्कर्षण; Vacuum tubes.
- **रेडिअम:** Radiotherapy मध्ये वापर.

सिमेंट (Cement):

- आविष्कार: Joseph Aspdin (1824) – Portland Cement
- कच्चा माल: Limestone (CaCO_3) + Clay (माती)
- Composition: $\text{CaO} = 50\text{--}60\%$, $\text{SiO}_2 = 20\text{--}25\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 5\text{--}10\%$, $\text{MgO} = 2\text{--}3\%$
- उपयोग: बांधकाम, Plaster, Concrete, Reinforced Concrete

p-Block मूलद्रव्ये

Group 13 – Boron Family (B, Al, Ga, In, Tl, Nh)

- बोरॉन: अत्यंत कठीण, Refractory – उच्च Melting Point; Fibers/तंतू, Bullet Proof साहित्य, Nuclear Reactor (^{10}B – Neutron absorber).
- ऑर्थोबोरिक ऑसिड (H_3BO_3): Pyrex glass तयार करणे; Mild antiseptic.
- अल्युमिनिअम: Aircraft, Automobile, Ship body; खिडक्या, भांडी, Furniture; विद्युतवाहक तार.

Group 14 – Carbon Family (C, Si, Ge, Sn, Pb, Fl)

- कार्बन: Graphite (तंतू), Diamond (दागिने), Fullerene (C_{60} – Buckminster Fullerene).
- सिलिकॉन: Sealant, विद्युतरोधक, Computer Chips, Surgical Implants.
- शिसे (Pb): Automobile battery, X-ray Shield, Sanitary Pipes.

Silicon Dioxide (SiO_2):

- Quartz (स्फटिकाचे रूप) स्वरूपात आढळते.
- उपयोग: बांधकाम, Concrete, Glass, Tooth paste.

Group 15 – Nitrogen Family (N, P, As, Sb, Bi, Mc)

नायट्रोजन (N_2):

- निसर्गात NaNO_3 (Chile Saltpeter) व KNO_3 (Indian Saltpeter) स्वरूपात.
- Haber Process: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (773K, Catalyst Fe)
- Liquid Nitrogen – Cryosurgery, Refrigerant, Inert Atmosphere.

फॉस्फरस (P) – Allotropic Forms:

Allotrope	रंग	विशेष गुणधर्म
White P (पांढरा)	पांढरा	अंधारात चमकतो; विषारी; अतिशय क्रियाशील
Red P (लाल)	लाल	कमी क्रियाशील; अंधारात चमकत नाही; Safety Matches
Black P (काळा)	काळा	α -Black व β -Black; 830K वर Monoclinic $\rightarrow$ Rhombohedral

ऑक्सिजन (O):

- Lithosphere मध्ये सर्वाधिक (46.6%).
- हवेत 20.946% ऑक्सिजन.
- Steel उत्पादन, Welding, Hospital – Medical use.

ओझोन (O₃):

- Stratosphere मध्ये 20 km उंचीवर तयार होते.
- UV / Ultraviolet किरणांपासून पृथ्वीचे संरक्षण करते.
- Germicide, Disinfectant, Bleaching Agent म्हणून वापर.
- **CFC (Chlorofluorocarbon) मुळे Ozone layer नाश:** Supersonic Jets, Refrigerants, Aerosols → O₃ तुटते.

सल्फर (S) – Allotropic Forms:

- **α-Sulphur (Rhombic):** पिवळा रंग; 385.8 K द्रवणांक; Specific Gravity 2.06; CS₂ मध्ये विरघळतो.
- **β-Sulphur (Monoclinic):** Specific Gravity 1.98; 393 K द्रवणांक.
- **Transition Temperature (369K):** α ↔ β, दोन्ही रूपे स्थिर असतात.

Sulphuric Acid (H₂SO₄):

- Contact Process द्वारे तयार होते.
- Strong Dehydrating Agent; Oxidizing Agent.
- राष्ट्राची औद्योगिक प्रगती H₂SO₄ उत्पादनावर अवलंबते.

Group 17 – Halogens (F, Cl, Br, I, At, Ts)

- सर्व 'Salt Producers' (खार तयार करणारे).
- सर्व किरणोत्सारी नसतात (At Astatine, Ts Tenessine अपवाद).
- **F₂ Fluorine gas :** Pale Yellow; सर्वात क्रियाशील अधातू.
- **Cl₂:** Bleaching (कापूस + कापड); Insecticides (DDT, CCl₄); Mustard Gas; Phosgene; HCl उत्पादन.
- **I₂:** स्थायू अवस्थेत; Violet vapors; Tincture Iodine (Antiseptic).

Group 18 – Noble/Inert Gases (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og)

- रंगहीन, वासहीन, चवहीन; Chemically inert.
- **He:** Balloons (हवामानशास्त्रीय फुगे); Cryogenic studies; NMR, MRI superconductors.
- **Ne:** Discharge tubes, Fluorescent bulbs; Signs & Displays.
- **Ar:** Metallurgy – Inert Atmosphere; Electric Bulb filling.
- **Rn:** Radiotherapy (कर्करोग उपचार).

IUPAC नामकरण नियम (Naming of New Elements)

तात्पुरते नाव (Temporary Names)

प्रत्येक अंकाला एक Symbolic नाव दिलेले आहे:

अंक	सांकेतिक नाव	अल्पाक्षर
0	nil	n
1	un	u
2	bi	b
3	tri	t
4	quad	q
5	pent	p
6	hex	h
7	sept	s
8	oct	o
9	enn	e

उदाहरण: $Z = 101 \rightarrow \text{un} + \text{nil} + \text{un} + \text{ium} = \text{Unnilunium (Unu)}$

नवीन मूलद्रव्ये (Z = 113-118):

Z	नाव	संज्ञा	शोध
113	Nihonium	Nh	RIKEN Nishina Centre, Japan
115	Moscovium	Mc	Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
117	Tennessine	Ts	Oak Ridge, Vanderbilt, Tennessee Universities, USA
118	Oganesson	Og	Joint Institute for Nuclear Research, Dubna + Lawrence Livermore Lab, USA

संक्रमक मूलद्रव्ये (Transition Elements)

- **3d श्रेणी:** Sc (21) ते Zn (30) – 10 मूलद्रव्ये
- **4d श्रेणी:** Y (39) ते Cd (48) – 10 मूलद्रव्ये

महत्त्वाचे गुणधर्म

- Variable Oxidation States (बदलत्या संयुजा अवस्था).
- Colored Ions (रंगीत आयन) – d-d transition मुळे.
- Catalyst म्हणून उपयुक्त (Fe, Ni, V_2O_5 , TiCl_4 , $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$).
- Complex Compounds तयार करतात: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ इ.
- Magnetic Properties – Paramagnetism (unpaired d electrons मुळे).

महत्वाचे उपयोग

- **Cr, Mn, Ni, Fe:** Steel तयार करणे.
- **Ti:** TiO_2 – पांढरा रंग (Pigment).
- **Ziegler Catalyst:** $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{CH}_3)_3$ – Polymerization Industry.
- **AgBr:** Photographic Industry.
- **Group 11 (Cu, Ag, Au):** Coinage Metals – नाणी.



1. द्रव्याचे वर्गीकरण (Classification of Matter)

1.1 द्रव्य म्हणजे काय? (What is Matter?)

- **व्याख्या:** जी वस्तू जागा व्यापते, वस्तुमान असते, स्पर्श/चव/वास जाणवते ती 'द्रव्य' (Matter) होय.
- **द्रव्याच्या कणांमध्ये:** Intermolecular force (आंतररेणविय बदल) कार्यरत असते.

1.2 भौतिक गुणधर्मानुसार वर्गीकरण (Physical Classification)

अवस्था (State)	आकार	आकारमान	संपीड्यता	आंतररेणवीय बल	कणांमधील अंतर
स्थायू (Solid)	निश्चित	निश्चित	नगण्य	जास्त	कमी
द्रव (Liquid)	अनिश्चित	निश्चित	खूप कमी	मध्यम	मध्यम
वायू (Gas)	अनिश्चित	अनिश्चित	जास्त	कमी	जास्त

- **इतर अवस्था:** Plasma (4थी) आणि Bose-Einstein Condensate / BEC (5वी) - या दोन्ही अवस्था दैनंदिन जीवनात दिसत नाहीत.

1.3 रासायनिक गुणधर्मानुसार वर्गीकरण (Chemical Classification)

द्रव्य → शुद्ध द्रव्य (Pure Substance) + मिश्रण (Mixture)

प्रकार	उपप्रकार	उदाहरण
शुद्ध द्रव्य → मूलद्रव्य (Element)	अणू / रेणू / आयन स्वरूपात	Ne, O ₂ , Fe, Na
शुद्ध द्रव्य → संयुग (Compound)	आयन / रेणू स्वरूपात	H ₂ O, NaCl, CO ₂
मिश्रण → समांगी (Homogeneous)	एकाच प्रकारचे रेणू	सरबत, चहा, हवा
मिश्रण → विषमांगी (Heterogeneous)	एकापेक्षा जास्त प्रकारचे रेणू	माती, दूध, स्टील

★ **Exam Focus:** मूलद्रव्ये + संयुगे = शुद्ध द्रव्य | मिश्रणांना अशुद्ध द्रव्ये म्हणतात

2. स्थायूंचे गुणधर्म (Properties of Solids)

2.1 स्फटिकी स्थायू (Crystalline Solids)

- नियमित कण, निश्चित भौमितिक रचना, कठीण असतात. Sharp melting point, Anisotropic
- 5 प्रकार:

प्रकार	उदाहरण
Ionic Crystals (आयनिक)	NaCl, CsCl, ZnS, CaF ₂ , MgO

प्रकार	उदाहरण
Atomic Solids (आण्विक)	सर्व निष्क्रिय वायू (He, Ne, Ar)
Covalent Crystals (सहसंयुजी)	हिरा, ग्रॅफाईट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन (Giant molecule)
Metallic Crystals (धातुयुक्त)	सोने, चांदी, लोखंड, तांबे, झिंक
Molecular Crystals (रेणवीय)	Non-Polar: H_2 , Cl_2 , I_2 , CCl_4 Polar: HCl , SO_2 , NH_3 , H_2O

2.2 अस्फटिकी स्थायू (Amorphous Solids)

- अनियमित कण, कठीण नसतात. Sharp melting point नाही, Isotropic
- Pseudo Solids / आभासी स्थायू असे म्हणतात
- उदाहरण: रबर, काच, प्लास्टिक, स्टार्च, प्रथिने

2.3 स्थायूंचे महत्वाचे गुणधर्म

गुणधर्म	स्पष्टीकरण
Compressibility (संपीड्यता)	नगण्य - कण खूप जवळ असतात
Rigidity (दृढता)	जास्त - Intermolecular distance कमी
Hardness (काठिण्यता)	Mohs scale ने मोजतात
Elasticity (स्थितिस्थापकता)	बल काढल्यावर मूळ स्थिती - उदा. स्पंज, रबर
Plasticity (आकार्यता)	बल काढल्यावर मूळ स्थिती नाही - उदा. काच, लोखंड
Kinetic Energy (गतिज ऊर्जा)	सर्वात कमी - द्रव व वायूपेक्षा

★ Exam Focus: स्थायूंची काठिण्यता = Mohs' Scale | सर्वात कठीण = Diamond (10) | सर्वात मऊ = Talc (1)

3. द्रव्याचे गुणधर्म (Properties of Liquid)

3.1 मुख्य गुणधर्म

गुणधर्म	व्याख्या	सूत्र/एकक	उदाहरण
Fluidity (प्रवाहीता)	कुठलाही निश्चित आकार नसतो	-	पाणी, दूध, रक्त
Viscosity (विष्यंदीपणा)	द्रवाच्या प्रवाहाला अंतर्गत प्रतिरोध	$1 \text{ Poise} = 0.1 \text{ N.s.m}^{-2}$	मध > पाणी (जास्त विष्यंद)
Surface Tension (पृष्ठताण)	पृष्ठभागावर असणारा ताण	$T = F/L$ (Dyne/cm किंवा N/m)	पाण्यावर सुई तरंगणे
Capillary Action (केशाकर्षण)	Adhesion क्षमतेवर अवलंबून	-	Concave / Convex Meniscus

3.2 पृष्ठताण (Surface Tension) - विशेष तत्त्व

द्रव	पृष्ठताण (Dyne/cm)
ऑक्सिजन (-183°C)	13.2
हेलियम (-270°C)	0.23
पाणी (20°C)	72.7
इथेनॉल (20°C)	22.0
सोडियम क्लोराईड (20°C)	114
पारा / Mercury (20°C)	435.5

★ Exam Focus: Concave Meniscus = पाण्यात (Adhesion > Cohesion) | Convex Meniscus = पाण्यात (Cohesion > Adhesion)

4. वायूचे नियम (Gas Laws)

नियम	अट	सूत्र	आलेख
Boyle's Law (1662) - Robert Boyle	T व n स्थिर	$P_1V_1 = P_2V_2$ ($PV = K$)	P विरुद्ध $1/V$ = Isotherm (सरळ रेषा)
Charles's Law - Charles	P व n स्थिर	$V_1/T_1 = V_2/T_2$ ($V=KT$)	V विरुद्ध T = Isobar (सरळ रेषा)
Gay-Lussac's Law	V व n स्थिर	$P_1/T_1 = P_2/T_2$ ($P=KT$)	P विरुद्ध T = Isochoric
Avogadro's Law (1811)	T व P स्थिर	$V_1/n_1 = V_2/n_2$ ($V=Kn$)	V विरुद्ध n = सरळ रेषा
Combined Gas Law	n स्थिर	$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$	-
Ideal Gas Law	सर्व चल	$PV = nRT$	Equation of State
Dalton's Partial Pressure	T, V स्थिर	$P_{total} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$	Non-reactive gases साठी

4.1 महत्वाची मूल्ये

- Universal Gas Constant (R): $8.314 \text{ J/K/mol} = 0.0821 \text{ atm.L/mol/K}$
- Avogadro Constant (NA): $6.022 \times 10^{23} \text{ कण/mol}$
- STP: 273.15 K (0°C) तापमान + 1 Bar दाब | Molar Volume = 22.71 L/mol

★ Exam Focus: Boyle's Law = Isothermal | Charles's Law = Isobaric | Gay-Lussac's = Isochoric

4.2 Ideal Gas vs Real Gas

Ideal Gas (आदर्श वायू)	Real Gas (वास्तविक वायू)
$PV = nRT$ ला काटेकोर पाळतो	उच्च दाब / कमी तापमानाला आदर्श वागत नाही

Ideal Gas (आदर्श वायू)	Real Gas (वास्तविक वायू)
Intermolecular force नाही	Intermolecular force असते
कणांचे आकारमान शून्य	कणांना स्वतःचे आकारमान असते
वास्तवात अस्तित्व नाही	वास्तविक वायू Ideal वायूपेक्षा वेगळे वागतात

5. द्रव्याचे अवस्थांतर (Change of State)

प्रक्रिया	अवस्था बदल	तापमान / उदाहरण
Freezing / गोठणे	द्रव → स्थायू	पाणी 0°C, मेणबत्ती 50-60°C, लोह 1535°C
Melting / वितळणे (Fusion)	स्थायू → द्रव	बर्फ 0°C (Ice Point), टंगस्टन 3414°C (सर्वात जास्त)
Vaporization / बाष्पन	द्रव → वायू	पाणी 100°C (Boiling Point), लोखंड 2861°C
Evaporation / बाष्पीभवन	द्रव → वायू (कोणत्याही T वर)	कपडे वाळणे, घाम येणे
Condensation / संघनन	वायू → द्रव	पाण्याची वाफ → पाणी, ढग निर्मिती
Sublimation / संप्लवन	स्थायू → वायू (द्रव नाही)	कापूर, आयोडीन, Dry Ice (-57°C)
Desublimation / निक्षेपण	वायू → स्थायू (द्रव नाही)	कोरडा बर्फ पुन्हा थंड झाल्यावर

- **Dry Ice:** CO₂ चा स्थायू रूप, -57°C ला संप्लवन | -78.5°C ला वायू ⇌ स्थायू
 - Tungsten (टंगस्टन): सर्वात जास्त द्रवणांक असणारा धातू = 3414°C ⇌ Light bulb Filament
 - Mercury (पारा): Freezing Point = -38.83°C | Boiling Point = 356.6°C
- ★ **Exam Focus:** स्थायूचा/solid द्रवणांक वायू व द्रवापेक्षा/liquid सर्वात जास्त | Boiling Point: लोखंड > पाणी > इथेनॉल > नायट्रोजन

6. मूलद्रव्ये, संयुगे व मिश्रणे (Elements, Compounds & Mixtures)

6.1 मूलद्रव्ये (Elements)

- **व्याख्या:** ज्या पदार्थाच्या लहान रेणूमध्ये एकाच प्रकारचे अणू असतात.
- **एकूण मूलद्रव्ये:** 118 (94 नैसर्गिक + 24 मानवनिर्मित)
- **सर्वात जास्त:** विश्वात H₂ | पृथ्वीवर O₂

पृथ्वीच्या कवचातील मूलद्रव्य	टक्केवारी
Oxygen (O)	46.6%
Silicon (Si)	27.7%
Aluminium (Al)	8.1%
Iron (Fe)	5.0%
Calcium (Ca)	3.6%
Sodium (Na)	2.8%

पृथ्वीच्या कवचातील मूलद्रव्य	टक्केवारी
Potassium (K)	2.6%
Magnesium (Mg)	2.1%

6.2 मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण

प्रकार	संख्या	गुणधर्म	उदाहरण
धातू (Metals)	70 (92 पैकी)	वर्धनीय, तन्य, विद्युतवाहक, चकाकी Solid (Hg सोडून)	Fe, Cu, Au, Ag, Zn
अधातू (Non-Metals)	22 (92 पैकी)	अवर्धनीय, कमी घनता, विद्युत दुर्वाहक	C, S, O, Cl, F, Br
धातुसदृश (Metalloids)	-	धातू + अधातू गुणधर्म	As, B, Si, Se, Te

★ Exam Focus: Mercury (Hg) एकमेव धातू जो द्रव स्थितीत आहे | Bromine (Br) = द्रव अधातू

6.3 संयुगे (Compounds)

- दोन किंवा अधिक मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संयोगातून तयार. उदा. साखर. मीठ, पाणी, अल्कोहोल, कॉपर सल्फेट
- यांचे विभाजन फक्त रासायनिक पद्धतीने करता येते.
- घटक मूलद्रव्यांचे गुणधर्म वेगळे असतात.
- रेनुसूत्राच्या सहाय्याने संयुगे दर्शवीता येतात. उदा. NaCl, MgO.
- भौतिक पद्धतीने घटक वेगळे करता येत नाहीत.

प्रकार	उदाहरण
Organic Compounds (सॅद्रिय)	कापूर, साखर, यूरिया, ग्लूकोज, हायड्रोकार्बन्स, पेट्रोल
Inorganic Compounds (असॅद्रिय)	मीठ, चुनखडी, मोरचूद, सोडा, गंज
Complex Compounds (जटिल)	क्लोरोफिलमधील Mg, हिमोग्लोबिनमधील Fe, Vitamin B12 मधील Co

6.4 मिश्रणे (Mixtures)

- रासायनिक अभिक्रिया नाही | नवीन संयुग तयार नाही | घटकांचे गुणधर्म कायम.
- प्रमाण निश्चित नसते.

प्रकार	वैशिष्ट्ये	उदाहरण
Homogeneous (समांगी)	एकाच Phase Solution म्हणतात Filter ने वेगळे नाही	सरबत, सोडा वॉटर, व्हिनेगर
Heterogeneous (विषमांगी)	दोन किंवा अधिक Phase	तेल+पाणी, माती, दूध
Suspension (निलंबन)	कण > 1000 nm Tyndall Effect गाळणे शक्य	पाणी+माती, पाणी+पीठ

प्रकार	वैशिष्ट्ये	उदाहरण
Colloid (कलील)	कण 1-1000 nm Tyndall Effect Brownian Motion	दूध, रक्त, धुके

✦ Exam Focus: Tyndall Effect = निलंबन + कलील दोन्हीमध्ये | Solution मध्ये नाही | Brownian Motion = कलीलचे वैशिष्ट्य

7. द्रावण व संहती (Solutions & Concentration)

द्रावणाचे प्रकार (Types of Solutions)

स्थायरूप द्रावण	द्रावक (Solvent) / द्राव्य (Solute)	उदाहरण
स्थायू + स्थायू	Metal alloys	पितळ, स्टेनलेस स्टील
द्रव + स्थायू	Liquid solvent + solid	सरबत, साखरपाक
वायू + स्थायू	Gas in solid	खनिजांमधील वायू

7.2 संहती व्यक्त करण्याच्या पद्धती (Concentration Methods)

पद्धत	सूत्र	एकक / विशेष
Mass% (w/w%)	$= (\text{द्राव्याचे वजन} / \text{द्रावणाचे वजन}) \times 100$	तापमानावर अवलंबून नाही
Volume% (v/v%)	$= (\text{द्राव्याचे आकारमान} / \text{द्रावणाचे आकारमान}) \times 100$	तापमानावर अवलंबून नाही
Mole Fraction (X)	$= n_A / (n_A + n_B)$	तापमानावर अवलंबून नाही
ppm	$= (\text{घटकाचे भाग} / \text{एकूण भाग}) \times 10^6$	Trace quantity साठी
Molarity (M)	$= \text{mol of solute} / \text{Volume in Litre}$	तापमानावर अवलंबून असते
Molality (m)	$= \text{mol of solute} / \text{kg of solvent}$	तापमानावर अवलंबून नाही
Normality (N)	$= \text{Gram Equivalent} / \text{Volume in Litre}$	Acid-Base साठी
Formality (F)	$= \text{Formula weight dissolved} / \text{Volume in Litre}$	Ionic compounds साठी

- शुद्ध पाण्याची Molarity: 55.56 mole/kg
- Molar Solution: Molarity = 1M | Decimolar = 0.1M | Semimolar = 0.5M

✦ Exam Focus: Molarity = T वर अवलंबून | Molality, Mole Fraction, Mass%, ppm = T वर अवलंबून नाही

7.3 Henry's Law (हेन्रीचा नियम)

- वायूची द्रवातील विद्राव्यता $\propto$ वायूचा आंशिक दाब (Partial Pressure)

$$p = K_H \times X$$

- K_H जास्त $\rightarrow$ विद्राव्यता कमी
- उपयोग: 1) सोडा-पेय | 2) Scuba Divers - Bends | 3) Mountaineers - Hypoxia/Anoxia

7.4 Raoult's Law

- Volatile द्रवांच्या द्रावणात प्रत्येक घटकाचा आंशिक बाष्पदाब $\propto$ त्याचा Mole Fraction

$$P_A = P_A^\circ \times X_A$$

- **Ideal Solution:** Enthalpy of mixing = 0 | Volume of mixing = 0
- **Azeotropic Mixture:** एकाच तापमानाला उकळते | Fractional Distillation ने वेगळे नाही

8. परासरण व द्रावणाचे गुणधर्म (Osmosis & Properties of Solutions)

8.1 परासरण (Osmosis)

- Semipermeable Membrane (SPM) मधून द्रावकाचे कमी संहतीकडून जास्त संहतीकडे जाणे.
- **Osmotic Pressure (परासरण दाब):** द्रावणाच्या Molarity, संहती व तापमानावर अवलंबून.
- **Reverse Osmosis:** Osmotic pressure पेक्षा जास्त दाब देऊन शुद्ध द्रावक मिळवणे. Water purifier मध्ये वापर.

प्रकार	परासरण दाब	उदाहरण
Isotonic (समपरासरी)	दोन्ही द्रावणांचा समान	0.9% NaCl = रक्तातील पेशींसाठी
Hypertonic (अतिपरासरी)	बाहेरचे द्रावण जास्त संहत	पेशीतून पाणी बाहेर $\rightarrow$ पेशी आकुंचन
Hypotonic (अल्पपरासरी)	बाहेरचे द्रावण कमी संहत	पेशीत पाणी येते $\rightarrow$ पेशी फुगते

- **Osmosis उदाहरण:** 1) लोणच्यातून कैरी आकुंचन 2) तोडलेल्या फुलांचे मलूल होणे 3) मिठाचे जास्त सेवन - Edema (सूज) 4) लवण-शोषण - मुळे

9. रासायनिक संयोगाचे नियम (Laws of Chemical Combination)

नियम	शास्त्रज्ञ / वर्ष	सांगणे
Conservation of Mass (द्रव्य अक्षयतेचा नियम)	Lavoisier, 1785	अभिक्रियेत Reactants = Products (वजन)
Law of Definite Proportion (स्थिर प्रमाणाचा)	Proust, 1794	संयुगात घटकांचे वजनी प्रमाण नेहमी स्थिर
Law of Multiple Proportion (अनेकविध प्रमाण)	Dalton, 1803	दोन मूलद्रव्ये अनेक संयुगे बनवतात - प्रमाण = लहान पूर्णांक
Gay-Lussac's Law of Volumes	Gay-Lussac	वायू आकारमानांचे गुणोत्तर = साध्या पूर्णांक
Avogadro's Law	Avogadro, 1811	समान T, P, V मध्ये सर्व वायूत समान रेणू

10. मोल संकल्पना (Mole Concept)

10.1 महत्वाच्या व्याख्या

- **1 Mole:** कार्बनच्या (^{12}C) च्या 12 ग्रॅम मधील अणूंची संख्या एवढे कण = 6.022×10^{23} कण
- **Avogadro Number (NA):** 6.0221367×10^{23}
- **Atomic Mass Unit (amu / u):** $1\text{u} = 1.66053904 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- **Molar Mass:** एका Mole पदार्थाचे ग्रॅममधील वस्तुमान = Molecular Weight = **g/mol**

10.2 महत्वाची सूत्रे

राशी	सूत्र
Moles (n)	$n = \frac{\text{दिलेले वजन (g)}}{\text{Molar Mass (g/mol)}}$
Number of particles	$N = n \times N_A = n \times 6.022 \times 10^{23}$
Mass%	$= \frac{(\text{Atomic mass of element} / \text{Molar mass of compound}) \times 100}{100}$
Molecular Mass	= Sum of all atomic masses in molecule

11. संमिश्रे (Alloys)

दोन किंवा अधिक धातू/आधातू यांच्या मिश्रणाने तयार होणार पदार्थ म्हणजे “संमिश्र” होय.

- भौतिक पद्धत वापरून हे वेगळे करता येत नाहीत.

संमिश्र	घटक पदार्थ	उपयोग
ब्रास / पितळ	$\text{Cu (60-80\%)} + \text{Zn (20-40\%)}$	घरगुती भांडी, विमान Parts
ब्राँझ	$\text{Cu (80\%)} + \text{Sn (20\%)}$	घरगुती भांडी
जर्मन सिल्व्हर	$\text{Cu} + \text{Zn} + \text{Ni}$	विमानाचे पंख (चांदी नाही)
रोल्ड गोल्ड	$\text{Cu} + \text{Al}$	स्वस्त अलंकार
गन मेटल	$\text{Cu} + \text{Sn} + \text{Zn} + \text{Pb}$	बंदूक, नळ्या, Bearings
स्टेनलेस स्टील	$\text{Fe} + \text{Cr} + \text{Ni} + \text{C}$	घरगुती भांडी, शस्त्रक्रियेची साधने
ड्युरॅल्युमिन	$\text{Al} + \text{Cu} + \text{Mg} + \text{Mn}$	बोट्स, विमान Parts, रेल्वे रूळ
कॉन्स्टंटन	$\text{Cu} + \text{Ni}$	तापमान मोजणे, थर्मोकपल
सोल्डर	$\text{Pb} + \text{Sn}$	विद्युत जोडणी
अमलगम	पारा + इतर धातू	दातातील भरणे (Silver, Zinc amalgam)

★ Exam Focus: ब्रास = $\text{Cu} + \text{Zn}$ | ब्राँझ = $\text{Cu} + \text{Sn}$ | जर्मन सिल्व्हर मध्ये Ag /चांदी नाही! | Amalgam = पारा असलेले संमिश्र

12. मिश्रण वेगळे करण्याच्या पद्धती (Separation Techniques)

पद्धत (Method)	उपयोग / तत्त्व	उदाहरण
निवडणे (Hand Picking)	मोठे घटक वेगळे	तांदळातील खडे
चाळणे (Sieving)	आकाराप्रमाणे वेगळे	पिठातून बारीक-मोठे वेगळे
चुंबकीय विलगीकरण (Magnetic Sep.)	चुंबकीय पदार्थ वेगळे	लोखंड + सल्फर मिश्रण
गाळणे (Filtration)	अविद्राव्य + द्रव वेगळे	पाणी + माती
अपकेंद्री (Centrifugation)	सूक्ष्म कण असलेले Colloid	रक्त, दूध, शाई
बाष्पीभवन (Evaporation)	द्राव्य स्थायू घटक	पाणी + मीठ
उर्ध्वपातन (Distillation)	भिन्न Boiling Point असलेले	पाणी + मीठ (दोन्ही मिळतात)
प्रभाजी उर्ध्वपातन (Fractional Distillation)	BP मध्ये 30°C फरक हवा	खनिजतेलातून पेट्रोल, नॅफ्था, डिझेल
विलगीकरण (Separating Funnel)	Immiscible Mixtures वेगळे	तेल + पाणी
संप्लवन (Sublimation)	संप्लवनशील पदार्थ वेगळे	मिठातून कापूर वेगळे
स्फटिकीकरण (Crystallization)	विद्राव्यता भिन्न असलेले घटक	समुद्राच्या पाण्यातून मीठ
रंजकद्रव्य पृथक्करण (Chromatography)	अत्यल्प प्रमाणात असलेले घटक	जीवनसत्त्वे, रंगद्रव्ये
सेडिमेंटेशन / Decantation	जड स्थायू तळाला	गढूळ पाण्यातून गाळ

1. मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of Elements)

एकूण 118 मूलद्रव्ये → 92 नैसर्गिक + 27 मानवनिर्मित

- धातू (Metals) → अणूची e^- गमावून **Cation** तयार करतात → धनायनी प्रवृत्ती/ Cationic tendency
- अधातू (Non-Metals) → अणूची e^- स्वीकारून **Anion** तयार करतात → ऋणायनी प्रवृत्ती/ Anionic tendency
- धातुसदृश (Metalloids) → धातू + अधातू दोन्ही गुणधर्म → **As, Si, Ge, Sb, B, Te, Po** (सात मूलद्रव्ये)

2. धातूंचे भौतिक गुणधर्म (Physical Properties of Metals)

क्र.	गुणधर्म	सामान्य नियम	अपवाद (Exception)
1	भौतिक अवस्था (Physical State)	स्थायू / solid रूप असते	पारा (Hg), गॅलियम (Ga) → द्रव
2	चकाकी (Lustre)	चमकदार असते	शिसे (Lead), सोडियम, पोटॅशियम → कमी चकाकी
3	कठीणपणा (Hardness)	खूप कठीण असते	सोडियम (Na), पोटॅशियम (K) → मऊ
4	तन्यता (Ductility)	तार खेचता येते (सोने: 1g → 2km तार)	झिंक, पारा → तन्य नाहीत
5	वर्धनीयता (Malleability)	पत्रा तयार होतो (सोने: 1/10,000mm जाडी)	झिंकला ठोकल्यास तुकडे; पारा → वर्धनीय नाही
6	उष्णता वहन (Heat Conduction)	उत्तम सुवाहक क्रम: Ag > Cu > Au > Al > W > Mg > Zn > Fe > Steel	शिसे → दुर्वाहक
7	विद्युत वहन (Electricity)	सुवाहक क्रम: Ag > Cu > Au > Al > Zn > Ni > Brass > Fe > Pt > Steel	शिसे → सर्वात दुर्वाहक
8	घनता (Density)	जास्त असते जड: Os > Ir > Pt > Au	Na, K, Li → पाण्यापेक्षा कमी घनता Li चे घनता 0.53 g/cc
9	द्रवणांक (Melting Point)	जास्त असतो	पारा: -38.8°C , Ga, Cs, Na, K → कमी
10	उत्कलनांक (Boiling Point)	जास्त असतो	पारा, पोटॅशियम, सोडियम → कमी
11	द्रावणीयता (Solubility)	द्रावणांत विरघळत नाहीत	रासायनिक अभिक्रियेने विरघळतात

क्र.	गुणधर्म	सामान्य नियम	अपवाद (Exception)
12	नादमयता (Sonority)	आघातावर ध्वनी निर्माण होतो	Na, K → नाद निर्माण करत नाहीत

★ EXAM FOCUS

- टंगस्टन (W) → सर्वाधिक द्रवणांक (3422°C)
- ऑस्मियम (Os) व इरिडियम (Ir) → सर्वाधिक घनता
- लिथियम (Li) → सर्वात कमी घनता (0.53 g/cc)
- चांदी (Ag) → सर्वोत्तम विद्युत व उष्णता वाहक
- सर्वात कमी द्रवणांक धातू → पारा (-38.8°C)
- सोडियम, पोटॅशियम → पाण्यावर तरंगतात (घनता < पाणी)

3. अधातूंचे भौतिक गुणधर्म (Physical Properties of Non-Metals)

गुणधर्म	सामान्य नियम	अपवाद
भौतिक अवस्था	स्थायू / द्रव / वायू	5 स्थायू: C, S, P, I ₂ , Se 1 द्रव: Br 11 वायू: H ₂ , N ₂ , O ₂ इ.
चकाकी (Lustre)	चकाकी नसते	हिरा, आयोडीन, ग्रॅफाईट → चकाकी असते
कठीणपणा (Hardness)	मऊ असतात	हिरा → पृथ्वीवरील सर्वात कठीण पदार्थ
तन्यता (Ductility)	तन्य नसतात	Carbon Fiber → तन्य
वर्धनीयता (Malleability)	वर्धनीय नसतात	—
विद्युत वहन	दुर्वाहक	ग्रॅफाईट, ग्रॅफीन → सुवाहक हिरा → सर्वात उत्तम उष्णता वाहक पण विद्युत दुर्वाहक
घनता (Density)	कमी असते	हिरा → 3.5 g/cm ³ (जास्त)
द्रवणांक	कमी असतो	हिरा, ग्रॅफाईट, C, Boron → जास्त Silicon → धातुसदृशासारखा जास्त
ताणक्षमता	कमी असते	Carbon Fiber → जास्त

4. धातू vs अधातू — तुलनात्मक कोष्टक

गुणधर्म	धातू (Metals)	अधातू (Non-Metals)
इलेक्ट्रॉन संरूपण	बाह्यतम कक्षेत 1 ते 3 e ⁻	बाह्यतम कक्षेत 4 ते 7 e ⁻
आयन निर्मिती	Cation (+) तयार करतात	Anion (-) / Oxyanion तयार करतात
ऑक्साईड स्वरूप	आम्लारिधर्मी (Basic) Zn, Al → Amphoteric	आम्लधर्मी किंवा उदासीन पाण्यात आम्ल तयार करतात
पाण्याशी अभिक्रिया	ऑक्साईड + H ₂ वायू तयार (शिसे, तांबे, चांदी, सोने → नाही)	सामान्यतः होत नाही (हॅलोजन्स → अपवाद: Cl ₂ +H ₂ O→HOCl+HCl)
आम्लाशी अभिक्रिया	क्षार + H ₂ वायू (नायट्रिक आम्ल → NO/NO ₂)	सामान्यतः होत नाही (Cl ₂ → अपवाद)

गुणधर्म	धातू (Metals)	अधातू (Non-Metals)
H ₂ बरोबर अभिक्रिया	फक्त अतिक्रियाशील धातू	विशिष्ट परिस्थितीत → Hydride तयार
क्लोरिन अभिक्रिया	Ionic Chloride (MgCl ₂ , KCl)	Covalent Chloride (HCl, CCl ₄)
विस्थापन अभिक्रिया	जास्त क्रियाशील धातू → कमी क्रियाशीलाला विस्थापित करतो	जास्त क्रियाशील अधातू → कमी क्रियाशील अधातूला विस्थापित करतो
संयुगे	Ionic Bonds (Electrovalent)	Molecular / Covalent Bonds

5. धातूंचे रासायनिक गुणधर्म (Chemical Properties of Metals)

अ) ऑक्सिजनबरोबर अभिक्रिया (Reaction with Oxygen)

धातू + O₂ → धातूचे ऑक्साईड (Basic in nature)

- $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$ (काळ्या रंगाचा ऑक्साईड)
- $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$ (पांढरा सोडियम ऑक्साईड)
- $4\text{K} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{K}_2\text{O}$ (करड्या रंगाचा)
- $4\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Li}_2\text{O}$ (पांढरा)
- ZnO व Al₂O₃ → Amphoteric (आम्ल व आम्लारिधर्म दोन्ही)
- सोने (Au) व चांदी (Ag) → उच्च तापमानालाही O₂ शी अभिक्रिया पावत नाहीत

ब) पाण्याशी अभिक्रिया (Reaction with Water)

धातू	पाण्याशी अभिक्रिया	उत्पादने
Na, K (अतिक्रियाशील)	थंड पाण्याशी तीव्र / उष्मादायी	MOH + H ₂ (ज्वलनशील)
Ca	थंड पाण्याशी मंद गतीने	Ca(OH) ₂ + H ₂ ↑
Mg	गरम पाण्याशी (Warm water)	Mg(OH) ₂ + H ₂ ↑
Al, Zn, Fe	वाफेशी (Steam)	Al ₂ O ₃ + H ₂ / Fe ₃ O ₄ + H ₂
Pb, Cu, Ag, Au	अभिक्रिया होत नाही	—

क) आम्लाशी अभिक्रिया (Reaction with Acid)

धातू + विरल आम्ल → क्षार + H₂ ↑ (नायट्रिक आम्ल अपवाद)

- $2\text{Na} + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2 \uparrow$
- $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
- $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \text{ (संद्र)} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \text{ (विरल)} \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$
- नायट्रिक आम्ल (HNO₃) = तीव्र ऑक्सिडीकारक → H₂ बाहेर पडत नाही

ड) विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction)

(A धातू) + (B धातूचे द्रावण) → (A धातूचे द्रावण) + (B धातू)

■ जर A ने B ला विस्थापित केले → A हा B पेक्षा जास्त क्रियाशील

■ उदा. $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$

★ EXAM FOCUS

- Aqua Regia (आम्लराज) = $\text{HCl} : \text{HNO}_3 = 3 : 1$ प्रमाण → सोने व प्लॅटिनम विरघळते
- ZnO व $\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow$ Amphoteric Oxides (आम्ल आणि आम्लारिधर्मी दोन्ही)
- $\text{Na}, \text{K} \rightarrow$ थंड पाण्याशी अतिशय तीव्र + उष्मादायी अभिक्रिया
- HNO_3 सोबत धातूंची अभिक्रिया → H_2 बाहेर पडत नाही, NO_2/NO बाहेर पडतो

6. अधातूंचे रासायनिक गुणधर्म (Chemical Properties of Non-Metals)

- ऑक्सिजनबरोबर: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ (carbon dioxide) (आम्लधर्मी) | $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$ (carbon monoxide) (उदासीन)
- $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ (आम्लधर्मी)
- $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (क्षारांशी संयोग)
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (कार्बोनिक आम्ल)
- $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3$ | $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
- $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HOCl} + \text{HCl}$ (Hydrolysis अपवाद — 'हॅलोजेन्स')
- $\text{S} + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{S}$ | $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ (हायड्रोजनबरोबर अभिक्रिया)

7. धातूंची क्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity / Activity Series of Metals)

वरून खाली क्रियाशीलता कमी होत जाते:

स्थान	धातू	वैशिष्ट्य
↑ (जास्त)	$\text{K} > \text{Na} > \text{Li} > \text{Ba} > \text{Sr} > \text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Mn} > \text{Zn} > \text{Cr} > \text{Fe} > \text{Cd} > \text{Co} > \text{Ni} > \text{Sn} > \text{Pb}$	पाण्याशी, आम्लाशी अभिक्रिया होते
मध्यम	H (हायड्रोजन) — संदर्भ बिंदू	तुलनेसाठी
↓ (कमी)	$\text{Sb} > \text{Bi} > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Au} > \text{Pt}$	अत्यंत कमी क्रियाशील

★ EXAM FOCUS

- वरच्या बाजूचे धातू → जलद ऑक्सिडीकरण = चांगले क्षपणक (Reducing agents)
- जास्त क्रियाशील धातू → कमी क्रियाशील धातूला विस्थापित करतो
- H पेक्षा वरचे धातू → विरल आम्लाशी H_2 बाहेर काढतात
- $\text{Au}, \text{Pt}, \text{Ag} \rightarrow$ सर्वात कमी क्रियाशील → Aqua Regia मध्येच विरघळतात

8. महत्वाच्या धातूंचे उपयोग (Uses of Important Metals)

राजधातू (Noble Metals) → Au, Ag, Pt, Pd, Rh

- मूळ मुक्त स्वरूपात आढळतात → हवा, पाणी, आम्ल यांचा सहज परिणाम नाही
- आम्ल, आम्लारींचा सहज परिणाम होत नाही → रासायनिकदृष्ट्या अक्रियाशील

धातू	महत्वाचे उपयोग	विशेष तथ्य
सोने (Au / Gold)	अलंकार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, दाग, नाणी, वस्त्रोद्योग	100% शुद्ध = 24 Carat 22K दागिन्यांसाठी Aqua Regia मध्ये विरघळते Iron Pyrite = Fool's Gold (FeS_2)
चांदी (Ag / Silver)	औषधी, अलंकार, नाणी, विद्युत उपकरणे, Water Purifier, Electroplating, छपाई क्षेत्र	सर्वोत्तम विद्युत + उष्णता वाहक
प्लॅटिनम (Pt)	अलंकार, घड्याळे, प्रयोगशाळा उपकरणे, Catalytic Converter (वाहनांत)	पांढरे सोने म्हणतात PtO_2 = Adam's Catalyst
मँगनीज (Mn)	विमानाचे Frame, पाण्याचे पाईप व टाकी, अणुऊर्जा प्रकल्पात	चंदेरी पांढरा धातू Brilliant White Flame (फटाके)
टंगस्टन (W)	बल्ब Filament, ब्लो ड्रायर, Superalloy (विमाने, जहाजे)	सर्वाधिक द्रवणांक: 3422°C पांढरा प्रकाश निर्माण
झिंक/जस्त (Zn)	लोहाला Galvanization, Electrodes (Battery), पितळ, ब्रॉन्झ	निरखसर पांढरा ठिसूळ धातू
शिसे (Pb/Lead)	Battery, Sanitary Pipes, Solder, X-Ray Shield	जड चंदेरी करडा धातू Uranium → Pb मध्ये रूपांतर
टीन/कथिल (Sn)	अन्नपदार्थांचे cans, ब्रॉन्झ, Solder, Stannous Chloride (Fake Gold = Mosaic Gold)	SnO_2 रंगामध्ये वापर
पारा (Hg/Mercury)	थर्मामीटर, Blood Pressure मापक, Tube light, Amalgam (दातांसाठी)	क्विक सिल्व्हर म्हणतात एकमेव द्रव धातू
तांबे (Cu/Copper)	माडी, नाणी, पुतळे, Electric Wires, ब्रास, ब्रॉन्झ 'Rolled Gold' = ९०% Cu + १०% Al	लाल, तपकिरी धातू Blister Copper = 97-98% शुद्ध
ॲल्युमिनियम (Al)	High Voltage Lines, खिडक्या, वर्तमानपत्र Foil, विमान/जहाज/ऑटोमोबाईल	चंदेरी पांढऱ्या रंगाचा धातू $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ = Fire Proof कपडे
लोह (Fe/Iron)	इमारती, पूल, रेल्वे, ऑटोमोबाईल, शेती अवजारे, नळ	सर्वात जास्त वापरला जाणारा धातू Heavy Metal = Hg, Cd, As, Pb, Cr

लोहाचे प्रकार (Types of Iron)

प्रकार	Carbon %	गुणधर्म	उपयोग
Pig Iron (पिग लोखंड)	≈ 4%	ठिसूळ, कठीण नाही	इतर लोह बनवण्याचा कच्चा माल
Cast Iron (ओतीव लोखंड)	≈ 3%	अतिशय टणक पण ठिसूळ	स्टोव्ह, रेल्वे Sleeper, गटर पाईप
Wrought Iron (घडीव लोखंड)	< 0.08%	मऊ, तन्य (Malleable Iron)	व्यापारी सर्वात शुद्ध साखळी, नांगर, बोल्ट
Steel (स्टील)	0.1%–1.5%	कठीण व तन्य	इमारत, पूल, वाहन उद्योग
Stainless Steel	C+Cr (18%) + Ni (8%)	गंजरोधक	भांडी, शस्त्रक्रिया साधने

संमिश्र धातू / मिश्रधातू (Alloys)

संमिश्र (Alloy)	घटक (Composition)	उपयोग
ब्रास (Brass/पितळ)	90% Cu + 10% Zn	नाणी, भांडी, संगीत वाद्ये
ब्रॉन्झ (Bronze)	90% Cu + 10% Sn	पुतळे, पदके
स्टील (Steel)	74% Fe + 18% Cr + 8% C	इमारत, यंत्रे
काँस्य (Gunmetal)	@88% Cu + @12% Sn	बंदुका, यंत्र भाग
German Silver	25-30% Cu + 25-30% Zn + 40-50% Ni	अलंकार, भांडी
Duralumin	Al + Cu + Mg + Mn	विमाने, अवकाशयाने
Solder (सोल्डर)	50% Pb + 50% Sn	Electric Joints
Amalgam (अमालगम)	कोणताही धातू + Hg	दंतवैद्यकशास्त्र Silver Amalgam → दातांसाठी

★ EXAM FOCUS

- कुतूबमिनार (दिल्ली) → 1600 वर्षांपेक्षा जास्त काळ गंज लागलेला नाही → Fe+C+Si+P+Cu+N मिश्रधातू
- संकीर्ण 1: सात प्राचीन धातू → सोने, चांदी, तांबे, शिसे, कथिल, लोह, पारा
- Rolled Gold = 90% Cu + 10% Sn — कृत्रिम सोने म्हणतात
- Fool's Gold = FeS₂ (आयर्न पायराइट)
- Mosaic Gold = Sn (टीनचा SnS₂ संयुग)
- 25°C खाली 4 धातू द्रव: Ga, Fr, Cs, Rb | 2 नेहमी द्रव: Hg, Br

9. महत्वाच्या अधातूंचे उपयोग (Uses of Important Non-Metals)

कार्बन (Carbon) व त्याचे अपरूप (Allotropes)

अपरूप	गुणधर्म	उपयोग
ग्रॅफाईट (Graphite)	काळसर, मऊ, विद्युत सुवाहक, Layered Structure	Electrodes, Pencil, Lubrication, Crucible
हिरा (Diamond)	सर्वात कठीण, विद्युत दुर्वाहक 1 Carat = 200 mg	Abrasive, अलंकार, काच कापणे, उपकरणे
कोल (Coal)	काळसर, स्थायू, ठिसूळ	इंधन, कोक बनवणे, क्षपणक (Metallurgy)
चारकोल (Char-coal)	हलका, सच्छिद्र	साखर Decolourising, वातानुकूलन, शुद्धीकरण
Carbon Black	बारीक कण	Tyre filler, Printer Ink, रंग

सल्फर (Sulphur/S)

- फिकट पिवळा स्फटिकयुक्त स्थायू अधातू
- उपयोग: कीटकनाशके, Sulphuric Acid तयार करणे, आगकाडी, 'Vulcanisation' (रबर कठीण करणे)
- निष्कर्षण: Frasch Process (i) वाफेचा दाब, ii) सिसिलियन पद्धत

हायड्रोजन (Hydrogen)

- रंगहीन, वासहीन, ज्वलनशील → सर्वात हलके मूलद्रव्य
- उपयोग: धातूंचे निष्कर्षण, Oxy-Hydrogen ज्योत (2500°C) वेल्डिंग/कटिंगसाठी, वनस्पती तेल Hydrogenation

नायट्रोजन (Nitrogen / N₂)

- रंगहीन, गंधहीन, अविषारी, Dimagnetic → वातावरणात 75-78% (तीन चतुर्थांश)
- उपयोग: अमोनिया (NH₃) बनवणे, Inert atmosphere (वेल्डिंग), विद्युत बल्बमध्ये भरणे, Food packaging

फॉस्फरस (Phosphorus / P)

प्रकार	रंग / गुणधर्म	उपयोग
पांढरा P (White Phosphorus)	विषारी, मेणासारखा, प्रज्वलनशील ('फॉस्फरसन्स' = स्वयंप्रकाश)	Match Sticks (Side box), Tracer bullet
लाल P (Red Phosphorus)	गंधहीन, विषारी नाही, कमी क्रियाशील	Match Sticks (striking surface), Fertilizer
काळा P (Black Phosphorus)	ग्रॅफाईटसारखा, विद्युत सुवाहक	Semiconductor, LED

10. हॅलोजन्स (Halogens) — F, Cl, Br, I

हॅलोजन्स → जास्त क्रियाशील → थोडेही जास्त प्रमाण सजीवांना हानिकारक

हॅलोजन	भौतिक स्वरूप / रंग	महत्त्वाचे उपयोग	विशेष
फ्लुओरिन (F_2)	पिवळसर, अतिक्रियाशील वायू	Toothpaste, Uranium Hexafluoride (अणुऊर्जा), Gas Insulator	सर्वात क्रियाशील अधातू
क्लोरीन (Cl_2)	हिरवट पिवळसर, विषारी घाणेरडा वास	पाणी शुद्धीकरण, Bleaching, Chloroform, DDT, BHC, HCl, NaCl	Carl Wilhelm Scheele यांनी शोध लावला
ब्रोमीन (Br_2)	तपकिरी लाल, द्रव, घाणेरडा वास कमी ऑक्सिडीकारक (Cl_2 पेक्षा)	औषधे, रंग, Flame Retardant, कीटकनाशक	वायुरूप वाफ → मानवी त्वचा, डोळे नुकसानकारक
आयोडीन (I_2)	चमकदार काळसर, घन स्फटिक (जांभळ्या ज्वोत)	Photographic Film, Tincture of Iodine (जखम), Thyroid, Antiseptic, Iodoform	समुद्रात सर्वाधिक पाण्यात अविलंब

★ EXAM FOCUS

- क्लोरीन → पाण्यात $Cl_2 + H_2O \rightarrow HOCl + HCl$ | $HOCl$ = Hypochlorous Acid
- आयोडीन → बुरशी/थायरॉइड आजारांवर वापरले जाते ब्रोमीन = एकमेव द्रव अधातू (कक्ष तापमानाला)
- हॅलोजन्स क्रियाशीलता: $F > Cl > Br > I$

11. धातुसदृश मूलद्रव्ये (Metalloids)

B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po → हे सात मूलद्रव्ये. आवर्तसारणीत 13 ते 16 गटांत 'स्टेयर केस' रेषेवर आढळतात.

- Semiconductor (अर्धसुवाहक) म्हणून वागतात → विशिष्ट परिस्थितीत थोडी विद्युतधारा वाहतात

मूलद्रव्य	Symbol	उपयोग
बोरॉन (Boron)	B	Antiseptic (Boric Acid), Catalyst, 'Borex' (Borax), Fire Retardant, Borosilicate Cookware, स्फोटके
सिलिकॉन (Silicon)	Si	Computer Chips, Silicones, Waterproof Sealant, Silicone Gel (जखम), Mobile Communication Devices
जर्मेनियम (Ge)	Ge	Fluorescent/Infrared Detector, नाण्यांत, Rewritable Optical Discs (Ge+Sb+Te)
आर्सेनिक (Arsenic)	As	कीटकनाशक, Leukemia वर औषध, LED, Cell Phone, Semiconductor
अँटीमनी (Antimony)	Sb	Typewriter, Anti-corrosive औषध, enamel, आगकाड्यांचे गुले
टेलुरियम (Tellurium)	Te	Additive (संमिश्र), Cast Iron (ओतीव लोखंड), Thermal Shock रोखणे
पोलोनियम (Polonium)	Po	अत्यंत दुर्मीळ, किरणोत्सारी, विषारी

12. निष्क्रिय / राजवायू (Noble / Inert Gases)

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn → Group 18 | बाह्यतम कक्षेत 8 electrons (He = 2) → अत्यंत अक्रियाशील

वायू	Symbol	उपयोग
हेलियम (Helium)	He	Weather Balloons, विमानात हवा, Welding Shield, NMR Cooling, MRI, Cryogenics
निऑन (Neon)	Ne	चमकणारे Advertising Boards, Discharge Tube, लाल-नारिंगी दिवे
अरगॉन (Argon)	Ar	Welding (Inert Atmosphere), Electric Bulb, Metal Smelting, Double-glazed Windows
रेडॉन (Radon)	Rn	Air Mass मोजणे, भूकंप पूर्वसूचना, Radiation Therapy (Cancer)
क्रिप्टॉन (Krypton)	Kr	Electric/Fluorescent Lamps, Photographic Flash, Welding
झेनॉन (Xenon)	Xe	Flash Lamps, Strobe Lights, Laser, अनेस्थेशिया (Anaesthesia), रक्त प्रवाह मोजणे

★ EXAM FOCUS

- He → सर्वात हलका, जीवाश्म इंधनात आढळतो; H₂ पेक्षा सुरक्षित
- Ar → वातावरणात सर्वाधिक निष्क्रिय वायू (0.93%)
- Rn → करिणोत्सारी, मातीत आढळतो (Lung Cancer धोका)
- Xe → Anaesthetic म्हणून वापर; अत्यंत महाग
- वातावरणात N₂ = 78%, O₂ = 21%, Ar = 0.93%, CO₂ = 0.04%

13. मूलद्रव्यांचे मानवावर होणारे हानिकारक परिणाम

मूलद्रव्य	रोग / परिणाम	विशेष नाव
तांबे (Cu)	Copperiedus रोग	अतिप्रमाणामुळे
कॅडमियम (Cd)	इटाई-इटाई (Itai-Itai) रोग	सर्वप्रथम जपानमध्ये
पारा (Hg)	Minamata रोग (दृष्टी + श्रवण नुकसान) Acrodynia (Pink रोग) Hunter-Russel Syndrome	मिथिल मरक्युरी विषबाधा
आर्सेनिक (As)	Black Foot Disease	अतिसेवनामुळे
शिसे (Pb)	Toxic Psychosis (मानसिक विकार), अनीमिया	पांढऱ्या रक्तपेशींवर परिणाम
फ्लुओरिन (F)	Fluorosis	अतिसंपर्कामुळे

14. क्षरण (Corrosion)

व्याख्या: वातावरणाशी (हवा, पाणी, O_2) अभिक्रियेने धातूवर संयुगे तयार होऊन धातू खराब होणे.

- क्षरण = Spontaneous (उत्स्फूर्त), Irreversible (अपरिवर्तनीय) प्रक्रिया
- लोखंडावरील क्षरण = गंज (Rust) = $Fe_2O_3 \cdot H_2O$

क्षरणावर परिणाम करणारे घटक (Factors Affecting Corrosion)

- CO_2 , SO_2 , SO_3 वायूंच्या संपर्काने
- दमट वातावरण, समुद्रकिनारी मीठ/क्षारयुक्त पाणी
- तापमान वाढल्यास क्षरण वाढते
- वातावरणात आम्लाचा अंश = क्षरण वाढते
- NaCl (मीठ) अशुद्धी = क्षरण वाढते

क्षरणाचे प्रकार (Types of Corrosion)

प्रकार	वर्णन	उदाहरण
Crevice Corrosion	लहान भेगा, छिद्रे, खड्डे असलेल्या ठिकाणी	Gasket, Seal, Bolt, Welding Faults
Stress Corrosion Cracking (SCC)	उच्च तापमान + तन्य ताण → क्षरण	Stainless Steel + Chloride
Intergranular Corrosion	धातूच्या कणांच्या सीमेवर (Boundary) अशुद्धी जमा	Al मिश्रधातू
Galvanic Corrosion	वेगवेगळे दोन धातू एकत्र आल्यास (Electro-chemically)	Steel + Cu → Steel ला जास्त क्षरण
Pitting Corrosion	एका बिंदूवरून आत वाढत जाणारे (अनिश्चित स्वरूप)	Stainless Steel च्या पृष्ठभागावर खोल खड्डे
Uniform Corrosion	संपूर्ण पृष्ठभागावर समान क्षरण (Cathodic Coating रोखते)	Zn, Steel → विरल H_2SO_4 मध्ये

क्षरणाच्या उदाहरणांसह अभिक्रिया

- तांब्याचे क्षरण: $2Cu + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow Cu_2O \rightarrow CuO \rightarrow Cu_2CO_3(OH)_2$ (निळा/हिरवा Malachite) — यालाच 'Patination' म्हणतात
- चांदीचे क्षरण (Tarnishing): $2Ag + H_2S \rightarrow Ag_2S + H_2 \uparrow$ (काळे सिल्व्हर सल्फाईड)
- लोहाचे क्षरण (Rusting): $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ | $Fe_2O_3 + H_2O \rightarrow Fe_2O_3 \cdot H_2O$ (गंज)
- जस्ताचे क्षरण: $2Zn + O_2 + 4HCl \rightarrow 2ZnCl_2 + 2H_2O$ (पांढरी $ZnCl_2$ उत्पन्न)

क्षरण रोखण्याच्या पद्धती (Corrosion Prevention Methods)

पद्धत	तपशील	उदाहरण
Electroplating (विद्युत लेपन)	विद्युत अपघटनाने कमी क्रियाशील धातूचा लेप Anode = ज्याचा लेप द्यायचा / Cathode = ज्यावर लेप द्यायचा	चांदी, सोने, Ni, Cr, Cu Electroplating
Cathodic Protection	जास्त क्रियाशील 'Sacrificial Metal' जोडणे → तो धातू आधी क्षरतो	Mg किंवा Zn → Pipeline संरक्षण
Galvanization (गॉल्व्हानायझेशन)	लोहावर झिंकचा थर देणे (द्रवरूप Zn मध्ये बुडवणे)	Corrugated Sheets, टाकण्या
Tinning / कथिलीकरण	टिन (Sn)चा थर → 'कल्हई'	अन्नपदार्थ Cans, Biscuit Boxes
Painting & Greasing	रंग/Grease/Oil/Varnish लावणे	Al Paint → क्षरण रोखते
Corrosion Inhibitors (गंज प्रतिबंधक)	विशिष्ट रसायने (Amines, Hydrazines, Benzotriazole)	Industry Pipelines
Alloying (संमिश्रीकरण)	क्षरण कमी करण्यासाठी संमिश्र बनवणे	Stainless Steel, Brass
Anodization	Al, Cu यांवर विद्युत अपघटनाने Oxide लेप	Al Cookware, Electronic Parts
Enamelling (मुलामा)	Silicate mix + धातू टाकणे → मुलामा	फ्रिज, Washing Machine
Red Lead / Tar Coating	जहाजे, पूल, Electric Poles खालील भाग	Anticorrosive Paint
Right Metal Use	Al, Stainless Steel → क्षरण कमी	Outdoor Structures

15. धातुविज्ञान (Metallurgy) — धातूंचे निष्कर्षण

महत्त्वाच्या संज्ञा (Important Definitions)

- **खनिज (Minerals):** पृथ्वीवर नैसर्गिकरीत्या आढळणाऱ्या धातू-संयुगांना 'खनिज' म्हणतात. ते अकार्बनी (Inorganic) स्वरूपात असतात.
- **धातुक (Ore):** जे खनिज आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पद्धतीने धातू काढण्यासाठी वापरतात त्याला 'धातुक' म्हणतात. सर्व धातुके खनिज असतात पण सर्व खनिजे धातुके नसतात.
- **मृदा अशुद्धी (Gangue/Matrix):** धातुकांतील माती, खडक, वाळू इ. अशुद्धींना 'मृदा अशुद्धी' म्हणतात.
- **धातुविज्ञान (Metallurgy):** विविध भौतिक व रासायनिक पद्धतींनी धातुकांपासून शुद्ध धातू मिळवण्याची अभ्यास शाखा.

धातुविज्ञानाचे प्रकार

- **Pyrometallurgy:** उच्च तापमानात धातू वेगळे करणे (Cu, Fe, Zn, Sn)
- **Hydrometallurgy:** जलीय द्रावण वापरून (Au, Ag, Cu, Zn)
- **Electrometallurgy:** विद्युत अपघटनाने (Na, Al, Mg, Ca, Li)

धातूंचे निष्कर्षण — मुख्य टप्पे (Steps of Metal Extraction)

टप्पा	नाव	तपशील
1	चुरणे व दळणे (Crushing & Grinding)	धातुकांची पावडर तयार करणे
2	धातू संहतीकरण (Concentration of Ore)	मृदा अशुद्धी काढून धातू-संयुगांची संहती वाढवणे
3	धातू निष्कर्षण (Metal Extraction)	ऑक्साईडमधून धातू वेगळे करणे
4	धातू शुद्धीकरण (Refining/Purification)	कच्च्या धातूतून अशुद्धी काढणे

धातू संहतीकरणाच्या पद्धती (Concentration Methods)

पद्धत	कार्यतत्त्व	उदाहरण
विल्फ्ले टेबल पद्धत (Wilfley Table Method)	गुरुत्वावर आधारित लाकडाचे तुकडे + पाणी प्रवाह	जड खनिज खाली जमा होतात
जलशक्तीवर आधारित पद्धत (Hydraulic Washing)	जड कण खाली, हलके वर (Hopper मधून)	हलकी मृदा अशुद्धी वाहून जाते
चुंबकीय विलगीकरण (Magnetic Separation)	चुंबकीय v/s अचुंबकीय कण (Roller + Conveyor Belt)	SnO ₂ (Cassiterite) = अचुंबकीय FeWO ₄ (Ferrous Tungstate) = चुंबकीय
फेनतरण पद्धत (Froth Flotation Method)	Hydrophobic धातुके (तेल) v/s Hydrophilic अशुद्धी (पाणी) हवा फुगे टाकणे	Sulphide Ores साठी ZnS, PbS, Cu ₂ S Creosol/Aniline = Froth Stabilizer
अपक्षालन (Leaching)	द्रावणात विरघळवणे रासायनिक पद्धत	Al → NaOH किंवा Na ₂ CO ₃ (473-523K) Au, Ag → NaCN किंवा KCN
Electrostatic Separation	सुवाहक v/s दुर्वाहक (Rotating Drum + Electric Field)	SnO ₂ v/s FeWO ₄ विलगीकरण

धातू निष्कर्षण — रूपांतरण (Metal Extraction Methods)

अ) कॅल्सिनेशन / निस्तापन (Calcination)

- हवेच्या अनुपस्थितीत धातुकांना उच्च तापमान → Volatile (वाष्पनशील) अशुद्धी काढतात
- Carbonate + Hydrated Ores साठी वापर → CO₂ / H₂O मुक्त
- CaCO₃ → CaO + CO₂ | MgCO₃ → MgO + CO₂

ब) भाजणे / रोस्टिंग (Roasting)

- भरपूर हवा/O₂ च्या संपर्कात उच्च तापमान → Sulphide ores साठी SO₂ वायू मुक्त होतो
- Cu, Zn, Pb, Fe → Sulphide Ores साठी वापर
- 2ZnS + 3O₂ → 2ZnO + 2SO₂ ↑

क) ऑक्साईडयुक्त धातूंचे क्षपण (Reduction of Metal Oxides)

पद्धत	वापर	उदाहरण
तापवणे (Heat Reduction)	कमी क्रियाशील: Hg, Ag, Au	$2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$
कार्बन क्षपण (Carbon/Smelting)	मध्यम क्रियाशील: Zn, Fe, Cu	$\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$
थर्मिट अभिक्रिया (Thermite)	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al} \rightarrow \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{उष्णता}$	Welding Railway Lines
Kroll's Process	Ti, Zr $\rightarrow$ Mg वापरून क्षपण	Titanium, Zirconium
विद्युत अपघटन (Electrolytic)	अतिक्रियाशील: Na, Ca, Mg, Al, Li	Hall-Heroult (Al), Down's Cell (Na)

अॅल्युमिनियमचे विद्युत अपघटन — Hall-Heroult Process

- Bauxite धातुकाचे संहतीकरण $\rightarrow$ Bayer's Process किंवा Hall's Process (Leaching)
- $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (Bayer's Process)
- Electrolytic Cell मध्ये $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Cryolite (Na}_3\text{AlF}_6) + \text{Fluorspar (CaF}_2)$ मिसळतात
- Cathode: $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Al}$ (क्षपण) | Anode: $2\text{O}^{2-} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{e}^-$ (ऑक्सिडीकरण)

लोहाचे निष्कर्षण — Blast Furnace (उच्च भट्टी)

- Hematite (Fe_2O_3) धातुक + Coke + Limestone $\rightarrow$ उच्च भट्टीत
- $500\text{-}800\text{K: Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \rightarrow \text{FeO} + \text{CO}_2$ | $900\text{-}1500\text{K: FeO} + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$
- $1500^\circ\text{C}+: \text{CaO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaSiO}_3$ (Slag) | Slag पाण्यात Cement बनवतो
- Pig Iron मिळते $\rightarrow$ नंतर Steel बनवण्यासाठी पुढे प्रक्रिया

धातू शुद्धीकरणाच्या पद्धती (Refining Methods)

पद्धत	तत्त्व	उदाहरण
Distillation (उर्ध्वपातन)	कमी Boiling Point धातू	Hg, Zn
Cupellation (क्युपिलेशन)	उच्च तापमानाला Oxide तयार नंतर वेगळे होतात	Ag, Au $\rightarrow$ Pb, Cu, Sn शुद्धीकरण
Liquation (लिक्वेशन)	कमी द्रवणांक धातू = गरम करणे द्रव खाली जातो	Sb, Pb, Hg, Bi
Polling (पोलिंग)	हिरव्या झाडाच्या खोडाने ढवळणे Hydro-carbon $\rightarrow$ क्षपण	Blister Copper $\rightarrow$ शुद्ध Cu
Electrolytic Refining (विद्युत अपघटनीय)	अशुद्ध धातू = Anode शुद्ध धातू = Cathode	Cu, Ag, Au, Al, Zn, Ni

पद्धत	तत्त्व	उदाहरण
Zone Refining	Heater + Rod → अशुद्धी एका बाजूस वेगवेगळे विलगीकरण	Ge, Si, B, Ga, In (Semiconductor)
Vapour Phase Refining	Volatile Compound तयार नंतर Decompose करतात	Ni (Mond Process) Ti, Zr (Van Arkel Method)
Chromatography	वेगवेगळी Adsorption क्षमता Paper, Column, Gas Types	दुर्मीळ धातू शुद्धीकरण

16. महत्वाच्या मूलद्रव्यांची धातुके (Important Ores of Elements)

मूलद्रव्य (Symbol)	धातुके (Ores)	रासायनिक सूत्र
लोह (Fe)	Hematite, Magnetite, Siderite, Iron Pyrites, Limonite	Fe_2O_3 , Fe_3O_4 , FeCO_3 , FeS_2 , $\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$
तांबे (Cu)	Cuprite, Azurite, Malachite, Chalcocite, Chalcopyrite	Cu_2O , $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$, Cu_2S , CuFeS_2
अॅल्युमिनियम (Al)	Bauxite, Cryolite, Corundum, Feldspar, Kaolinite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Na_3AlF_6 , Al_2O_3 , KAlSi_3O_8 , $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
झिंक (Zn)	Zinc Blende (Sphalerite), Calamin, Zincite	ZnS , ZnCO_3 , ZnO
शिसे (Pb)	Galena, Cerussite	PbS , PbCO_3
सोडियम (Na)	Rock Salt, Borax, Trona, Chile Saltpeter	NaCl , $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, Na_2CO_3 , NaNO_3
पोटॅशियम (K)	Potassium Chloride, Carnalite, Saltpeter	KCl , $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, KNO_3
कॅल्शियम (Ca)	Calcite, Dolomite, Gypsum, Fluorspar	CaCO_3 , $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, CaF_2
मॅग्नेशियम (Mg)	Magnesite, Dolomite, Epsom Salt	MgCO_3 , $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
चांदी (Ag)	Native Silver, Argentite, Horn Silver	Ag , Ag_2S , AgCl
पारा (Hg)	Cinnabar	HgS
मँगनीज (Mn)	Pyrolusite, Manganese Oxide	MnO_2 , Mn_3O_4
टीन (Sn)	Cassiterite	SnO_2
कॅडमियम (Cd)	Greenockite	CdS
क्रोमियम (Cr)	Chromite	$\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$
आर्सेनिक (As)	Arsenical Pyrite	FeAsS
सोने (Au)	Calaverite, Silvenites	AuTe_2
युरेनियम (U)	Carnotite, Pitch Blende (Uraninite)	$\text{K}(\text{UO}_2) \cdot \text{VO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, U_3O_8

★ EXAM FOCUS

- Siderite = FeCO_3 (लोखंडाचे Carbonate धातुक)
- Limonite = $\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (Hydrated धातुक)
- Kaolinite ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) → Al चे Silicate धातुक
- Fool's Gold = FeS_2 (Iron Pyrites) — सोन्यासारखे चमकते पण सोने नव्हे
- भूकवचातील सर्वाधिक मूलद्रव्य: O (46.6%) > Si (27.7%) > Al (8.3%)
- भूकवचातील सर्वाधिक धातू: Al > Fe
- Cinnabar (HgS) → पाण्याचे एकमेव धातुक

17. Ellingham Diagram — क्षपण शक्ती क्रम

Ellingham Diagram = धातूच्या ऑक्साईडची स्थिरता v/s तापमान आलेख

- ΔG - (Negative) = ऑक्साईड जास्त स्थिर → क्षपण कठीण
- ΔG + (Positive) = ऑक्साईड कमी स्थिर → क्षपण सोपे

क्षपण शक्ती क्रम (1773K खाली): $\text{Ca} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Ti} > \text{Cr} > \text{C} > \text{Fe} > \text{Ni} > \text{Hg} > \text{Ag}$

19. जलद उजळणी — One-Liner Facts

मुद्दा	उत्तर
सर्वोत्तम विद्युत वाहक धातू	चांदी (Ag)
सर्वाधिक कठीण पदार्थ	हिरा (Diamond)
एकमेव द्रव धातू (कक्ष तापमान)	पारा (Hg)
एकमेव द्रव अधातू	ब्रोमीन (Br)
सर्वात हलका धातू	लिथियम (Li) — 0.53 g/cc
सर्वात जड धातू	ऑस्मियम (Os)
सर्वाधिक द्रवणांक	टंगस्टन (W) — 3422°C
सर्वात कमी द्रवणांक (धातू)	पारा (Hg) — -38.8°C
सर्वात क्रियाशील धातू	पोटॅशियम (K)
सर्वात कमी क्रियाशील धातू	सोने (Au), प्लॅटिनम (Pt)
भूकवचात सर्वाधिक धातू	अॅल्युमिनियम (Al)
सर्वात जास्त वापरला जाणारा धातू	लोह (Fe)
Fool's Gold	Iron Pyrites (FeS_2)
24 Carat सोने	100% शुद्ध सोने (99.9%)
Aqua Regia घटक	$\text{HCl} : \text{HNO}_3 = 3 : 1$
Galvanization	लोहावर झिंकचा थर

मुद्दा	उत्तर
Thermite Welding	$\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$
Sacrificial Metal	Mg किंवा Zn $\rightarrow$ Cathodic Protection
Minamata रोग	मिथिल मर्क्युरी (Hg) प्रदूषण
Itai-Itai रोग	Cadmium (Cd) प्रदूषण
वातावरणातील सर्वाधिक मूलद्रव्य	N_2 (78%)
सर्वात क्रियाशील अधातू	फ्लुओरिन (F)
Hall-Heroult Process	Al चे Electrolytic Reduction
Mond Process	Ni चे Vapour Phase Refining
Van Arkel Process	Ti, Zr चे शुद्धीकरण
Kroll's Process	Ti, Zr $\rightarrow$ Mg ने क्षपण
Frasch Process	Sulphur निष्कर्षण
Bayer's Process	Bauxite $\rightarrow$ Alumina (Al_2O_3)
Sphalerite	ZnS (Zinc Blende)
Cinnabar	HgS (पाय्चाचे धातुक)



1. काची Allotropy (अपरूपता)

Allotropy म्हणजे एकाच मूलद्रव्याच्या वेगवेगळ्या भौतिक स्वरूपांची क्षमता. कार्बनचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत.

Crystalline Forms (स्फटिकी)	Amorphous Forms (अस्फटिकी)
■ Diamond (हिरा) ■ Graphite (ग्रॅफाइट) ■ Fullerene (फुल्लेरिन)	■ Coal (दगडी कोळसा) ■ Charcoal (चारकोल) ■ Coke (कोक)

1A. Crystalline Forms - Diamond (हिरा)

गुणधर्म	माहिती
रचना (Structure)	प्रत्येक C अणू - 4 C अणूंशी Tetrahedral बंध
कठीणता	निसर्गातील सर्वात कठीण पदार्थ
द्रवणांक/ melting point	3500°C (अत्यंत जास्त)
घनता	3.5 g/cm ³
विद्युत	विद्युत दुर्वाहक (मुक्त इलेक्ट्रॉन नाहीत)
Refractive Index	2.42 (जास्त)
X-rays	X-rays आरपार जाऊ शकतात
आकार	टेट्रा हेड्रल

- **उत्पत्ती:** Kimberlite खडकात सापडतो. भारत - Gwalconda (Karnataka), Panna (MP), Kollur (AP)
- **उपयोग:** 1) खडकांना छिद्र पाडणे, 2) Ball & Carbondon ने काच कापणे, 3) अलंकार, 4) शल्यक्रियेची उपकरणे, 5) कृत्रिम उपग्रह खिडक्यांसाठी 6) हिर्याच्या भुकीचा वापर दुसऱ्या हिर्यांना चकाकी देण्यासाठी.

1B. Crystalline Forms - Graphite (ग्रॅफाइट)

- **शोधकर्ता:** Nicolas Jacques Conte (1795)
- नैसर्गिक स्वरूपात रशीया, न्यूझीलंड, अमेरिका व भारतात (मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर सर्वाधिक) आढळते.

गुणधर्म	माहिती
रचना	प्रत्येक C - 3 C शी बंध → षटकोणी थर (Graphene)
रंग / स्पर्श	काळपट, मऊ, ठिसूळ
घनता	1.9 ते 2.3 g/cm ³
विद्युत	विद्युत सुवाहक (मुक्त इलेक्ट्रॉन असतात)
थर	एक थर = Graphene; दाब दिल्यास थर घसरतात

- **उपयोग:** 1) पेन्सिल, 2) Arc Lamp, 3) Carbon Electrode, 4) Lubricant, 5) रंग/Polish

1C. Crystalline Forms - Fullerene (फुलेरिन)

- C₆₀ = Buckminsterfullerene → Richard Buckminster Fuller यांच्या घुमटाकार रचनेवरून नाव
- **1996 मध्ये Harold Kroto, Robert Curl, Richard Smalley यांना Nobel Prize (Chemistry)**

इतर Fullerenes: C_{60, C70, C76, C82, C86}

- 1 फुलेरिनच्या रेणूत 30 ते 900 कार्बन अणू असतात
- C-60 या फुलेरिनच्या कार्बनी अपरूपाच्या शोधासाठी हारोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल व रिचर्ड स्माली यांना 1996 चे फुलेरिन हे नाव देण्यात आले.
- C₆₀ - बकीबॉल (Buckyball) आकार; दंडाकृती - Buckytube / Nanotube
- **उपयोग:** 1) जलशुद्धीकरण उत्प्रेरक, 2) MRI / X-Ray यंत्रणा, 3) Insulator, 4) Superconductivity

Amorphous form / non crystalline (अस्फटिकी अपरूपे)

2A. Coal (दगडी कोळसा) - प्रकार

प्रकार	Carbon %	वैशिष्ट्य
Peat (पीट)	< 60%	पहिला टप्पा; पाण्याचे प्रमाण जास्त; कमी उष्णता
Lignite (लिग्नाइट)	60-70%	दुसरा टप्पा; जमिनीखाली दाब व तापमानाने तयार
Bituminous (बिट्युमिनस)	70-90%	तिसरा टप्पा; सर्वाधिक वापरला जाणारा
Anthracite (अँथ्रासाइट)	~95%	सर्वात शुद्ध, कठीण, सर्वोत्तम कोळसा

2B. Charcoal (चारकोल) - प्रकार

प्रकार	स्रोत / प्रक्रिया
Wood Charcoal (वनस्पती चारकोल)	लाकडाचे अपुऱ्या हवेत ज्वलन
Animal Charcoal / Bone Black	प्राण्यांची हाडे, शिंगे यांचे Distraction
Sugar Charcoal (शुगर चारकोल)	H ₂ SO ₄ ने साखरेतून शुद्ध अस्फटिकी C काढणे
Activated Charcoal	Charcoal 1273 K ला तापवणे → शोषण शक्ती वाढते

- सर्वोत्तम Adsorbent (शोषक) = Activated Charcoal / Activated Coconut Charcoal

2C. Coke (कोक)

- दगडी कोळशातून Coal Gas काढल्यावर उरणारा शुद्ध कोळसा = Coke
- 98% Carbon; सच्छिद्र, कठीण, काळा व शुद्ध प्रकार
- **उपयोग:** घरगुती इंधन, शीतपेय उद्योगात CO₂ तयार करणे, Water Gas व Producer Gas निर्मिती

कोळशाचे उपयोग:

- 1) जलशुद्धिकरण व सेंद्रिय पदार्थांच्या शुद्धिकरणासाठी चारकोल वापरतात.
- 2) कोक, कोल गॅस व कोल टार मिळवण्यासाठी कोळशाचा वापर करतात.
- 3) विद्युत निर्मितीसाठी औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळसा वापरतात.
- 4) कोळसा इंधन म्हणून कारखान्यात व घरामध्ये वापरतात.

3. Carbon चे Oxides

3A. Carbon Monoxide (CO)

- CO तयार होण्याच्या 3 पद्धती: 1) Carbon चे कमी O₂ मध्ये Oxidation, 2) Formic Acid + H₂SO₄ Dehydration, 3) Commercial Scale - गरम Coke वर वाफ सोडल्यास CO व H₂ तयार
- **Water Gas:** CO + H₂ (एकत्रितपणे) → Synthesis Gas / Syngas असेही म्हणतात
- **Producer Gas:** CO + N₂ → गरम Coke वर हवा सोडल्यास
- CO = रंगहीन, वासहीन वायू; पाण्यात विद्राव्य; महत्त्वाचा अपचायक (Reducing Agent)

3B. Carbon Dioxide (CO₂)

गुणधर्म	माहिती
वातावरणातील प्रमाण	0.03%
श्वासातून बाहेर	~4% CO ₂
Dry Ice	स्थायी CO ₂ ; आईस्क्रीम व थंड पदार्थ Refrigerant म्हणून वापर
पाण्यातील	विरघळतो → Carbonic Acid (आम्लधर्मी)
Greenhouse Effect	CO ₂ प्रमाण वाढल्याने वाढत आहे
Carbogen	O ₂ + CO ₂ (5%) → कृत्रिम श्वासनासाठी

CO₂ चे रासायनिक गुणधर्म

- $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (धुण्याचा सोडा) सोडियम कार्बोनेट
- $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ (कॅल्शियम कार्बोनेट)
- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (कार्बोनिक ॲसिड)
- $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{NaHCO}_3$ (खाण्याचा सोडा) सोडियम बायकार्बोनेट

CO₂ चे उपयोग

उपयोग	तपशील
Fire Extinguisher	$\text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CO}_2$ मुक्त होतो → आग विझवतो
Soft Drinks / Cold Storage	CO ₂ वायू Beverages मध्ये; Dry Ice Refrigerant

उपयोग	तपशील
प्रकाश-संश्लेषण	वनस्पती वातावरणातील CO ₂ वापरतात
Urea निर्मिती	CO ₂ + NH ₃ → Urea
Carbogen	O ₂ + 5% CO ₂ → न्युमोनिया उपचार
Photosynthesis	वनस्पतीमध्ये अन्न तयार करण्यासाठी
सोडियम बायकार्बोनेट	खाण्याचा सोडा तयार करण्यासाठी

★ EXAM FOCUS

- Water Gas = CO + H₂; Producer Gas = CO + N₂
- CO₂ वातावरणात 0.03%; श्वासात 4%
- Dry Ice = स्थायू CO₂ (-78°C)
- 2NaHCO₃ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O + 2CO₂ (Fire Extinguisher अभिक्रिया)
- Greenhouse Gas = CO₂ (मुख्यतः)

4. Carbon ची संयुगे (Carbon Compounds)

4A. Covalent Bond (सहसंयुज बंध)

- Carbon संयुगांमध्ये नेहमी Covalent (सहसंयुज) बंध असतात
- बंध इलेक्ट्रॉनच्या भागीदारीने तयार होतो
- द्रवणांक व उत्कलनांक कमी; Ionic संयुगांपेक्षा विद्युतवाहकता कमी

संयुग	द्रवणांक (°C)	उत्कलनांक (°C)
Methane (CH ₄)	-183	-162
Ethanol (C ₂ H ₅ OH)	-117	78
Chloroform (CHCl ₃)	-64	61
Acetic Acid (CH ₃ COOH)	17	118

4B. Carbon चे आगळेवेगळे स्वरूप (Versatile Nature)

वैशिष्ट्य	स्पष्टीकरण	उदाहरण
Catenation (शृंखलाबंधन)	C-C बंध तयार करण्याची अद्वितीय क्षमता	Methane → Long chains
Multiple Bonds (बहुबंध)	C-C दोन अणू = एकेरी, दुहेरी किंवा तिहेरी बंध	Ethane, Ethene, Ethyne
Tetravalency (चतुःसंयुजी)	4 इलेक्ट्रॉन → विविध संयुगे तयार	CH ₄ , CCl ₄ , CHCl ₃
Isomerism (समघटकता)	समान Molecular Formula ≠ समान Structure	Butane / Iso-Butane (C ₄ H ₁₀)

5. Hydrocarbons (हायड्रोकार्बन्स)

फक्त C + H असलेली संयुगे = Hydrocarbons. सर्वात साधे = Methane (CH₄)

जी संयुगे कार्बन व हायड्रोजन यांच्यात सहसंयुज बंध (Covalent Bond) तयार करतात त्यांना हायड्रोकार्बन म्हणतात.

सहसंयुज संयुगाचे गुणधर्म:

1. सहसंयुज संयुगाचा द्रवणांक आणि उत्कलनांक कमी असतो.
2. सामान्यतः पाण्यात अद्रावणीय व सेंद्रिय द्रावकात द्रावणीय असतात.
3. उष्णता व विद्युत यांचे कमी प्रमाणात वाहक असतात.

Open Chain (विवृत शृंखला)	Closed Chain (बद्ध शृंखला)
■ Saturated (अल्केन्स) - C_nH_{2n+2} ■ Unsaturated (अल्किन्स) - C_nH_{2n} ■ Alkynes - C_nH_{2n-2}	■ Alicyclic (Cycloalkane/Alkene) ■ Aromatic (Benzoid - Benzene Ring) ■ Non-Benzoid (Azulene etc.)

5A. Alkanes (अल्केन्स) - Saturated Hydrocarbons C_nH_{2n+2}

n	Molecular Formula	रेणुसूत्र	नाव
1	C ₁ H ₂₍₁₎₊₂	CH ₄	Methane (मिथेन)
2	C ₂ H ₂₍₂₎₊₂	C ₂ H ₆	Ethane (इथेन)
3	C ₃ H ₂₍₃₎₊₂	C ₃ H ₈	Propane (प्रोपेन)
4	C ₄ H ₂₍₄₎₊₂	C ₄ H ₁₀	Butane (ब्युटेन)

5B. Alkenes (अल्किन्स) - C_nH_{2n}

n	रेणुसूत्र	नाव
2	C ₂ H ₄	Ethene / Ethylene (इथिन)
3	C ₃ H ₆	Propene (प्रोपिन)
4	C ₄ H ₈	Butene (ब्युटिन)

5C. Alkynes (अल्काइन्स) - C_nH_{2n-2}

n	रेणुसूत्र	नाव
2	C ₂ H ₂	Ethyne / Acetylene (इथाइन)
3	C ₃ H ₄	Propyne (प्रोपाइन)
4	C ₄ H ₆	Butyne (ब्युटाइन)

6. Functional Groups (क्रियात्मक गट)

Functional Group म्हणजे रेणूतील एखाद्या अणू/अणूंच्या गटाने त्या रेणूला विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म प्राप्त होतात.

गटाचे नाव	Functional Group	उदाहरण
Alcohol (अल्कोहोल)	-OH (Hydroxyl)	Methanol, Ethanol
Aldehyde (अल्डिहाइड)	-CHO	Formaldehyde, Acetaldehyde
Ketone (किटोन)	-CO- (Carbonyl)	Acetone, Butanone
Carboxylic Acid	-COOH	Acetic Acid, Propanoic Acid
Ether (इथर)	-O- (Ether)	Diethyl Ether, Dimethyl Ether
Ester (इस्टर)	-COO-	Ethyl Butanoate
Amine (अमाइन)	-NH ₂	Propanamine, Methanamine
Halogen (हॅलोजन)	-X (F, Cl, Br, I)	Chloromethane, Bromomethane
Alkene (अल्किन)	C=C	Ethene, Propene
Alkyne (अल्काइन)	C≡C	Ethyne, Propyne

7. IUPAC Nomenclature (नामकरण पद्धती)

Parent Chain Name (मूळ जनक नाव)

C अणू संख्या	Prefix	C अणू संख्या	Prefix
1	Meth-	2	Eth-
3	Prop-	4	But-
5	Pent-	6	Hex-
7	Hept-	8	Oct-

Suffix नियम

Bond प्रकार	Suffix	उदाहरण
Single Bond (C-C)	-ane	Methane, Ethane
Double Bond (C=C)	-ene	Ethene, Propene
Triple Bond (C≡C)	-yne	Ethyne, Propyne

Functional Group Suffix

Functional Group	Suffix	IUPAC उदाहरण
Alcohol (-OH)	-ol	Ethanol (CH ₃ CH ₂ OH)
Aldehyde (-CHO)	-al	Propanal (CH ₃ CH ₂ CHO)
Ketone (-CO-)	-one	Propanone ((CH ₃) ₂ CO)
Carboxylic Acid (-COOH)	-oic acid	Ethanoic Acid (CH ₃ COOH)
Amine (-NH ₂)	-amine	Methanamine (CH ₃ NH ₂)

8. Alcohols, Phenols & Ethers

8A. Methanol (CH_3OH) - मिथेनॉल

- 'Wood Spirit' / 'Crude Alcohol' काष्ठजन्य अल्कोहोल सुद्धा म्हंटले जाते.
- अत्यंत विषारी द्रव; 10 ml पेक्षा जास्त सेवन = अंधत्व; अधिक = मृत्यू
- Carbon monoxide आणि Hydrogen च्या संयोगातून तयार केला जातो.
- उत्कलनांक 337 K; रंगहीन; विशिष्ट गंध
- **उपयोग:** Formaldehyde निर्मिती, Fuel (Boating Stove), Solvent, Anti-Freeze, Perfumes

8B. Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) - इथेनॉल

- 'Spirit' / 'Alcohol' = इथेनॉल; उत्कलनांक 78°C (351K)
- पाण्यात विद्राव्य; Litmus ने Neutral
- Fermentation: Glucose $\rightarrow$ Zymase द्वारे Ethanol + CO_2
- **Denatured Spirit:** इथेनॉल + Methanol $\rightarrow$ Denatured Spirit (नीळ रंग मिसळतात)
- **Gasohol:** Petrol + 10-20% Ethyl Alcohol = Gasohol
- **उपयोग:** Tincture of Iodine, Solvent, Anti-Knock Additive (Petrol), Antiseptic

8C. Glycerol ($\text{CH}_2\text{OH}-\text{CHOH}-\text{CH}_2\text{OH}$) - ग्लिसरॉल

- साबण व मेणबत्ती निर्मितीचा By-product
- रंगहीन, चिकट, गोड चव, बिनविषारी
- **उपयोग:** औषधे, पेय, साबण, Hand Sanitizer, Shaving Cream, Dynamite, Plastics

9. Aldehydes, Ketones & Carboxylic Acids

9A. Formaldehyde (CH_2O) / HCHO - फॉर्मल्डिहाइड

- सर्वात साधे Aldehyde; कक्ष तापमानाला वायूरूप
- 'Formalin' = 40% Formaldehyde द्रावण
- **उपयोग:** Urea-Formaldehyde Resin (Bakelite), जैविक नमुने Preservation, Fumigant, Plywood

9B. Acetaldehyde ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$) / CH_3CHO - ॲसिटल्डिहाइड

- 'MeCHO' = Me(Methyl) + CHO(Aldehyde group)
- ज्वलनशील; वासाने दम लागतो
- **उपयोग:** Polymers, Drugs, Flavoring Agents, Acetic Acid निर्मिती

9C. Acetone (CH₃COCH₃) / Propanone - अॅसिटोन

- रंगहीन, ज्वलनशील द्रव; H, O, C अणू असतात
- **उपयोग:** Nail Polish Remover, Electronics Solvent, Pharmaceutical Solvent, रंग, वार्निश

9D. Ethanoic Acid (CH₃COOH) - इथेनॉईक आम्ल / Acetic Acid

- घनता 1.05 g/cm³; पाण्यापेक्षा जड
- उत्कलनांक 118°C; 5-8% द्रावण = 'Vinegar' (व्हिनेगार)
- थंड हवामानात गोठतो = 'Glacial Acetic Acid' (गोठणांक 16°C)

Esterification अभिक्रिया

- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (Ester - फळाची चव)
- Saponification: Ester + NaOH $\rightarrow$ Salt + Alcohol (साबण निर्मिती)
- **उपयोग:** Vinegar, Ester निर्मिती, Aspirin, WBC तपासणी, Dyes, Rubber

★ EXAM FOCUS

- Vinegar (व्हिनेगार) = 5-8% Acetic Acid (Ethanoic Acid)
- Glacial Acetic Acid = शुद्ध Acetic Acid (गोठलेले स्वरूप, 16°C गोठणांक)
- Acetone = Nail Polish Remover; Ethanol = Antiseptic / Fuel
- Esterification: Acid + Alcohol $\rightarrow$ Ester + H₂O

10. Halogen Derivatives (हॅलोजन व्युत्पन्ने)

संयुग	सूत्र	महत्वाचे उपयोग
Dichloromethane	CH ₂ Cl ₂	Solvent; Paint Stripper; Aerosol
Chloroform	CHCl ₃	पूर्वी Anesthesia; Freon-22 निर्मिती
Carbon Tetrachloride	CCl ₄	तेल/मेद Solvent; Dry Cleaning; Fire Extinguisher
Freon (CCl ₂ F ₂)	CFC	Refrigerant, AC; Ozone नाश करतो!
DDT	Dichlorodiphenyl Trichloroethane	1939 Paul Muller; 1948 Nobel Prize; USA 1973 बंदी
Iodoform (CHI ₃)	CHI ₃	Antiseptic म्हणून वापरतात
Perchloroethane	C ₂ Cl ₆	कृत्रिम कापूर; Moths Repellent

★ EXAM FOCUS

- Freon (CFC) = Ozone Layer नाश करतो $\rightarrow$ Stratosphere मध्ये Photodissociation
- DDT = Paul Muller (1939); Nobel Prize 1948; USA बंदी 1973
- Chloroform + Oxidation = Phosgene (COCl₂) - विषारी वायू
- Iodoform = CHI₃ $\rightarrow$ Antiseptic
- Chloroform = CHCl₃ (Tri-halogen); CCl₄ = Carbon Tetrachloride

11. Natural Resources (नैसर्गिक संसाधने)

वर्गीकरण

प्रकार	व्याख्या	उदाहरण
Inexhaustible (अक्षय)	कधीही संपत नाही	सूर्यप्रकाश, हवा
Exhaustible (क्षय)	मर्यादित; संपणारे	जंगल, कोळसा, पेट्रोलियम
Non-Renewable (अपुनर्निर्मितीक्षम)	वापरानंतर पुन्हा भरून येत नाही	Fossil Fuels, अणुऊर्जा
Renewable (पुनर्निर्मितीक्षम)	वापरानंतर भरून येते	Solar, Wind, Water, Biogas

Fossil Fuels (जीवाश्म इंधने)

Coal (कोळसा) - Distillation Products

उत्पादन	विशेषता
Coke (कोक)	98% C; धूर न देता जळतो; Metallurgy मध्ये वापर
Coal Tar (डांबर)	घट्ट, काळसर; Dyes, Medicines, Fertilizers, Naphthalene Balls
Coal Gas (कोल गॅस)	$H_2 + CH_4 + CO$; अतिशय ज्वलनशील; घरे व कारखाने प्रकाश

Petroleum (पेट्रोलियम)

- 'Crude Oil' / 'Black Gold' / 'Rock Oil' → Fractional Distillation ने शुद्धीकरण
- LPG = Liquefied Petroleum Gas → मुख्यतः Propane + Butane
- घरगुती सिलेंडरमधून LPG गळती शोधण्यासाठी Ethyl Mercaptan / Ethane Thiol मिसळतात
- Petrol तयार करण्याची पद्धत: Pyrolysis/Cracking, Fischer-Tropsch Method

Natural Gas (नैसर्गिक वायू)

- 85% Methane + 10% Ethane + 3% Propane + थोडा Butane

प्रकार	प्रक्रिया	उपयोग
LNG (Liquefied Natural Gas)	-160°C ला द्रव; 600 पट आकार कमी	वाहतूक व साठवणूक सोपे
CNG (Compressed Natural Gas)	20-25 MPa दाब; 1% आकार	वाहने - पर्यायी इंधन
PNG (Piped Natural Gas)	Pipe द्वारे पुरवठा	स्वयंपाक व गिझर

★ EXAM FOCUS

- LPG = Propane + Butane (मुख्यतः)
- LPG गळती शोधने = Ethyl Mercaptan / Ethane Thiol (तीव्र वास)
- CNG = 20-25 MPa दाब; वाहनांत वापर
- Natural Gas = 85% Methane
- Coal Destructive Distillation = Coke + Coal Tar + Coal Gas
- 'Black Gold' = Petroleum

12. Renewable / Alternative Energy Sources

ऊर्जा स्रोत	तपशील
Solar Energy (सौरऊर्जा)	Nuclear Fusion → Heat + Light; Solar Constant = 1.35 kW/m ²
Wind Energy (पवनऊर्जा)	वाऱ्याची गतिज ऊर्जा → Turbine → विद्युत; Cut-in speed = 3-6 m/s
Hydro Energy (जलऊर्जा)	धरणातून पाणी खाली → Turbine → विद्युत
Geothermal Energy (भूऔष्णिक)	भूगर्भातील उष्णता; गरम पाण्याचे झरे
Ocean Energy (समुद्र ऊर्जा)	पृथ्वीचा 7% भाग; Tidal + Thermal + Wave Energy
Biomass / Biogas	60-75% Methane + 25-40% CO ₂ + N ₂ + H ₂

Calorific Values (उष्मांक मूल्य) - kJ/kg

इंधन	उष्मांक (kJ/kg)	इंधन	उष्मांक (kJ/kg)
Hydrogen	1,50,000	Kerosene	45,000
Natural Gas	50,000	Diesel	45,000
Methane	50,000	Biogas	35,000-40,000
CNG	50,000	Coal	25,000-33,000
LPG	55,000	Wood	17,000-22,000
Petrol	45,000	Gobar Gas	6,000-8,000

★ EXAM FOCUS

- Solar Constant = 1.35 kW/m²
- Hydrogen = सर्वाधिक Calorific Value (1,50,000 kJ/kg)
- LPG = 55,000 kJ/kg (Petrol पेक्षा जास्त)
- Biogas = Anaerobic प्रक्रिया; 60-75% Methane
- Methane Calorific Value = 55 kJ/kg (Biogas मधील)

रासायनिक बंध — आधार संकल्पना (Basics of Chemical Bonding)

- अणूची बाह्यतम कक्षा अपूर्ण असेल तर ते **Octet (अष्टक)** पूर्ण करण्यासाठी रासायनिक अभिक्रिया करतात.
- हे दोन प्रकारे होते: (i) इलेक्ट्रॉन्सची देवाण-घेवाण (Transfer) → Ionic Bond, (ii) इलेक्ट्रॉन्सची भागीदारी (Sharing) → Covalent Bond

बंधांचे वर्गीकरण (Classification of Bonds)

बंधाचा प्रकार	उपप्रकार
रासायनिक बंध (Chemical Bond)	a) Ionic Bond b) Covalent Bond c) Co-ordinate Bond d) Metallic Bond
भौतिक बंध (Physical Bond)	a) Van der Waals Force b) Hydrogen Bond

1. आयनिक / विद्युत रासायनिक बंध (Ionic / Electrocovalent Bond)

व्याख्या व निर्मिती (Definition & Formation)

- व्याख्या: धातू व अधातूंमध्ये इलेक्ट्रॉन्सच्या देवाण-घेवाणाने तयार होणाऱ्या बंधाला **आयनिक बंध** म्हणतात.
- धातू → इलेक्ट्रॉन देतात → Cation (+) [Electropositive]
- अधातू → इलेक्ट्रॉन घेतात → Anion (-) [Electronegative]
- उदा. $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ | $\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$ | $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$

आयनिक बंधाची वैशिष्ट्ये (Properties of Ionic Compounds)

वैशिष्ट्य	तपशील
भौतिक अवस्था	स्फटिकयुक्त (Crystalline) स्थायू पदार्थ
द्रावणीयता	पाण्यात जास्त द्रावणीय व जास्त अभिक्रियाशील
विद्युत वहन	जलीय द्रावणात किंवा वितळलेल्या अवस्थेत विद्युत वाहक
द्रवणांक / उत्कलनांक	जास्त असतो (High MP/BP)
संप्लवनशीलता	Non-Volatile (असंप्लवनशील)
बंधाची ताकद	Strong — Static Electrical Attraction मुळे

★ EXAM FOCUS

- $\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow 2 \text{ Ionic bonds}$
- Na — Electropositive; Cl — Electronegative
- आयनिक संयुगे विजाणू प्रवाहक (Electrolyte) असतात
- आयनावरील charge जितका जास्त $\rightarrow$ तितके Ionic bonds जास्त ($\text{MgO} \rightarrow 2 \text{ bonds}$)
- Ionic Bond = Electrovalent Bond असेही म्हणतात

2. सहसंयुज बंध (Covalent Bond)

व्याख्या (Definition)

- **व्याख्या:** दोन किंवा अधिक अधातूंमध्ये इलेक्ट्रॉन्सच्या भागीदारीने (Sharing) तयार होणाऱ्या बंधाला सहसंयुज बंध म्हणतात.
- धातू इलेक्ट्रॉन्स देतात, भागीदारी करत नाहीत $\rightarrow$ धातूंमध्ये Covalent Bond नाही

सहसंयुज बंधाचे प्रकार (Types of Covalent Bond)

प्रकार	भागीदार e^- जोड्या	चिन्ह	उदाहरणे
एकेरी (Single)	1 जोडी ($2 e^-$)	— किंवा :	H_2 , Cl_2 , CH_4 (मिथेन), HCl
दुहेरी (Double)	2 जोड्या ($4 e^-$)	=	CO_2 , O_2 , C_2H_4 (इथिलीन)
तिहेरी (Triple)	3 जोड्या ($6 e^-$)	$\equiv$	N_2 , C_2H_2 (अॅसिटिलीन)

सहसंयुज बंधाची वैशिष्ट्ये (Properties of Covalent Compounds)

- स्थायू, द्रव व वायू तिन्ही रूपात आढळतात
- द्रवणांक व उत्कलनांक कमी असतो (अपवाद: हिरा, SiO_2)
- पाण्यात विद्राव्य नसतात; Organic Solvents मध्ये विद्राव्य
- Volatile (संप्लवनशील) असतात
- विद्युतधारेचे वहन होत नाही (अपवाद: ग्रॅफाईट)

सहसंयुज बंधांमधील ध्रुवीयता (Polarity in Covalent Bonds)

- **Electronegativity:** सहसंयुज बंधातील इलेक्ट्रॉन्सला स्वतःकडे आकर्षित करण्याची अणूची प्रवृत्ती = Electronegativity

प्रकार	अट	Electronegativity फरक	उदाहरणे
ध्रुवीय (Polar)	भिन्न अधातू अणू इलेक्ट्रॉन असमान वितरण δ^- व δ^+ तयार होतात	0.4 ते 1.7	H_2O , HF , NH_3 , HCl , SO_2

प्रकार	अट	Electronegativity फरक	उदाहरणे
अध्रुवीय (Nonpolar)	समान अधातू अणू इलेक्ट्रॉन समान वितरण	≈ 0 (जवळ जवळ शून्य किंवा < 0.4)	$H_2, O_2, N_2, Cl_2, CO_2, CH_4, C_2H_4$

Sigma (σ) बंध व Pi (π) बंध

वैशिष्ट्य	Sigma Bond (σ)	Pi Bond (π)
निर्मिती	Orbitals चे end-to-end Overlap	Orbitals चे side-to-side Overlap
आच्छादन (Overlap)	अंतरकेंद्रीय अक्षावर (on axis)	अंतरकेंद्रीय अक्षाला लंब
Phase	दोन्ही lobes एकाच Phase मध्ये	दोन्ही lobes समान Phase मध्ये
ताकद	सर्वात शक्तिशाली बंध	σ पेक्षा कमकुवत
उपस्थिती	सर्व Single bonds मध्ये	सर्व Double व Triple bonds मध्ये
फिरणे	Bond axis भोवती मुक्त फिरणे शक्य	फिरणे शक्य नाही
प्रकार	S-S, S-P, P-P Overlap	P-P Overlap (side)

★ Bond Count — Ethylene (C_2H_4): 5 Sigma + 1 Pi | Acetylene (C_2H_2): 3 Sigma + 2 Pi

★ कोणत्याही Double Bond = 1 Sigma + 1 Pi | Triple Bond = 1 Sigma + 2 Pi

3. समन्वय बंध (Co-ordinate / Dative Covalent Bond)

- व्याख्या: सहसंयुज बंधात भागीदारी केलेली इलेक्ट्रॉन जोडी केवळ एकाच अणूने दिलेली असेल तर त्याला Co-ordinate Bond म्हणतात.

संज्ञा	व्याख्या	उदाहरण
Donor (दाता)	इलेक्ट्रॉन जोडी देणारा अणू = Lewis Base	NH_3 मधील N
Acceptor (स्वीकारक)	इलेक्ट्रॉन जोडी घेणारा अणू = Lewis Acid	BF_3 मधील B, H^+ आयन

महत्वाची उदाहरणे

- NH_4^+ (Ammonium Ion): $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$ — N अणूच्या Lone Pair ने H^+ ला Co-ordinate Bond दिला
- $NH_3 + BF_3 \rightarrow NH_3BF_3$: N $\rightarrow$ Donor (Lewis Base); B $\rightarrow$ Acceptor (Lewis Acid)

★ EXAM FOCUS

- Co-ordinate Bond = Dative Bond असेही म्हणतात
- NH_4^+ मध्ये एक Co-ordinate Bond + तीन Covalent Bonds
- Lewis Base = Lone Pair Donor | Lewis Acid = Lone Pair Acceptor
- H_3O^+ (Hydronium ion) $\rightarrow H_2O + H^+ \rightarrow$ Co-ordinate Bond

4. मेटॅलिक / धातू बंध (Metallic Bond)

- व्याख्या: धातूमधील एकाच धनप्रभारित आयनांच्या Delocalized (मुक्त) इलेक्ट्रॉन्समध्ये भागीदारी होऊन तयार होणाऱ्या बंधाला **Metallic Bond** म्हणतात.

मेटॅलिक बंधाची वैशिष्ट्ये

- धातूमध्ये बाह्यतम कक्षेत कमी e^- → ते इतर आयनांशी भागीदारी करतात
- 'Sea of Delocalized Electrons' / 'Electron Cloud' — मुक्त इलेक्ट्रॉन्सचा एक मोठा गट तयार होतो
- धातूमधून विद्युतधारेचे वहन → **Metallic Bond** मुळे
- धातू Malleable (वर्धनीय) व Ductile (तन्य) असतात
- धातू स्फटिकयुक्त, चकाकी असलेले असतात; द्रवणांक व उत्कलनांक जास्त असतो
- उदा. Na चे Electronic Config: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$ → शेवटच्या कक्षेत $1 e^-$ → Delocalized होतो

5. भौतिक बंध — वॅन्डर वॉल्स बल (Physical Bond — Van der Waals Force)

- व्याख्या: रासायनिक बंधापेक्षा कमजोर, दोन अणू किंवा रेणू जवळजवळ आल्यामुळे तात्पुरत्या आकर्षणाने तयार होणारे बल = **Van der Waals Force**
- हे बल Secondary (द्वितीयक) बंध असतात → इलेक्ट्रॉन देवाण-घेवाण/भागीदारी नाही

Van der Waals Force चे 3 प्रकार

प्रकार	शोधक	अट / वैशिष्ट्य
Keesom Interactions (किसोम आंतर अभिक्रिया)	Willem Hendrik Keesom (Dutch)	कायमस्वरूपी Dipole असणाऱ्या दोन अणूंमध्ये तापमानाचा परिणाम होतो
Debye Forces (डीबे बले)	Peter Debye (Dutch/American)	कायमस्वरूपी Dipole + तात्पुरती Dipole (Induced) असणाऱ्या अणूंमध्ये
London Dispersion Forces (लंडन डिस्पर्सन बले)	Fritz London (German)	त्वरित (Instantaneous) + Induced Dipole असणाऱ्या अणूंमध्ये सर्वात सामान्य

Dipole प्रकार

- Permanent Dipole → Dipole अवस्था कायमस्वरूपी (Polar molecules मध्ये)
- Induced Dipole → दुसऱ्या अणूमुळे आकर्षण तयार होऊन निर्माण होते
- Instantaneous Dipole → अणूंमध्ये लगेच (त्वरित) Dipole अवस्था तयार होते

Van der Waals बलावर परिणाम

- दोन अणूंमधील अंतर 0.6 nm पेक्षा जास्त → बल खूप कमी, आकर्षण कमी

- दोन अणूंमधील अंतर 0.6 ते 0.4 nm → बल जास्त, अणू एकमेकांकडे आकर्षित
- दोन अणूंमधील अंतर 0.4 nm पेक्षा कमी → प्रतिकर्षण बल निर्माण, अणू दूर जातात

6. हायड्रोजन बंध (Hydrogen Bond)

- **व्याख्या:** Electropositive Hydrogen अणू + जास्त Electronegative अणू (N, O, F) यांच्यातील कमकुवत आकर्षण बंध = **Hydrogen Bond**
- Ionic व Covalent Bond पेक्षा कमजोर, पण Dipole-Dipole व Dispersion बलांपेक्षा शक्तिशाली

Hydrogen Bond केव्हा तयार होतो?

- H अणू जेव्हा N, O, F सारख्या Highly Electronegative अणूशी जोडला जातो
- रेणूच्या शेवटच्या टोकावर किंचित δ^- भार + दुसऱ्या टोकावर δ^+ भार
- एका रेणूचा δ^- टोक → दुसऱ्या रेणूचा δ^+ टोकाला आकर्षित → Hydrogen Bond

उदा. $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}-\text{O}-\text{H} + \text{H}-\text{O}-\text{H} \rightarrow \text{Intermolecular H-Bond}$ (4 Hydrogen Bonds प्रत्येक पाण्याच्या रेणूला)

Hydrogen Bond चे प्रकार

प्रकार	व्याख्या	उदाहरणे
Intermolecular (आंतरआण्विक)	एकाच संयुगातील दोन वेगवेगळ्या रेणूंमध्ये Hydrogen Bond	H_2O , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, NH_3 , HF
Intramolecular (अंतर्आण्विक)	एकाच रेणूमध्ये असणाऱ्या दोन अणूंमध्ये H-Bond	H_2O मधील $\text{H} \rightarrow \text{O}$ शी (intramolecular force)

Hydrogen Bond चे परिणाम (Effects of Hydrogen Bond)

परिणाम	स्पष्टीकरण
संघटन (Association)	Carboxylic acids → Dimer (जोडी) स्वरूपात अस्तित्वात
विलगीकरण (Dissociation)	$\text{HF} \rightarrow \text{जलीय द्रावणात} \rightarrow \text{F}^- + \text{HF}_2^-$ (Difluoride आयन) HCl , HBr , $\text{HI} \rightarrow \text{H-Bond नाही} \rightarrow \text{साधे आयन}$
उत्कलनांक वाढतो	H_2O , HF, $\text{NH}_3 \rightarrow \text{Hydrogen Bond} \rightarrow \text{उत्कलनांक अपेक्षेपेक्षा जास्त}$
Viscosity व Surface Tension	Hydrogen Bond असणाऱ्या द्रवांमध्ये जास्त
बर्फाची रचना	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{बर्फात प्रत्येक } \text{H}_2\text{O} \text{ इतर } 4 \text{ } \text{H}_2\text{O} \text{ शी Tetrahedral पद्धतीने जोडलेले}$
पाण्याची घनता विसंगती	बर्फ → H-Bond → रेणू दूर → घनता कमी → पाण्यावर तरंगतो
जैविक महत्त्व	DNA, Protein, Enzyme → Hydrogen Bond धारण करतात

H_2S , H_2Se , H_2Te वायुस्थितीत का?

- O → खूप जास्त Electronegativity → H_2O मध्ये 4 H-Bonds → द्रव
- S, Se, Te → कमी Electronegativity → H-Bond नाही → H_2S , H_2Se , $\text{H}_2\text{Te} \rightarrow \text{वायुस्थिती}$

7. अष्टकाचा नियम व त्याचे अपवाद (Octet Rule & Exceptions)

- Octet Rule:** कोणताही अणू आपल्या बाह्यतम कक्षेत 8 इलेक्ट्रॉन्स मिळवून स्थिर होण्याचा प्रयत्न करतो.

अष्टक नियमाचे अपवाद (Exceptions to Octet Rule)

अपवाद प्रकार	स्पष्टीकरण	उदाहरणे
1. मध्य अणूचे अपूर्ण अष्टक (In-complete Octet)	8 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन्स (1, 2 किंवा 3 Valence e^-)	LiCl, BeH ₂ , BF ₃ , BCl ₃ (Li=1, Be=2, B=3 संयुजा e^-)
2. विषम इलेक्ट्रॉन रेणू (Odd-electron Molecules)	संयुजा e^- संख्या विषम $\rightarrow$ अष्टक पूर्ण अशक्य	NO ₂ (17 e^-), NO (11 e^-)
3. विस्तारित अष्टक (Expanded Octet)	8 पेक्षा जास्त $e^- \rightarrow$ 3rd Period onward मध्यभवती	PF ₅ (10), SF ₆ (12), BrF ₅ , H ₂ SO ₄ , XeF ₂ , XeOF ₂ , KrF ₂ (Noble Gas Compounds)

Octet नियमाच्या मर्यादा (Limitations)

- हा सिद्धांत रेणूच्या आकाराशी संबंधित नाही
- रेणूची ऊर्जा व सापेक्ष स्थिरतेबद्दल कोणतीही कल्पना देत नाही
- Noble Gas Compounds (XeF₂ इ.) च्या अस्तित्वाचे स्पष्टीकरण करत नाही

8. बंधाचे मापदंड (Bond Parameters)

मापदंड	व्याख्या	उदाहरण / एकक
Bond Length (बंधाची लांबी)	दोन बंधित अणूंच्या केंद्रांमधील 'Equilibrium Distance' (X-ray / Electron Diffraction ने मोजतात)	H-H = 74 pm H-Cl = 127 pm C=C < C-C
Bond Angle (बंध कोन)	बंध निर्माण करणाऱ्या कक्षांच्या अक्षांमधील कोन	H ₂ O $\rightarrow$ 104.5° NH ₃ $\rightarrow$ 107° CH ₄ $\rightarrow$ 109.5°
Bond Enthalpy (बंध एन्थाल्पी)	वायू अवस्थेत 1 मोल बंध तोडण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा एकक: kJ mol ⁻¹	H-H = 435.8 kJ mol ⁻¹ = Bond Dissociation Enthalpy
Bond Order (बंध ऑर्डर)	रेणूतील दोन अणूंमधील बंधांची संख्या (Lewis च्या मते)	H ₂ $\rightarrow$ 1 O ₂ $\rightarrow$ 2 N ₂ $\rightarrow$ 3

★ EXAM FOCUS

- Bond Length वाढते $\rightarrow$ Bond Strength कमी होते
- Bond Order जास्त $\rightarrow$ Bond Length कमी $\rightarrow$ Bond Energy जास्त
- Triple Bond > Double Bond > Single Bond (ताकद)
- Bond Enthalpy = Bond Dissociation Energy = Simple Bond Enthalpy

9. VSEPR Theory (Valance Shell Electron Pair Repulsion Theory)

परिचय (Introduction)

- पूर्ण नाव: Valance Shell Electron Pair Repulsion Theory = Gillespie-Nyholm Theory
- 1940 मध्ये **Sidgwick व Powell** यांनी मांडली; नंतर Gillespie-Nyholm यांनी विकसित केली
- उद्देश: रेणूचा आकार (Shape/Geometry) ठरवणे — Valance Shell मधील Electron Pairs मधील Repulsion कमी करणे

VSEPR मुख्य तत्त्व

- Repulsion क्रम: Lone pair - Lone pair > Lone pair - Bond pair > Bond pair - Bond pair
- म्हणजे: Lone pair असलेले अणू → shape विकृत (Distorted) होतो
- Symmetrical Shape:** मध्यभागी Bond pair e^- | Distorted Shape: मध्यभागी Lone pair e^-

VSEPR नुसार रेणूचे आकार (Molecular Shapes)

Bond Pairs	Lone Pairs	आकार (Shape)	उदाहरण	Bond Angle
2	0	Linear (रेखीय)	$BeCl_2$, CO_2 , $HgCl_2$	180°
3	0	Trigonal Planar (त्रिकोणी समतलीय)	BF_3 , BCl_3 , $AlCl_3$	120°
4	0	Tetrahedral (चतुष्फलकीय)	CH_4 , $SiCl_4$, CCl_4	109.5°
3	1	Trigonal Pyramidal (त्रिकोणी शंकू)	NH_3 , PCl_3	107°
2	2	V-Shape / Bent	H_2O , SO_2	104.5°
5	0	Trigonal Bipyramidal	PF_5 , PCl_5	90° व 120°
4	1	Seesaw Shape	SF_4	—
6	0	Octahedral	SF_6 , $[CrF_6]^{3-}$	90°
5	1	Square Pyramidal	BrF_5 , IF_5	—
4	2	Square Planar	XeF_4 , $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Pt(-Cl)_4]^{2-}$	90°

10. संकरण (Hybridization)

- व्याख्या: वेगवेगळ्या ऊर्जेच्या Atomic Orbitals एकत्र येऊन नवीन समान ऊर्जा व आकाराचे **Hybrid Orbitals** तयार होतात. ही प्रक्रिया = Hybridization (Pauling यांनी मांडली)

Hybridization चे वैशिष्ट्ये (Silent Features)

- Hybrid Orbitals ची संख्या = मिसळलेल्या Atomic Orbitals च्या संख्येएवढी
- Hybrid Orbitals मध्ये Energy व Shape नेहमी समान असते
- Hybrid Orbitals → Stable Bonds तयार करतात (Preferred direction)
- Hybridization मध्ये Sigma Bonds तयार होतात; Pi Bonds → unhybridized p orbitals द्वारे

Hybridization चे प्रकार (Types of Hybridization)

Hybridization	Orbitals	Bond Angle	आकार (Shape)	उदाहरणे
sp (Diagonal)	1s + 1p	180°	Linear (रेखीय)	BeCl ₂ , C ₂ H ₂ , HgCl ₂ , BeH ₂
sp ² (Trigonal)	1s + 2p	120°	Trigonal Planar	BF ₃ , BCl ₃ , C ₂ H ₄ , SO ₃ , AlCl ₃
sp ³ (Tetrahe-dral)	1s + 3p	109.5°	Tetrahedral (Pyra-midal/V-shape लोन पेअर असल्यास)	CH ₄ , NH ₃ (107°), H ₂ O (104.5°), C ₂ H ₆
sp ³ d	1s + 3p + 1d	90°, 120°	Trigonal Bipyrami-dal	PCl ₅ , PF ₅ , SF ₄
sp ³ d ²	1s + 3p + 2d	90°	Octahedral	SF ₆ , [CrF ₆] ³⁻ , [Co(NH ₃) ₆] ³⁺
dsp ²	1d + 1s + 2p	90°	Square Planar	[Ni(CN) ₄] ²⁻ , [Pt(Cl) ₄] ²⁻
d ² sp ³	2d + 1s + 3p	90°	Octahedral (Inner d)	Fe(CN) ₆] ⁴⁻ , [Co(NH ₃) ₆] ³⁺

Hybridization ओळखण्याची Trick

Hybridization = $\frac{1}{2}$ [Valence electrons + Monovalent atoms - Charge (cation) + Charge (anion)]

किंवा → Bond Pairs + Lone Pairs = Total Electron Pairs → त्यावरून Shape ठरवा

रेणू	Hybrid.	Shape	Bond Angle	Lone Pairs
CH ₄	sp ³	Tetrahedral	109.5°	0
NH ₃	sp ³	Trigonal Pyramidal	107°	1
H ₂ O	sp ³	V-shape (Bent)	104.5°	2
C ₂ H ₂ (Acetylene)	sp	Linear	180°	0
C ₂ H ₄ (Ethylene)	sp ²	Planar	120°	0
C ₂ H ₆ (Ethane)	sp ³	Tetrahedral	109.5°	0
BF ₃	sp ²	Trigonal Planar	120°	0
PCl ₅	sp ³ d	Trig. Bipyramidal	90°/120°	0
SF ₆	sp ³ d ²	Octahedral	90°	0
XeF ₄	sp ³ d ²	Square Planar	90°	2
XeF ₂	sp ³ d	Linear	180°	3

★ EXAM FOCUS

- $sp^3 \rightarrow 25\%$ s-character, 75% p-character
- $sp^2 \rightarrow 33.3\%$ s-character, 66.7% p-character
- $sp \rightarrow 50\%$ s-character, 50% p-character
- s-character जास्त $\rightarrow$ Bond angle जास्त $\rightarrow$ Bond length कमी
- $NH_3 < CH_4 \rightarrow$ Bond angle ($107^\circ < 109.5^\circ$) $\rightarrow$ Lone pair Repulsion
- $H_2O < NH_3 \rightarrow$ Bond angle ($104.5^\circ < 107^\circ$) $\rightarrow$ 2 Lone pairs vs 1
- C_2H_6 — C-C Bond length: 154 pm; C-H length: 109 pm

11. Molecular Orbital Theory (MOT)

- तत्त्व: दोन अणूच्या Atomic Orbitals (AO) एकमेकांवर Overlap होऊन **Molecular Orbital (MO)** तयार होतात.

MOT मुख्य मुद्दे

- AO $\rightarrow$ एकाच Energy व Shape असणे आवश्यक (e.g., दोन 's' orbitals $\rightarrow$ MO)
- AO Waves Addition $\rightarrow$ Bonding MO (BMO) — e^- density जास्त, stability जास्त, energy कमी
- AO Waves Subtraction $\rightarrow$ Antibonding MO (ABMO) — e^- density कमी, stability कमी, energy जास्त

MO ची चिन्हे (Notation)

प्रकार	Bonding MO	Antibonding MO
Sigma Type	σ (sigma)	σ^* (sigma star)
Pi Type	π (pi)	π^* (pi star)
Delta Type	δ (delta)	δ^* (delta star)

Bond Order (MOT नुसार)

$$\text{Bond Order} = \frac{1}{2} \times (\text{Bonding electrons} - \text{Antibonding electrons})$$

- Bond Order $> 0 \rightarrow$ Stable molecule
- Bond Order $= 0 \rightarrow$ Unstable (molecule अस्तित्वात नाही)
- Bond Order जास्त $\rightarrow$ Bond Length कमी $\rightarrow$ Bond Strength जास्त

Magnetic Properties (MOT वरून)

- ABMO मध्ये unpaired electrons असल्यास $\rightarrow$ Paramagnetic (चुंबकीय)
- सर्व electrons paired असल्यास $\rightarrow$ Diamagnetic (अचुंबकीय)

उदा. $O_2 \rightarrow 2$ unpaired e^- in $\pi^* \rightarrow$ Paramagnetic | $N_2 \rightarrow$ Diamagnetic

12. बंधाची ध्रुवीयता — Dipole Moment (μ)

Dipole Moment म्हणजे काय?

- व्याख्या: दिलेल्या दोन धन व ऋण प्रभारांच्या केंद्रांतील अंतर (r) व त्यावरील प्रभाराचे परिमाण (Q) यांचा गुणाकार = **Dipole Moment (μ) $\mu = Q \times r$**
- μ = Charge (Q) $\times$ Distance of separation (r)
- SI Unit: Debye (D) | $1D = 3.33564 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$
- Dipole Moment $\rightarrow$ Vector Quantity (सदिश राशी)

काही रेणूंचे Dipole Moment

रेणू	आकार	Dipole Moment (D)
HF	Linear (Polar)	1.78
HCl	Linear (Polar)	1.07
HBr	Linear (Polar)	0.79
HI	Linear (Polar)	0.38
H ₂ O	Bent (104.5°)	1.85
H ₂ S	Bent	0.95
NH ₃	Pyramidal	1.47
NF ₃	Pyramidal	0.23
CHCl ₃	Tetrahedral	1.04
SO ₂	Bent	1.61

शून्य Dipole Moment असलेले रेणू ($\mu = 0$)

रेणू	कारण
BeF ₂	Linear $\rightarrow$ दोन्ही Bond Dipole $\rightarrow$ एकमेकांस कॅन्सल
BF ₃	Trigonal Planar $\rightarrow$ 3 Bonds 120° $\rightarrow$ परस्परांस कॅन्सल
CH ₄	Tetrahedral $\rightarrow$ 4 C-H bonds $\rightarrow$ Symmetrical $\rightarrow$ कॅन्सल
CCl ₄ / CF ₄	Tetrahedral $\rightarrow$ Symmetrical $\rightarrow$ कॅन्सल
CO ₂	Linear $\rightarrow$ 2 C=O bonds $\rightarrow$ Opposite direction $\rightarrow$ कॅन्सल
PF ₅ , SF ₆	Symmetrical Geometry $\rightarrow$ कॅन्सल
1,4-dichlorobenzene	Para position $\rightarrow$ Symmetrical $\rightarrow$ कॅन्सल

★ EXAM FOCUS

- $\mu = 0 \rightarrow$ Nonpolar molecule (अध्रुवीय) | $\mu \neq 0 \rightarrow$ Polar molecule (ध्रुवीय)
- $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI} \rightarrow$ Dipole Moment क्रम (Electronegativity प्रमाणे)
- $\text{NH}_3 > \text{NF}_3 \rightarrow$ Dipole Moment (NH_3 मध्ये N व H Dipole + Lone pair एकाच दिशेत; NF_3 मध्ये विरुद्ध)
- Dipole Moment ने Ionic Character, Bond angle व रेणू आकार कळतो
- $\text{CO}_2 \rightarrow$ Linear $\rightarrow \mu = 0$ | $\text{SO}_2 \rightarrow$ Bent $\rightarrow \mu \neq 0$ (महत्त्वाचा फरक!)
- $\text{CCl}_4 \rightarrow \mu = 0$ | $\text{CHCl}_3 \rightarrow \mu \neq 0$ (Symmetry नाही)

13. संयोजकता बंध सिद्धांत (Valence Bond Theory — VBT)

- मांडणी: **Heitler-London (1927)** $\rightarrow$ नंतर Pauling यांनी विकसित केली
- VBT $\rightarrow$ Atomic Orbital च्या Electronic Configuration, Overlapping criteria व Hybridization वर आधारित
- तत्त्व: दोन अणू एकमेकांपासून खूप दूर असताना ते एक नवीन Attractive-Repulsive force ने एकत्र येतात $\rightarrow$ Stable molecule तयार होते $\rightarrow$ यात मुक्त होणारी Energy = **Bond Enthalpy**

VBT vs VSEPR vs MOT — तुलना

वैशिष्ट्य	VSEPR Theory	Valence Bond Theory (VBT)	Molecular Orbital Theory (MOT)
उद्देश	रेणूचा आकार ठरवणे	Bond formation, Hybridization	Bond Order, Magnetic Properties
आधार	Electron pair Repulsion	Orbital Overlap	Wave mechanics + Orbital addition
Hybridization	वापरत नाही	वापरते	वापरत नाही
Magnetic Prop.	सांगत नाही	सांगत नाही	सांगते
मर्यादा	Bond Enthalpy सांगत नाही	Lone pair effect कमी	Complex calculations

14. जलद उजळणी — One-Liner Facts (Quick Revision)

मुद्दा	उत्तर
Ionic Bond तयार होण्यासाठी	धातू + अधातू $\rightarrow e^-$ Transfer
Covalent Bond तयार होण्यासाठी	अधातू + अधातू $\rightarrow e^-$ Sharing
Co-ordinate Bond	एकाच अणूकडून e^- जोडी $\rightarrow$ Donor $\rightarrow$ Acceptor
Metallic Bond	Delocalized $e^- \rightarrow$ Sea of electrons
Strongest Bond	Sigma Bond (σ) — end-to-end overlap
Weakest Physical Bond	Van der Waals Force
H-Bond असणारे रेणू (उत्कलनांक जास्त)	HF , H_2O , NH_3 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

मुद्दा	उत्तर
H-Bond नाही → वायू	H ₂ S, H ₂ Se, H ₂ Te
DNA मध्ये बंध	Hydrogen Bond
Octet पूर्ण नसलेल्या रेणू (Incomplete Octet)	BF ₃ , BCl ₃ , BeH ₂ , LiCl
Expanded Octet उदाहरण	PF ₅ , SF ₆ , BrF ₃ , BrF ₅
Odd-electron Molecule	NO ₂ (17 e ⁻), NO (11 e ⁻)
Polar Bond	H ₂ O, HF, NH ₃ , HCl
Nonpolar Bond	H ₂ , N ₂ , O ₂ , CO ₂ , CH ₄
μ = 0 (Dipole = zero)	BeF ₂ , BF ₃ , CH ₄ , CCl ₄ , CO ₂ , SF ₆
sp Hybridization	BeCl ₂ , C ₂ H ₂ → Linear (180°)
sp ² Hybridization	BF ₃ , C ₂ H ₄ → Trigonal Planar (120°)
sp ³ Hybridization	CH ₄ (109.5°), NH ₃ (107°), H ₂ O (104.5°)
sp ³ d Hybridization	PCl ₅ , PF ₅ → Trig. Bipyramidal
sp ³ d ² Hybridization	SF ₆ → Octahedral
dsp ² Hybridization	[Ni(CN) ₄] ²⁻ → Square Planar
Bond Order — H ₂ , O ₂ , N ₂	1, 2, 3 अनुक्रमे
O ₂ Magnetic Property	Paramagnetic (2 unpaired e ⁻ in π*)
N ₂ Magnetic Property	Diamagnetic
Dipole Moment Unit	Debye (D) 1D = 3.33×10 ⁻³⁰ C·m
Keesom Force	Permanent Dipole → Permanent Dipole
Debye Force	Permanent Dipole → Induced Dipole
London Force	Instantaneous → Induced Dipole (सर्वत्र)
VSEPR Theory	Gillespie-Nyholm Theory (1940, Sidgwick-Powell)
Hybridization शोधले	Pauling यांनी
VBT मॉडले	Heitler-London (1927)

1. बदलाचे प्रकार (Types of Change)

प्रकार	व्याख्या	उदाहरणे
भौतिक बदल (Physical Change)	द्रव्याची अवस्था बदलते पण रासायनिक गुणधर्म बदलत नाहीत → तात्पुरता बदल → मूळ स्वरूप पुन्हा मिळवता येते	पाण्याचे बाष्पीभवन, बर्फ वितळणे, साखर विरघळणे, काच फुटणे, सोने वितळणे
रासायनिक बदल (Chemical Change)	द्रव्याचे संघटन बदलते → रासायनिक गुणधर्म बदलतात → कायमस्वरूपी → मूळ पदार्थ पुन्हा मिळवता येत नाही	दूध दही होणे, फळ पिकणे, लोखंड गंजणे, कागद जळणे, दहीभात होणे

★ EXAM FOCUS

- भौतिक बदल = Reversible (उलटता येण्यासारखा) | रासायनिक बदल = Irreversible (कायमस्वरूपी)
- Reactants (अभिक्रियाकारके) → Products (उत्पादिते) → हाच रासायनिक अभिक्रियेचा आधार
- Balanced equation → दोन्ही बाजूंना प्रत्येक मूलद्रव्याचे अणू समान

2. रासायनिक समीकरणे (Chemical Equations) — लेखन नियम

- **Reactants** → डाव्या बाजूस | **Products** → उजव्या बाजूस | दोघांमध्ये → (बाण)
- जर दोन किंवा अधिक अभिक्रियाकारके/उत्पादिते असतील तर त्यांच्यामध्ये अधिक (+) या चिन्हाचा वापर करतात.
- अवस्था: वायुरूप (g), स्थायुरूप (s), द्रवरूप (l), जलीय द्रावण (aq)
- वायुरूप उत्पादित → ↑ (वर दाखवणारा बाण) | अविद्राव्य स्थायुरूप → ↓ (खाली दाखवणारा बाण)
- उष्णता आवश्यक असल्यास → Δ चिन्ह | उत्प्रेरक आवश्यक असल्यास → बाणावर उत्प्रेरकाचे नाव
- रासायनिक समीकरणात जेवढा भार अभिक्रियाकारकांचा असतो तेवढाच भार उत्पादितांचा असतो. म्हणजे कोणत्याही अभिक्रियेत उत्पादितांतील प्रत्येक मूलद्रव्यांचे एकूण वस्तुमान हे अभिक्रियाकारकांमधील त्या त्या मूलद्रव्याच्या एकूण वस्तुमानाइतकेच असते.
- $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{Zn}(\text{s}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$ — हे संतुलित समीकरण

समीकरण संतुलन — Trial and Error (पायरी-पायरी)

- पायरी I: शाब्दिक समीकरण → रासायनिक सूत्रे वापरून लिहिणे
- पायरी II: दोन्ही बाजूंच्या अणूंची तुलना करणे
- पायरी III: सर्वात जास्त अणू असलेल्या संयुगापासून सुरुवात करणे

■ पायरी IV: संतुलित समीकरण पुन्हा लिहिणे

उदा. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (संतुलित समीकरण)

3. रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार (Types of Chemical Reactions)

क्र.	प्रकार	व्याख्या (संक्षिप्त)	उदाहरण
1	संयोग (Combination)	2+ Reactants $\rightarrow$ 1 Product $\rightarrow$ Exothermic असते	$\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$
2	अपघटन (Decomposition)	1 Reactant $\rightarrow$ 2+ Products $\rightarrow$ Endothermic असते	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ $2\text{AgCl} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$
3	विस्थापन (Displacement)	जास्त क्रियाशील $\rightarrow$ कमी क्रियाशीलाला विस्थापित	$\text{CuSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ $\text{ZnSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Zn}$
4	दुहेरी विस्थापन (Double Displacement)	आयनांची अदलाबदल $\rightarrow$ 2 नवीन संयुगे $\rightarrow$ Precipitation / Neutralization	$\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaCl}$ $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
5	ऑक्सीडीकरण (Oxidation)	ऑक्सिजन मिळवणे / H_2 गमावणे / e^- गमावणे	$2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
6	क्षपण (Reduction)	ऑक्सिजन गमावणे / H_2 मिळवणे / e^- मिळवणे	$\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$
7	रिडॉक्स (Redox)	एकाच वेळी Oxidation + Reduction	$\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$
8	उदासिनीकरण (Neutralization)	आम्ल + आम्लारी $\rightarrow$ क्षार + पाणी	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

अपघटन अभिक्रियेचे उपप्रकार (Types of Decomposition)

उपप्रकार	ऊर्जा स्रोत	उदाहरण
औष्णिक अपघटन (Thermal Decomposition)	उष्णता (Heat)	$\text{CaCO}_3 \xrightarrow{(\Delta)} \text{CaO} + \text{CO}_2$ $2\text{FeSO}_4 \xrightarrow{(\Delta)} \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 + \text{SO}_3$ $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{(\Delta)} 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \xrightarrow{(\Delta)} 12\text{C} + 11\text{H}_2\text{O}$ (साखर)
विद्युत अपघटन (Electrolytic Decomposition)	विद्युतऊर्जा (Electrical Energy)	$2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{(\text{विद्युत})} 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
प्रकाशीय अपघटन (Photolytic Decomposition)	प्रकाश (Light/Sunlight)	$2\text{AgCl} \xrightarrow{(\text{सूर्यप्रकाश})} 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$ $2\text{AgBr} \xrightarrow{(\text{सूर्यप्रकाश})} 2\text{Ag} + \text{Br}_2$

फोटोग्राफीमध्ये AgCl व AgBr चे प्रकाशीय अपघटन वापरले जाते

विस्थापन अभिक्रियेची उदाहरणे

- $\text{CuSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ (Fe ने Cu ला विस्थापित — Fe, Cu पेक्षा जास्त क्रियाशील)
- $\text{CuSO}_4 + \text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4 + \text{Cu}$ (Pb ने Cu ला विस्थापित)
- $\text{CuSO}_4 + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ (Zn ने Cu ला विस्थापित)
- $\text{ZnSO}_4 + \text{Fe} \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Zn}$ (Fe, Zn पेक्षा जास्त क्रियाशील)

दुहेरी विस्थापन — अवक्षेपण (Precipitation)

- $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow(\text{पांढरा}) + 2\text{NaCl}$
- $\text{BaSO}_4 + \text{K}_2\text{CrO}_4 \rightarrow \text{BaCrO}_4\downarrow(\text{पिवळा}) + \text{K}_2\text{SO}_4$
- $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KI} \rightarrow \text{PbI}_2\downarrow(\text{पिवळा}) + 2\text{KNO}_3$

उदासिनीकरण अभिक्रियेचे उपयोजन (Uses of Neutralization)

उपयोग	तपशील
Titration (टायट्रेशन)	आम्ल व आम्लारींची संहती ठरवणे — pH indicator किंवा pH meter वापरणे
Waste Water Treatment (सांडपाणी)	औद्योगिक कचऱ्यातील विषारी आम्लता कमी करणे — NaHCO_3 , MgO , CaCO_3
Nanomaterial Synthesis	धातूच्या Precursors चे रासायनिक क्षपण — उदासिनीकरण वापर
Digestive System (पचनसंस्था)	जठरातील आम्लावर Antacid (NaHCO_3) वापरून उदासिनीकरण
Soil pH Control (मातीचा pH)	अम्लीय माती $\rightarrow \text{Ca}(\text{CO}_3)$ (चुनखडी), $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (Slaked Lime) मिसळणे

4. उष्मादायी व उष्माग्राही अभिक्रिया (Exothermic & Endothermic Reactions)

वैशिष्ट्य	उष्मादायी (Exothermic)	उष्माग्राही (Endothermic)
उष्णता	उष्णता बाहेर टाकली जाते	उष्णता शोषली जाते / सतत लागते
Energy Change	$\Delta H < 0$ (Negative)	$\Delta H > 0$ (Positive)
बंध	नवीन बंध तयार होतात $\rightarrow$ ऊर्जा मुक्त	बंध तोडले जातात $\rightarrow$ ऊर्जा लागते
उदाहरणे	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$ + उष्णता दहन, श्वसन, आम्ल-आम्लारी मिश्रण NaOH पाण्यात विरघळणे फटाक्यांचा स्फोट, लाकूड कोळसा, इ. पदार्थांचे ज्वलन., वाळू आणि पाणी यांचे मिश्रण.	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ बर्फ वितळणे पोटॅशियम नायट्रेट पाण्यात NH_4NO_3 विरघळणे, सर्व प्रकारच्या औष्णिक अपघटन अभिक्रिया या प्रकारात येतात.

★ EXAM FOCUS

- सर्व संयोग अभिक्रिया $\rightarrow$ Exothermic (उष्मादायी)
- ज्वळज्वळ सर्व अपघटन अभिक्रिया $\rightarrow$ Endothermic (उष्माग्राही)
- H_2O_2 चे अपघटन $\rightarrow$ Exothermic (अपवाद!)
- श्वसन (Respiration) $\rightarrow$ Exothermic अभिक्रिया ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$)
- $\Delta G = -nFE$ | जर $\text{EMF} = E$ (धन) $\rightarrow \Delta G$ ऋण $\rightarrow$ Spontaneous Exothermic Reaction

5. अभिक्रियेच्या दरावर परिणाम करणारे घटक (Factors Affecting Rate of Reaction)

घटक	परिणाम	उदाहरण
1. अभिक्रियाकारकांचे स्वरूप (Nature of Reactants)	क्रियाशीलता → दर ठरवते	Al, Zn पेक्षा जास्त क्रियाशील → Al चा दर जास्त
2. कणांचा आकार (Particle Size)	कण लहान → पृष्ठभाग जास्त → दर जास्त	शहाबादी फरशीचे तुकडे vs भुकटी → भुकटी जलद
3. संहती (Concentration)	संहत आम्ल → जलद अभिक्रिया	CaCO ₃ + संहत HCl → जलद विरल → मंद
4. तापमान (Temperature)	10°C वाढल्यास → Rate Constant दुप्पट होतो → Arrhenius समीकरण: $K = Ae^{-E_a/RT}$	दूध → थंड ठेवल्यास जास्त काळ टिकते
5. ऑर्डर ऑफ रिअॅक्शन (Order of Reaction)	Rate = K[A] ^x [B] ^y Order = x + y (घातांकांची बेरीज) Zero Order → Rate अभिक्रियाकारकावर अवलंबून नाही	First Order → एका Reactant वर अवलंबून
6. दाब (Pressure)	वायुरूप Reactants → दाब वाढल्यास दर वाढतो	वायूंच्या संहतीवर परिणाम
7. प्रकाश (Light)	प्रकाश शोषून Reactants ची ऊर्जा वाढते → दर वाढतो	Photosynthesis, Photography
8. वेळ (Time)	वेळेसह दर कमी होतो → Reactants कमी होतात	सुरुवातीला जलद, नंतर मंद

6. उत्प्रेरक (Catalyst)

- **व्याख्या:** केवळ उपस्थितीने रासायनिक अभिक्रियेचा दर वाढवणारा पदार्थ जो स्वतः कोणताही बदल पावत नाही = Catalyst
- रासायनिक अभिक्रियेत भाग घेणाऱ्या अभिकारकांचा कणांचा आकार जेवढा लहान असेल तेवढा अभिक्रियेचा दर जास्त असतो.
- संहत आम्लाबरोबरची अभिक्रिया ही विरल आम्लापेक्षा जलद होते.
- तापमान वाढवले की, अभिक्रियेचा दर वाढतो.
- अभिक्रिया समतोल स्थितीत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करतो.
- बर्झीलियस या शास्त्रज्ञाने 1935 मध्ये सिद्ध केले की, रासायनिक पदार्थांमुळे रासायनिक अभिक्रियेचा वेग वाढू शकतो.
- एखादी अभिक्रिया जलद घडून आणण्यासाठी याचा वापर होतो.
- उत्पादिते व अभिक्रियाकारकांच्यामध्ये उत्प्रेरक दर्शवितात.
- उत्प्रेरकामुळे अभिक्रिया कारकाला अभिक्रिया होण्यासाठी जी ऊर्जा लागते ती कमी होते परिणामी अभिक्रियेचा वेग वाढतो.
- पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, अ‍ॅल्युमिनियम यांची अभिक्रियाशीलता इतरांच्या तुलनेने अधिक असते.

- Catalyst → Activation Energy कमी करतो → Intermediate (मध्यउत्पादक) तयार करतो → पुन्हा मूल रूपात येतो

उत्प्रेरकाची वैशिष्ट्ये (Characteristics of Catalyst)

- अभिक्रिया सुरू करू शकत नाही (Cannot initiate reaction)
- Intermediate तयार करतो → अंतिम उत्पादक तयार करतो → स्वतः Regenerate होतो
- स्थायू, द्रव, वायू — तिन्ही अवस्थांमध्ये असू शकतो
- Specific (विशिष्ट) असतात — e.g., Urease फक्त Urea च्या Hydrolysis साठी
- Optimum Temperature व Optimum pH ला जास्त सक्रिय असतात
- Metal Ion Activators (Na^+ , Mn^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+}) सोबत जास्त सक्रिय

उत्प्रेरकांचे प्रकार (Types of Catalysts)

प्रकार	वैशिष्ट्य	उदाहरण
Positive Catalyst (पॉझिटिव्ह उत्प्रेरक)	Activation Energy कमी करतो → दर वाढवतो	Haber Process: Fe catalyst ($\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$) $\text{MnO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$ च्या अपघटनात
Negative Catalyst (निगेटिव्ह उत्प्रेरक)	Activation Energy वाढवतो → दर कमी करतो	Acetanilide → H_2O_2 च्या अपघटनाचा दर कमी
Catalyst Poison (विषारी उत्प्रेरक / Inhibitor)	उत्प्रेरकाची कार्यक्षमता कमी करतो (Irreversible बदल)	Lindlar's Catalyst → Palladium Poison (BaCO_3 + Alkene Synthesis)
Promoter / Accelerator (प्रवर्तक)	उत्प्रेरकाची कार्यक्षमता वाढवतो	Haber Process: MoO किंवा K + Al_2O_3 (Fe साठी Promoter)
Autocatalyst (स्वयंउत्प्रेरक)	अभिक्रियेत तयार झालेला एखादा उत्पादितच उत्प्रेरक	Arsine (AsH_3) च्या अपघटनात As स्वयंउत्प्रेरक

उत्प्रेरकीय अभिक्रियांचे प्रकार (Types of Catalysis)

प्रकार	वैशिष्ट्य	उदाहरण
Homogeneous Catalysis (एकसंध / समांगी)	Reactant व Catalyst → एकाच भौतिक अवस्थेत	$2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow (\text{NO}) \rightarrow 2\text{SO}_3$ (Lead Chamber Process — सर्व वायुरूप)
Heterogeneous Catalysis (विषम / विषमांगी)	Reactant व Catalyst → वेगवेगळ्या भौतिक अवस्थेत	H_2SO_4 बनवणे → V_2O_5 (घन उत्प्रेरक) + SO_2, O_2 (वायू) NH_3 बनवणे → Fe (घन) + N_2, H_2 (वायू)

महत्वाची एंझाइम्स व उत्प्रेरकीय अभिक्रिया

एंझाइम (Enzyme)	स्रोत (Source)	उत्प्रेरकीय अभिक्रिया
Invertase (इनव्हर्टेज)	किण्व (Yeast)	Sucrose $\rightarrow$ Glucose + Fructose
Zymase (झायमेज)	किण्व (Yeast)	Glucose $\rightarrow$ Ethyl Alcohol + CO ₂
Diaſtase (डायस्टेज)	Malt	Starch $\rightarrow$ Maltose
Maltase (माल्टेज)	किण्व (Yeast)	Maltose $\rightarrow$ Glucose
Urease (युरिएज)	Soyabean (सोयाबिन)	Urea $\rightarrow$ Ammonia + CO ₂
Pepsin (पेप्सिन)	जठर (Stomach)	Proteins $\rightarrow$ Amino Acids

★ EXAM FOCUS

- Enzymes $\rightarrow$ Biochemical Catalysts (जैवरासायनिक उत्प्रेरक) — जटिल Nitrogenous नैसर्गिक Proteins
- Raney Nickel $\rightarrow$ वनस्पती तेलाचे Hydrogenation (तूप बनवणे)
- Lindlar's Catalyst $\rightarrow$ Palladium poison $\rightarrow$ Alkene synthesis
- Haber Process: $N_2 + 3H_2 \rightarrow (Fe, 500^\circ C, 200atm) \rightarrow 2NH_3$
- Lead Chamber Process $\rightarrow SO_2 + O_2 \rightarrow (NO \text{ उत्प्रेरक}) \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$

7. ऑक्सीडीकरण-क्षपण (Oxidation-Reduction / Redox Reactions)

ऑक्सीडीकरण vs क्षपण — तुलनात्मक कोष्टक

ऑक्सीडीकरण (Oxidation)	क्षपण (Reduction)
ऑक्सिजन मिळवणे	ऑक्सिजन गमावणे
हायड्रोजन गमावणे	हायड्रोजन मिळवणे
इलेक्ट्रॉन गमावणे (e^- Loss)	इलेक्ट्रॉन मिळवणे (e^- Gain)
Electronegative मूलद्रव्य मिळवणे	Electronegative मूलद्रव्य गमावणे
Electropositive मूलद्रव्य गमावणे	Electropositive मूलद्रव्य मिळवणे
Oxidation Number वाढणे	Oxidation Number कमी होणे

ऑक्सीडीकारक vs क्षपणक

- Oxidising Agent (ऑक्सीडीकारक):** जे स्वतःचे क्षपण होऊ देतो $\rightarrow$ इतरांचे ऑक्सीडीकरण करतो $\rightarrow e^-$ स्वीकारतो
- Reducing Agent (क्षपणक):** जे स्वतःचे ऑक्सीडीकरण होऊ देतो $\rightarrow$ इतरांचे क्षपण करतो $\rightarrow e^-$ देतो

महत्वाची Redox अभिक्रियांची उदाहरणे

अभिक्रिया	ऑक्सीडीकरण	क्षपण
$\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ (H_2 = Reducing agent)	$\text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$ (Cu = Oxidising agent)
$\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$	$\text{C} \rightarrow \text{CO}$ (C = Reducing agent)	$\text{ZnO} \rightarrow \text{Zn}$ (Zn = Oxidising agent)
$\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$	$\text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2$ (Oxidation of Cl)	$\text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnCl}_2$ (Mn Reduction)
$2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S}$ (S Oxidation)	$\text{SO}_2 \rightarrow \text{S}$ (S Reduction)
$3\text{Fe}_3\text{O}_4 + 8\text{Al} \rightarrow 9\text{Fe} + 4\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (Al Oxidation)	$\text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{Fe}$ (Fe Reduction)

Oxidation Number उदाहरणे

संयुग	Calculation	Oxidation Number
HAuCl_4	$\text{H}(+1) + \text{Au}(x) + 4\text{Cl}(-1) = 0 \rightarrow 1 + x - 4 = 0 \rightarrow x = +3$	$\text{Au} = +3$
Ti_2O	$2(x) + (-2) = 0 \rightarrow 2x = 2 \rightarrow x = +1$	$\text{Ti} = +1$
$\text{V}_2\text{O}_7^{4-}$	$2(x) + (-2 \times 7) = -4 \rightarrow 2x - 14 = -4 \rightarrow x = +5$	$\text{V} = +5$
FeO	$x + (-2) = 0 \rightarrow x = +2$	$\text{Fe} = +2$

8. कार्बनी संयुगांमधील रासायनिक अभिक्रिया (Carbon Compound Reactions)

1. ज्वलन अभिक्रिया (Combustion Reaction)

- व्याख्या: हायड्रोकार्बन + $\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ + उष्णता + प्रकाश

संयुग	ज्वलन समीकरण
C (कार्बन)	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{उष्णता} + \text{प्रकाश}$
CH_4 (मिथेन)	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{उष्णता}$
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (इथेनॉल)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
C_3H_8 (प्रोपेन — LPG)	$\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

- संपृक्त कार्बनी संयुगे $\rightarrow$ निळी ज्योत (Blue flame) | असंपृक्त $\rightarrow$ पिवळी ज्योत + काळा धूर
- LPG मध्ये प्रोपेन (C_3H_8) हा ज्वलनशील घटक

2. ऑक्सीडीकरण अभिक्रिया (Oxidation of Carbon Compounds)

- हवेत/ O_2 सोबत जळतात $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (पूर्ण ऑक्सीडीकरण)
- उदा. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow (\text{KMnO}_4/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4) \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ (इथेनॉइक आम्ल) + H_2O
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 / \text{H}_2\text{SO}_4$ व $\text{KMnO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4$ = नेहमीच्या Oxidising Agents (ऑक्सीडीकारक)
- O_3 (ओझोन) $\rightarrow$ देखील Oxidising Agent म्हणून वापरला जातो

3. समावेश अभिक्रिया (Addition Reaction)

- व्याख्या: एखादे कार्बनी संयुग दुसऱ्याबरोबर संयोग पावते → दोन्ही अभिक्रियाकारकांचे सर्व अणू मिळून एकच उत्पादित
- Carbon-Carbon बहुबंध ($C=C$, $C\equiv C$) असलेल्या संयुगांमध्ये समावेश होतो
- उदा. $CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow BrCH_2CH_2Br$ (Dibromoethane)
- वनस्पती तेल + $H_2 \rightarrow$ (Raney Nickel, $60^\circ C$) → वनस्पती तूप

समावेश अभिक्रियेचे प्रकार

प्रकार	तत्त्व	उदाहरण
Electrophilic Addition (इलेक्ट्रोफिलिक समावेश)	अभिक्रियाकारकात e^- समाविष्ट होतो π bond तोडून 2 नवीन σ bonds इलेक्ट्रॉन जोडी स्वीकारली जाते	$CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow$ CH_2BrCH_2Br (Dibromoethane)
Nucleophilic Addition (न्यूक्लिओफिलिक समावेश)	Nucleophile $\rightarrow e^-$ देतो (Donate करतो) π bond तोडून 2 σ bonds तयार कार्बोनिल संयुगांमध्ये प्रमुख	$R-CHO + Nu^- \rightarrow R-CH(Nu)(O^-)$

4. प्रतियोजन अभिक्रिया (Substitution Reaction)

- व्याख्या: एका अणू/अणुगटाची जागा दुसऱ्या प्रकारचा अणू/अणुगट घेतो
- उदा. $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{(सूर्यप्रकाश)}} CH_3Cl + HCl$ (मिथेनचे Chlorination — 4 टप्पे)

प्रकार	Electrophile / Nucleophile	उदाहरण
Nucleophilic Substitution (न्यूक्लिओफिलिक प्रतियोजन)	Nucleophile $\rightarrow$ धनप्रभारित/धनायन अणूची जागा घेतो (Cyanide, Hydroxyl, Amine)	$R-Br + OH^- \rightarrow R-OH + Br^-$ (Alkyl Bromide + Base)
Electrophilic Substitution (इलेक्ट्रोफिलिक प्रतियोजन)	Electrophile $\rightarrow$ Functional Group ची जागा (H_3O^+ , Cl^- , SO_2 , NO_2^+) Aromatic compounds मध्ये प्रमुख	Benzene + $CH_3COCl \xrightarrow{(AlCl_3)}$ Acetophenone + HCl

5. निर्मूलन अभिक्रिया (Elimination Reaction)

- व्याख्या: संपृक्त संयुगाचे रूपांतर असंपृक्त संयुगात $\rightarrow$ अणू/जोडी काढून टाकणे = Elimination
- Acids, Bases, Metals द्वारे ही अभिक्रिया केली जाते

उपप्रकार	वैशिष्ट्य
Dehydration (निर्जलीकरण)	अल्कोहोलमधून H_2O काढणे $\rightarrow \beta$ -Elimination (Dehydration)
Dehydrohalogenation (डीहायड्रोहॅलोजनेशन)	H + Halogen (X) काढणे $\rightarrow$ Alkene तयार

- निर्मूलन अभिक्रियेचे प्रकार: β -Elimination, β -Elimination, β -Elimination

खवटपणा (Rancidity)

- व्याख्या: जुन्या खाद्यतेलाचे / तुपाचे हवेशी दीर्घकाळ संपर्काने ऑक्सीडीकरण होऊन 'खवट वास' येणे = Rancidity

खवटपणा टाळण्याचे उपाय

- अन्न हवाबंद डब्यात ठेवणे (Airtight Container)
- Antioxidants (प्रतिऑक्सिडंट) वापरणे — e.g., β -Carotene, Lycopene, BHA, BHT
- निष्क्रिय, कमी अभिक्रियाशील वायू भरणे — Nitrogen (N_2), Helium (He)
- Refrigerator मध्ये ठेवणे (कमी तापमान $\rightarrow$ ऑक्सीडीकरण मंद)

★ Chips च्या पिशव्यांमध्ये N_2 भरला जातो $\rightarrow$ ऑक्सीडीकरण रोखण्यासाठी

10. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री (Electrochemistry)

- व्याख्या: उत्स्फूर्त रासायनिक अभिक्रियांमध्ये मुक्त झालेल्या ऊर्जेचा वापर विद्युतधारा मिळवण्यासाठी किंवा विद्युतऊर्जेचा वापर रासायनिक अभिक्रिया घडवण्यासाठी — हा अभ्यास = Electrochemistry

सेलचे प्रकार (Types of Electrochemical Cells)

वैशिष्ट्य	Galvanic / Voltaic Cell (व्होल्टाईक)	Electrolytic Cell (इलेक्ट्रोलायटिक)
परिवर्तन	Chemical Energy $\rightarrow$ Electrical Energy	Electrical Energy $\rightarrow$ Chemical Energy
अभिक्रिया	Spontaneous Redox अभिक्रिया	Non-Spontaneous अभिक्रिया
उदाहरण	Daniel Cell (Zn-Cu), Battery, Fuel Cell	NaCl Electrolysis, Electroplating
Anode	Negative (-) $\rightarrow$ Oxidation	Positive (+) $\rightarrow$ Oxidation
Cathode	Positive (+) $\rightarrow$ Reduction	Negative (-) $\rightarrow$ Reduction
Salt Bridge	U-आकार — KCl किंवा Agar-Agar विद्युत Neutrality राखतो	नाही (Single container)
ΔG	$\Delta G < 0$ (Spontaneous)	$\Delta G > 0$ (Non-Spontaneous)

महत्वाच्या संज्ञा (Important Terms)

- **Standard Electrode Potential:** सर्व पदार्थांची संहती 1 (unity) असताना Half Cell मधील Electrode Potential
- **Cell Potential:** $E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$
- **EMF (Electromotive Force):** वेळ काढता येत नसताना (Open circuit) विद्युत विभवांतरास EMF म्हणतात
- **Gibbs Energy:** $\Delta G = -nFE$ | n = इलेक्ट्रॉन्सचे मोल, F = Faraday constant (96500 C/mol)

Nernst Equation

$$E(\text{cell}) = (2.303RT / nF) \times \log K_c$$

- E = Cell Potential | R = Gas Constant | T = Temperature (K) | F = Faraday (96500 C/mol) | n = Electrons | K_c = Equilibrium Constant

Direct vs Indirect Redox Reaction

प्रकार	वैशिष्ट्य	उर्जेचे रूपांतर
Direct Redox (थेट Redox)	Oxidation + Reduction एकाच पात्रात कोणी कुठून घेतो → Cation दुसऱ्याकडे	Chemical Energy → Heat Energy
Indirect Redox (अप्रत्यक्ष Redox)	Oxidation + Reduction दोन वेगळ्या पात्रात (Half Cells → Salt Bridge ने जोडलेले)	Chemical Energy → Electrical Energy

11. फॅरेडेचे विद्युत अपघटन नियम (Faraday's Laws of Electrolysis)

पहिला नियम (First Law)

- नियम: विद्युत प्रवाह असताना Electrode वर उद्धवणाऱ्या रासायनिक अभिक्रियेचे प्रमाण = Electrode मधून गेलेल्या विद्युतधारेच्या प्रमाणात

$$Q = It \quad (Q = \text{Coulombs}, I = \text{Amperes}, t = \text{Seconds})$$

दुसरा नियम (Second Law)

- नियम: समान विद्युतधारा → वेगवेगळ्या Electrolytic Cells मधून मुक्त झालेल्या पदार्थाचे प्रमाण त्यांच्या Equivalent Weight (समतुल्यभाराच्या) प्रमाणात

$$\text{Equivalent Weight} = \text{Atomic mass} \div \text{Number of electrons (to reduce the Cation)}$$

महत्वाची तथ्ये (Important Facts)

- 1 Faraday (F) = 96500 Coulombs = 1 mol electrons = 6.02×10^{23} electrons
- 1 mol electrons = 96487 ≈ 96500 Coulombs = 1 Faraday
- 1 mole मध्ये 6.02×10^{23} electrons असतात

NaCl Electrolysis उदाहरण (100A, 965 sec)

Electrode	अभिक्रिया	निक्षेप/मुक्तता
Cathode (-)	$\text{Na}^+ + e^- \rightarrow \text{Na}$ (23g Na → 1F = 96500C)	$Q=100A \times 965s=96500C \rightarrow 1F \rightarrow 23g$ Na निक्षेप
Anode (+)	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e^-$ (71g Cl ₂ → 2F = 193000C)	$Q=96500C \rightarrow 1F \rightarrow 35.5g \text{ Cl}_2$ मुक्त होतो

निक्षेप क्रम (Deposition Order): $\text{Fr} > \text{Cs} > \text{Rb} > \text{K} > \text{Na}$ (अणुवस्तुमान जास्त $\rightarrow$ निक्षेप जास्त)

- Na, K, Rb, Cs, Fr $\rightarrow$ सर्व +1 आयन $\rightarrow$ त्यांचे अणुवस्तुमाने 23, 39, 85, 133, 223

★ EXAM FOCUS

- $Q = It$ | $1F = 96500 \text{ C}$ | $1 \text{ mole } e^- = 96500 \text{ C} = 1F$
- Equivalent Weight = Atomic mass $\div$ Valency (electrons needed)
- $\Delta G = -nFE$ | $E > 0 \rightarrow \Delta G < 0 \rightarrow$ Spontaneous
- Galvanic Cell** $\rightarrow$ Anode = Negative | Electrolytic Cell $\rightarrow$ Anode = Positive
- Nernst Equation:** $E_{\text{cell}} = (2.303RT/nF) \times \log K_c$
- Cell Potential = $E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$
- Salt Bridge** = U-shape | KCl + Agar-Agar | Electrical Neutrality राखतो
- EMF = Cell चे Open Circuit Voltage = $E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$

मुद्दा	उत्तर
भौतिक बदल $\rightarrow$ Reversible; रासायनिक बदल $\rightarrow$ Irreversible	उदा. लोखंड गंजणे = रासायनिक; बर्फ वितळणे = भौतिक
Combination Reaction $\rightarrow$ Exothermic	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ + उष्णता
Decomposition $\rightarrow$ Endothermic (सामान्यतः)	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (उष्णता लागते)
AgCl व $\text{AgBr} \rightarrow$ Photolytic Decomposition	Black & White Photography मध्ये वापर
Oxidising Agent (ऑक्सीडीकारक)	e^- स्वीकारतो स्वतःचे Reduction
Reducing Agent (क्षपणक)	e^- देतो स्वतःचे Oxidation
Activation Energy कमी करणे $\rightarrow$ Catalyst	Rate वाढतो; स्वतः बदल नाही
Positive Catalyst	Activation Energy $\downarrow \rightarrow$ Rate $\uparrow$ (उदा. MnO_2 , Fe)
Negative Catalyst	Activation Energy $\uparrow \rightarrow$ Rate $\downarrow$ (उदा. Acetanilide)
Homogeneous Catalysis	Reactant + Catalyst $\rightarrow$ एकाच अवस्थेत
Heterogeneous Catalysis	Reactant + Catalyst $\rightarrow$ वेगळ्या अवस्थेत
Raney Nickel	वनस्पती तेल $\rightarrow$ Hydrogenation (तूप)
Invertase (Yeast)	Sucrose $\rightarrow$ Glucose + Fructose
Zymase (Yeast)	Glucose $\rightarrow$ Ethanol + CO_2
Urease (Soyabean)	Urea $\rightarrow$ NH_3 + CO_2
$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow$ (Sunlight) $\rightarrow$ $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$	Substitution Reaction (Chlorination)
1 Faraday	$96500 \text{ C} = 1 \text{ mol } e^-$
$Q = It$	$Q = \text{Coulombs}$, $I = \text{Amperes}$, $t = \text{Seconds}$
Cell Potential Formula	$E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$

मुद्दा	उत्तर
$\Delta G = -nFE$	$G < 0 \rightarrow \text{Spontaneous} \mid E > 0 \rightarrow \text{Spontaneous}$
Nernst Equation	$E = (2.303RT/nF) \times \log K_c$
Galvanic Cell Anode	Negative (-) Oxidation होते
Electrolytic Cell Anode	Positive (+) Oxidation होते
Salt Bridge (Salt Bridge)	KCl + Agar-Agar Electrical Neutrality
Rancidity (खवटपणा) रोखणे	N_2 भरणे, Antioxidants, Airtight Container
LPG मधील ज्वलनशील घटक	Propane (C_3H_8)
Oxidation Number O = -2 (अपवाद)	Peroxide (H_2O_2) $\rightarrow$ O = -1 Superoxide $\rightarrow -\frac{1}{2}$
H चा Oxidation Number	सामान्यतः +1 Metal Hydrides $\rightarrow$ -1
F चा Oxidation Number	नेहमी -1 (Most electronegative)
10°C तापमान वाढल्यास Rate	Rate Constant दुप्पट होतो (Van't Hoff)



1. आम्ल-आम्लारी सिद्धांत (Theories of Acids & Bases)

अ) अर्हेनियस सिद्धांत (Arrhenius Theory) — 1887 | Svante Arrhenius (Swedish)

संज्ञा	व्याख्या	उदाहरण
आम्ल (Acid)	लिंबू, चिंच, व्हिनेगर/आवळा यासारख्या पदार्थांना आंबट चव ही त्याच्यात असलेल्या एका विशिष्ट प्रकारच्या संयुगामुळे प्राप्त होते. ह्या आंबट चव देणाऱ्या संयुगांना आम्ल म्हणतात. म्हणजे आम्ल हे चवीला आंबट असतात. यांचा PH 0 ते 6.9 दरम्यान असतो. PH जेवढा कमी तेवढे आम्ल गुणधर्म जास्त असतो. खाद्यपदार्थात असणाऱ्या आम्लाना नैसर्गिक आम्ल/सेंद्रिय आम्ल म्हणतात. उदा. HCL, H ₂ SO ₄ , H ₂ CO ₃ . पाण्यात विरघळल्यावर H ⁺ हे एकमेव Cation देणारा	HCl → H ⁺ + Cl ⁻ H ₂ SO ₄ → H ⁺ + HSO ₄ ⁻
आम्लारी (Base)	ज्या द्रावणात OH ⁻ आयनाचे प्रमाण अधिक असते त्याला आम्लारी म्हणतात. आम्लारी या चवीला तुरट असतात. त्याचा द्रावणाचा PH 7.1 पासून 14 पर्यंत जेवढे वाढत जाईल तेवढे ते आम्लारी गुणधर्म वाढत जातात. पाण्यात विरघळल्यावर OH ⁻ हे एकमेव Anion देणारा	NaOH → Na ⁺ + OH ⁻ Ca(OH) ₂ → Ca ²⁺ + 2OH ⁻
अल्कली (Alkali)	पाण्यात विरघळणाऱ्या आम्लारी = Alkali Caustic = जळजळीत, Corrosive	NaOH, KOH → तीव्र NH ₃ → सौम्य

मर्यादा: (1) फक्त जलीय द्रावणांना | (2) NH₃ सारख्या OH⁻ नसलेल्या आम्लारींचे स्पष्टीकरण होत नाही

ब) ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत (Brønsted-Lowry Theory)

■ आम्ल = Proton (H⁺) Donor | आम्लारी = Proton (H⁺) Acceptor

अभिक्रिया	आम्ल	आम्लारी	Conjugate Pair
NH ₃ + H ₂ O → NH ₄ ⁺ + OH ⁻	H ₂ O (H ⁺ दिले → OH ⁻)	NH ₃ (H ⁺ घेतले → NH ₄ ⁺)	H ₂ O ↔ OH ⁻ NH ₃ ↔ NH ₄ ⁺
HCl + H ₂ O → H ₃ O ⁺ + Cl ⁻	HCl (H ⁺ दिले → Cl ⁻)	H ₂ O (H ⁺ घेतले → H ₃ O ⁺)	HCl ↔ Cl ⁻ H ₂ O ↔ H ₃ O ⁺

- H₂O = Amphiprotic / Amphoteric (उभयधर्मी) — दोन्ही आम्ल + आम्लारी म्हणून काम करतो
- Conjugate Acid-Base Pair: फक्त 1 H⁺ फरक | HF ↔ F⁻ | H₂SO₄ ↔ HSO₄⁻ | HCO₃⁻ ↔ CO₃²⁻ | NH₃ ↔ NH₄⁺

★ Strong Acid → Weak Conjugate Base | Weak Acid → Strong Conjugate Base

- **Lewis Acid: Electron Pair ACCEPTOR = Electrophilic**
- **Lewis Base: Electron Pair DONOR = Nucleophilic**

Lewis Acids	Lewis Bases
$\text{AlCl}_3, \text{BCl}_3, \text{BeCl}_2, \text{BF}_3, \text{CO}_2, \text{SO}_3, \text{Br}_2, \text{Mg}^{2+}, \text{H}^+, \text{K}^+, \text{Fe}^{3+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Al}^{3+}$ (सामान्यतः धन आयन)	$\text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \text{OH}^-, \text{F}^-, \text{ROH}, \text{SO}_4^{2-}, \text{H}^-, \text{CO}, \text{C}_6\text{H}_6, \text{C}_2\text{H}_4$ (Ethylene) (सामान्यतः ऋण आयन / Lone Pair असलेले)

उदा. $\text{BF}_3 + :\text{NH}_3 \rightarrow \text{BF}_3:\text{NH}_3$ | B = Lewis Acid, N = Lewis Base

ड) HSAB सिद्धांत (Hard Soft Acid Base) — Ralph Pearson (1963)

प्रकार	वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
Hard Acid	त्रिज्या < 90 pm, जास्त +charge, कमी Polarizable	$\text{H}^+, \text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{3+}$
Soft Acid	त्रिज्या > 90 pm, कमी +charge, जास्त Polarizable	$\text{Cu}^+, \text{Ag}^+, \text{Au}^+, \text{Hg}^+, \text{Pd}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Pt}^{2+}$
Hard Base	त्रिज्या < 120 pm, जास्त Electronegativity	$\text{F}^-, \text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}, \text{Cl}^-, \text{CO}_3^{2-}, \text{SO}_4^{2-}, \text{PO}_4^{3-}$
Soft Base	त्रिज्या > 120 pm, जास्त Polarizable	$\text{S}^{2-}, \text{I}^-, \text{CN}^-, \text{RS}^-, \text{SCN}^-, \text{C}_2\text{H}_4$

★ Hard+Hard $\rightarrow$ Ionic Bond | Soft+Soft $\rightarrow$ Covalent Bond

इ) फ्रँकलिन सिद्धांत (Franklin Theory)

- **Solvent System / Auto-ionization** वर आधारित | Acid = Solvent Cation देणारा | Base = Solvent Anion देणारा

2. आम्ल व आम्लारीचे वर्गीकरण (Classification of Acids & Bases)

वर्गीकरण आधार	प्रकार	उदाहरणे
उगम (Source)	सॅट्रिय (Organic Acids): वनस्पती/प्राण्यांपासून	लिंबू $\rightarrow$ सायट्रिक व्हिनेगर $\rightarrow$ ऍसिटिक दही $\rightarrow$ लॅक्टिक चिंच $\rightarrow$ टार्टरिक मुंगीचा दंश $\rightarrow$ Formic आंबट दूध $\rightarrow$ Lactic
	खनिज (Mineral Acids): खनिजांपासून (अजैव)	$\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HCl}, \text{HNO}_3, \text{H}_3\text{PO}_4$ — घातक व धोकादायक
विचरण (Strength)	तीव्र आम्ल (Strong): 100% विचरण	HCl, HBr, HI, HNO₃, H₂SO₄, HClO₄
	सौम्य आम्ल (Weak): अंशतः विचरण	H₂CO₃ (Carbonic), CH₃COOH (Acetic)
	तीव्र आम्लारी (Strong Base): 100% विचरण	$\text{NaOH}, \text{KOH}, \text{Ca(OH)}_2, \text{Na}_2\text{O}$
	सौम्य आम्लारी (Weak Base): अंशतः विचरण	NH_4OH (Ammonium Hydroxide)

वर्गीकरण आधार	प्रकार	उदाहरणे
H ⁺ संख्या (Basicity)	Monoprotic: 1 H ⁺ प्रति रेणू	HCl, HNO ₃ , HBr, HF
	Diprotic: 2 H ⁺ प्रति रेणू	H ₂ SO ₄ (Sulphuric Acid)
	Triprotic: 3 H ⁺ प्रति रेणू	H ₃ PO ₄ (Phosphoric Acid)
संहती (Concentration)	विरल (Dilute): कमी रेणू, जास्त पाणी संहत (Concentrated): जास्त रेणू	Dilute HCl, Dilute H ₂ SO ₄ Conc. H ₂ SO ₄ , Conc. HNO ₃

3. आम्ल vs आम्लारी — भौतिक गुणधर्म तुलना

क्र.	गुणधर्म	आम्ल (Acid)	आम्लारी (Base)
1	चव	आंबट (Sour)	कडवट (Bitter)
2	Litmus निळा	लाल होतो	बदल नाही
3	Litmus लाल	बदल नाही	निळा होतो
4	हळद (Turmeric)	पिवळाच राहतो	लाल/तपकिरी होतो
5	Phenolphthalein	रंगहीन	गुलाबी (Pink)
6	Methyl Orange	लालसर गुलाबी	पिवळा
7	pH	< 7	≥ 7
8	स्पर्श	बोचणारा (Stinging)	साबणासारखा (Soapy, Slippery)
9	धातू	गंजवतात (Corrosive)	तीव्र → Caustic
10	विद्युत वहन	Electrolyte	Electrolyte

4. आम्ल व आम्लारीचे रासायनिक गुणधर्म (Chemical Properties)

अभिक्रिया	समीकरण	महत्त्वाचे
आम्ल + धातू	$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$ $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2 \uparrow$	क्षार + H ₂ मध्यम क्रियाशील धातू + तीव्र विरल आम्ल = सर्वोत्तम
आम्लारी + धातू (उच्च Temp)	$Zn + 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2 \uparrow$	H ₂ वायू मुक्त
आम्ल + Metal Carbonate	$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$ $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$	CO ₂ → चुन्याच्या पाण्यात = CaCO ₃ पांढरा अवक्षेप
आम्ल + Metal Oxide	$CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$	धातूचे Oxide = Basic Oxide
आम्लारी + Nonmetal Oxide	$CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$	अधातूचे Oxide = Acidic Oxide
आम्ल/आम्लारी + H ₂ O	$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$	H ₃ O ⁺ = Hydronium Ion aq = aqueous
Neutralization	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$	आम्ल+आम्लारी→क्षार+पाणी

⚠ आम्ल पाण्यात टाकावे, पाणी आम्लात कधीही टाकू नये — Exothermic reaction → स्फोट होऊ शकतो!

pH मापनश्रेणी (pH Scale)

- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ | $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ | $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (25°C ला)
- pH Scale → Sørensen (Danish) 1909 | p = Potenz (German) = Power | H = Hydrogen
- $\text{pH} < 7$ = Acidic | $\text{pH} = 7$ = Neutral | $\text{pH} > 7$ = Basic/Alkaline

सामान्य द्रावणांचे pH

पदार्थ	pH
1M HCl	0.0
जठर रस (Gastric juice)	1.0-1.5
लिंबू रस (Lemon)	2.5
विनेगर	3.0
टोमॅटो रस	4.1
काळी कॉफी	5.0
स्वच्छ पाऊस (Clean Rain)	5.0
Acid Rain	< 5.6
मूत्र (Urine)	6.0
दूध	6.5-6.7
शुद्ध पाणी	7.0
रक्त (Blood)	7.4
दूधपेस्ट	9.5
Milk of Magnesia	10.5
अमोनिया	11.5
साबण	9-10
1M NaOH	14.0

pH चे जैविक महत्त्व (Biological Significance of pH)

विषय	pH माहिती
मानवी शरीर	pH 7-7.8 ला कार्यरत प्रत्येक अवयव विशिष्ट pH मध्ये काम करतो
जठर (Stomach)	HCl → pH 1.5-2.5 Antacid (NaHCO_3 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$, MOM) → आम्लता कमी
दंतक्षया (Tooth Decay)	pH < 5.5 → $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ Enamel विरघळते Toothpaste (आम्लारी) → रक्षण
Acid Rain	$\text{NO}_2 + \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{pH} < 5.6$ जलचर, झाडे, दगड खराब
मधमाशी दंश	Methanoic (Formic) Acid → Dock Plant (Base) लावल्यास आराम
जमीन / शेती	मातीचा pH → खते, पिके, पोषकतत्त्वे ठरवतात

★ EXAM FOCUS

- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ | $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ | $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (25°C)
- $\text{pH } 1 \rightarrow \text{pH } 4 \rightarrow \text{H}^+$ 1000 पटीने कमी होतो (प्रत्येक 1 unit pH वाढल्यास H^+ 10 पटीने कमी)
- Acid Rain $\rightarrow \text{NO}_2 + \text{SO}_2$ मुळे $\text{pH} < 5.6$
- Blood pH = 7.4 | Stomach pH = 1.5-2.5 | Urine pH = 6.0
- Tooth Enamel $\rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \rightarrow \text{pH } 5.5$ खाली विरघळते
- Sørensen (1909, Danish) $\rightarrow$ pH Scale मांडली
- Universal Indicator = pH 0-14 | pH Meter = सर्वात अचूक पद्धत

6. दर्शक (Indicators)

प्रकार	वैशिष्ट्य	उदाहरणे
नैसर्गिक (Natural)	नैसर्गिक स्रोतांपासून तयार	हळद, Litmus (Thallophyta/Lichen), लाल गडद्याची पाने, Hydrangea, Petunia, Geranium, बीट, Indigo Blue
कृत्रिम (Synthetic)	कृत्रिमरीत्या तयार	Phenolphthalein, Methyl Red, Methyl Orange, Methyl Blue
गंध दर्शक (Olfactory)	वासावरून आम्लारीधर्मिता कळते	व्हॅनिला, लवंग (Clove), नीलगिरी, कांदा
वैश्विक (Universal)	pH 0-14 पर्यंत वेगळे रंग pH Meter = सर्वात अचूक	pH Meter (विद्युत साधन)

★ EXAM FOCUS

- Litmus Paper = Lichen (Thallophyta) पासून | Azolitmin = निळा रंग
- हळद = नैसर्गिक दर्शक | हळद + साबण (आम्लारी) $\rightarrow$ तपकिरी/लाल रंग
- Phenolphthalein $\rightarrow$ आम्लात रंगहीन | आम्लारीत गुलाबी (Pink) — Red Hand पकडण्यात वापर
- गंध दर्शक: व्हॅनिला $\rightarrow$ आम्लात वास येतो; आम्लारीत येत नाही | कांदा — उलट

7. महत्त्वाच्या आम्लांचे व आम्लारीचे उपयोग

आम्ल	Formula	उपयोग
ऍसिटिक / Acetic	CH_3COOH	Food Preservative, Acetone बनवणे
सायट्रिक / Citric	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	अन्नपदार्थ, औषध, कापड उद्योग
Sulphuric / H_2SO_4	H_2SO_4	Battery, रंग, औषध, Petroleum
Nitric / HNO_3	HNO_3	स्फोटके, Dyes, खते
Phosphoric / H_3PO_4	H_3PO_4	शीतपेयातील महत्त्वाचा घटक
Formic / Methanoic	HCOOH	जीवाणूनाशक, फळे टिकवणे

आम्ल	Formula	उपयोग
Benzoic	$C_7H_6O_2$	औषध, अन्नपदार्थ टिकवणे
Malic	$C_4H_6O_5$	सौंदर्यप्रसाधन, त्वचेचे संरक्षण
Oxalic	$C_2H_2O_4$	Laundry, कातडी विरंजन, कापड छपाई
Tartaric	$C_4H_6O_6$	Baking Powder बनवणे
Glutamic	$C_5H_9NO_4$	नैसर्गिक चव टिकवणे (अन्नात MSG)

आम्लारी	Formula	उपयोग
$Ca(OH)_2$ / Slaked Lime	Calcium Hydroxide	Bleaching Powder, Whitewash, Plaster, चुना
NaOH / Caustic Soda	Sodium Hydroxide	पेपर, साबण, Rayon, Textile
KOH	Potassium Hydroxide	मृदू साबण, Shampoo
$Mg(OH)_2$ / MOM	Milk of Magnesia	Antacid (जठरातील आम्लता कमी)
CaO / Quick Lime	Calcium Oxide	कॉस्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण
NH_4OH	Ammonium Hydroxide	प्रयोगशाळेत महत्वाचे Reagent
$Al(OH)_3$	Aluminium Hydroxide	काचेवरील ग्रीस काढणे

8. महत्वाचे क्षार (Important Salts)

- व्याख्या: H^+ व OH^- आयन नसलेले, एकाच प्रकारचे धन + ऋण आयन असलेले Ionic संयुग = क्षार | $CaCl_2$, Na_2SO_4

क्षार (नाव)	Formula	निर्मिती पद्धत / गुणधर्म	महत्वाचे उपयोग
साधे मीठ ($NaCl$ / Rock Salt)	Sodium Chloride	समुद्राच्या पाण्यात 2.7-2.9% Rock Salt = Halite pH = 7 (उदासीन) Fused State = Mithachi Samilit Avasṭha	अन्न, NaOH, $NaHCO_3$, Na_2CO_3 , Bleaching Powder बनवणे सेंधव मीठ = Himalayan Pink Salt
कॉस्टिक सोडा (NaOH)	Sodium Hydroxide	Chlor-Alkali Process (Castner-Kellner Cell) $NaCl$ Electrolysis → Anode Cl_2 + Cathode H_2 + NaOH	धातू Degreasing, साबण, कागद, Washing, Petroleum Refining, Textile (Mercerising)
विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder)	$CaOCl_2$ ($Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$)	पिवळसर, पांढरा, Cl_2 वास Bleaching Powder = $CaOCl_2$	कापड/पेपर विरंजन, जंतुनाशक, Oxidizer, Laundry, पाणी शुद्धीकरण, भूल देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या क्लोरोफॉर्म या द्रावकाच्या निर्मितीसाठी याचा उपयोग होतो.

क्षार (नाव)	Formula	निर्मिती पद्धत / गुणधर्म	महत्वाचे उपयोग
बेकिंग सोडा (NaHCO ₃)	Sodium Bicarbonate	Solvay Process: Na-Cl+H ₂ O+CO ₂ +N-H ₃ →NaHCO ₃ सौम्य, आम्लारी, अम्लरोधक	Baking Powder, Antacid, Fire Extinguisher (CO ₂), Mild Antiseptic, Oven स्वच्छ करणे
धुण्याचा सोडा (Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O)	Sodium Carbonate (Washing Soda)	Solvay Process → NaHCO ₃ →(Δ)→ Na ₂ CO ₃ + 10H ₂ O → Recrystallization तीव्र आम्लारी, पाण्यात पूर्ण विरघळतो	घर साफ करणे, साबण, काच, कागद, Laundry, Petroleum Refining, पाणी अपमार्जके म्हणून उपयोग होतो. कठीणपणा कमी करणे
मोरचूद (Blue Vitriol)	CuSO ₄ ·5H ₂ O (Copper Sulphate)	निळ्या रंगाचा Crystalline 650°C → CuO + SO ₃ पाण्यात विद्राव्य, आम्लधर्मी	कवकनाशक, Benedict/Fehling Solution, Dye Fixative, Electroplating, Electrolyte
हिरकस (Green Vitriol)	FeSO ₄ ·7H ₂ O (Ferrous Sulphate)	हिरव्या रंगाचा, Crystalline Mohr's Salt = FeSO ₄ ·(N-H ₄) ₂ SO ₄ ·6H ₂ O आम्लधर्मी	Anemia (रक्ताची कमतरता), गर्भवती माता, Ink, Dye Fixative, Hematinics, Insecticide
क्विक लाईम (CaO)	Calcium Oxide	CaCO ₃ →(Δ)→CaO+-CO ₂ पांढरा, अस्फटिकी Slaking → Ca(OH) ₂ + Heat	Cement बनवणे, Caustic Soda बनवणे, Dyes, सर्वात स्वस्त Alkali
स्लेक्ड लाईम (Ca(OH) ₂)	Calcium Hydroxide	CaO+H ₂ O→-Ca(OH) ₂ +Heat Milk of Lime = Suspension CO ₂ पाठवल्यास दुधाळ → CaCO ₃	Mortar (बांधकाम), White-wash, Tanning, Glass, Bleaching Powder, Slaking of Lime
खडू/संगमरवर (CaCO ₃)	Calcium Carbonate	Marble, खडू, चुनखडी = CaCO ₃ पाण्यात अविद्राव्य	संगमरवर (बांधकाम), Antacid, Quick Lime, Abrasive (Toothpaste), Flux (Metallurgy)
जिप्सम (CaSO ₄ ·2H ₂ O)	Calcium Sulphate	Hemihydrate = POP (CaSO ₄ ·½H ₂ O) Dead Burnt Plaster = 373K वर POP + H ₂ O → Gypsum (Set होतो, 5-15 min)	POP तयार करणे, Fracture जोडणे, मूर्ती/खेळणी, Moisture Indicator, False Ceiling

क्षार (नाव)	Formula	निर्मिती पद्धत / गुणधर्म	महत्त्वाचे उपयोग
तुरटी (Alum) (Fitkiri)	$K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	Double Salt Burnt Alum = Calcined = Phuli Turdati Coagulation = गढूळ पाण्यातील गाळ एकत्र	Dye उद्योग, रक्तस्त्राव थांबवणे, Astringent/ Styptic, जलशुद्धीकरण, कागद उद्योग, आगकाड्यांचे गूळ

9. स्फटिकजल (Water of Crystallization)

- व्याख्या: क्षाराच्या स्फटिकी रचनेचा अविभाज्य भाग असलेले पाण्याचे रेणू = स्फटिकजल | तापवल्यास स्फटिकरूप नष्ट + रंग बदलतो

क्षाराचे नाव	सूत्र	स्फटिकजल (n)
मोरचूद (Blue Vitriol / Copper Sulphate)	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	5
तुरटी (Alum / Potash Alum)	$K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	24
इप्सम सॉल्ट (Epsom Salt / $MgSO_4$)	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	7
हिरकस (Green Vitriol / $FeSO_4$)	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	7
Glauber's Salt (Na_2SO_4)	$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$	10
धुण्याचा सोडा (Washing Soda / Na_2CO_3)	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	10
Borax (Sodium Tetraborate)	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	10
बेरिअम क्लोराईड	$BaCl_2 \cdot 2H_2O$	2
जिप्सम (Gypsum / $CaSO_4$)	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	2
Plaster of Paris (POP)	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$	$\frac{1}{2}$

10. बफर द्रावण (Buffer Solution)

- व्याख्या: थोडे आम्ल किंवा आम्लारी टाकल्यास pH फार बदलत नाही असा पदार्थ = Buffer | किण्वन, अन्न परिरक्षण, औषध, Electroplating मध्ये वापर

प्रकार	निर्मिती	उदाहरण	pH
Acidic Buffer	Weak Acid + Strong Base चे क्षार	$CH_3COOH + CH_3COONa$	4.74
Basic Buffer	Weak Base + Strong Acid चे क्षार	$NH_4OH + NH_4Cl$	9.25

Henderson-Hasselbalch: $pH = pK_a + \log_{10}([A^-]/[HA])$

- pK_a = Acid Dissociation Constant | A^- = Conjugate Base (molar) | HA = Weak Acid (molar)
- रक्ताचा $pH = 7.4$ स्थिर $\rightarrow$ Buffer (H_2CO_3/HCO_3^- System) मुळे

11. Cathode vs Anode — तुलनात्मक कोष्टक

वैशिष्ट्य	Cathode (कॅथोड)	Anode (ऍनोड)
Electrolytic Cell प्रभार	ऋणभारित (-)	धनभारित (+)
Galvanic Cell प्रभार	धनभारित (+)	ऋणभारित (-)
आयन आकर्षण	Cations (धन आयन) → Cathode	Anions (ऋण आयन) → Anode
अभिक्रिया	Reduction (क्षपण)	Oxidation (ऑक्सीडीकरण)
इलेक्ट्रॉन	Cathode → Cations ला देतो	Anode → Anions कडून घेतो
विद्युतधारा दिशा	बाहेर पडते (Flow out)	आत शिरते (Flow in)

क्षारांचा pH (pH of Salts)

क्षार प्रकार	आम्ल+आम्लारी	उदाहरण	pH
Neutral Salt (उदासीन)	Strong Acid + Strong Base	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl}$	7
Acidic Salt (आम्लधर्मी)	Strong Acid + Weak Base	$\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$	< 7
Basic Salt (आम्लारीधर्मी)	Weak Acid + Strong Base	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa}$	> 7
Mixed (गुंतागुंतीचे)	Weak Acid + Weak Base	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONH}_4$	गुंतागुंतीचे

12. जलद उजळणी — One-Liner Facts (Quick Revision)

मुद्दा	उत्तर
Arrhenius Theory — 1887	Acid = H^+ Donor Base = OH^- Donor Svante Arrhenius (Swedish)
Brønsted-Lowry Theory	Acid = Proton (H^+) Donor Base = Proton Acceptor
Lewis Theory — 1923	Acid = Electron Pair Acceptor Base = Electron Pair Donor
HSAB Theory	Ralph Pearson 1963 Hard+Hard=Ionic Soft+Soft=Covalent
Franklin Theory	Solvent System Acid=Cation Base=Anion
Amphiprotic / Amphoteric	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ दोन्ही Acid + Base म्हणून काम करू शकतो
pH Formula	$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ $\text{pH} + \text{pOH} = 14$
pH Scale — Sørensen (1909)	0-14 Acid<7 Neutral=7 Base>7
Blood pH	7.4 Stomach pH = 1.5-2.5 Urine pH = 6.0
Acid Rain	$\text{pH} < 5.6$ $\text{NO}_2 + \text{SO}_2 \rightarrow$ कारण
Tooth Enamel	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \rightarrow$ pH 5.5 खाली विरघळते
Litmus Source	Lichen (Thallophyta) वनस्पती
हळद + आम्लारी	तपकिरी/लाल (Pink) रंग

मुद्दा	उत्तर
Phenolphthalein	Acid=रंगहीन Base=गुलाबी (Pink)
NaHCO_3 (Baking Soda)	Solvay Process Antacid + Fire Extinguisher + Baking
$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (Washing Soda)	Solvay Process तीव्र आम्लारी Petroleum Refining
Bleaching Powder = CaOCl_2	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{HOCl} \rightarrow \text{Nascent O}$
Chlor-Alkali Process	NaCl Electrolysis $\rightarrow \text{Cl}_2$ (Anode) + H_2 (Cathode) + NaOH Castner-Kellner Cell
POP (Plaster of Paris)	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ Gypsum $\rightarrow (373\text{K}) \rightarrow \text{POP}$ $\text{POP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Gypsum}$ (5-15 min)
Alum (तुरटी)	$\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ Double Salt Coagulation
Mohr's Salt	$\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Double Salt
मोरचूद (Blue Vitriol)	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 5 स्फटिकजल
हिरकस (Green Vitriol)	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 7 स्फटिकजल
Glauber's Salt	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 10 स्फटिकजल Washing Soda प्रमाणेच
Borax	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 10 स्फटिकजल
Rock Salt	NaCl Halite खनिज Sengav = Himalayan Pink Salt
Buffer Solution	pH स्थिर राखतो Acidic pH 4.74 Basic pH 9.25
Henderson-Hasselbalch	$\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$
Titration Method	आम्ल-आम्लारी संहती ठरवणे pH indicator वापर
Quick Lime (CaO)	$\text{CaCO}_3 \rightarrow (\Delta) \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ सर्वात स्वस्त Alkali
Slaked Lime Ca(OH)_2	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{Heat}$ Milk of Lime = Suspension

1. किरणोत्सारिता — मूलभूत संकल्पना (Basic Concepts)

व्याख्या: काही उच्च अणुकाच्या मूलद्रव्यांमध्ये आपोआप, अदृश्य, उच्च-ऊर्जायुक्त किरणे उत्सर्जित करण्याचा गुणधर्म म्हणजे किरणोत्सारिता (Radioactivity).

- **किरणोत्सारी पदार्थ (Radioactive Substances):** Uranium, Thorium, Radium इत्यादी.
- किरणोत्सारी मूलद्रव्यांचे अणुकेंद्रे अस्थिर असतात — ती सतत ऊर्जा बाहेर टाकतात.
- शोध — Henri Becquerel (1896) — Uranium च्या photographic plates वरील प्रयोगातून.
- या किरणांना “Becquerel किरणे” असे म्हणतात.
- **Marie Curie व Pierre Curie यांनी Polonium व Radium** चा शोध लावला.
- Marie Curie यांनी Thorium हे मूलद्रव्य देखील शोधले.
- Rutherford व Villard यांनी किरणांचे तीन प्रकार ओळखले — Alpha, Beta, Gamma.

★ **Exam Focus:** Marie Curie — दोन वेळा Nobel Prize (1903: Physics, 1911: Chemistry). दोन वेगळ्या शास्त्रांत Nobel मिळालेली एकमेव व्यक्ती.

2. किरणांचे प्रकार — Alpha (α), Beta (β), Gamma (γ)

गुणधर्म	Alpha (α)	Beta (β)	Gamma (γ)
स्वरूप	Helium केंद्रक (${}^4\text{He}$)	Electron / Positron	Photon (विद्युत-चुंबकीय)
प्रभार (Charge)	+2	-1 किंवा +1	0 (उदासीन)
वस्तुमान	4 amu	$\sim 1/2000$ amu	शून्य
वेग	प्रकाशाच्या 1/10	90-98% प्रकाशवेग	3×10^8 m/s (प्रकाशवेग)
भेदनक्षमता	सर्वात कमी	मध्यम	सर्वाधिक
आयनन क्षमता (Ionisation)	सर्वाधिक	मध्यम	सर्वात कमी
थांबवणे	0.02mm Al पत्रा / कागद	2mm Al पत्रा	15cm जाड शिसे
विद्युत/चुंबकीय विचलन	होते	होते	होत नाही
अणुअंक बदल (Z)	-2	+1 किंवा -1	बदल नाही
वस्तुमानांक बदल (A)	-4	बदल नाही	बदल नाही
शोध	Rutherford	Rutherford	Paul Villard

Alpha किरण — विशेष

- Alpha उत्सर्जनाने अणुक 2 कमी, वस्तुमानांक 4 कमी होतो.
- उदा: $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^4_2\text{He}$ (Alpha decay)
- Ionisation क्षमता Gamma पेक्षा 10,000 पट जास्त.
- हिरा व झिंक सल्फाइडवर पडल्यास प्रतिदीप्ती (Fluorescence) निर्माण होते.

Beta किरण — विशेष

- **Beta-Plus Decay:** Proton $\rightarrow$ Neutron + Positron + Neutrino (अणुक 1 कमी)
- **Beta-Minus Decay:** Neutron $\rightarrow$ Proton + Electron + Anti-neutrino (अणुक 1 वाढतो)
- β^+ व β^- मध्ये अणुवस्तुमानांक (A) बदलत नाही.
- Beta किरण Tracer म्हणून वापरतात — जाडी मोजण्यासाठी, Medical Imaging साठी.

Gamma किरण — विशेष

- अणुअंक व वस्तुमानांक — दोन्ही बदलत नाहीत.
- Gamma किरणांवर Coulomb interaction नाही $\rightarrow$ भेदनशक्ती सर्वाधिक.
- कर्करोग उपचार (Radiotherapy), फळे-भाज्यांचे निर्जंतुकीकरण (Sterilisation) यासाठी वापर.

Trick: भेदनशक्ती क्रम: $\gamma > \beta > \alpha$ | आयनन क्षमता क्रम: $\alpha > \beta > \gamma$

★ **Exam Focus:** Gamma किरणांवर Coulomb interaction नाही $\rightarrow$ वस्तुमान नाही $\rightarrow$ भेदनशक्ती सर्वात जास्त. हा प्रश्न परीक्षेत वारंवार येतो!

3. किरणोत्सारी विघटन नियम व SI एकके

Law of Radioactive Decay: एकक कालावधीत विघटन होणाऱ्या केंद्रकांची संख्या $\propto$ नमुन्यातील एकूण केंद्रकांची संख्या.

$$\Delta N/\Delta t = \lambda N \quad (\lambda = \text{Radioactive Decay Constant})$$

एकक (Unit)	मूल्य	विशेष
Becquerel (Bq)	1 dps (1 disintegration/second)	SI एकक — Henry Becquerel स्मरणार्थ
Curie (Ci)	3.7×10^{10} Bq	जुने एकक
Rutherford	10^6 dps	Rutherford स्मरणार्थ
Rad	$0.01 \text{ J/kg} = 100 \text{ erg/g}$	डोस — जुने एकक
Gray (Gy)	$1 \text{ J/kg} = 100 \text{ rad}$	डोस — SI एकक

★ **Exam Focus:** Becquerel = SI एकक | Curie = जुने एकक | Gray = SI डोस एकक. परीक्षेत एककांशी संबंधित प्रश्न नेहमी येतात.

4. अर्धायुष्यकाल (Half Life — $t_{1/2}$)

व्याख्या: किरणोत्सारी नमुन्यातील मूल अणूची संख्या निम्न्याने कमी होण्यासाठी लागणारा कालावधी म्हणजे अर्धायुष्यकाल (Half Life).

$$t_{1/2} = 0.693 / \lambda$$

- n अर्धायुष्यकालांनंतर उरलेले मूलद्रव्य = $(1/2)^n \times$ प्रारंभिक प्रमाण
- विघटन झालेले = $1 - (1/2)^n$

मूलद्रव्य	Half Life
Oxygen-16	अनंत काळ (Stable)
Uranium-238	4.46 Billion वर्षे (446 कोटी वर्षे)
Uranium-235	713 Million वर्षे (71.3 कोटी वर्षे)
Carbon-14	5730 वर्षे
Cobalt-60	5.27 वर्षे
Silver-94	0.42 सेकंद

Exam Focus: Half Life = 10 वर्षे → 30 वर्षात 3 half lives → उरलेले = $1/8$; विघटन = $7/8$. हा type वारंवार येतो.

5. Carbon Dating व Radiometric Dating

Carbon-14 Dating (Radiocarbon Dating): सजीव / मृत सजीवांच्या वयाचे 50,000–60,000 वर्षांपर्यंत अनुमान बांधण्यासाठी वापरतात.

- C-14 हे किरणोत्सारी समस्थानिक; C-12 स्थिर असते.
- Cosmic ray neutrons द्वारे: $14\text{N} + n \rightarrow 14\text{C} + p$
- C-14/C-12 गुणोत्तर सजीवांमध्ये स्थिर; मृत्यूनंतर C-14 घेणे बंद → गुणोत्तर कमी होते.
- C-14 चा Half Life = 5730 वर्षे.
- शोध: **W.F. Libby** — 1960 मध्ये रसायनशास्त्रातील Nobel Prize.

Radiometric Dating: किरणोत्सारी मूलद्रव्यांचा वापर करून प्राचीन वस्तू, जीवाश्म, खडकांचे वय ठरवण्याची पद्धत.

माता (Parent)isotope	कन्या (Daughter)isotope
Uranium-238	Lead-206
Uranium-235	Lead-207
Thorium-232	Lead-208
Potassium-40	Argon-40
Carbon-14	Nitrogen-14
Rubidium-87	Strontium-87

6. केंद्रकीय बंधऊर्जा (Nuclear Binding Energy) व Mass Defect

Mass Defect (Δm): केंद्रक तयार करताना वस्तुमानात होणारी घट. हे वस्तुमान $E = mc^2$ नुसार ऊर्जेत रूपांतरित होते.

Nuclear Binding Energy: केंद्रक फोडून त्यातील Proton व Neutron वेगळे करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा.

$$E = mc^2 \quad (c = 3 \times 10^8 \text{ m/s})$$

क्षेत्र	अणुक्रमांक A	बंधऊर्जा	वस्तुमान
P (हलकी मूलद्रव्ये)	$A < 30$	$< 8 \text{ MeV/nucleon}$	जास्त
Q (मध्यम मूलद्रव्ये)	$30 < A < 170$	$\approx 8 \text{ MeV/nucleon}$ (जास्तीत जास्त)	कमी
R (जड मूलद्रव्ये)	$A > 170$	$< 8 \text{ MeV/nucleon}$	जास्त

- $P \rightarrow Q$: Nuclear Fusion (संमीलन) — ऊर्जा मुक्त होते.
- $R \rightarrow Q$: Nuclear Fission (विखंडन) — ऊर्जा मुक्त होते.

★ **Exam Focus:** केंद्रकीय अभिक्रियांमध्ये फक्त ऊर्जा (Energy) अक्षय राहते — mass, momentum नव्हे.

7. केंद्रकीय विखंडन (Nuclear Fission) व संमीलन (Nuclear Fusion)

7A. केंद्रकीय विखंडन (Nuclear Fission)

व्याख्या: जड केंद्रकावर neutron आदळल्यावर ते दोन मध्यम केंद्रकांत विघटित होते व प्रचंड ऊर्जा बाहेर पडते.

- U-235 वर slow neutron $\rightarrow \text{Ba} + \text{Kr} + 3 \text{ neutrons} + \text{ऊर्जा}$
- प्रति विखंडित केंद्रकामागे $\approx 200 \text{ MeV}$ ऊर्जा.
- 1 ग्रॅम U-235 $\rightarrow 5 \times 10^{23} \text{ MeV} = 2 \times 10^4 \text{ kWh}$ ऊर्जा.
- Chain Reaction सर्वप्रथम Enrico Fermi यांनी सूचित केली.
- नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया $\rightarrow$ Nuclear Reactor मध्ये वापर.
- अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया $\rightarrow$ Atomic Bomb मध्ये वापर.

Critical Mass

K मूल्य	प्रकार	परिणाम
$K = 1$	Critical	अखंड व स्थिर अभिक्रिया
$K < 1$	Sub-critical	अभिक्रिया कालांतराने थांबते
$K > 1$	Super-critical	अनियंत्रित — विस्फोट होतो

7B. केंद्रकीय संमीलन (Nuclear Fusion)

व्याख्या: दोन हलक्या केंद्रकांचे एकत्रीकरण होऊन जड केंद्रक तयार होते व प्रचंड ऊर्जा मुक्त होते.

- उदा: ${}^2\text{H} + {}^3\text{H} \rightarrow {}^4\text{He} + n + 17.6 \text{ MeV}$
- सूर्यात Fusion द्वारे सतत ऊर्जा निर्मिती होते.
- Hydrogen Bomb — अनियंत्रित Fusion द्वारे.
- Fusion साठी अतिशय उच्च तापमानाची आवश्यकता.

★ **Exam Focus:** Fission = जड $\rightarrow$ मध्यम (Reactor/Bomb) | Fusion = हलके $\rightarrow$ जड (सूर्य / H-Bomb).
Fusion मध्ये Fission पेक्षा जास्त ऊर्जा.

8. अणुभट्टी (Nuclear Reactor)

व्याख्या: नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियेद्वारे अणुऊर्जेचे विजेत रूपांतर करणारे यंत्र.

घटक	कार्य	उदाहरण
Fuel (इंधन)	विखंडनयोग्य पदार्थ	U-235, Pu-239
Moderator (मंदक)	Neutron वेग कमी करणे	Graphite, D ₂ O (Heavy Water), H ₂ O
Control Rods (नियंत्रक कांड्या)	Neutron शोषून K कमी करणे	Boron, Cadmium, Beryllium
Coolant (प्रशीतक)	उष्णता बाहेर काढणे	D ₂ O, H ₂ O, CO ₂
Safety Rods	आपत्कालीन K=0 करणे	Boron

भारतातील महत्वाचे तथ्य

- अप्सरा (Apsara): भारतातील पहिली अणुभट्टी — 4 ऑगस्ट 1956, मुंबई (BARC).
- भारताचे Standard reactor = Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR).
- Light Water Reactor: H₂O मंदक व शीतक | Heavy Water Reactor: D₂O मंदक व शीतक.
- भारतात एकूण 22 अणुभट्ट्या कार्यान्वित (8 ठिकाणी).
- Chernobyl दुर्घटना — 26 एप्रिल 1986, Ukraine — RBMK-1000 type reactor.
- Monazite मध्ये Thorium-232 भरपूर $\rightarrow$ भारताची Thorium-based reactor योजना.

★ **Exam Focus:** BARC = Bhabha Atomic Research Centre | भारताचे Standard reactor = Pressurised Heavy Water Reactor.

9. X-Ray (क्ष-किरण) व Cathode किरण

X-Ray व्याख्या: अत्यंत शक्तिशाली विद्युत-चुंबकीय ऊर्जा तरंग. Wavelength: 0.01 nm ते 10 nm. Frequency: 30 PHz ते 30 EHHz.

- शोध: **Wilhelm Röntgen (1895)** — पहिले Nobel Prize (Physics 1901).
- High Voltage इलेक्ट्रॉन Tungsten plate वर आदळल्यास X-Ray तयार.
- X-Ray प्रभाररहित $\rightarrow$ चुंबकीय क्षेत्रात विचलन नाही.

- वैद्यकीय: CT Scan, Kidney/Chest/Dental X-Ray, Radiotherapy (Cancer).
- सुरक्षा: विमानतळ / रेल्वे स्कॅनर.
- खगोलशास्त्र: Celestial objects अभ्यास.
- औद्योगिक: Defects शोधणे.
- Crystalline atoms संरचना अभ्यास.
- हिरे / खडे परीक्षण — असली/नकली ओळखणे.
- Barium सल्फेट — GI tract X-Ray imaging.

Cathode Ray (Electron Beam): ऋणप्रभारित इलेक्ट्रॉन किरणे — **J.J. Thomson** यांनी शोधल्या.
1869: **John Hittorf** प्रथम निरीक्षण. 1876: **Goldstein** यांनी "Cathode Ray" नाव दिले.

★ **Exam Focus:** X-Ray = Röntgen (1895, Nobel 1901) | Cathode Ray = J.J. Thomson.
X-Ray wavelength: 0.01–10 nm.

10. महत्वाचे शास्त्रज्ञ व शोध

शोध / संशोधन	शास्त्रज्ञ	वर्ष / विशेष
Radioactivity शोध	Henri Becquerel	1896 (Uranium प्रयोग)
Polonium व Radium	Pierre & Marie Curie	—
Thorium (मूलद्रव्य)	Marie Curie	—
Alpha, Beta कणांचे नाव	Ernest Rutherford	—
Gamma किरण	Paul Villard	—
X-Ray	Wilhelm Röntgen	1895 (Nobel 1901)
Nuclear Fission (Lab)	Otto Hahn & Fritz Strassman	1938 (Nobel 1944 — Hahn)
Chain Reaction सूचित	Enrico Fermi	—
Neutron	Chadwick	1935 (Nobel)
Carbon Dating	W.F. Libby	1960 (Nobel Chemistry)
Nuclear Physics चे जनक	Rutherford	—
Cathode Ray	J.J. Thomson	—
$E = mc^2$	Albert Einstein	1905

11. वेगवान उजळणी — Quick Revision Table

मुद्दा	उत्तर
Radioactivity चे SI एकक	Becquerel (Bq)
1 Curie = ?	3.7×10^{10} Bq
1 Gray (Gy) = ?	1 J/kg = 100 rad
सर्वाधिक भेदनशक्ती	Gamma (γ)
सर्वाधिक Ionisation	Alpha (α)
सर्वात जड किरण	Alpha (4 amu)
C-14 Half Life	5730 वर्षे
Nuclear Reactor इंधन	U-235 (सामान्यतः)
भारतातील पहिली Reactor	अप्सरा, BARC मुंबई (1956)
Chain Reaction	Enrico Fermi यांनी सूचित केली
$E = mc^2$ सूत्र	Einstein (1905)
Neutron शोध	Chadwick (1935)
$t_{1/2}$ सूत्र	$0.693/\lambda$
Beta Decay मध्ये A बदल	बदलत नाही
Gamma Decay मध्ये A व Z	दोन्ही बदलत नाहीत
Nuclear Fission शोध (Lab)	Otto Hahn & Strassman (1938)
Carbon Dating शोध	W.F. Libby (Nobel 1960)
Alpha कण = ?	Helium केंद्रक (${}^2\text{He}^4$)
Gamma किरणांचा वेग	3×10^8 m/s (प्रकाशवेग)
भारताचे Standard Reactor	Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR)

1. औषधांचे परिणाम (Drug Effects)

1.1 मूलभूत संकल्पना

Drug (ड्रग): 100 ते 500 u अणुवस्तुमान असलेले रासायनिक पदार्थ जे जैवप्रतिक्रिया बदलतात

Medicine (औषध): जैवप्रतिक्रिया उपचारात्मक, अनुकूल व अपायकारक नसलेल्या असतील तर 'औषध' म्हणतात

परिणाम प्रकार	व्याख्या / उदाहरण
Therapeutic Effect (उपचारात्मक परिणाम)	उपचारानंतर अपेक्षित / अनुकूल परिणाम
Adverse Effect (प्रतिकूल परिणाम)	उपचाराविरुद्ध उलट / हानिकारक परिणाम
Nocebo Effect (नोसेबो परिणाम)	नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे अपेक्षेपेक्षा वाईट परिणाम
Placebo Effect (प्लेसेबो परिणाम)	बनावट औषधाने (Placebo) सकारात्मक वाटणे

2. विकरांवरील औषधक्रिया (Enzyme Inhibition)

2.1 Enzyme – मूलभूत कार्य

- Enzymes = proteins असतात; सबस्ट्रेटला योग्य जागी धरून ठेवतात
- Active Site** = विकराची जागा जिथे सबस्ट्रेट जोडले जाते
- Functional Group** = कार्यात्मक गट जे योग्य अभिक्रिया घडवतात
- Catalyst = Enzyme उत्प्रेरक म्हणून काम करते

2.2 Inhibition चे प्रकार

प्रकार	स्पष्टीकरण	उदाहरण
Competitive Inhibition (स्पर्धात्मक प्रतिबंध)	औषध सबस्ट्रेटसोबत Active Site साठी स्पर्धा करते → सबस्ट्रेट जोडले जाऊ शकत नाही	Sulfa drugs
Non-Competitive Inhibition (अस्पर्धात्मक प्रतिबंध)	औषध Allosteric Site वर जोडते → Active Site ची रचना बदलते	Heavy metal inhibitors

3. Antacid औषधे (अँटाअसिड)

3.1 कार्य

- जठरात जास्त आम्ल तयार झाल्यास → आम्लपित्त, जळजळ, अल्सर → Antacids वापरतात

3.2 Antacid प्रकार

Antacid प्रकार	उदाहरण	कार्य
Sodium & Magnesium Hydroxide	$Mg(OH)_2$, $NaHCO_3$	आम्ल Neutralize करते
Bulky Hydroxides	$Al(OH)_3$, $Mg(OH)_2$	pH वाढवत नाहीत; आम्ल शोषतात
H₂ Receptor Antagonist	Cimetidine (Tagamet), Ranitidine (Zantac)	Histamine Receptor Block → आम्ल कमी

4. Antihistamine औषधे

4.1 Histamine Receptors

Receptor	स्थान	कार्य
H ₁	Smooth muscles (श्वसन, आतडे, रक्तवाहिन्या)	आकुंचन, Vasodilation
H ₂	जठर Parietal cells	HCl (आम्ल) साव
H ₃	मेंदू / CNS	Histamine synthesis नियंत्रण
H ₄	Bone marrow	रक्तपेशी नियंत्रण

4.2 प्रमुख Antihistamine औषधे

औषध	Receptor	विशेषता
Brompheniramine (Dimetapp)	H ₁	थंडी, ताप, ऍलर्जी
Terphenadine (Seldane)	H ₁	हृदयावर Side effect (कमी वापर)
Fexofenadine (Allegra, FX24)	H ₁	ऍलर्जी - Side effect नाही
Cetirizine (Zyrtec)	H ₁	त्वचेवरील पुरळ (Hives, Urticaria)
Diphenhydramine (Benadryl)	H ₁	झोप येते (Sedating)

5. Tranquilizers (ट्रॅंकिलायझर्स)

5.1 कार्य

- मज्जासंस्थेवर, मेंदूवर काम करतात → तणाव, नैराश्य, मानसिक क्षोभ कमी करतात
- Noradrenaline = उत्तेजना निर्माण करणारे रसायन; या विकरांना नष्ट करणारी प्रक्रिया थांबवली → शांतता मिळते

5.2 प्रकार

प्रकार	उदाहरणे
Non-narcotic / Mild	Phenelzine, Iproniazid, Meprobamate, Chlordiazepoxide, Equanil, Valium
Barbiturates	Veronal, Nembutal, Seconal, Luminal, Amytal
Benzodiazepines	Serotonin, Barbituric acid derivatives

- Barbiturates = झोपेच्या (Hypnotic) गोळ्या ☐ CNS Depressants

6. Analgesics (वेदनाशामक)

6.1 प्रकार

प्रकार	उदाहरणे	वैशिष्ट्य
Non-Narcotic (अमादक)	Aspirin (Acetylsalicylic acid) Paracetamol (Acetaminophen)	मेंदूशी संबंधित परिणाम नाही; वेदना कमी करतात
Narcotic (मादक)	Morphine, Codeine, Heroine, Methadone	Opium poppy पासून; अफूपेक्षा Opiates; जड वेदनेसाठी

- Aspirin:** Acetylsalicylic acid / 2-Acetoxybenzoic acid ☐ हृदयरोगात वापर
- Morphine:** Opium poppy पासून ☐ ऑपरेशननंतरच्या वेदनेसाठी; Codeine सर्दी खोकल्यात वापर

★ EXAM FOCUS

- ★ Morphine = Narcotic Analgesic, Opiates प्रकारात मोडतात
- ★ Paracetamol = para-hydroxyacetanilide = Non-narcotic analgesic
- ★ Codeine = Morphine व्यतिरिक्त खोकल्याच्या औषधात वापर

7. Antimicrobial Drugs (सूक्ष्मजीवविरोधी)

7.1 प्रकार

प्रकार	व्याख्या	उदाहरणे
Antibiotics (प्रतिजैवके)	सूक्ष्मजीवांना नष्ट / वाढ रोखणारी रसायने	Penicillin, Amoxicillin, Tetracycline
Antiseptics (अँटिसेप्टिक्स)	शरीरावर (जखम, त्वचा) लावले जातात	Furacine, Soframycin, Dettol, Iodine, Boric acid
Disinfectants (डिसइन्फेक्टंट्स)	निर्जीव वस्तूवर वापरतात	Phenol, Chlorine, Sulfur dioxide

7.2 Antibiotics चा इतिहास

- 1908: Paul Ehrlich → Arsephenamine / Salvarsan (Syphilis वर) → पहिले प्रतिजैवक
- 1929: Alexander Fleming → Penicillin (बुरशीमधील जीवाणूविरोधी गुणधर्म)
- 1945: Fleming + H.W. Florey → Penicillinच्या विकासासाठी Nobel Prize

7.3 Antibiotics चे वर्गीकरण

प्रकार	कार्यक्षेत्र	उदाहरणे
Broad Spectrum (ब्रॉडस्पेक्ट्रम)	Gram +ve आणि Gram -ve दोन्ही	Ampicillin, Amoxicillin
Narrow Spectrum (नॅरोस्पेक्ट्रम)	फक्त एका प्रकारच्या जीवाणूवर	Penicillin G
Limited Spectrum	एकाच सूक्ष्मजीव / परिणामकारक	Chloramphenicol

7.4 महत्वाचे Antiseptics

- Furacine (a), Soframycin (b), Dettol (c) = Chloroxylenol + Terpineol, Iodine (e), Bithionol (f), Iodoform (g), Boric acid (g)
- **Dettol**: Chloroxylenol + Terpineol यांचे मिश्रण; **Bithionol** = जखम व त्वचेवर

7.5 Disinfectants

- Chlorine 0.2 ते 0.4 ppm → पाण्याचे शुद्धीकरण
- Phenol 1% → Disinfectant; 0.2% → Antiseptic
- Sulfur dioxide → कमी प्रमाणात वापर

8. Antifertility Drugs (गर्भधारणा निरोधक)

- **Estrogen + Progesterone** यांचे मिश्रण वापरले जाते → **Ovulation** थांबवते

8.1 तीन प्रमुख परिणाम

- Progesterone → Endometrium पातळ → अंडे रोपण कठीण
- Hormone → Cervix mucus घट्ट → Sperm प्रवेश अवघड
- Uterus ची भिंत जाड → अंडे राहू शकत नाही
- **प्रमुख घटक**: Norethindrone + Ethinylestradiol (Novestrol)

9. Cleansing Agents / Detergents (अपमार्जक)

9.1 नैसर्गिक vs मानवनिर्मित

प्रकार	उदाहरण	वैशिष्ट्य
नैसर्गिक (Natural)	रिठा, शिकेकाई → Saponin घटक	कपडे, रेशीम, लोकरीला सुरक्षित
साबण (Soap)	Sodium / Potassium stearate	Soft water मध्ये उत्कृष्ट; Hard water मध्ये कुचकामी
Synthetic Detergents	Benzene sulfonate, Cetrinide	Hard / Ice water मध्येही काम करते

9.2 साबण निर्मिती (Saponification)

- Sodium hydroxide + वनस्पती तेल → Sodium Carbonate (साबण) + Glycerol
- Potassium साबण = Sodium साबणापेक्षा मऊ, त्वचेसाठी चांगले
- साबण = Biodegradable → पर्यावरण मित्र

9.3 Synthetic Detergents चे प्रकार

प्रकार	रासायनिक घटक	उपयोग
Anionic (अनायनयुक्त)	Sodium alkyl sulphate / Sulphonate	घरगुती, कपडे धुणे, Toothpaste
Cationic (कॅटायनयुक्त)	Ammonium / Bromide salt	Hair Conditioner; जंतुनाशक गुण
Non-ionic (नॉन आयोनिक)	Glycol esters + Stearic acid	Liquid dish washer

10. रंगकाम (Dyes & Colouring Agents)

10.1 Dye म्हणजे काय?

- नैसर्गिक / कृत्रिम पदार्थापासून काढलेला रंग = Dye; कपड्यांना, केसांना, अन्नाला रंग देतो

10.2 नैसर्गिक Dyes

- मेहंदी (Henna): *Lawsonia inermis* → केस व त्वचा रंगणे
- Indigo: नील रंग → कापड उद्योगात
- कृत्रिम Dyes: W.H. Perkin (1856) → पहिला कृत्रिम Dye = Mauveine (Aniline purple)

10.3 Dye चे वैशिष्ट्य

- पाण्यात अद्रावणीय → तेलात/अद्रावणीय असतात
- पाणी, आम्ल किंवा अल्कलाईनमध्ये जात नाहीत

11. सौंदर्यप्रसाधने (Cosmetics Chemistry)

11.1 प्रमुख घटक

घटक	कार्य	उदाहरणे
पाणी (Water)	Emulsion बनवणे	Distilled water
Emulsifiers	तेल + पाणी एकत्र करणे	Polysorbates, Laureth-4
Preservatives	सूक्ष्मजीव वाढ रोखणे	Benzyl alcohol, Parabens, Salicylic acid, EDTA, Formaldehyde
Thickeners	पोत (Texture) वाढवणे	Cetyl alcohol, Carnauba wax, Stearic acid, Silica
Emollients	त्वचा मऊ, ओलसर ठेवणे	Beeswax, Olive oil, Lanolin, Glycerin, Petrolatum
Humectants	पाणी शोषून त्वचा ओलसर	Propylene glycol, Glycerin, Lactic acid, Honey

12. Polymers (बहुवारिके)

12.1 मूलभूत संकल्पना

Polymer: 10^3 ते 10^7 u वस्तुमानाचे मोठे रेणू; Monomers च्या Polymerization ने बनतात

Monomer: एकक/घटक जे एकत्र जोडून Polymer बनतात

12.2 Polymers चे प्रकार

प्रकार	उदाहरणे
नैसर्गिक (Natural)	प्रथिने, Starch, Cellulose, Nucleic acids, Rubber
अर्धसंश्लेषित (Semi-synthetic)	Rayon (Cellulose acetate), Cellulose nitrate (Flash paper)
संश्लेषित (Synthetic)	Polyethylene, Nylon 6,6, PVC, Buna-S, Elastomer

12.3 रचनेनुसार प्रकार

प्रकार	रचना	उदाहरणे
Linear (एकरेषीय)	लांब सरळ साखळी	HDP, PVC, Vinyl Chloride
Branched (शाखायुक्त)	शाखा असलेल्या साखळ्या	LDP
Cross-linked (जालीदार)	परस्परांना जोडलेले Monomers	Bakelite, Melamine

12.4 Polymerization चे प्रकार

प्रकार	प्रक्रिया	उदाहरणे
Addition Polymers	दुहेरी/तिहेरी बंध तोडून जोडणे	Polyethylene (Ethylene), Polypropylene, PVC(Polyvinyl Chloride)
Condensation Polymers	दोन Functional groups condensation	Nylon 6,6 (Hexamethylene diamine + Adipic acid), Terylene

EXAM FOCUS

- ★ Nylon 6,6 = Hexamethylene diamine + Adipic acid → Condensation Polymer
- ★ Polyethylene = Ethylene → Addition Polymer
- ★ Bakelite = Phenol + Formaldehyde → Cross-linked Polymer → पहिले Synthetic Polymer (1907)
- ★ LDP = Low Density Polyethylene; HDP = High Density Polyethylene
- ★ Terylene (Dacron) = Nylon 6 → Aliphatic step growth polymer

13. महत्वाचे Polymers व उपयोग

Polymer	घटक (Monomer)	प्रमुख उपयोग
Polyethylene (LDP)	Ethylene (C_2H_4)	Plastic bag, Wire insulation, Bottles
Polyethylene (HDP)	Ethylene (C_2H_4)	Boxes, Pipes, Plastic packing
Polypropylene (PP)	Propylene (C_3H_6)	Loudspeaker, Vehicle parts, Rope
PAN (Polyacrylonitrile)	Acrylonitrile	Orlon/Acrilan fiber, Sweaters
Nylon 6,6	Hex. diamine + Adipic acid	Parachute, Toothbrush, Carpet, Tyre cord
Polyester (Terylene)	Ethylene glycol + Terephthalic acid	Wrapping, Radio/TV cabinet
Bakelite	Phenol + Formaldehyde	Radio, Telephone, Electric switches (सर्वात जुने)
Melamine	Formaldehyde	Unbreakable crockery, Laminates
PVC	Vinyl Chloride	Flooring, Raincoat, Pipes
Polysiloxane (Silicone)	Si-O backbone	तेले, Grease, Kitchen gaskets
Glyptal	Ethylene glycol + Phthalic acid	Paint, Lacquer
Neoprene	Chloroprene	Hose, Conveyor belt, Gasket
Buna-N	Butadiene + Acrylonitrile	Oil seal, Fuel hose
Teflon	Tetrafluoroethylene (C_2F_4)	Non-stick cookware, Industrial equipment

14. रबर (Rubber)

14.1 नैसर्गिक रबर

- मूळ वनस्पती: *Hevea brasiliensis* (ब्राझीलमध्ये सर्वाधिक)
- रसायन: Isoprene (C_5H_8) → Polyisoprene = Natural rubber = Latex
- cis-1,4 polyisoprene → Elastic (Elastomer) गुणधर्म
- उष्णतेला मऊ, थंडीला ठिसूळ; Nonpolar solvents मध्ये विरघळतो

14.2 Vulcanization (व्हल्कनायझेशन)

- Charles Goodyear (अमेरिकन) → 1839 → Sulfur + Rubber → Cross-linked → टिकाऊ रबर
- 373 K ते 415 K ($100^\circ C - 140^\circ C$) → तापवले → Sulfur cross-links तयार
- Tyre साठी 5% Sulfur → Ebonite साठी 30-35% Sulfur
- Vulcanized rubber = Polar + Nonpolar दोन्ही द्रावकांमध्ये अविद्राव्य

14.3 Synthetic Rubber

प्रकार	Monomer	उपयोग
Neoprene	Chloroprene	Hose, Gasket, Conveyor belt
Buna-N	Butadiene + Acrylonitrile	Oil / Fuel seal, Lubricant hose
Buna-S	Butadiene + Styrene	Tyre (सर्वाधिक वापर)

15. Plastics (प्लास्टिक)

15.1 Thermoplastics vs Thermosetting

गुण	Thermoplastic	Thermosetting
तापल्यावर	वारंवार आकार बदलता येतो	एकदाच टाकून ठेवले → बदलत नाही
उदाहरणे	Polyethylene, PVC, Polycarbonate, Polystyrene	Bakelite, Melamine, Epoxy resin
रचना	Linear / Branched	Cross-linked Network
पुनर्वापर	Recyclable	Non-recyclable

15.2 Biodegradable Polymers

- नैसर्गिक: Alginate, Chitosan, Guar gum, Starch, Carrageenan, Albumin, Gelatin, Collagen, Gluten
- संश्लेषित: Aliphatic polyesters, Polyorthoesters, Polyphosphoesters, Polyamides
- PHBV, Nylon 2-Nylon 6 = महत्वाचे Biodegradable polymers

15.3 विघटन कालावधी (Degradation Time)

साहित्य	विघटन काल
भाजीपाला	1 ते 2 आठवडे
Paper	10 ते 30 दिवस
सुती कापड	2 ते 5 महिने
लाकूड	10 ते 15 वर्षे
Tin, Aluminium, धातूचे Can	100 ते 500 वर्षे
Plastic bag	हजारो वर्षे

16. काच (Glass)

16.1 निर्मिती

- वाळू + सोडा + चुनखडी + Mg oxide → 1700°C वर वितळवणे → 850°C ला थंड करणे → काच

16.2 काचेचे प्रकार व उपयोग

काच प्रकार	घटक	उपयोग
Borosilicate (Pyrex)	Silica + Boric oxide	Lab apparatus, औषध ठेवण्याच्या बाटल्या
Silica Glass	SiO ₂	Optical fiber, Prisms, UV lamps
Water Glass / Sodium silicate	Na ₂ SiO ₃	Cement, Automobile उद्योग
Flint Glass	PbO + K ₂ O + SiO ₂	Lens, चष्मा, दुर्बीण
Crown Glass	Soda + CaO + SiO ₂	Optical instruments
Glass ceramics (Pyroceram)	SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + ZrO ₂	Rocket missile radome

16.3 काचेचे रंग

रंग	घटक
गडद निळा	Cobalt oxide / Copper sulphate
हिरवा	Sodium chromate, Ferrous oxide
नारिंगी लाल	Selenium oxide
Ruby Red	Gold chloride, Cuprous oxide
Filter लाल	Cuprous oxide, Cadmium sulphide
निळा/फिकट नारिंगी	Potassium dichromate
लाल	Cuprous salt
तपकिरी काळा (Brownish black)	Carbon

17. सिमेंट (Cement)

17.1 घटक

- Portland Cement घटक: 60% Lime (CaO) + 25% Silica (SiO₂) + 5% Alumina + बाकी Iron oxide + Gypsum

17.2 महत्वाचे तथ्य

- Concrete = Cement + पाणी + वाळू + खडी मिसळली
- Slabz = Cement concrete मध्ये Steel rods घातले → **Reinforced Concrete**
- 1756: British engineer **John Smeaton** → जलीय सिमेंट बनवण्याची पद्धत

18. अल्कोहोल (Alcohol)

18.1 मूलभूत

- Ethanol / Ethyl Alcohol = पिण्यायोग्य; Methanol = विषारी (पेय म्हणून नाही)
- Fermentation = ऑक्सिजनविना Glucose $\rightarrow$ Ethanol + CO₂ (Yeast द्वारे)

18.2 मद्य प्रकार

मद्य	Alcohol %	स्रोत
Whiskey	40 - 50%	बाली (Barley)
Rum	45 - 55%	ऊस (Sugarcane)
Brandy	40 - 50%	द्राक्षे
Gin	35 - 40%	मका
Beer	3 - 6%	बाली
Champagne / Wine	10 - 15%	द्राक्षे
Port & Sherry	15 - 25%	द्राक्षे
Cider	2 - 6%	सफरचंद/Apple

18.3 Alcohol चे प्रकार

प्रकार	व्याख्या
Wood Spirit	Methyl Alcohol $\rightarrow$ लाकडाच्या Distillation ने
Grain Alcohol	Ethyl Alcohol $\rightarrow$ Starch पदार्थापासून
Absolute Alcohol	100% शुद्ध Ethanol $\rightarrow$ Anhydrated
Rectified Spirit	95.6% Alcohol + 4.4% पाणी = Commercial alcohol
Power Alcohol	Petrol + Purified Spirit $\rightarrow$ Rocket fuel
Denatured Alcohol	Ethanol मध्ये Methanol + Pyridine + Acetone $\rightarrow$ पिण्यास अयोग्य

19. Anti-freeze Solutions

- वाहनांमध्ये इंजिन थंड ठेवण्यासाठी पाण्याऐवजी वापरतात $\rightarrow$ Freezing point कमी करतात

Anti-freeze	कार्य
Ethylene Glycol (MEG/MPG)	35% द्रावण $\rightarrow$ Freezing point 255.4 K (-17.6°C) पर्यंत कमी
Propylene Glycol	Ethylene glycol पेक्षा कमी विषारी; Food industry मध्ये
Propylene Glycol Methyl Ether	Diesel इंजिनमध्ये

20. Anti-knock Agents (Octane/Cetane)

- **Octane Number:** Petrol/Gasoline च्या ज्वलन गुणवत्तेचे माप
- **Cetane Number:** Diesel इंजिनसाठी
- Octane number वाढवण्यासाठी Anti-knock agents वापरतात:

Anti-knock Agent	सूत्र/प्रकार
Tetraethyl Lead (TEL)	विषारी → बंद केले
Ethanol (Ethyl alcohol)	पेट्रोलमध्ये मिसळतात
Ferrocene	Iron compound
MMT (Methylcyclopentadienyl Mn tricarbonyl)	Mn compound
Iso-octane	Octane number = 100 संदर्भ
Toluene	पेट्रोलमध्ये मिसळणे

21. Cryogenic Fuels (क्रायोजेनिक इंधने)

- Cryogenic = अत्यंत कमी तापमानाला द्रव स्वरूपातील इंधने
- **LOX (Liquid Oxygen):** Oxidizer; -183°C वर द्रव
- **LH₂ (Liquid Hydrogen):** Fuel; -253°C वर द्रव
- कमी जागा लागते; जास्त Thrust → Rocket इंधन म्हणून वापर